
概率论与随机变量

MIT 18.600 中文重构本

Scott Sheffield 原讲义; 中文重构与推导

MIT 18.600, Fall 2019

前言

概率模型把不确定的结果写成样本空间上的事件, 随机变量再把这些结果变成可以计算的量. 本书从有限计数出发, 经条件概率、分布与期望, 进入极限定理、马尔可夫链、熵和鞅. 读者需掌握中学代数、排列组合的基本语言及一元微积分; 多元积分和所需的线性代数在使用处说明.

主要依据为 Scott Sheffield 在 Massachusetts Institute of Technology 的 MIT OpenCourseWare 课程 18.600 *Probability and Random Variables, Fall 2019* 的 37 份主讲讲义及 1 份补充讲义. 第 16、29 讲是考试, 没有讲义. 本书按数学依赖关系重组章节, 合并重复复习页, 补充原课件略去的条件、推导和证明. 课程信息与原教学进度列在正文前, 官方作业中的可用自设题和本课程考试目录中的历年试题在正文后完整重构, 原年度、卷次与子问定位保留. 正文原有自设训练题不冒称 MIT 原题.

原件如含第三方版权保留声明, 整份文件仅登记官方来源链接, 不随仓库或源码包复制. 本书不复用其受限图片、外书题面或文字片段, 相关数学概念用自行推导的正文与另设练习说明. 图片采用原生 TikZ. 关于金融模型的部分是概率论中的理想化数学模型, 其无套利条件和连续时间极限的适用范围在正文明确给出.

MIT OCW 默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0 International](#); 本中文改编以相同许可作非商业使用及相同方式共享. 原作者为 Scott Sheffield, 原机构为 MIT; 翻译、重排、增补证明和自设例题属于本整理本的改动, 不表示 MIT 或作者认可本项目. 单独权利声明优先于默认许可. 官方条款见 [MIT OCW 使用条款](#). 源清单记录逐资源页数、校验和、版权核查及持有状态. 版本日期为 2026-10-08.

目录

课程信息与原教学进度	viii
1 计数、样本空间与概率公理	1
1.1 分阶段选择与排列	1
1.2 消除顺序与组合数	2
1.3 多项式系数与整数分配	2
1.4 样本空间与事件	3
1.5 从公理导出运算法则	4
1.6 等可能模型与计数概率	5
1.7 容斥原理与错排	6
1.8 综合练习与解答	7
2 条件概率、Bayes 公式与独立性	8
2.1 信息限制与归一化	8
2.2 乘法公式与多步试验	9
2.3 全概率公式与 Bayes 公式	10
2.4 胜算、连续更新与模型检查	11
2.5 主持人问题与信息产生方式	12
2.6 独立事件与互斥事件	13
2.7 成对独立与相互独立	13
2.8 随机次序中的独立与相关	14
2.9 练习与解答	15
3 离散随机变量、期望与方差	15
3.1 从实验结果到数值分布	15
3.2 多事件独立与递推	16
3.3 期望、函数与收敛条件	17
3.4 均值之外的波动	19
3.5 Bernoulli 试验与二项分布	20
3.6 期望效用与投资组合	21
3.7 练习与完整解答	22
4 泊松过程与更多离散分布	22
4.1 稀有事件与泊松极限	22

4.2	泊松过程的公理与计数分布	24
4.3	指数间隔与过程构造	25
4.4	叠加、分裂与条件计数	26
4.5	几何分布与无记忆性	27
4.6	负二项分布与第多次成功	28
4.7	不放回抽样与超几何分布	29
4.8	模型核查与练习	29
5	连续随机变量与常用连续分布	31
5.1	密度、分布函数与积分期望	31
5.2	均匀分布与可测集合	33
5.3	正态密度的归一化与标准化	34
5.4	二项分布的正态极限	35
5.5	指数等待时间与无记忆性	36
5.6	Gamma 函数与累计等待时间	38
5.7	Cauchy 分布与不存在的期望	40
5.8	Beta 分布与未知成功率	41
5.9	习题与解答	42
6	联合分布、独立性与随机变量的变换	43
6.1	一个变量的函数	43
6.2	联合质量、联合分布与边缘分布	44
6.3	独立性及其判别	46
6.4	竞争指数钟与连续、离散混合的联合分布	47
6.5	平面区域积分与随机几何	48
6.6	二维变量变换与 Jacobian	48
6.7	独立和的卷积与积分上下界	50
6.8	正态和与旋转对称性	51
6.9	离散卷积与 Cauchy 和	52
6.10	习题与解答	53
7	期望的线性性、次序统计量与协方差	54
7.1	期望的线性性与尾概率	54
7.2	排序后的样本	56
7.3	协方差与和的方差	57

7.4	相关系数及其局限	58
7.5	无限平均值与有限决策	58
8	条件期望与分布的变换函数	59
8.1	条件分布与零概率条件	59
8.2	条件期望的对象与基本性质	60
8.3	条件方差与最佳平方预测	61
8.4	矩母函数及微分条件	62
8.5	常用分布与存在性	63
8.6	特征函数与极限工具	64
9	大数定律、中心极限定理与凸性	66
9.1	平均值的偏差与收敛的含义	66
9.2	弱大数定律及有限均值的边界	67
9.3	特征函数与中心极限定理	68
9.4	强大数定律与乘法过程	70
9.5	Jensen 不等式及等号	71
9.6	习题与解答	72
10	有限状态马尔可夫链	72
10.1	状态、历史与转移矩阵	72
10.2	停留时间与状态选择	74
10.3	平稳分布与长期分布	74
10.4	不可约、周期与收敛条件	75
10.5	长期时间比例与奖励平均	76
10.6	习题与解答	77
11	熵、条件信息与无噪声编码	78
11.1	信息量与熵	78
11.2	相对熵与最大熵	79
11.3	联合熵、条件熵与链式法则	80
11.4	二叉决策树与前缀码	81
11.5	Huffman 编码与分组压缩	83
11.6	练习与解答	84
12	鞅、可选停止与风险中性定价	84

12.1 信息、过滤与鞅	85
12.2 停止时间与停止过程	86
12.3 可选停止定理及其边界	87
12.4 赌场破产、往返访问与无界停止反例	88
12.5 无套利与一期二叉树	89
12.6 多期复制与贴现鞅	90
12.7 状态价格、风险中性概率与计价单位	91
12.8 看涨函数、看跌函数与分布恢复	92
12.9 二叉树的对数正态极限	93
12.10 Black-Scholes 模型与公式	95
12.11 隐含波动率与模型限制	97
12.12 练习与解答	97
13 综合练习与逐讲对应	98
13.1 指标计数与条件分布	98
13.2 连续分布与独立和	99
13.3 熵、状态与时间平均	100
13.4 停止、极限与指数计算	101
13.5 逐讲来源对应	102
14 作业一至五	103
14.1 作业一: 排列、桥牌与彩票	104
14.2 作业二: 公理与假设	107
14.3 作业三: 条件概率	110
14.4 作业四: 期望、协方差与效用	114
14.5 作业五: 泊松模型	119
15 作业六至十与鞅补充题	124
15.1 作业六: 指数分布与正态近似	124
15.2 作业七: Cauchy、Beta 与 Gamma 分布	127
15.3 作业八: 相关、回归与悖论	132
15.4 作业九: 中心极限定理与试验	135
15.5 作业十: 熵、鞅与金融	139
15.6 鞅补充题	143

16 历年第一次期中考试	144
16.1 2011 年春季	144
16.2 2011 年秋季	147
16.3 2012 年秋季	148
16.4 2014 年春季	151
16.5 2016 年春季	153
16.6 2017 年春季	155
16.7 2018 年春季	157
16.8 2019 年春季	159
16.9 2019 年秋季	162
17 历年第二次期中考试	165
17.1 2011 年春季	165
17.2 2011 年秋季	167
17.3 2012 年秋季	169
17.4 2014 年春季	172
17.5 2016 年春季	175
17.6 2017 年春季	177
17.7 2018 年春季	180
17.8 2019 年春季	182
17.9 2019 年秋季	186
18 2011 至 2016 年期末考试	189
18.1 2011 年春季期末考试	189
18.2 2012 年秋季期末考试	193
18.3 2014 年春季期末考试	198
18.4 2016 年春季期末考试	202
19 2017 至 2019 年期末及练习卷	208
19.1 2017 年春季期末卷	208
19.2 2018 年春季期末卷	211
19.3 2019 年春季期末卷	213
19.4 2019 年秋季期末卷	216
19.5 Practice Final 练习卷	220

20 作业与考试的题源说明	226
20.1 收录范围与解答来源	226
20.2 各卷原始题量	226
20.3 补充材料与许可	227
参考文献	228

课程信息与原教学进度

原课程为 *Probability and Random Variables*, MIT 18.600, 2019 年秋季, 授课教师 Scott Sheffield, 开课单位为麻省理工学院数学系, 本科层次. 官方先修课为 18.02 多变量微积分. 2015 年春季以前的课号为 18.440; 改号后的 18.600 表示 18.6xx 系列的基础课程, 本书所收旧卷仍属于同一课程的历年训练材料.

课时与学习安排. 每周 3 次讲授, 每次 1 小时. 官方教师访谈列出 39 次讲授、13 次助教习题课, 习题课每周 1 小时, 每周总学习投入约 12 小时, 包括课堂以外的作业与复习. 官方 Calendar 另把期末考试列为第 40 次活动; 未公布期末考试的课时, 本书不据此把 40 次活动都算成 40 小时讲授.

内容大纲. 计数与概率公理, 条件概率和贝叶斯公式, 独立性, 离散和连续随机变量, 分布函数, 二项、几何、超几何及 Poisson 分布, 均匀、指数、正态、Gamma 和 Beta 分布, 联合分布, 期望、方差与协方差, 条件期望和母函数, Chebyshev 不等式、大数定律与中心极限定理. 原教学进度还包括有限马尔可夫链、熵、鞅、可选停止以及风险中性定价.

教材与阅读. 必修教材为 Sheldon Ross, *A First Course in Probability*, 第 8 版, Pearson Prentice Hall, 2009, ISBN 9780136033134. 下表中的节号均指该版. 官方还推荐 Charles Grinstead 和 J. Laurie Snell 的 *Introduction to Probability*, 并在 **Readings 目录** 提供概率史、不可测集合、大数定律及金融模型等补充入口. 本书不复制这些外部教材或文章, 也不把其题号当作已取得的题面.

作业与考核. 全学期 10 份作业, 考试周不另布置作业. 成绩组成是作业 20%, 两次期中考试合计 40%, 期末考试 40%. 官方考试说明为闭卷且不带公式纸; story sheet 是备考材料. 原目录未给出两次期中各自占比, 不从合计 40% 推定各占 20%.

资源入口. **Syllabus**, **Calendar**, **Assignments**, **Exams** 及 **Instructor Insights** 均为 MIT 官方页面. 该课程页面没有提供课堂视频系列; 其他媒体、访谈及补充链接作为阅读入口, 未作逐字媒体转录. 本表保留原课程顺序, 本书正文则按数学依赖重组.

讲次	原课主题	Ross 阅读节号	课程节点
1	排列与组合	1.1–1.3	
2	多项式系数与计数	1.4–1.5	
3	样本空间与集合	2.1–2.2	
4	概率公理	2.3–2.4	
5	概率与等可能性	2.5–2.7	作业 1 截止
6	条件概率	3.1–3.2	
7	贝叶斯公式与独立事件	3.3–3.5	
8	离散随机变量	4.1–4.2	作业 2 截止
9	离散随机变量的期望	4.3–4.4	
10	方差	4.5	作业 3 截止

讲次	原课主题	Ross 阅读节号	课程节点
11	二项变量、重复试验与投资组合	4.6	
12	Poisson 随机变量	4.7	
13	Poisson 过程	9.1	作业 4 截止
14	其他离散随机变量	4.8–4.9	
15	第一次期中复习	无指定阅读	
16	第一次期中考试	无指定阅读	无讲义
17	连续随机变量	5.1–5.3	
18	正态随机变量	5.4	作业 5 截止
19	指数随机变量	5.5	
20	其他连续随机变量	5.6–5.7	
21	联合分布函数	6.1–6.2	作业 6 截止
22	独立随机变量之和	6.3–6.5	
23	和的期望	7.1–7.2	
24	协方差与条件期望习题	7.3–7.4	作业 7 截止
25	条件期望	7.5–7.6	
26	矩母函数	7.7–7.8	
27	弱大数定律	8.1–8.2	作业 8 截止
28	第二次期中复习	无指定阅读	
29	第二次期中考试	无指定阅读	无讲义
30	中心极限定理	8.3	
31	强大数定律与 Jensen 不等式	8.4–8.5	
32	马尔可夫链	9.2	作业 9 截止
33	熵	9.3–9.4	
34	鞅与可选停止定理	官方补充链接	
35	鞅与风险中性概率	官方补充讲义	
36	风险中性概率与 Black-Scholes	官方补充链接	
37	期末复习	无指定阅读	作业 10 截止
38	期末复习续	无指定阅读	
39	期末复习续	无指定阅读	
40	期末考试	无指定阅读	

1 计数、样本空间与概率公理

对应原课程第 1–5 讲.

概率论的第一项工作不是代入公式, 而是说明一次试验究竟记录什么. 同样是抽取若干物品, 记录抽取顺序与只记录最后的集合, 得到的是不同的样本空间. 若两种记录之间每个结果恰好有同样多的对应关系, 两种算法可以给出相同的概率; 若对应数不同, 就不能把粗略记录后的结果一律看成等可能. 本章先建立计数工具, 再说明什么样的数字分配可以称为概率.

1.1 分阶段选择与排列

设完成一件事需要依次作出若干选择. 若第一步有 a_1 种选择, 而无论前面如何选择, 第 j 步总有 a_j 种选择, 则总数为 $a_1 \cdots a_m$. 这是乘法原理. 它可由一棵选择树解释: 每个第一层结点有同样多的后继, 逐层数到叶子即可. 条件中的“无论前面如何选择”不能省略. 如果某一步的选择数会变化, 应先分类, 对各类求乘积, 再把互不重叠的各类相加.

例题 1.1 用符号 0, 1, 2, 3 写长度为六的序列, 要求相邻符号不同. 若另要求首位不能为零, 各有多少个?

解答. 第一种情形首位有四种选择. 后面的每一位只须避开紧邻的前一位, 因而总共有三种选择, 答案为 $4 \cdot 3^5$. 第二种情形只有首位的选择数变为三, 答案为 3^6 . 后一位究竟可用哪些符号会随前一位变化, 但可用符号的数量始终为三; 乘法原理要求的是数量恒定. $\square$

从 n 个不同元素中有序选出 k 个, 不允许重复, 总数为

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

允许重复时则为 n^k . 这里 $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, 并约定 $0! = 1$. 空序列只有一个, 从空集合到自身也只有一个函数, 所以这个约定表达了真实的计数事实, 同时使边界 $k = 0, n$ 无须另改公式.

定义 1.1 集合 $\{1, \dots, n\}$ 的排列是该集合到自身的双射 σ . 用序列 $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ 可以表示它, 因而排列总数为 $n!$. 两个排列的复合定义为 $(\sigma \circ \rho)(j) = \sigma(\rho(j))$.

排列不只是把元素排成一列的记号. 反复施用 σ 可以看出它的结构. 从元素 j 出发, 依次写 $j, \sigma(j), \sigma^2(j), \dots$. 有限性保证某时重复; 双射性保证第一次重复必定回到 j , 否则对重复位置施用逆映射会产生更早的重复. 得到的闭合序列叫一个循环. 对尚未出现的元素重复操作, 就把集合分成互不相交的循环. 循环内部换一个起点、交换各循环书写次序, 不改变排列.

例如 $(1\ 4\ 2)(3\ 5)(6)$ 表示 $1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$, $3 \leftrightarrow 5$, 而 6 不变. 满足 $\sigma^2(j) = j$ 的排列叫对合. 它恰好是循环长度只有一或二的排列: 循环长度为 r 时, 施用两次回到原点等价于 r 整除二. 长度为一的循环称固定点. 没有固定点的排列称错排, 我们将在容斥原理之后计算其数量.

1.2 消除顺序与组合数

从 n 个不同元素中选出 k 个组成集合, 与有序选择的区别在于同一集合的 $k!$ 种次序全部合并. 每个集合恰好对应 $k!$ 个有序序列, 因而

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

这种“先数带标签的对象, 再除以固定重复倍数”的方法很常用. 除法的依据必须是每个最终对象都有相同的原像数. 若把两个颜色相同的物品看成不可区分, 就应除以它们内部的排列数; 若不同对象有不同数目的对称性, 则不能直接除以一个猜出的常数.

命题 1.2 (Pascal 递推与二项式定理) 约定 $\binom{n}{k} = 0$ 当 $k < 0$ 或 $k > n$. 对 $n \geq 1$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \quad (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

特别地, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

证明. 固定一个指定元素. 含有它的 k 元子集, 对应于从其余 $n-1$ 个元素选 $k-1$ 个; 不含它的, 对应于选 k 个. 两类互不重叠且穷尽所有选择, 得递推式.

展开 n 个因子 $(x+y)$ 的乘积时, 每一项来自在每个因子中选 x 或 y . 要得到 $x^k y^{n-k}$, 恰好要指定哪 k 个因子选 x , 所以系数为 $\binom{n}{k}$. 令 $x = y = 1$ 得最后的等式. 这也说明 n 元集合共有 2^n 个子集, 因为每个元素独立地有“选入”和“不选入”两种计数选择. $\square$

例题 1.2 十张卡片具有两种类别, 每类各五张且每张有不同编号. 不计顺序地选四张, 要求恰有三张来自第一类. 若改成逐张抽取并记录顺序, 如何验证同一比例?

解答. 无序选择的总数为 $\binom{10}{4}$, 合格数为 $\binom{5}{3}\binom{5}{1}$. 有序总数为 $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$. 合格有序数为

$$\binom{4}{3} (5 \cdot 4 \cdot 3) \cdot 5.$$

这里先指定三张第一类卡片出现的位置, 再依次填入卡片. 前后两种总数及合格数分别相差 $4!$, 因而比例相同. 不能把有序合格数除以无序总数. $\square$

1.3 多项式系数与整数分配

把 n 个不同元素分给 r 个有名称的组, 组大小依次是非负整数 $n_1, \dots, n_r$, 且 $n_1 + \dots + n_r = n$. 把全部元素先排列, 再按规定大小切成各组, 同一分组被各组内部排列重复 $n_1! \cdots n_r!$ 次. 所以分组数为

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

组的名称很重要: 给甲、乙两个部门分配与把人分成两个无名称的团队是不同问题. 当无名称组的大小相同, 还会有交换这些组产生的重复.

定理 1.3 (多项式定理) 对非负整数 n ,

$$(x_1 + \cdots + x_r)^n = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_r \geq 0 \\ n_1 + \cdots + n_r = n}} \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!} x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}.$$

证明. 乘积的每个展开项对应一个长度为 n 的符号序列, 每个位置选 r 个符号之一. 若符号 i 出现 n_i 次, 消去位置标签之后这一项变为 $x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}$. 同一单项式出现的次数, 正是把 n 个位置分成各个符号所占位置组的数量, 即上面的多项式系数. 对所有可能的次数向量求和即可. $\square$

令所有 $x_i = 1$, 可知多项式系数之和为 r^n . 比如 $x^2 y z^3$ 在 $(x + y + z)^6$ 中的系数为 $6!/(2!1!3!) = 60$.

命题 1.4 (隔板计数) 对整数 $n \geq 0, k \geq 1$, 非负整数解

$$a_1 + \cdots + a_k = n$$

共有 $\binom{n+k-1}{k-1}$ 个. 若各 $a_i \geq 1$ 且 $n \geq k$, 则共有 $\binom{n-1}{k-1}$ 个.

证明. 写出 n 个星号和 $k-1$ 条隔板. 第一条隔板之前的星号数为 a_1 , 相邻隔板之间的数依次为 $a_2, \dots, a_{k-1}$, 最后为 a_k . 隔板可以相邻, 也可位于两端, 正好允许零值. 这个对应可以反过来唯一恢复星号隔板串. 从 $n+k-1$ 个位置中选出隔板位置, 得第一式. 正整数情形令 $b_i = a_i - 1$, 就变为非负整数和 $n-k$ 的问题, 因而数量为 $\binom{n-1}{k-1}$. $\square$

这里数的是有序的大小向量, 又叫弱组合, 不是通常将不同次序视为同一对象的整数分拆. 也不要把它与多项式系数混淆: 隔板数的是可能的组大小; 多项式系数是在组大小已给定时分配不同元素的数量.

注 微积分还给出一个与以后连续分布相连的表达式. 设 $I_n = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$. 当 $n=0$ 时 $I_0 = 1$. 对 $n \geq 1$ 分部积分, 边界项 $-t^n e^{-t}$ 在零和无穷处都为零, 所以 $I_n = n I_{n-1} = n!$. 对实数 $z > 0$, 积分 $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ 收敛, 且同一计算给 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. 因而 $\Gamma(n+1) = n!$. 这是一种把阶乘延伸到非整数的方式, 本章的计数仍只使用整数阶乘.

1.4 样本空间与事件

一次试验所有可能记录组成的集合称为样本空间, 记为 Ω . 其中一个元素 ω 是一个完整结果. 事件是我们能够询问“是否发生”的结果集合. 掷两枚有标号的骰子时, 可用 $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$; “点数和为四”是集合 $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$. 若只记录点数和, 空间为 $\{2, \dots, 12\}$, 但这些和并不等可能.

事件 $A \cup B$ 表示至少一个发生, $A \cap B$ 表示两者都发生, $A^c = \Omega \setminus A$ 表示 A 不发生. 有时简写 $AB = A \cap B$. $A \setminus B = A \cap B^c$. 两事件互斥是说 $A \cap B = \emptyset$, 即不可能同时发生. 对任意事件族, De Morgan 法则为

$$\left(\bigcup_i A_i \right)^c = \bigcap_i A_i^c, \quad \left(\bigcap_i A_i \right)^c = \bigcup_i A_i^c.$$

证明只须逐个结果判断: 不在任何 A_i 中, 等价于在每个 A_i^c 中; 不在全部 A_i 中, 等价于至少在一个补集中. 因而这些等式既适用于有限族, 也适用于可数族.

在有限空间上, 所有子集都可以作为事件. 在连续空间上, 若要求概率满足合理的可数可加性, 通常不能对任意子集都赋予一致的长度或面积概率. 我们因此明确指定一个允许的事件族.

定义 1.5 Ω 上的 σ 代数是子集族 $\mathcal{F}$, 满足 $\Omega \in \mathcal{F}$, 若 $A \in \mathcal{F}$ 则 $A^c \in \mathcal{F}$, 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$. 概率空间是三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 其中 $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \quad \text{当 } A_n \text{ 两两互斥.}$$

补集与并集的封闭性, 通过 De Morgan 法则也给出对可数交集的封闭性. 本书有限、可数模型通常取 $\mathcal{F}$ 为全部子集. 对实数上的连续模型, 使用包含所有区间、并对上述操作封闭的 Borel 事件族, 必要时再补入零概率集的子集. 本节不证明不可测集合的存在, 也不要求读者构造它们; 这里说明事件必须属于 $\mathcal{F}$, 防止把有限模型的方便约定误当成对所有连续子集都成立的结论.

概率公理给出数学的一致性, 并不单独决定现实中各事件的概率. 长期频率、主观信念和市场价格可以帮助建立模型, 但各有前提. 重复试验的经验比例满足有限集合运算的一致性, 而把未来概率等同于过去频率还需稳定性假设. 若以合约价格解释概率, 需要同一计价单位及可以交易相应合约等条件. 有限次无套利比较解释有限可加性, 本身不推出可数可加性. 个人认为某个故事更可信, 也不等于它的事件集合更大.

例题 1.3 某报价系统给互斥事件 A, B 的一单位支付合约分别定价 0.2, 0.3, 却给 $A \cup B$ 的一单位支付合约定价 0.7. 假定可以买入和卖出这些合约, 且不计手续费. 说明这些价格为什么不一致.

解答. 买入 A 和 B 两份合约的总成本为 0.5, 卖出 $A \cup B$ 合约收到 0.7, 当场净收入为 0.2. 因 A, B 互斥, 两份买入合约的总支付在每个结果上都恰好等于卖出合约的支付, 未来净支付为零. 因而留下确定的 0.2 收入. 这解释了在允许双向交易的理想化系统中, 有限可加性如何来自相同支付必须有相同价格. 若合约交易有限制或交易成本不可忽略, 这种推理的假设就须重新检查. $\square$

1.5 从公理导出运算法则

命题 1.6 概率空间中有 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. 若 $A \subseteq B$, 则

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A).$$

此外,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

证明. 将 Ω 与无穷多个空集作为互斥事件代入可数可加性, 得 $1 = 1 + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\emptyset)$, 非负性迫使空集概率为零. 因而可数可加性包含有限可加性. $\Omega = A \cup A^c$ 是互斥分解, 得补集公式. 对 $A \subseteq B$, 使用 $B = A \cup (B \setminus A)$ 的互斥分解, 得单调性. 最后 $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, 而 $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$, 两式相减即得并集公式. $\square$

单调性意味着 $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A)$. 例如“某人从事某职业并且参加某社团”不可能比“某人从事某职业”概率更大, 无论附加细节怎样使故事听起来更贴合描述. 这是事件包含关系的后果.

命题 1.7 (连续性与并集上界) 若 $A_n \subseteq A_{n+1}$, 则 $\mathbb{P}(\bigcup_n A_n) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)$. 若 $A_{n+1} \subseteq A_n$, 则 $\mathbb{P}(\bigcap_n A_n) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)$. 对任意可数事件族,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

证明. 递增情形令 $D_1 = A_1$, $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$, 则 D_n 两两互斥, $A_n = \bigcup_{j \leq n} D_j$, 而 $\bigcup_n A_n = \bigcup_n D_n$. 可数可加性把左边变为级数之和, 有限部分和正是 $\mathbb{P}(A_n)$. 递减情形对补集使用递增结论并用补集公式.

一般并集令 $D_1 = A_1$, $D_n = A_n \setminus \bigcup_{j < n} A_j$. 它们互斥且有相同并集, 又 $D_n \subseteq A_n$. 所以 $\mathbb{P}(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mathbb{P}(D_n) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n)$. $\square$

可数可加性中的“互斥”和“可数”都有作用. 非互斥事件要扣除重复部分. 不可数并集则不能照搬这条公理: 在 $[0, 1]$ 的均匀模型中每个单点概率为零, 全部单点的并集却有概率一. 同样, 可数无限集合上不存在各点具有相同概率的均匀概率: 相同值若为正, 总和无限; 若为零, 总和为零.

1.6 等可能模型与计数概率

在有限空间 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ 上, 任意非负数字 p_i 满足 $\sum_i p_i = 1$ 都确定概率

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

反之, 公理与有限可加性说明每个概率都由各单点的概率唯一确定. 若所有点等可能, $p_i = 1/N$, 因而 $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$. 均匀性是模型假设, 不能由“列出了所有结果”推出来.

例题 1.4 独立公平的两枚八面骰各标 $1, \dots, 8$. 求点数和为五的概率. 另求六次公平抛硬币恰有四次正面的概率.

解答. 骰子的有序结果有 $8^2 = 64$ 个, 和为五的有 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ 四个, 所以概率为 $1/16$. 硬币序列有 2^6 个, 正面位置的选择有 $\binom{6}{4}$ 个, 所以概率为 $\binom{6}{4}/2^6 = 15/64$. 这里用到的独立公平假设就是各完整序列等概率; 下一章会把独立性正式定义. $\square$

例题 1.5 有 m 个有标号的记录, 每个记录独立且均匀地取 d 个可能日期之一. 求至少两个记录日期相同的概率. 当 $m \leq d$ 时, 给出易算的近似.

解答. 至少一次重复的直接分类很多, 所以先数无重复. 所有分配有 d^m 个, 无重复分配有 $d(d-1) \cdots (d-m+1)$ 个, 因而

$$\mathbb{P}(\text{重复}) = 1 - \prod_{j=0}^{m-1} \left(1 - \frac{j}{d}\right).$$

当 $m > d$ 时必有重复, 概率为一. 当各 j/d 很小时, 对数展开 $\log(1-x) = -x + O(x^2)$ 给

$$\log \mathbb{P}(\text{无重复}) = -\frac{m(m-1)}{2d} + O\left(\frac{m^3}{d^2}\right).$$

因此在误差项小时, 无重复概率近似为 $\exp(-m(m-1)/(2d))$. 这解释了为什么发生碰撞所需的记录数量在 $\sqrt{d}$ 的尺度上, 而不在 d 的尺度上. 用生日解释模型时, 独立性、各日期均匀和忽略闰日都只是简化假设. $\square$

例题 1.6 每条记录独立且均匀地取得 q 个代码之一. q 条记录都不取得某个指定代码的概率是多少? 当 q 增大时有何极限?

解答. 每个位置有 $q-1$ 个允许代码, 故合格序列有 $(q-1)^q$ 个, 总序列有 q^q 个. 概率为 $(1-1/q)^q$. 因 $q \log(1-1/q) \rightarrow -1$, 其极限为 e^{-1} . 这和下一节错排极限相同, 但两种模型不同: 此处各记录允许重复代码, 错排则始终是双射. $\square$

1.7 容斥原理与错排

对三个事件, 加上单个事件概率, 减去两两交集, 再加回三重交集, 才能让每个结果恰好被计算一次. 一般公式保留了同样的结构.

定理 1.8 (容斥原理) 任意有限事件族 $A_1, \dots, A_n$ 满足

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{r=1}^n (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r}).$$

若各 A_i 是有限集合, 将概率替换为元素个数也成立.

证明. 把样本空间按每个 A_i 是否发生分成至多 2^n 个互斥区域. 在一个恰好属于 $m \geq 1$ 个事件的区域, 右边的单事件和计入它 $\binom{m}{1}$ 次, 二重交集和计入它 $\binom{m}{2}$ 次, 依次类推. 总系数为

$$\sum_{r=1}^m (-1)^{r+1} \binom{m}{r} = 1 - (1-1)^m = 1.$$

不属于任何事件的区域被计入零次. 因而右边对并集内每一区域恰好计入一次, 对外部区域不计入. 对这些互斥区域使用有限可加性便得概率公式. 同样逐个元素计数便得集合公式. $\square$

例题 1.7 将 n 个不同物品均匀随机地一一分配到 n 个有标号的位置. 物品 i 的原位置为 i . 求没有一个物品回到原位置的概率, 并求恰有 k 个回到原位置的概率.

解答. 令 $A_i = \{\sigma(i) = i\}$. 指定 r 个位置都固定之后, 剩下 $n-r$ 个位置可任意排列, 因而任意指定的 r 重交集概率为 $(n-r)!/n!$. 容斥和中这样的交集有 $\binom{n}{r}$ 个, 其总贡献绝对值为

$$\binom{n}{r} \frac{(n-r)!}{n!} = \frac{1}{r!}.$$

对并集取补, 得无固定点概率与错排数

$$\mathbb{P}(\text{无固定点}) = \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r}{r!}, \quad D_n = n! \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r}{r!}.$$

这里 $D_0 = 1$, $D_1 = 0$. 指定恰好哪 k 个位置固定有 $\binom{n}{k}$ 种, 其余位置必须错排, 所以

$$\mathbb{P}(\text{恰有 } k \text{ 个固定点}) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!}.$$

尤其 $k = n - 1$ 不可能: 唯一剩余物品也必须回到原位置. 指数函数的 Taylor 级数给 $\sum_{r \geq 0} (-1)^r / r! = e^{-1}$; 交错级数余项估计给

$$\left| \frac{D_n}{n!} - e^{-1} \right| \leq \frac{1}{(n+1)!}.$$

故无固定点概率快速趋于 e^{-1} . 把每个固定事件当独立事件, 得到 $(1 - 1/n)^n$, 虽有同一极限, 却不是有限 n 的正确公式. $\square$

1.8 综合练习与解答

习题 1.1 将十二名不同学生分给三个有名称的实验组, 人数分别为五、四、三. 再将十二人分成三个无名称的四人组. 两种分法各有多少种?

解答. 第一种为 $12!/(5!4!3!)$. 第二种先赋予组名, 得 $12!/(4!)^3$, 每个无名称分组有 $3!$ 种赋名方式, 所以为 $12!/((4!)^3 3!)$. 第一种人数不相同且组已有名称, 无须除以 $3!$. $\square$

习题 1.2 四种颜色各有六个不同编号的球, 不计顺序随机取八个. 求颜色数量为 3, 3, 1, 1 的概率, 以及至多出现两种颜色的概率.

解答. 总数为 $\binom{24}{8}$. 第一个事件先选哪两种颜色各出现三次, 有 $\binom{4}{2}$ 种, 然后在各色内选球, 所以概率为

$$\frac{\binom{4}{2} \binom{6}{3}^2 \binom{6}{1}^2}{\binom{24}{8}}.$$

第二个事件不可能只出现一种颜色, 因为每色只有六球. 所以每个合格集合恰好对应唯一的颜色对, 合格数为 $\binom{4}{2} \binom{12}{8}$, 概率为其除以 $\binom{24}{8}$. 若取球数改为不超过六, 只出现一种颜色的集合就会被多个颜色对重复计入, 必须另作修正. $\square$

习题 1.3 求 $a + b + c = 10$ 的非负整数解数量, 其中 $a \leq 4, b \leq 4$. 另说明在一副每个点数有四张、共有十种点数的牌中, 无序抽五张恰好形成一个三张同点数和一个两张同点数的概率.

解答. 不加限制的解数为 $\binom{12}{2}$. 违反 $a \leq 4$ 的解令 $a' = a - 5$, 得 $\binom{7}{2}$ 个, b 的违反数相同. 同时违反时令 $a' = a - 5, b' = b - 5$, 只有 $a' = b' = c = 0$ 一个解. 容斥得 $66 - 21 - 21 + 1 = 25$.

牌的总手数为 $\binom{40}{5}$. 先指定三张组的点数有十种, 再指定两张组的不同点数有九种, 在各自四张牌内选择, 得概率

$$\frac{10 \cdot 9 \binom{4}{3} \binom{4}{2}}{\binom{40}{5}}.$$

三张组与两张组的角色不同, 不应再除以二. 同一原则可计算两个对子: 先无序选择两种点数, 再各选两张, 最后从其余八种点数的三十二张牌选单张, 得 $\binom{10}{2} \binom{4}{2}^2 \cdot 32 / \binom{40}{5}$. $\square$

习题 1.4 四种颜色各有六张不同编号的卡片, 无序取四张. 求至多出现两种颜色的手数. 如果另规定一种获胜模式为“同色且编号恰为 1, 2, 3, 4”, 这种模式有多少手?

解答. 先对六个颜色对分别数只使用该颜色对的四张集合, 得 $\binom{4}{2}\binom{12}{4}$. 只用一种颜色的集合, 在包含这种颜色的三个颜色对中各计一次, 应从三次改为一次. 因而须减去 $2 \cdot 4\binom{6}{4}$, 答案为

$$\binom{4}{2}\binom{12}{4} - 8\binom{6}{4}.$$

这类消重与上一道取八球的题不同: 取四张时单色手牌确实存在. 指定编号的获胜模式每色只有一手, 共有四手. 其概率分别是上述手数或四除以 $\binom{24}{4}$. $\square$

2 条件概率、Bayes 公式与独立性

对应原课程第 6-7 讲.

一个试验可能已经完成, 但我们只得到部分信息. 掷骰之后有人告诉我们结果是偶数, 样本空间中的奇数结果就可以排除. 条件概率把这次信息更新写成一个新的概率模型. 它也让我们能够按时间顺序分解复杂试验, 或者把“某个原因产生某种观察”的概率反过来用于推断原因.

2.1 信息限制与归一化

定义 2.1 若 $F \in \mathcal{F}$ 且 $\mathbb{P}(F) > 0$, 定义事件 E 在给定 F 下的条件概率为

$$\mathbb{P}(E | F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)}.$$

竖线右边是已知发生的事件, 左边是仍要判断的事件.

在有限均匀模型中, 这个比值是 $|E \cap F|/|F|$, 相当于把 F 当成新的样本空间. 在非均匀模型中, 排除 F 外部的结果之后, 内部结果的相对权重仍然保持, 统一除以 $\mathbb{P}(F)$ 使总概率重新成为一. 因而信息更新并不自动把剩余结果变成等可能.

命题 2.2 固定正概率事件 F , 映射 $E \mapsto \mathbb{P}(E | F)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度. 若把样本空间限制为 F , 则它也在事件族 $\{E \cap F : E \in \mathcal{F}\}$ 上定义一个概率空间.

证明. 单调性给 $0 \leq \mathbb{P}(E \cap F) \leq \mathbb{P}(F)$, 所以条件概率在 $[0, 1]$ 内. 又 $\mathbb{P}(\Omega | F) = \mathbb{P}(F)/\mathbb{P}(F) = 1$. 对两两互斥的 E_n , 各 $E_n \cap F$ 也互斥, 且

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n E_n | F\right) = \frac{\mathbb{P}(\bigcup_n (E_n \cap F))}{\mathbb{P}(F)} = \sum_n \frac{\mathbb{P}(E_n \cap F)}{\mathbb{P}(F)}.$$

所以可数可加性成立. 限制到 F 后, 补集相对于 F 取, 并集仍留在事件族内; 如果两个事件与 F 的交相同, 它们给出相同条件概率, 因而定义无歧义. $\square$

因此前一章的补集、并集、容斥公式都可以在条件概率模型中使用. 例如 $\mathbb{P}(E^c | F) = 1 - \mathbb{P}(E | F)$. 同时, $\mathbb{P}(F | F) = 1$ 并不表示 $F = \Omega$, 只表示新模型集中在 F 上.

例题 2.1 公平十面骰的点数为 $1, \dots, 10$. 已知点数大于四, 求它大于七的概率. 再求已知大于七时大于四的概率.

解答. 令 $E = \{8, 9, 10\}$, $F = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. 有 $E \subseteq F$, 所以 $\mathbb{P}(E | F) = (3/10)/(6/10) = 1/2$. 反过来 $\mathbb{P}(F | E) = 1$. 条件概率一般不对称; 它的分母由已知的信息决定. $\square$

当 $\mathbb{P}(F) = 0$ 时, 上面的定义是 $0/0$, 没有定义. 不能直接宣布它为零或一. 以后对连续随机变量的条件分布, 会借助密度或条件期望建立另一种定义, 其适用条件和版本需要单独说明. 本章所有使用比值的地方都要求分母为正.

2.2 乘法公式与多步试验

把条件概率定义重新排列可得

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F)\mathbb{P}(E | F).$$

这条式子不要求 E, F 独立. 它的意义是先达到 F , 再在 F 已发生的模型里达到 E .

定理 2.3 (链式乘法公式) 若 $E_1, \dots, E_n$ 的每个前缀交集 $E_1 \cap \dots \cap E_j$ 在 $1 \leq j < n$ 时具有正概率, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n E_j\right) = \mathbb{P}(E_1) \prod_{j=2}^n \mathbb{P}\left(E_j \mid \bigcap_{i=1}^{j-1} E_i\right).$$

证明. 记 $F_j = \bigcap_{i=1}^j E_i$. 定义给 $\mathbb{P}(F_j) = \mathbb{P}(F_{j-1})\mathbb{P}(E_j | F_{j-1})$. 从 $j = 2$ 开始逐次代入, 中间的 $\mathbb{P}(F_j)$ 消去, 得所述乘积. 若某个前缀的概率为零, 完整交集也因包含于它而概率为零, 但后面的条件概率可能没有定义; 此时应在零概率前缀处停止计算, 不把未定义的项写入乘积. $\square$

例题 2.2 袋中有五个红球、三个蓝球, 不放回依次取三球. 求依次出现红、蓝、红的概率, 并与恰有两红一蓝的概率比较.

解答. 链式公式给

$$\mathbb{P}(RBR) = \frac{5}{8} \frac{3}{7} \frac{4}{6} = \frac{5}{28}.$$

第二项分母为七、第三项分母为六, 因为前面的球已被取走; 第三项红球数为四, 因为第一步已取出一个红球. 另两种次序 RRB, BRR 有相同概率, 所以恰有两红一蓝的概率为 $15/28$. 也可在无序空间验证为 $\binom{5}{2} \binom{3}{1} / \binom{8}{3} = 15/28$. 把每一步红球概率都写成 $5/8$ 则误用了独立性. $\square$

例题 2.3 均匀排列 n 个元素. 已知指定的前 r 个元素都固定, 求另一个指定元素也固定的概率, 其中 $0 \leq r < n$.

解答. 已有固定条件的排列数为 $(n-r)!$, 增加一个固定条件后为 $(n-r-1)!$. 两者之比为 $1/(n-r)$. 因而指定 k 个元素同时固定的概率为

$$\frac{1}{n} \frac{1}{n-1} \cdots \frac{1}{n-k+1} = \frac{(n-k)!}{n!}.$$

这重新得到错排计算中的交集概率, 并说明固定事件的条件概率会随已有固定数上升. $\square$

2.3 全概率公式与 Bayes 公式

当一个观察可能由几种情形产生时, 应分别数出各情形的贡献, 而不是把各条件概率不加权地平均.

定理 2.4 (全概率公式) 设 $H_1, H_2, \dots$ 是有限或可数个两两互斥的事件, 其并为 Ω , 且各 $\mathbb{P}(H_i) > 0$. 则对任意事件 B ,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(B | H_i) \mathbb{P}(H_i).$$

若 $\mathbb{P}(B) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(H_j | B) = \frac{\mathbb{P}(B | H_j) \mathbb{P}(H_j)}{\sum_i \mathbb{P}(B | H_i) \mathbb{P}(H_i)}.$$

证明. $B = \bigcup_i (B \cap H_i)$ 是互斥分解. 可数可加性和两事件乘法公式给出第一式. 条件概率定义给

$$\mathbb{P}(H_j | B) = \frac{\mathbb{P}(H_j \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B | H_j) \mathbb{P}(H_j)}{\mathbb{P}(B)},$$

再用第一式展开分母便得第二式. 若划分中有零概率事件, 它们的交集贡献为零, 可以先删去, 无须对它们定义条件概率. $\square$

第二式叫 Bayes 公式. $\mathbb{P}(H_j)$ 是观察之前的先验概率; $\mathbb{P}(B | H_j)$ 是情形 H_j 下产生观察 B 的似然; $\mathbb{P}(H_j | B)$ 是观察之后的后验概率. Bayes 公式没有额外创造一个关于世界的假设, 它从概率公理推出. 真正需要建模的是先验和似然, 以及观测事件到底是什么.

例题 2.4 一种自动质检系统用于识别瑕疵品. 产品中瑕疵率为 1%. 对瑕疵品, 系统报警概率为 0.95; 对合格品, 系统误报概率为 0.04. 已知系统报警, 求产品确有瑕疵的概率.

解答. 令 D 为瑕疵事件, T 为报警. 划分 D, D^c 给

$$\mathbb{P}(T) = 0.95 \cdot 0.01 + 0.04 \cdot 0.99 = 0.0491.$$

因而

$$\mathbb{P}(D | T) = \frac{0.0095}{0.0491} = \frac{95}{491} \approx 0.1935.$$

可以想象十万件产品: 约一千件有瑕疵, 其中九百五十件报警; 九万九千件合格, 其中三千九百六十件误报. 报警产品中只有九百五十件有瑕疵. 这解释了为什么较高的识别率也可能伴随较低的报警后瑕疵率. “准确率”一词若未区分这两个条件概率及误报概率, 就不足以解题. $\square$

例题 2.5 两条生产线供给同一种零件. 甲线占总供给的 $1/5$, 乙线占 $4/5$. 检测人员将甲线零件正确识别为甲的概率为 0.9 , 将乙线零件误识别为甲的概率为 0.1 . 给定检测报告为甲, 求真实来自甲线的概率.

解答. 真实来源必须按实际供给占比加权. 所求为

$$\frac{0.9/5}{0.9/5 + 0.1 \cdot 4/5} = \frac{9}{13}.$$

报告的正确识别率 0.9 是给定真实来源后的概率, 不能直接作为给定报告后的概率. 若零件进入检测流程的机会还依赖生产线, 应先以进入流程后的供给占比作为先验; 总产量的占比就不一定适用. $\square$

从两事件 Bayes 公式还可看出, 当 $\mathbb{P}(A) > 0$ 且 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时,

$$\frac{\mathbb{P}(A | B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

右边等于一表示观察没有改变 A 的概率; 等于零表示观察与 A 不相容, 后验为零; 它最大可到 $1/\mathbb{P}(A)$, 这时后验为一. 这些说法都依赖模型中的似然, 并不单凭观察看起来特别就成立.

2.4 胜算、连续更新与模型检查

对 $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, 定义 A 的胜算为 $\mathbb{P}(A)/\mathbb{P}(A^c)$. 它是发生与不发生的概率之比, 不是概率本身. 胜算为 r 时, 概率为 $r/(1+r)$.

命题 2.5 (胜算更新) 若 $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, $\mathbb{P}(B | A) > 0$, $\mathbb{P}(B | A^c) > 0$, 则

$$\frac{\mathbb{P}(A | B)}{\mathbb{P}(A^c | B)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A^c)} \frac{\mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(B | A^c)}.$$

证明. 分别对 A, A^c 使用 Bayes 公式. 两个后验概率的分母同为 $\mathbb{P}(B)$, 相除后消去, 剩下所述乘积. 似然比的分母为正保证胜算比有意义. 若某个似然为零, 应直接用 Bayes 公式判断后验是否为零或一. $\square$

例如先验胜算为 $2:3$, 观察的似然比为四, 则后验胜算为 $8:3$, 后验概率为 $8/11$. 有多项证据 $B_1, \dots, B_m$ 时, 正确的似然比是

$$\frac{\mathbb{P}(B_1 \cap \dots \cap B_m | A)}{\mathbb{P}(B_1 \cap \dots \cap B_m | A^c)}.$$

可以用链式公式将它写为一串有条件的似然比. 只有证据在给定 A 后相互独立, 且在给定 A^c 后也相互独立时, 才能改成单项似然比的乘积.

例题 2.6 延续瑕疵品模型, 假设两次检测在给定产品质量后独立, 并具有相同报警率. 求两次都报警之后的瑕疵概率.

解答. 条件独立给 $\mathbb{P}(T_1 T_2 | D) = 0.95^2$, $\mathbb{P}(T_1 T_2 | D^c) = 0.04^2$. 因而

$$\mathbb{P}(D | T_1 T_2) = \frac{0.01 \cdot 0.95^2}{0.01 \cdot 0.95^2 + 0.99 \cdot 0.04^2} = \frac{0.009025}{0.010609} \approx 0.8507.$$

假如第二次只是重复读取同一个传感器保存的同一结果, 那么 $T_2 = T_1$, 两次报警事件等于一次报警事件, 后验仍为 95/491. 所以增加报告数量不必然增加独立证据. $\square$

主观先验也可以满足公理并按 Bayes 更新, 但公式不能替输入数字提供事实依据. 还应核对证据的选择过程: 如果只挑选最支持某结论的观察来报告, “收到这份报告” 与 “预先指定的观察发生” 不是同一事件. 这类偏差应写进观测机制, 而不能靠事后套用公式消除.

2.5 主持人问题与信息产生方式

条件概率需要指定信息怎样产生. 对下面的试验, 开门规则是模型的一部分, 并不是无关的故事细节.

例题 2.7 四个门中恰有一个藏有奖品, 位置均匀. 参加者先选门一. 知道位置的主持人从另外三个门中打开两个无奖品的门; 如果有多种可开的二门集合, 他均匀选择其中一个. 看见主持人打开门二和门三后, 坚持门一与换到门四, 获奖概率各是多少?

解答. 令 J_i 表示奖品在门 i , O 表示打开门二、三. 当奖品在门一时, 三个其余门都无奖品, 有三种可开的二门集合, 所以 $\mathbb{P}(O | J_1) = 1/3$. 当奖品在门四时, 主持人只能开门二、三, 所以 $\mathbb{P}(O | J_4) = 1$. 当奖品在门二或三时, O 不可能发生. 因而

$$\mathbb{P}(O) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(J_1 | O) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(J_4 | O) = \frac{3}{4}.$$

换门更有利. 在主持人总会留下恰好一个其他门的规则下, 换门赢恰好对应初选错误, 也直接给 3/4. 主持人只公布了自己保证无奖品的门, 这并不是从所有门中无条件删除两个门.

若主持人不知道奖品位置, 只是从门二、三、四中均匀随机打开两个, 则他可能打开有奖品的门. 此时给定他碰巧打开门二、三且两门都空, J_1 和 J_4 对这个观察的似然都为 1/3, 后验各为 1/2. 两种试验留下相同的画面, 但信息产生机制不同, 条件概率也不同. $\square$

例题 2.8 一个家庭恰有两个孩子, 区分长幼. 为说明计数假设, 把每个孩子的性别建模为独立的男或女, 各概率 1/2; 出生月份独立均匀为十二个月, 且与性别独立. 已知家庭中至少有一个男孩出生于一月, 求两个孩子都是男孩的概率. 若改成均匀选一个孩子, 并观察该孩子是生于一月的男孩, 答案是否相同?

解答. 每个孩子有二十四种等可能的性别月份组合, 有序家庭共有 $24^2 = 576$ 种. 令 s 为 “一月男孩” 这个指定类别. 至少一个孩子为 s 的家庭有 $576 - 23^2 = 47$ 种. 两个孩子都为男孩且至少一个为 s 的家庭, 在 12² 个男孩月份对中排除 11² 个无一月对, 留下 23 种. 所求为 23/47.

若均匀选取一个孩子后观察到其类别为 s , 还要把 “选了长子还是幼子” 纳入样本空间. 被选孩子的结果不限制另一个孩子, 另一个仍有一半概率为男孩, 所以答案为 1/2. 第一种机制中两个孩子都是 s 的家庭只计一次; 第二种机制中它既可通过选长子报告, 又可通过选幼子报告, 权重不同. 实际家庭数据未必满足均匀月份或上述性别假设; 这里只建立一个明确可算的模型. $\square$

2.6 独立事件与互斥事件

定义 2.6 事件 A, B 独立, 是指

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时, 这等价于 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$; 当 $\mathbb{P}(A) > 0$ 时, 也等价于 $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$.

等价关系只须代入条件概率定义并乘除正分母. 乘积定义还能处理零概率事件, 所以比条件概率说法更普遍. 独立是一种关于概率的对称关系, 不是关于物理因果的断言. 某事件用到同一个硬币结果, 仍可能与另一个事件独立; 两个看似无关的故事, 也可能在所建模型中不独立.

命题 2.7 若 A, B 独立, 则 A^c, B, A, B^c, A^c, B^c 也独立. 零概率事件及概率一事件与任意事件独立. 若 A, B 互斥且两者概率都为正, 则它们不独立.

证明. 分解 $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ 得

$$\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = (1 - \mathbb{P}(A))\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B).$$

交换 A, B 并再取补可得另外两式. 若 $\mathbb{P}(A) = 0$, 则单调性给 $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$, 符合独立定义. 概率一事件的结论从其零概率补集得到. 最后, 互斥时交集概率为零, 而正概率的乘积大于零, 因而不能独立. $\square$

互斥描述不能同时发生, 独立描述知道其中一个发生后不改变另一个的概率. 这两个概念在正概率情形下恰好不相容.

例题 2.9 公平抛两枚硬币. 令 A 为第一枚正面, B 为第二枚正面, C 为两枚结果不同. 验证任意两事件独立, 并判断三事件是否相互独立.

解答. 空间是四个等概率结果 HH, HT, TH, TT . 三事件概率都为 $1/2$. $A \cap B = \{HH\}$, $A \cap C = \{HT\}$, $B \cap C = \{TH\}$, 概率都为 $1/4$, 等于各边缘概率乘积. 但是 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 概率为零, 与 $(1/2)^3 = 1/8$ 不同. 知道第一枚正面时, 两枚不同的概率仍为一半; 知道两枚都正面时, 两枚不同的概率却为零. $\square$

2.7 成对独立与相互独立

定义 2.8 有限事件族 $A_1, \dots, A_n$ 称为相互独立, 若对每个非空指标子集 $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ 都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

若只要求 $|I| = 2$ 的这些等式, 则称成对独立. 无限事件族相互独立, 是指它的每个有限子族都相互独立.

三个事件相互独立时, 要检查三个二重交集和一个三重交集, 单事件条件本身自动成立. 只检查全部事件的交集也不足以保证独立. 上例说明成对独立不推出相互独立, 因为联合信息可以揭示单条信息没有揭示的约束.

命题 2.9 相互独立事件族中, 将任意若干事件替换为其补集, 所得事件族仍相互独立. 特别地, 对每个 $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$, 令 $A_i^{(1)} = A_i$, $A_i^{(0)} = A_i^c$, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^{(\varepsilon_i)}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i^{(\varepsilon_i)}).$$

证明. 先只替换 A_j . 对任何含 j 的指标子集 I , 令 $G = \bigcap_{i \in I \setminus \{j\}} A_i$. 独立条件和互斥分解给

$$\mathbb{P}(G \cap A_j^c) = \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(G \cap A_j) = \left(\prod_{i \in I \setminus \{j\}} \mathbb{P}(A_i) \right) (1 - \mathbb{P}(A_j)).$$

这恰为新事件的概率乘积. 不含 j 的子集条件未改变, 所以替换一个后仍相互独立. 逐个替换即可得到一般结论; 空交集 $G = \Omega$ 的概率与空乘积都取一. $\square$

这个命题使独立试验的“成功或失败”序列具有乘积概率. 若 A_i 都有概率 p , 则任何指定含 k 个成功的模式概率为 $p^k(1-p)^{n-k}$, 而这类模式有 $\binom{n}{k}$ 个, 因而恰好成功 k 次的概率为 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. 后面会把它作为二项分布研究.

若 I, J 不相交且 $\mathbb{P}(\bigcap_{j \in J} A_j) > 0$, 相互独立还给

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i \mid \bigcap_{j \in J} A_j\right) = \frac{\prod_{i \in I \cup J} \mathbb{P}(A_i)}{\prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)} = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

由此可见, 相互独立控制的不只是两两信息, 也控制任意一组事件联合发生后的信息更新.

2.8 随机次序中的独立与相关

例题 2.10 将若干不同标签均匀随机排列. 设 $E_{a,b}$ 表示标签 a 出现在 b 之前. 当 a, b, c, d 互不相同时, 验证 $E_{a,b}$ 与 $E_{c,d}$ 独立. 再计算 $\mathbb{P}(E_{a,b} \mid E_{a,c})$.

解答. 交换标签 a, b 是排列空间的双射, 它翻转 $E_{a,b}$ 而保持 $E_{c,d}$; 交换 c, d 同样翻转另一事件. 所以这两个事件的四种真假组合有相同排列数, 各概率为 $1/4$. 每个事件概率为 $1/2$, 因而独立.

对第二问, 只需考察 a, b, c 的相对次序, 六种次序等概率. $E_{a,c}$ 对应 abc, acb, bac 三种, 其中前两种同时满足 $E_{a,b}$, 因而条件概率为 $2/3$, 不等于 $1/2$. 共享一个标签的先后关系在这里不独立. $\square$

习题 2.1 在均匀随机排列中, 已知 a 出现在指定的 r 个不同标签之前. 另取一个不在这些标签中且不同于 a 的标签 b . 求 a 也出现在 b 之前的条件概率.

解答. 只看这 $r+2$ 个标签的相对次序即可. 每种相对次序等概率: 每个指定相对次序在全部排列中对应相同数目的位置选择和其余标签排列. 已知事件表示 a 是 $r+1$ 个指定标签中最早的, 所以其概率为 $1/(r+1)$. 它与 a 早于 b 的交集表示 a 是全部 $r+2$ 个标签中最早的, 概率为 $1/(r+2)$. 两者相除, 所求为 $(r+1)/(r+2)$. 增加已有的领先信息会提高 a 领先新标签的条件概率. $\square$

2.9 练习与解答

习题 2.2 盒子甲有三白一黑四球, 盒子乙有一白三黑四球. 先以概率 $1/3$ 选甲、 $2/3$ 选乙, 再不放回从选定盒子取两球. 求两球都白的概率, 以及两球都白后选了甲的概率.

解答. 给定甲时两白概率为 $(3/4)(2/3) = 1/2$; 给定乙时两白不可能. 全概率给 $\mathbb{P}(WW) = (1/3)(1/2) + (2/3)0 = 1/6$. Bayes 给 $\mathbb{P}(\text{甲} | WW) = 1$. 一次白球的观察却不能确定盒子: 其甲后验为 $((1/3)(3/4))/((1/3)(3/4) + (2/3)(1/4)) = 3/5$. $\square$

习题 2.3 设 A, B 独立且各有概率 $1/2$. 在已知 $A \cup B$ 发生的条件概率空间中, A, B 是否仍独立?

解答. 原模型 $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/4$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 3/4$. 条件模型中 $\mathbb{P}(A | A \cup B) = \mathbb{P}(B | A \cup B) = 2/3$, 而 $\mathbb{P}(A \cap B | A \cup B) = 1/3$. 因 $1/3 \neq 4/9$, 不独立. 原模型独立并不保证经过任意共同筛选后仍独立; 筛选已排除了二者都不发生的结果. $\square$

习题 2.4 构造三个事件, 它们的三重交集概率等于三个概率的乘积, 但它们并不成对独立.

解答. 公平抛两枚硬币, 令 $A = B$ 为第一枚正面事件, $C = \emptyset$. 有 $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, 但 $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/2 \neq 1/4$. 这表明只检查全交集的乘积公式不够. 若要避免零概率事件, 可在八个等可能结果 $\{1, \dots, 8\}$ 上取

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{1, 2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 6, 7, 8\}.$$

三事件各概率 $1/2$, 三重交集只有元素一, 概率 $1/8$, 但 $A \cap B$ 有三个元素, 概率 $3/8 \neq 1/4$. $\square$

3 离散随机变量、期望与方差

对应原课程第 8–11 讲.

3.1 从实验结果到数值分布

一次实验的结果可能是一串正反面、一个排列或若干人的选择. 我们往往只关心其中某个数值: 正面数、某张卡的位置、到场人数. 随机变量把复杂结果转换成这样的数值, 但并不改变底层实验.

定义 3.1 随机变量是样本空间上的实值函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 并要求 $\{X \leq t\}$ 对每个实数 t 都是事件. 若存在有限或可数集 $D \subset \mathbb{R}$ 使 $\mathbb{P}(X \in D) = 1$, 则 X 是离散随机变量. 其概率质量函数和分布函数分别为

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \quad F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \sum_{x \in D, x \leq t} p_X(x).$$

有限或可数样本空间并取所有子集为事件时, 上述事件要求自动满足. 在更一般的空间上, 它保证我们写出的概率有意义. 质量函数非负, 总和为 1; 反过来, 任一满足这两点的函数都可以成为某个离散变量的质量函数. 例如取

$\Omega = D$, 令 $X(x) = x$, 以 $p_X(x)$ 给点 x 分配概率即可. 同一分布可以在不同样本空间实现, 所以知道分布并不等于知道所有实验细节.

例题 3.1 从 m 个不同编号中等概率随机排列, 令 X 为编号 1 的位置. 再独立掷三个均匀的四面骰, 令 Y 为点数和. 求 X 的分布和 $\mathbb{P}(Y = 5)$.

解答. 固定位置 k 后, 其余编号有 $(m-1)!$ 种排列, 因此 $p_X(k) = 1/m$ ($1 \leq k \leq m$). 对第二问, 写点数为 $1 + u_i$. 需要 $u_1 + u_2 + u_3 = 2$, $u_i \geq 0$. 此时 $u_i \leq 3$ 自动成立, 非负整数解有 $\binom{4}{2} = 6$ 个, 总结果数为 4^3 , 所以概率为 $3/32$. $\square$

若 D 为整数集, 分布函数在相邻整数之间保持不变, 在 k 处增加 $p_X(k)$. 一般情况下仍有

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

区间端点不能随意互换: $\mathbb{P}(X = a)$ 可能为正. 分布函数单调不减, 右连续, 且在正负无穷处分别趋于 1 与 0. 右连续性来自事件 $\{X \leq t + 1/n\}$ 递减到 $\{X \leq t\}$ 和概率的连续性.

定义 3.2 事件 A 的指示变量为 $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ ($\omega \in A$), 否则为 0. 因而 $\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}$ 数出发生的事件数.

指示变量不是概率: 它随实验结果取 0 或 1, 而概率是一个固定数. 两者的联系会在期望中出现. 对排列, 定义 A_i 为编号 i 恰在位置 i , 则固定点数为 $\sum_i \mathbf{1}_{A_i}$; 即使这些事件不独立, 这个逐结果恒等式仍成立.

3.2 多事件独立与递推

定义 3.3 事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 是指每个非空指标子集 J 都满足

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

离散随机变量相互独立, 是指联合质量函数等于边缘质量函数的乘积.

只有每一对事件满足乘法规则, 称为两两独立. 三个以上事件时, 它弱于相互独立. 例如取两个独立均匀的 0、1 变量 U, V , 事件 $U = 1, V = 1, U \neq V$ 都有概率 $1/2$, 每一对交集有概率 $1/4$, 但三者交集为空. 独立事件的补事件也保留相互独立性: 将一个 A 换成 A^c 时, 利用 $\mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap A)$ 得到所需乘积, 再逐个替换. 因而独立试验中, 已知若干试验的具体结果不会改变其余试验的分布, 只要所条件化的事件概率非零.

许多概率无需枚举全部样本点, 而可按第一步分解. 第一轮后问题仍具有同样的形式时, 这种分解给出递推关系.

例题 3.2 两个参与者每轮公平地转移 1 单位资金, 总资金为整数 $L \geq 2$. 第一人初有整数 i 单位, $0 \leq i \leq L$. 当一人破产时停止. 求第一人先达到 L 的概率及比赛轮数的期望.

解答. 先确认停止不是额外假设. 从任何未停止状态出发, 连续 L 轮向上就足以到达边界, 此事件概率至少 2^{-L} . 每

一块 L 轮独立于之前的试验, 因此停止时间 τ 满足

$$\mathbb{P}(\tau > kL) \leq (1 - 2^{-L})^k.$$

尾概率趋于 0 且可求和, 所以几乎必然停止, 并且 $\mathbb{E}\tau < \infty$.

令 h_i 为胜率. 第一轮条件分解给出 $h_i = (h_{i-1} + h_{i+1})/2$, 边界 $h_0 = 0, h_L = 1$. 所以相邻差 $h_{i+1} - h_i$ 相等, 由边界得到 $h_i = i/L$. 破产概率为 $(L - i)/L$.

令 t_i 为剩余轮数的期望. 由于期望有限, 可写

$$t_i = 1 + \frac{1}{2}t_{i-1} + \frac{1}{2}t_{i+1}, \quad t_0 = t_L = 0.$$

试取二次函数以产生常数二阶差, 代入得到 $t_i = i(L - i)$. 这也是唯一解: 两个解之差满足前面的齐次递推且边界为 0, 故相邻差恒定并全为 0. $\square$

如果上方没有资本边界, 一个初有 i 单位的公平赌徒仍以概率 1 最终破产. 因为在 0 与任意 $L > i$ 之间比赛时, 先破产概率为 $1 - i/L$; 这一事件蕴含无上界游戏最终破产. 让 $L \rightarrow \infty$ 即得概率至少为 1. 这不说明平均破产时间有限; 事实上它是无穷大. 有限边界停止时间不超过无上界破产时间, 前者期望 $i(L - i)$ 随 L 无界.

例题 3.3 独立试验成功概率 $p \in (0, 1)$, 求在出现 m 次失败之前出现 r 次成功的概率, $r, m \geq 1$.

解答. 令 $H_{r,m}$ 表示该概率, 第一轮分解得到

$$H_{r,m} = pH_{r-1,m} + (1-p)H_{r,m-1}, \quad H_{0,m} = 1, \quad H_{r,0} = 0.$$

也可以预先补足到 $r + m - 1$ 轮. 在这些轮次中至少有 r 次成功, 当且仅当第 r 次成功早于第 m 次失败. 因为总轮数不足以同时包含二者, 其中一方必先达到目标. 因而

$$H_{r,m} = \sum_{k=r}^{r+m-1} \binom{r+m-1}{k} p^k (1-p)^{r+m-1-k}.$$

公平情况下这就是 Pascal 三角形的一段尾和除以 2^{r+m-1} . 它也满足上面的递推, 将计数公式与逐步分析联系起来. $\square$

3.3 期望、函数与收敛条件

定义 3.4 离散随机变量 X 的有限期望定义为

$$\mathbb{E}X = \sum_x xp_X(x), \quad \text{条件是} \sum_x |x|p_X(x) < \infty.$$

此时称 X 可积. 对非负变量也允许期望为 $+\infty$, 其值是有限部分和的上确界.

绝对收敛条件保证枚举顺序不影响答案. 有正负项时, 不可用一个条件收敛级数定义概率论中的有限期望. 若正部分和负部分的期望都为无穷, 表达式 $+\infty - \infty$ 没有定义.

期望是按概率加权的平均值, 不必是可能出现的结果. 均匀骰子的期望为 $7/2$, 尽管没有这样的点数. 在可数样

本空间中, 既可按样本点求和, 也可先把产生相同 X 值的样本点合并:

$$\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_x x \sum_{\omega: X(\omega)=x} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_x x p_X(x).$$

对非负项, 合并由有限部分和的上确界解释; 对有符号项, 绝对收敛允许重排.

命题 3.5 (函数的期望) 若 $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$, 则 $\mathbb{E}g(X) = \sum_x g(x)p_X(x)$. 若 $g \geq 0$, 公式在允许无穷的意义下仍成立.

证明. 设 $g(X)$ 取值 y . 它的质量函数为 $\sum_{x: g(x)=y} p_X(x)$. 将 $\sum_y y \mathbb{P}(g(X) = y)$ 依这一分组展开, 得到所述公式; 重排的依据如上. $\square$

这避免了每次先求 $g(X)$ 的分布. 例如骰子平方的期望为 $\sum_{j=1}^6 j^2/6 = 91/6$, 并不等于 $(7/2)^2$.

定理 3.6 (期望的线性性) 若 $X_1, \dots, X_n$ 可积, $a_1, \dots, a_n, b$ 为实常数, 则

$$\mathbb{E} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = b + \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E} X_i.$$

不要求随机变量独立.

证明. 二变量情形取联合质量函数 $p(x, y)$, 有

$$\sum_{x, y} |ax + by| p(x, y) \leq |a| \mathbb{E}|X| + |b| \mathbb{E}|Y| < \infty.$$

因此可以分拆和式并分别按另一个变量求和: $\sum_{x, y} (ax + by) p(x, y) = a \sum_x x p_X(x) + b \sum_y y p_Y(y)$. 常数期望等于常数, 再有限次应用即得结论. $\square$

特别地, $\mathbb{E} \mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$. 求一个计数变量的期望时, 往往无需知道整个分布.

例题 3.4 将 n 个编号均匀随机排列, 固定点数为 K . 求 $\mathbb{E}K$.

解答. $K = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}$, 每个编号保持原位的概率为 $(n-1)!/n! = 1/n$. 所以 $\mathbb{E}K = \sum_i 1/n = 1$. 这不是说每次恰有一个固定点; 某些排列没有, 有些有很多. $\square$

命题 3.7 (整数变量的尾和公式) 若 X 取非负整数值, 则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k),$$

两边可同时为无穷.

证明. 逐结果有 $X = \sum_{k \geq 1} \mathbf{1}_{\{X \geq k\}}$. 等价地, 直接展开 $\sum_{j \geq 0} j p_X(j) = \sum_{j \geq 0} \sum_{k=1}^j p_X(j)$. 所有项非负, 双重和等于各有限子和的上确界, 因而可交换求和顺序, 得到 $\sum_{k \geq 1} \sum_{j \geq k} p_X(j)$. $\square$

有限个变量的线性性不能无条件用于有符号无穷和. 非负项可按上述理由使用; 有符号项则需例如 $\sum_i \mathbb{E}|X_i| < \infty$ 来保证绝对可积.

3.4 均值之外的波动

相同的均值可能对应很不同的结果. 恒付 1 与以概率 $1/M$ 付 M 、否则付 0 都有均值 1, 后者却随 M 增大而越来越不稳定. 期望描述中心, 方差描述偏离中心的平方大小.

定义 3.8 若 $\mathbb{E}X^2 < \infty$, 定义

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2], \quad \text{SD}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

二阶矩有限保证一阶矩有限, 因为 $|x| \leq 1 + x^2$. 平方消除了正负偏离相互抵消的可能, 也加重了极端值的影响. 方差的量纲是原量纲的平方, 标准差则与变量相同.

命题 3.9 二阶矩有限时,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \text{SD}(aX + b) = |a| \text{SD}(X).$$

且 $\text{Var}(X) = 0$ 当且仅当 $X = \mathbb{E}X$ 几乎必然成立.

证明. 设 $\mu = \mathbb{E}X$, 展开平方并使用线性性得 $\mathbb{E}(X - \mu)^2 = \mathbb{E}X^2 - 2\mu\mathbb{E}X + \mu^2 = \mathbb{E}X^2 - \mu^2$. 又 $aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = a(X - \mu)$, 得到缩放公式. 若非负变量 $(X - \mu)^2$ 的期望为 0, 则每个正概率取值都只能为 0, 故 $X = \mu$ 几乎必然; 反向直接成立. $\square$

取绝对值不可省去: $a = -1$ 不会使标准差变成负数. 对均匀骰子, 方差为 $91/6 - 49/4 = 35/12$. 对上述稀有支付, 二阶矩为 M , 方差为 $M - 1$. 这解释了为什么只有均值不能判断风险.

定义 3.10 二阶矩有限的 X, Y 的协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

积可积, 因为 $2|XY| \leq X^2 + Y^2$. 协方差的符号描述中心化变量是否倾向于同向变化.

命题 3.11 (和的方差)

$$\text{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) = \sum_i a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j).$$

独立变量的协方差为 0, 因而独立变量的方差可以相加.

证明. 将 $\sum_i a_i(X_i - \mathbb{E}X_i)$ 的平方展开并求期望即可. 独立时, 联合质量函数分解, 而绝对可积允许求和, 得 $\mathbb{E}XY = (\mathbb{E}X)(\mathbb{E}Y)$. $\square$

零协方差不保证独立. 令 X 均匀取 $-1, 0, 1$, $Y = X^2$. 则 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^3 = 0$, 故协方差为 0; 但知道 $Y = 0$ 就确定 $X = 0$.

例题 3.5 对 $n \geq 2$ 个编号的随机排列, 求固定点数 K 的方差.

解答. 设 $I_i = \mathbf{1}_{A_i}$. 平方展开给出

$$\mathbb{E}K^2 = \sum_i \mathbb{E}I_i^2 + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}I_i I_j.$$

$I_i^2 = I_i$, 贡献为 $n/n = 1$. 同时固定两个指定编号有 $(n-2)!$ 种排列, 概率为 $1/[n(n-1)]$, $n(n-1)$ 个有序非对角项再贡献 1. 所以 $\mathbb{E}K^2 = 2$, $\text{Var}(K) = 1$. 若 $n = 1$, $K \equiv 1$, 方差为 0, 不能使用含 $n-1$ 分母的公式. $\square$

3.5 Bernoulli 试验与二项分布

定义 3.12 取值 0、1 且 $\mathbb{P}(I = 1) = p$ 的变量称为 Bernoulli 变量, $0 \leq p \leq 1$. 独立的 n 个同参数 Bernoulli 变量之和服从二项分布, 记作 $X \sim \text{Bin}(n, p)$, n 为非负整数.

令 $q = 1 - p$. 恰有 k 次成功需指定 k 个位置, 每一种序列的概率为 $p^k q^{n-k}$, 故

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

其他整数概率为 0. 总和为 $(p+q)^n = 1$. 在 $p = 0$ 或 1 时直接理解为退化分布, 避免依赖 0^0 记号. Bernoulli 变量有 $\mathbb{E}I = p$, $\text{Var}(I) = p - p^2 = pq$.

定理 3.13 $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 时, $\mathbb{E}X = np$, $\text{Var}(X) = npq$. 若 $n \geq 1$, $Y \sim \text{Bin}(n-1, p)$, 则对整数 $r \geq 1$,

$$\mathbb{E}X^r = np\mathbb{E}(Y+1)^{r-1}.$$

证明. 指示变量分解和线性性给出均值 np , 独立性给出方差 npq . 为说明直接求和如何工作, 使用 $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X^r &= \sum_{k=1}^n k^{r-1} k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)^{r-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{n-1-j}. \end{aligned}$$

这正是所述矩递推. $r = 1$ 时剩余和为 1; $r = 2$ 时 $\mathbb{E}X^2 = np[(n-1)p + 1]$, 减去 $(np)^2$ 再得方差. 边界参数可直接检查. $\square$

在均值计算中, 每项多出的 k 不是障碍, 而是使 Pascal 三角形的第 n 行转成第 $n-1$ 行的线索. 更一般地, 下降阶乘 $(X)_r = X(X-1)\cdots(X-r+1)$ 满足

$$\mathbb{E}(X)_r = (n)_r p^r \quad (1 \leq r \leq n).$$

因为 $(X)_r$ 数出成功试验中的有序 r 元组, 一共有 $(n)_r$ 个候选, 各个同时成功概率为 p^r . 这也可以用于高阶矩计算.

例题 3.6 一场活动有 24 个座位, 发出 26 份确认, 每人独立以概率 9/10 到场. 求座位不足的概率. 另有 12 人独立公平选择两项方案, 求两方人数相同的概率.

解答. 到场人数 $A \sim \text{Bin}(26, 9/10)$, 座位不足是 $A \geq 25$, 因此概率为

$$\binom{26}{25} (9/10)^{25} (1/10) + (9/10)^{26}.$$

也可数缺席者 $B = 26 - A \sim \text{Bin}(26, 1/10)$, 条件是 $B \leq 1$, 得到同式. 第二问为 $\binom{12}{6} 2^{-12}$. 固定赞成者或固定反对者若另外存在, 应先扣除其人数, 再确定随机部分需要的成功数. $\square$

应用前必须核对固定试验次数、相同成功概率和独立性. 不放回抽样通常不满足独立性, 下一章将处理; 不同人的到场概率不同也不再是普通二项分布, 尽管期望仍为各概率之和.

3.6 期望效用与投资组合

期望的用途之一是长期平均, 后面的极限定理会说明这一联系的精确条件. 另一个用途是比较行动结果. 但最大化金钱期望与最大化个人满意度并非同一问题.

例题 3.7 某人有初始财富 10. 方案甲确定再得 2, 方案乙以各 1/2 的概率再得 0 或 4. 以 $u(w) = \sqrt{w}$ 表示财富效用, 比较两方案.

解答. 两方案最终财富期望都为 12. 甲的期望效用为 $\sqrt{12}$, 乙为 $(\sqrt{10} + \sqrt{14})/2$. 平方比较或利用平方根的严格凹性可得后者较小. 直接计算:

$$\left(\frac{\sqrt{10} + \sqrt{14}}{2} \right)^2 = 6 + \frac{\sqrt{140}}{2} < 12,$$

因为 $140 < 144$. 因而按此效用偏好确定支付. 效用函数和财富定义必须先指定; 不能仅凭均值断言任何人都应作同样选择. $\square$

这里使用通常约定: 效用越大越好. 若使用损失或成本函数, 应最小化其期望. 这两种方向不能混用.

投资组合中, 收益的线性性与波动的交叉项尤其清楚. 设两个资产的单位收益为 R_1, R_2 , 权重 w 与 $1 - w$, 则组合收益为 $R = wR_1 + (1 - w)R_2$. 在二阶矩有限时,

$$\mathbb{E}R = w\mu_1 + (1 - w)\mu_2, \quad \text{Var}(R) = w^2v_1 + (1 - w)^2v_2 + 2w(1 - w)c,$$

其中 $\mu_i = \mathbb{E}R_i$, $v_i = \text{Var}(R_i)$, $c = \text{Cov}(R_1, R_2)$. 对 $0 \leq w \leq 1$ 是不卖空的模型; 若允许实数权重, 则是在相应理想化借贷与卖空约束下计算.

例题 3.8 两个资产收益均值相同, 方差都为 4. 比较各投一半时协方差为 0、4、-4 的组合方差.

解答. 等权组合方差为 $\frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{2}c = 2 + c/2$. 三种情形分别为 2、4、0. 它们可以实现: 独立同分布的中心化收益实现 $c = 0$, 相同收益实现 $c = 4$, 相反中心化收益实现 $c = -4$. 第三种情形两部分波动逐结果抵消. 因此资产数量本身不能说明分散程度, 相关性同样重要. $\square$

若 $v_1 + v_2 - 2c = \text{Var}(R_1 - R_2) > 0$, 将方差作为 w 的二次函数求导得到无约束最小点

$$w_* = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}.$$

若要求 $0 \leq w \leq 1$, 应将此点截到区间内. 分母为 0 时 $R_1 - R_2$ 几乎必然为常数, 各权重的方差相同, 不可除以 0. 金融合约的无套利定价有时使用另一种风险中性概率下的期望; 它不是实际发生概率下的期望, 其条件和构造将在金融模型章节给出.

3.7 练习与完整解答

习题 3.1 随机变量 X 以概率 $1/4, 1/2, 1/4$ 分别取 $-2, 1, 4$. 求 $F_X(t)$ 、 $\mathbb{E}X$ 、 $\text{Var}(X)$ 及 $\mathbb{E}(2X - 1)^2$.

解答. 分布函数在 $t < -2$ 时为 0, 在 $-2 \leq t < 1$ 时为 $1/4$, 在 $1 \leq t < 4$ 时为 $3/4$, 在 $t \geq 4$ 时为 1. $\mathbb{E}X = -1/2 + 1/2 + 1 = 1$, $\mathbb{E}X^2 = 1 + 1/2 + 4 = 11/2$, 故方差为 $9/2$. 最后一项为 $4\mathbb{E}X^2 - 4\mathbb{E}X + 1 = 19$. $\square$

习题 3.2 独立的 n 次试验成功概率为 p . 令 A 是成功数, B 是失败数. 求二者的协方差, 并解释为何它们一般不独立.

解答. $B = n - A$, 所以 $\text{Cov}(A, B) = \text{Cov}(A, n - A) = -\text{Var}(A) = -np(1 - p)$. 当 $n \geq 1$ 且 $0 < p < 1$, 它为负, 因而不独立. 更直接地, A 的数值完全确定 B . 在退化参数下两者都是常量, 可以独立. $\square$

习题 3.3 均匀随机排列中, 令 C 为位置 1、2 是否都保持原位的指示变量 ($n \geq 2$). 求 $\mathbb{E}C$, 并比较 $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{A_1}\mathbf{1}_{A_2})$ 与 $\mathbb{E}\mathbf{1}_{A_1}\mathbb{E}\mathbf{1}_{A_2}$.

解答. $\mathbb{E}C = 1/[n(n-1)]$, 而边缘期望乘积为 $1/n^2$. 前者较大, 表明一个编号固定后, 另一个固定的条件概率从 $1/n$ 增为 $1/(n-1)$. 此处不可以套用独立 Bernoulli 和的方差. $\square$

4 泊松过程与更多离散分布

对应原课程第 12–14 讲.

4.1 稀有事件与泊松极限

二项模型在固定次数内数成功. 若试验次数越来越多, 单次成功越来越罕见, 但总成功数的期望维持在有限水平, 会出现另一种稳定分布. 来电、粒子发射或某类罕见结果都可能启发这种模型, 但数学推导中的独立性和概率稳定性需要在具体应用中检查.

定义 4.1 设 $\lambda \geq 0$. 非负整数变量 X 服从参数 λ 的泊松分布, 记作 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 若

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\lambda = 0$ 时定义 $X \equiv 0$.

指数函数的 Taylor 级数保证 $\sum_{k \geq 0} e^{-\lambda} \lambda^k / k! = 1$, 所以确实得到概率分布. λ 在这里是给定观察窗口内的平均次数, 与下一节每单位时间的速率要区分.

定理 4.2 (二项分布的泊松极限) 若 $p_n \in [0, 1]$, $np_n \rightarrow \lambda \in [0, \infty)$, $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, 则对每个固定非负整数 k ,

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

证明. 先设 $\lambda > 0$. 此时 $p_n \rightarrow 0$, 且对充分大的 n ,

$$\binom{n}{k} p_n^k = \frac{(np_n)^k}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (1 - j/n) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!}.$$

又 $\log(1 - u) = -u + O(u^2)$ ($u \rightarrow 0$), 而 $np_n^2 = (np_n)p_n \rightarrow 0$, 所以

$$(n - k) \log(1 - p_n) = -(n - k)p_n + O(np_n^2) \rightarrow -\lambda.$$

指数化得到剩余因子趋于 $e^{-\lambda}$. 若 $\lambda = 0$, $\mathbb{P}(X_n \geq 1) \leq \mathbb{E}X_n = np_n \rightarrow 0$, 故在 0 处概率趋于 1, 其他点趋于 0. $\square$

此处 k 固定是条件的一部分. 不能把点态极限当作所有尾概率的统一误差界. 对任意固定整数阈值 r , 可将 $0, \dots, r - 1$ 的有限和取极限, 得到 $\mathbb{P}(X_n \geq r)$ 的极限. 由于极限质量总和为 1, 也可先控制有限区间外的质量, 再比较其内每一点, 说明分布整体收敛. 但在有限 n 的具体尾部估计中仍须判断近似误差.

公式各部分具有计数意义. 恰好 k 次稀有成功需要选择 k 个位置, 约有 $n^k/k!$ 种; 每组位置的成功概率约为 $(\lambda/n)^k$, 没有其他成功的概率约为 $e^{-\lambda}$. 这里 $k!$ 是有序位置转成无序位置的重复计数因子. $e^{-\lambda}$ 则来自 $(1 - \lambda/n)^n$ 的极限, 与连续复利中 $(1 + \lambda/n)^n \rightarrow e^\lambda$ 是同一指数结构.

命题 4.3 若 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 则 $\mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \lambda$, 且对整数 $r \geq 1$, $\mathbb{E}(X)_r = \lambda^r$.

证明. $\lambda = 0$ 直接成立. 对 $\lambda > 0$, 非负项允许平移求和:

$$\mathbb{E}(X)_r = \sum_{k=r}^{\infty} \frac{k!}{(k-r)!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^r e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^r.$$

$r = 1$ 得均值, $r = 2$ 结合 $X^2 = (X)_2 + X$ 得 $\mathbb{E}X^2 = \lambda^2 + \lambda$, 因而方差为 λ . $\square$

从二项均值与方差猜测这个结果很自然, 但分布收敛本身不能直接保证矩收敛, 所以上述求和证明不能省略.

例题 4.1 一项设备独立进行 10000 次检查, 每次出现指定罕见提示的概率为 0.0003. 求恰有两次提示的精确概率与泊松近似. 若另一系统每小时提示次数按参数 3/2 的泊松分布建模, 求一小时内至少一次提示的概率.

解答. 第一问的精确值为 $\binom{10000}{2} (0.0003)^2 (0.9997)^{9998}$. 平均数为 3, 泊松近似为 $e^{-3} 3^2 / 2!$. 第二问利用补事件为 $1 - e^{-3/2}$. 两问都依赖所指定模型; 单有平均数并不能推出泊松分布. $\square$

4.2 泊松过程的公理与计数分布

只记录一个窗口的次数会丢失事件的时刻. 将截至时间 t 的次数记作 $N(t)$, 就得到一族定义在同一样本空间上的变量. 一条实验结果对应整条非减阶梯路径.

定义 4.4 速率 $\lambda > 0$ 的齐次泊松过程是非减、右连续、非负整数值过程 $N(t)$ ($t \geq 0$), 有 $N(0) = 0$, 有限时间内次数有限, 并满足:

1. 不相交半开区间 $(s, t]$ 中的增量 $N(t) - N(s)$ 相互独立.
2. 增量分布只依赖区间长度, 称为平稳增量.
3. 当 $h \downarrow 0$ 时, $\mathbb{P}(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$, $\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h)$.

当 $\lambda = 0$ 时, 约定 $N(t) \equiv 0$ 为零速率的退化泊松过程. 其中 $f(h) = o(h)$ 表示 $f(h)/h \rightarrow 0$.

路径条件使“跳跃次数”有明确含义. 第三个条件排除短时间内多次事件与单次事件同阶的成簇机制. 平稳增量只说明分布不随起点改变, 独立增量则说明不同窗口间没有概率依赖, 二者不能互相替代.

定理 4.5 上述公理推出

$$N(t) - N(s) \sim \text{Pois}(\lambda(t - s)), \quad 0 \leq s < t.$$

证明. 只需证 $s = 0$. 固定 $t > 0$, 等分为 n 个长度 $h = t/n$ 的窗口. 令 B_j 表示第 j 个窗口至少出现一次事件的指示变量, 则它们独立同分布, 成功概率

$$p_n = \mathbb{P}(N(h) \geq 1) = \lambda t/n + o(1/n).$$

所以 $\sum_j B_j \sim \text{Bin}(n, p_n)$, $np_n \rightarrow \lambda t$. 若每个窗口至多发生一次, 则 $N(t) = \sum_j B_j$. 两者不相等的概率不超过

$$\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(\text{第 } j \text{ 个窗口至少两次}) = n o(t/n) \rightarrow 0.$$

因此每个 k 处的概率差也趋于 0, 应用泊松极限即得 $\mathbb{P}(N(t) = k) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^k / k!$. 平稳增量给出一般区间版本. $\square$

特别地, 无事件概率为 $e^{-\lambda t}$. 也可以从 $\mathbb{P}(N(h) = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$ 直接用独立分块得

$$\mathbb{P}(N(t) = 0) = [1 - \lambda t/n + o(1/n)]^n \rightarrow e^{-\lambda t}.$$

左边与 n 无关, 因而等于该极限. 取对数时余项仍趋于 0, 因为 $n o(1/n) = o(1)$.

例题 4.2 速率为每小时 2 的泊松过程, 求前半小时恰一次且后一小时恰两次的概率, 并求在已知前半小时无事件的条件下, 随后半小时仍无事件的概率.

解答. 两个窗口不相交, 均值分别为 1、2, 联合概率为 $(e^{-1} \cdot 1)(e^{-2} 2^2 / 2) = 2e^{-3}$. 条件化不改变未来窗口分布, 所以第二问为 e^{-1} . 若只知道总共三次, 则两个窗口次数不再独立, 因为和数被固定. $\square$

4.3 指数间隔与过程构造

令 S_r 为第 r 次事件的时刻, $T_1 = S_1$, $T_r = S_r - S_{r-1}$ ($r \geq 2$). 无事件概率立即给出

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

这引出第一个连续变量, 即指数等待时间.

定义 4.6 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ($\lambda > 0$), 是指 $T \geq 0$ 且 $\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}$ ($t \geq 0$). 其分布函数为 $1 - e^{-\lambda t}$, 密度为 $\lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$).

密度就是区间概率的积分表示, 由分布函数求导得到. 后续章节会系统说明密度与连续变量. 此处直接用微积分可算

$$\mathbb{E}T = \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda, \quad \mathbb{E}T^2 = 2/\lambda^2, \quad \text{Var}(T) = 1/\lambda^2.$$

两次分部积分即可得到第二个积分, 边界项 $t^j e^{-\lambda t}$ ($j = 1, 2$) 在无穷处为 0. 指数分布还有无记忆性:

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}.$$

已经等了多久, 不改变继续等待的分布. 这是模型性质, 不是所有实际等待都具有的规律.

在一个随机事件时刻重新开始过程, 不能直接把“确定时间的独立增量”当作证明. 我们改用构造来同时说明所有间隔独立, 并验证过程公理.

定理 4.7 (指数间隔构造) 取独立同分布的 $T_j \sim \text{Exp}(\lambda)$, 令 $S_0 = 0$, $S_r = \sum_{j=1}^r T_j$, 以及

$$N(t) = \max\{r \geq 0 : S_r \leq t\}.$$

则这是速率 λ 的泊松过程. 反过来, 满足前述公理的过程具有这一构造的分布, 因而连续间隔 T_j 独立且均为 $\text{Exp}(\lambda)$.

证明. 先证 $S_r \rightarrow \infty$ 几乎必然. 每个 $T_j \geq 1/\lambda$ 的概率为 e^{-1} , 独立性保证从任意指标以后全都小于 $1/\lambda$ 的概率为 $\lim_m (1 - e^{-1})^m = 0$. 对起始指标作可数并, 可知几乎必然有无穷多个这样的间隔, 于是部分和发散. 因此 $N(t)$ 有限, 路径右连续且单次跳跃.

关键是计算固定 t 内恰有 m 个到达点的联合概率密度. 由变量替换 $s_j = t_1 + \cdots + t_j$ (Jacobian 为 1), 前 m 个到达时刻的密度为 $\lambda^m e^{-\lambda s_m}$, 在 $0 < s_1 < \cdots < s_m$ 上. 再要求 $T_{m+1} > t - s_m$, 其概率为 $e^{-\lambda(t-s_m)}$. 故在 $0 < s_1 < \cdots < s_m < t$ 中, 恰有这些 m 次且没有更多次的密度为常数 $\lambda^m e^{-\lambda t}$.

取划分 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_\ell = t$, 指定每段事件数为 k_i , 总数 $m = \sum_i k_i$. 第 i 段内 k_i 个有序时刻的区域体积为 $(a_i - a_{i-1})^{k_i} / k_i!$. 长方体中去掉相等坐标的零体积部分后, 被 $k_i!$ 种严格次序等分. 因此所求联合概率为

$$\lambda^m e^{-\lambda t} \prod_{i=1}^{\ell} \frac{(a_i - a_{i-1})^{k_i}}{k_i!} = \prod_{i=1}^{\ell} e^{-\lambda(a_i - a_{i-1})} \frac{[\lambda(a_i - a_{i-1})]^{k_i}}{k_i!}.$$

这既给出泊松边缘分布, 又证明独立、平稳增量. 对任意不相交窗口, 把空隙也加入划分再对空隙次数求和即可. 泊松公式在 $h \downarrow 0$ 时给 $\mathbb{P}(N(h) = 1) = \lambda h + O(h^2)$, $\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = O(h^2)$, 所以公理全成立.

反过来, 由前一定理与独立增量, 公理已经确定所有有限个确定时刻的联合分布, 且与构造相同. 非减右连续路径在所有非负有理时刻的取值决定整条路径: 任意 t 的取值是有理时刻从右趋近所得极限. $S_r = \inf\{t : N(t) \geq r\}$ 也由这些有理时刻的值决定. 因此到达时刻和间隔的联合分布与构造一致, 即间隔独立同分布为指数分布. $\square$

这一证明没有把连续时刻的概率当作点概率. 到达某个精确时刻的概率为 0; 计算的对象是时刻落在某个区域的积分.

命题 4.8 (第 r 次事件的等待时间) 对整数 $r \geq 1$, S_r 的分布满足

$$\mathbb{P}(S_r > t) = e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{r-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad t \geq 0,$$

其密度与矩为

$$f_{S_r}(t) = \frac{\lambda^r t^{r-1} e^{-\lambda t}}{(r-1)!} \quad (t > 0), \quad \mathbb{E}S_r = r/\lambda, \quad \text{Var}(S_r) = r/\lambda^2.$$

证明. $S_r > t$ 等价于 $N(t) \leq r-1$, 对泊松质量函数求有限和得尾概率. 对其求导取负, 相邻项消去, 留下所述密度. 均值与方差来自 r 个独立指数间隔之和. $\square$

这称为整数形状参数的 Gamma 或 Erlang 分布. 等待第一次与等待第 r 次不同; 后者一般没有无记忆性.

4.4 叠加、分裂与条件计数

命题 4.9 (泊松变量的叠加) 若 $X \sim \text{Pois}(\alpha)$ 与 $Y \sim \text{Pois}(\beta)$ 独立, 则 $X + Y \sim \text{Pois}(\alpha + \beta)$. 若 $\alpha + \beta > 0$, 则

$$X \mid (X + Y = m) \sim \text{Bin}\left(m, \frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right).$$

证明. 卷积给出

$$\mathbb{P}(X + Y = m) = e^{-(\alpha+\beta)} \sum_{j=0}^m \frac{\alpha^j \beta^{m-j}}{j!(m-j)!} = e^{-(\alpha+\beta)} \frac{(\alpha + \beta)^m}{m!}.$$

用联合概率除以该值, 即得条件二项概率. 参数为 0 时相应变量恒为 0, 结论仍成立. $\square$

两个独立泊松过程的和也是泊松过程, 速率相加. 每个窗口的次数按上述公式相加, 不同窗口依赖的原过程增量相互独立, 因而保留独立增量. 不允许省掉两个过程彼此独立的条件: 若把同一过程加给自己, 只会出现大小为 2 的跳跃.

定理 4.10 (独立标记与泊松分裂) 在速率 λ 的泊松过程每次事件上, 独立地以概率 $p \in [0, 1]$ 标为甲, 否则标为乙; 标记独立于事件时刻. 则甲、乙形成彼此独立的泊松过程, 速率分别为 λp 与 $\lambda(1-p)$.

证明. 对长度 t 的窗口, 设甲、乙次数为 A, B . 给定总次数 $a+b$, 甲数服从二项分布, 因而

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A = a, B = b) &= e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{a+b}}{(a+b)!} \binom{a+b}{a} p^a (1-p)^b \\ &= \left[e^{-\lambda p t} \frac{(\lambda p t)^a}{a!} \right] \left[e^{-\lambda(1-p)t} \frac{[\lambda(1-p)t]^b}{b!} \right]. \end{aligned}$$

这给出两个独立泊松变量. 多个不相交窗口的原次数独立, 窗口所用标记也独立, 所以所有窗口的甲乙次数联合概率进一步分解. 由此得到两个过程彼此独立及各自独立平稳增量. $p = 0, 1$ 直接解释为一个空过程. $\square$

固定总数之后甲乙次数相互牵制; 不固定总数时却独立, 这并不矛盾. 泊松总数的随机性恰好补偿了条件下的负相关.

上述时刻区域的常密度还说明, 给定 $N(t) = m$, m 个到达时刻的有序联合密度为 $m!/t^m$. 这正是 m 个独立均匀 $[0, t]$ 点排序后的密度. 因而长度为 s 的子窗口次数, 在给定总数 m 时服从 $\text{Bin}(m, s/t)$. 分成多段时则是多项计数, 而各段条件次数一般不独立.

例题 4.3 服务请求按每小时 6 的泊松过程到达, 每次独立以概率 $1/3$ 属于甲类. 求半小时内甲恰一次且乙恰两次的概率; 已知这一小时总共 9 次, 求前 20 分钟恰 3 次的概率.

解答. 半小时甲、乙次数独立, 参数分别为 1、2, 所求概率为 $2e^{-3}$. 第二问是在固定总数下计数, 为 $\binom{9}{3}(1/3)^3(2/3)^6$, 而不能使用参数 2 的无条件泊松概率. $\square$

4.5 几何分布与无记忆性

定义 4.11 独立试验每次以概率 $p \in (0, 1]$ 成功, 第一次成功所在轮次 G 服从几何分布 $\text{Geom}(p)$:

$$\mathbb{P}(G = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots, \quad q = 1 - p.$$

前 $k-1$ 次失败且第 k 次成功的乘积就是该式. $p > 0$ 保证 $q^n \rightarrow 0$, 因而几乎必然成功, 总概率 $p \sum_{j \geq 0} q^j = 1$. $p = 0$ 时永不成功, 不能定义同样的有限值分布. 另一个常见约定统计成功前失败数 $F = G - 1$, 其支持是 $0, 1, \dots$; 使用时务必声明约定.

尾概率为 $\mathbb{P}(G > k) = q^k$, 故对非负整数 m, n ,

$$\mathbb{P}(G > m + n \mid G > m) = q^n = \mathbb{P}(G > n).$$

只要条件事件概率正, 几何分布有离散无记忆性. $p = 1$ 时部分条件事件概率为 0, 这些条件表达式不定义.

命题 4.12 $\mathbb{E}G = 1/p$, $\mathbb{E}G^2 = (2-p)/p^2$, $\text{Var}(G) = q/p^2$.

证明. 尾和公式给 $\mathbb{E}G = \sum_{k \geq 0} q^k = 1/p$. 当 $0 < p < 1$, 级数 $\sum_{k \geq 1} k^2 q^{k-1} p$ 的相邻项比趋于 $q < 1$, 故二阶矩有限. 首轮成功时 $G - 1 = 0$; 首轮失败时, 后续等待与原 G 同分布, 所以

$$\mathbb{E}(G - 1)^2 = q\mathbb{E}G^2.$$

展开左边得 $\mathbb{E}G^2 - 2/p + 1 = q\mathbb{E}G^2$, 从而 $\mathbb{E}G^2 = (2-p)/p^2$. 减去 $1/p^2$ 得方差. $p = 1$ 时 $G \equiv 1$, 公式直接成立. $\square$

先检查矩有限再在等式中移项很重要, 否则可能只是对无穷量做了非法相减. 同样首轮分解给 $\mathbb{E}(G - 1) = q\mathbb{E}G$, 也可推出均值, 但仍需先确认可积.

几何与指数等待可通过时间网格连接. 令网格长度 $h \downarrow 0$, 每格成功概率 $p_h = \lambda h + o(h)$, 独立. 对 $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(hG_h > t) = (1 - p_h)^{\lfloor t/h \rfloor} \rightarrow e^{-\lambda t}.$$

因而格点等待时间趋于指数等待时间. 这不是说 G_h 本身趋于有限变量; 未缩放的轮数平均约为 $1/(\lambda h)$, 会越来越大.

4.6 负二项分布与第多次成功

定义 4.13 在同样的独立试验中, 第 r 次成功所在轮次 K , $r \geq 1$ 为整数, 称为本章约定的负二项变量, 参数为 (r, p) :

$$\mathbb{P}(K = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k \geq r.$$

第 k 次必须成功, 前 $k-1$ 次恰有 $r-1$ 次成功, 故得到公式. 它与“前 k 次恰有 r 次成功”的二项事件不同: 后者不要求最后一轮成功. 有些文献把失败数 $K-r$ 称为负二项变量; 它的均值相应是 r/p , 不能与轮数均值混淆.

命题 4.14 K 可写为 r 个独立 $\text{Geom}(p)$ 变量之和, 故 $\mathbb{E}K = r/p$, $\text{Var}(K) = rq/p^2$. 上述质量函数总和为 1.

证明. 设 G_j 为第 $j-1$ 次成功之后到第 j 次成功所需轮数. 对任意正整数 $g_1, \dots, g_r$, 指定这些间隔等于指定一个有限序列: $g_1 - 1$ 次失败后成功, 接着 $g_2 - 1$ 次失败后成功, 依此继续. 独立试验给该事件概率

$$\prod_{j=1}^r q^{g_j-1} p.$$

这直接证明间隔的联合质量函数分解, 无需预先调用随机时刻的独立性定理. 每个间隔有限几乎必然, 因而 $K = \sum_j G_j$ 有限几乎必然, 也保证质量函数总和为 1. 线性性与独立方差相加得矩公式. $\square$

还可从等待时间和次数的等价事件得到

$$\mathbb{P}(K \leq n) = \mathbb{P}(\text{Bin}(n, p) \geq r), \quad n \geq r.$$

在泊松网格极限中, hK_h 趋于第 r 次泊松事件的等待时间: 上式右边由二项泊松极限趋于 $\mathbb{P}(\text{Pois}(\lambda t) \geq r)$, 恰好是 S_r 的分布函数.

例题 4.4 监测器每分钟独立以概率 $1/50$ 发出一次提示. 从开始计时起观察 300 分钟, 求平均提示数、前 120 分钟无提示概率、第 5 次提示恰在第 200 分钟的概率和等待第 5 次提示的平均分钟数.

解答. 总提示数为 $\text{Bin}(300, 1/50)$, 均值为 6. 无提示概率为 $(49/50)^{120}$. 第 5 次恰在 200 分钟需前 199 分钟恰 4 次且第 200 分钟提示, 因而概率为

$$\binom{199}{4} (1/50)^5 (49/50)^{195}.$$

等待平均为 $5/(1/50) = 250$ 分钟. 总数恰 5 次的泊松近似为 $e^{-6} 6^5/5!$; 整个 300 分钟无提示的指数模型近似为 e^{-6} . 所有“第几分钟”均按完整分钟轮次计数, 精确连续时刻的点概率则为 0. $\square$

4.7 不放回抽样与超几何分布

二项分布把各次结果视为独立. 不放回抽样的组成会随抽取变化, 但可以直接用组合计数处理.

定义 4.15 总体有 $M \geq 1$ 个对象, 其中 a 个为指定类别, $0 \leq a \leq M$. 等概率抽取一个大小为 n 的子集, $0 \leq n \leq M$. 指定类别个数 H 服从超几何分布:

$$\mathbb{P}(H = k) = \frac{\binom{a}{k} \binom{M-a}{n-k}}{\binom{M}{n}}, \quad \max(0, n - M + a) \leq k \leq \min(a, n).$$

分子同时选择 k 个指定对象与 $n - k$ 个其他对象, 分母是所有子集数. 各 k 分类互斥并穷尽全部抽样子集, 因而质量总和为 1. 这也是组合恒等式 $\sum_k \binom{a}{k} \binom{M-a}{n-k} = \binom{M}{n}$ 的概率解释.

命题 4.16 令 $p = a/M$. 则 $\mathbb{E}H = np$. 当 $M \geq 2$ 时,

$$\text{Var}(H) = np(1-p) \frac{M-n}{M-1}.$$

$M = 1$ 时合法抽样均为确定结果, 方差为 0.

证明. 把子集抽样实现为随机排列的前 n 个对象, 令 I_j 为第 j 个对象属于指定类别的指示变量. 由对称性 $\mathbb{E}I_j = p$, 所以均值为 np . 对 $i \neq j$,

$$\mathbb{E}I_i I_j = \frac{a(a-1)}{M(M-1)}, \quad \text{Cov}(I_i, I_j) = \frac{a(a-1)}{M(M-1)} - \frac{a^2}{M^2} = -\frac{p(1-p)}{M-1}.$$

将 n 个方差与 $n(n-1)$ 个有序协方差相加:

$$\text{Var}(H) = np(1-p) - \frac{n(n-1)p(1-p)}{M-1} = np(1-p) \frac{M-n}{M-1}.$$

□

均值与同参数二项分布相同, 方差却有有限总体修正因子. 当 $n = M$ 时全部抽完, 类别数确定, 方差为 0. 当总体很大、抽样比例很小且 $a/M \rightarrow p$, 对固定 n 各有限结果序列的概率趋于独立 Bernoulli 序列概率, 因而超几何分布趋于 $\text{Bin}(n, p)$. 这里固定 n 或另行控制抽样比例是近似成立的条件.

例题 4.5 20 个零件中 6 个带指定标签, 不放回抽取 4 个. 求恰有 2 个带标签的概率、期望和方差.

解答. 概率为 $\binom{6}{2} \binom{14}{2} / \binom{20}{4}$. $p = 3/10$, 期望为 $6/5$, 方差为 $4(3/10)(7/10)(16/19) = 336/475$. 若把各次错误地视为独立, 会得到方差 $21/25$, 漏掉抽样产生的负相关. □

4.8 模型核查与练习

泊松模型的平均数与方差相等, 但反过来仅有这两个矩相等也不能确定分布. 若事件受共同环境影响, 可能成簇或随时间变速. 少量数据中月度直方图接近泊松, 不足以保证极罕见尾部或跨月独立性. 例如以各 $1/2$ 的概率选择整月速率 0 或 2, 再条件于该速率生成泊松次数, 总均值仍为 1, 但总方差为 $\mathbb{E}\Lambda + \text{Var}(\Lambda) = 2$. 直接计算亦可见 $\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}(\Lambda^2 + \Lambda) = 3$, 方差为 2. 混合环境改变了尾部, 同一潜在环境还可造成不同窗口间相关. 因此“许多稀有事

件”是建模线索, 独立性才是上述推导可用的数学条件.

习题 4.1 $X \sim \text{Pois}(2)$, $Y \sim \text{Pois}(1)$ 独立. 写出 $\mathbb{P}(X > Y)$ 的收敛级数及 $\mathbb{P}(X = Y)$ 的级数, 并说明如何控制截断误差.

解答. 按 X 的值分解得

$$\mathbb{P}(X > Y) = e^{-3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{j!}, \quad \mathbb{P}(X = Y) = e^{-3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{(k!)^2}.$$

这些是非负互斥事件概率的和, 故收敛且不超过 1. 第一式截在 $k = M$ 时遗漏不超过 $\mathbb{P}(X > M)$. 若 $M + 2 > 2$, 泊松尾中后续项比至多 $2/(M + 2)$, 因而

$$\mathbb{P}(X > M) \leq e^{-2} \frac{2^{M+1}}{(M+1)!} \frac{1}{1 - 2/(M+2)}.$$

第二式截断误差同样可由 $\mathbb{P}(X > M)$ 控制. 例如 $M = 15$ 时该界小于 5×10^{-10} , 所以可安全给出小数近似 $\mathbb{P}(X > Y) \approx 0.605703$. 若将 Y 参数改为 $1/2$, 同一推导给 $e^{-5/2} \sum_{k \geq 1} (2^k/k!) \sum_{j=0}^{k-1} ((1/2)^j/j!)$, 约为 0.730988. $\square$

习题 4.2 独立公平轮次使整数状态每次增加或减少 1, 初始状态为 7, 到 0 或 18 时停止. 求到 18 的概率和平均停止轮数.

解答. 用上一章已证明的有限边界递推, 胜率为 $7/18$, 期望轮数为 $7(18 - 7) = 77$. 若原量每步变化为 $d > 0$, 先将全部边界与初始值按 d 缩放, 只有它们位于同一可达格点时才可使用该状态模型. $\square$

习题 4.3 $N(t)$ 是速率 3 的泊松过程. 求第 3 次事件在时间 1 之后的概率, 求已等了 1 单位且仍无事件后再等超过 2 单位的概率. 两个问题有何区别?

解答. 第一个事件等价于 $N(1) \leq 2$, 概率为 $e^{-3}(1 + 3 + 9/2)$. 第二问为 $\mathbb{P}(T_1 > 3 \mid T_1 > 1) = e^{-6}$, 使用第一次等待的无记忆性. 第 3 次到达时间是三个指数间隔的和, 不能套用第一次等待的尾概率公式. $\square$

习题 4.4 将一个速率 4 的泊松过程独立分成甲、乙两类, 甲概率为 $1/4$. 已知前 2 单位时间共 8 次, 求其中甲类恰 3 次的概率. 不给定总数时, 求同一窗口甲 3 次乙 5 次的概率.

解答. 条件概率为 $\binom{8}{3}(1/4)^3(3/4)^5$. 无条件两类独立, 均值分别为 2、6, 联合概率为 $e^{-8}2^36^5/(3!5!)$. 前者为后者除以 $\mathbb{P}(N(2) = 8) = e^{-8}8^8/8!$, 因而两种计算一致. $\square$

5 连续随机变量与常用连续分布

对应原课程第 17–20 讲.

离散分布把概率放在一个个点上. 连续模型则把概率分散到区间中: 精确命中某个点的概率可以为零, 而命中一段区间的概率仍然为正. 本章从这个区别出发, 建立密度、分布函数和积分期望的联系. 随后研究均匀、正态、指数、gamma、Cauchy 和 beta 分布. 这些分布分别描述位置、许多小扰动的总和、等待时间、累计等待时间、随机方向的投影和未知成功率.

5.1 密度、分布函数与积分期望

定义 5.1 (概率密度) 若存在非负可积函数 $f_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, 满足 $\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$, 且对每个可测集合 B 有

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x) dx,$$

则称 X 具有概率密度 f_X , 或称其分布绝对连续. 本章中的连续随机变量均指具有密度的随机变量.

密度 $f_X(x)$ 的单位是随机变量单位的倒数. 它表示单位长度所承载的概率, 并非点 x 本身的概率. 例如均匀分布在长度 $1/5$ 的区间上时, 密度为 5, 这不违反概率不超过 1. 对单点积分为零, 所以 $\mathbb{P}(X = x) = 0$. 在 f_X 连续的点,

$$\mathbb{P}(x < X \leq x+h) = \int_x^{x+h} f_X(t) dt = f_X(x)h + o(h) \quad (h \downarrow 0).$$

密度在有限个点上的值可以改变而不改变分布. 因而写密度公式时, 支撑集端点取开区间还是闭区间没有概率上的差别.

定义 5.2 (分布函数) 任意实值随机变量的分布函数为 $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$. 若 X 有密度, 则

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx.$$

在密度的连续点有 $F'_X(t) = f_X(t)$.

命题 5.3 (区间端点) 令 $F_X(a-) = \lim_{t \uparrow a} F_X(t) = \mathbb{P}(X < a)$. 对任意分布和 $a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a),$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a-),$$

$$\mathbb{P}(X = a) = F_X(a) - F_X(a-).$$

有密度时 F_X 连续, 所以上述区间概率不受端点影响.

证明. 把事件 $\{X \leq b\}$ 分别分成 $\{X \leq a\}$ 与 $\{a < X \leq b\}$, 或 $\{X < a\}$ 与 $\{a \leq X \leq b\}$, 即得前两式. $\{X = a\}$ 是 $\{X \leq a\}$ 去掉 $\{X < a\}$ 后的部分. 对有密度的分布, 单点概率为零, 因此没有跳跃. $\square$

例 5.1 设 $f_X(x) = 2x$ 在 $0 < x < 1$ 上, 在其余位置为零. 求分布函数、 $\mathbb{P}(1/4 < X < 3/4)$ 和 $\mathbb{P}(X = 1/2)$.

解答. 归一性由 $\int_0^1 2x \, dx = 1$ 保证. 逐段积分得到

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ t^2, & 0 < t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

因此区间概率为 $(3/4)^2 - (1/4)^2 = 1/2$, 点概率为零. 虽然 $f_X(1/2) = 1$, 这个数描述附近区间的概率密度, 不表示点概率为 1. $\square$

分布函数的定义适用于离散、连续和混合分布. 不能把上述积分式无条件推广到所有随机变量. 例如以概率 $1/3$ 取零, 以概率 $2/3$ 在 $(0, 1)$ 均匀取值的变量 M 满足

$$F_M(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/3 + 2t/3, & 0 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

这里 $\mathbb{P}(0 \leq M \leq 1/2) = 2/3$, 而 $F_M(1/2) - F_M(0) = 1/3$ 只算出 $\mathbb{P}(0 < M \leq 1/2)$. 在跳点以外求导得到 $2/3$, 其积分仅为 $2/3$, 会漏掉零点的质量. 更一般地, 分布函数连续也不自动保证存在密度; 本课程不展开奇异连续分布的构造.

命题 5.4 (连续型期望公式) 若 X 有密度 f_X , g 为可测函数, 并且 $\int_{\mathbb{R}} |g(x)| f_X(x) \, dx < \infty$, 则

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) \, dx.$$

对于非负 g , 同一公式成立, 允许结果为 $+\infty$. 特别地, $\mathbb{E}[X]$ 为有限实数需要 $\int |x| f_X(x) \, dx < \infty$.

证明. 对指示函数 $g = \mathbf{1}_B$, 公式就是密度定义. 对在有限个不交集合上取常值的非负阶梯函数, 由期望和积分的有限可加性得到公式. 把一般非负 g 从下方以阶梯函数逼近, 期望与积分均定义为这些非负逼近的极限, 因而得到等式. 对一般 g , 写成 $g = g^+ - g^-$; 绝对可积条件使两个非负部分的积分都有限, 可以相减. 这也说明不能把 $+\infty - \infty$ 作为期望. $\square$

该论证使用非负积分的单调逼近性质. 对本章分段连续的密度和计算函数, 积分可用微积分中的通常积分或反常积分计算; 不需要先建立完整的测度论. 但对于任意可测集合的概率, 积分应理解为 Lebesgue 积分, 而非总能存在的 Riemann 积分.

积分的线性给出期望线性. 若 $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, 则

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2.$$

同样由展开可得 $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}X + b$ 和 $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. 这些公式与离散型完全一致, 区别仅在如何计算期望.

5.2 均匀分布与可测集合

定义 5.5 (均匀分布) 对 $\alpha < \beta$, 在 $[\alpha, \beta]$ 上的均匀分布具有密度

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta - \alpha} \mathbf{1}_{(\alpha, \beta)}(x).$$

它的含义是相同长度的子区间具有相同概率.

若 U 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 对 $r > -1$,

$$\mathbb{E}[U^r] = \int_0^1 u^r \, du = \frac{1}{r+1}.$$

因此 $\mathbb{E}U = 1/2$, $\mathbb{E}U^2 = 1/3$, $\text{Var}(U) = 1/12$. 当 $X = \alpha + (\beta - \alpha)U$ 时, 对 $\alpha < x < \beta$,

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(U \leq \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}\right) = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}.$$

区间外的分布函数分别为 0 和 1, 所以 X 正是所需均匀变量. 从仿射变换立即得到

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}.$$

均值取中点来自对称性, 方差随长度平方缩放则来自距离的平方.

例题 5.2 公交车严格每 12 分钟到站一次, 乘客到站时刻相对于班次的相位在一个周期上均匀. 求等待时间 W 的均值、方差和至少等待 9 分钟的概率.

解答. 一个周期内, 等待时间与相位之和为 12. 将均匀相位反射后仍均匀, 所以 W 在 $[0, 12]$ 上均匀. 于是 $\mathbb{E}W = 6$, $\text{Var}(W) = 12$, $\mathbb{P}(W \geq 9) = 3/12 = 1/4$. 单位分别是分钟、分钟平方和无单位概率. 这里固定周期的假设很重要; 随机到站的车辆不一定产生均匀等待时间. $\square$

对 U 均匀于 $[0, 1]$, 有理数集合的概率为零: 它是可数个单点的并, 每个单点概率为零, 可数可加性遂给出结论. 这并不意味着每个子集都能赋予与长度一致的概率. 原课程通过如下构造说明为什么概率公理需要指定可测事件族.

命题 5.6 (不能给所有子集赋予平移不变的长度) 在选择公理下, 不存在定义于 $[0, 1]$ 所有子集的概率 μ , 同时满足可数可加性和模 1 平移不变性.

证明. 把 $[0, 1]$ 看成首尾相接的圆. 定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y$ 为有理数. 这是等价关系. 用选择公理从每个等价类选一个代表, 组成集合 A . 对有理数 $r \in [0, 1]$, 记

$$A_r = \{(a + r) \bmod 1 : a \in A\}.$$

这些集合两两不交. 事实上, 若 $(a + r) \bmod 1 = (a' + r') \bmod 1$, 则 $a - a'$ 为有理数, 因而代表的唯一性给出 $a = a'$, 随后 $r = r'$. 它们的并覆盖整个圆: 每个 x 与其代表 a 相差有理数, 取差值模 1 即可.

有理数是可数无限集. 若平移不变性成立, 每个 A_r 的概率均为同一个 $c = \mu(A)$. 可数可加性要求 $1 = \sum_r c$. 当 $c = 0$ 时右侧为 0, 当 $c > 0$ 时右侧无穷大, 两者都矛盾. $\square$

通常概率论保留选择公理与可数可加性, 把事件限制为可测集合. 区间、单点、它们的可数并以及本书计算中的积分区域均属这一范围. 上面的 A 不是可测集合, 所以无需为它指定概率. 本书不构造 Lebesgue 测度, 但也不把任意子集都默认为事件.

5.3 正态密度的归一化与标准化

二项分布的柱形图集中在 np 附近, 宽度约为 $\sqrt{np(1-p)}$. 当 n 增大, 若横轴按这个宽度缩放, 柱形逐渐呈现钟形. 在证明这个极限以前, 先独立建立钟形密度本身.

引理 5.7 (高斯积分)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

证明. 记积分为 I . 它有限: 当 $|x| \geq 1$ 时 $x^2/2 \geq |x|/2$, 所以尾部受可积指数函数控制. 非负被积函数允许迭代积分, 从而

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy.$$

用 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 换元. 在半径为 r 的圆环上, 面积元为 $r dr d\theta$: 径向厚度 dr 与切向长度 $r d\theta$ 相乘. 在有限圆盘上应用多元换元, 再让半径趋于无穷, 得

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta = 2\pi [-e^{-r^2/2}]_0^{\infty} = 2\pi.$$

由于 $I > 0$, 取正平方根得到结论. $\square$

定义 5.8 (正态分布) 标准正态变量 Z 的密度为

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

对 $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, 称 $X = \mu + \sigma Z$ 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. 其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}.$$

密度中的 $1/\sigma$ 保证拉伸后总面积仍为 1. 具体地, $F_X(x) = F_Z((x-\mu)/\sigma)$, 对 x 求导便得到密度式. 当 $\sigma = 0$ 时 X 恒等于 μ , 分布退化为一个点, 不再有上述密度.

命题 5.9 标准正态变量满足 $\mathbb{E}Z = 0$, $\text{Var}(Z) = 1$. 因而 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的均值为 μ , 方差为 σ^2 .

证明. 先核对均值存在:

$$\mathbb{E}|Z| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} z e^{-z^2/2} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} < \infty.$$

由于 $z\phi(z)$ 是奇函数, 对称积分给出 $\mathbb{E}Z = 0$. 又有 $\phi'(z) = -z\phi(z)$, 分部积分得

$$\mathbb{E}Z^2 = \int_{\mathbb{R}} z^2 \phi(z) dz = [-z\phi(z)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} \phi(z) dz = 1.$$

边界项为零, 因为指数衰减快于一次幂. 最后应用期望、方差的仿射变换公式. $\square$

记 $\Phi(t) = \int_{-\infty}^t \phi(z) dz$. 这个积分没有初等函数表达式, 可以通过数值积分或表格求值. 对称性给出

$$\Phi(-t) = 1 - \Phi(t), \quad \mathbb{P}(|Z| \leq t) = 2\Phi(t) - 1 \quad (t \geq 0).$$

常用值为 $\Phi(-1) \approx 0.1587$, $\Phi(-2) \approx 0.0228$, $\Phi(-3) \approx 0.00135$. 因而落在均值一个、两个、三个标准差内的概率分别约为 0.6827, 0.9545, 0.9973.

例题 5.3 某理想化测量误差 X 服从 $\mathcal{N}(2, 9)$. 求 $\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 8)$ 及 $\mathbb{P}(X > 8)$.

解答. 这里标准差是 3, 而非 9. 令 $Z = (X - 2)/3$, 则

$$\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 8) = \mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-1) \approx 0.8186,$$

且 $\mathbb{P}(X > 8) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. $\square$

5.4 二项分布的正态极限

定理 5.10 (De Moivre–Laplace 定理) 固定 $0 < p < 1$, 记 $q = 1 - p$, 令 $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$. 对任意有限实数 $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

本定理把离散概率在标准化坐标中变成曲线下面积. 不能只把二项质量 $\mathbb{P}(S_n = k)$ 画得像钟形就当作证明. 以下证明利用相邻概率的比值确定钟形, 再由总概率为 1 确定归一常数, 从而不依赖 Stirling 公式.

证明. 写 $\sigma_n = \sqrt{npq}$, $m = \lfloor np \rfloor$, $p_{n,k} = \mathbb{P}(S_n = k)$. 由二项质量公式,

$$\frac{p_{n,k+1}}{p_{n,k}} = \frac{n-k}{k+1} \frac{p}{q}.$$

当 $k = m + \ell$, $|\ell| \leq K\sqrt{n}$ 时, 把分子分母分别写成 $nq + O(1) - \ell$ 与 $np + O(1) + \ell$, 用 $\log(1+u) = u + O(u^2)$ 展开, 得到一致估计

$$\log \frac{p_{n,m+\ell+1}}{p_{n,m+\ell}} = -\frac{\ell}{npq} + O\left(\frac{1}{n} + \frac{\ell^2}{n^2}\right).$$

这里 O 表示绝对值被某个固定常数乘以括号内的量控制; 常数可依赖 p, K , 不依赖 n, ℓ . 对 $\ell = 0, \dots, j-1$ 求和, 对负 j 则反向求和, 有

$$\log \frac{p_{n,m+j}}{p_{n,m}} = -\frac{j^2}{2\sigma_n^2} + o(1), \quad |j| \leq K\sigma_n,$$

其中误差在该范围一致趋零. 原因是一次求和的误差至多为 $O(|j|/n + |j|^3/n^2) = O(n^{-1/2})$, 而用 j^2 替换 $j(j-1)$ 的误差也趋零.

令 $c_n = \sigma_n p_{n,m}$. 上式使有限标准化区间内的概率和成为 Riemann 和:

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sigma_n} \leq b\right) = c_n \left(\int_a^b e^{-t^2/2} dt + o(1) \right).$$

网格间距为 $1/\sigma_n$, $m - np$ 有界, 因而中心的小偏移不影响极限. 先取区间 $[-1, 1]$, 左侧不超过 1, 可知 c_n 有界. 任取收敛子列, 设其极限为 c . 由于 $\mathbb{E}S_n = np$, $\text{Var}(S_n) = npq$, 标准化变量 $W_n = (S_n - np)/\sigma_n$ 满足 $\mathbb{E}[W_n^2] = 1$. 对 $K > 0$, 逐点有 $\mathbf{1}_{\{|W_n| > K\}} \leq W_n^2/K^2$, 取期望即得尾界

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - np}{\sigma_n}\right| > K\right) \leq K^{-2}.$$

沿子列令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$1 - K^{-2} \leq c \int_{-K}^K e^{-t^2/2} dt \leq 1.$$

再令 $K \rightarrow \infty$, 用高斯积分得到 $c = 1/\sqrt{2\pi}$. 每个收敛子列都只能有此极限, 而 c_n 有界, 故整个序列趋于这个值. 代回 Riemann 和公式即得结论. $\square$

有限 n 时, 定理只提供近似, 不保证某个预定误差. 一个整数质量代表宽度为 1 的小柱, 因而常使用连续性修正

$$\mathbb{P}(r \leq S_n \leq s) \approx \Phi\left(\frac{s + 1/2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{r - 1/2 - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

这来自把第 k 个柱子对应到 $[k - 1/2, k + 1/2]$, 是改善近似的规则, 并非以上极限定理额外给出的误差界. 当 p 很靠近 0 或 1, 使 np 或 nq 很小时, 正态近似可能较差.

例题 5.4 独立抛掷公平硬币 40000 次. 用正态近似估计正面数严格大于 20200 的概率.

解答. 均值为 20000, 标准差为 $\sqrt{40000/4} = 100$. 严格大于意味着至少 20201 个正面. 使用连续性修正,

$$\mathbb{P}(S > 20200) \approx 1 - \Phi\left(\frac{20200.5 - 20000}{100}\right) = 1 - \Phi(2.005) \approx 0.0225.$$

若不作修正, 使用 $1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. 两个结果都表示两个标准差以上的右尾概率. $\square$

5.5 指数等待时间与无记忆性

定义 5.11 (指数分布) 对 $\lambda > 0$, 若 X 的密度为 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ 在 $x > 0$ 上, 其余为零, 则记 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. 参数 λ 称为速率.

积分给出

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \end{cases} \quad \mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

尾概率比密度更便于研究等待问题. 若时间单位为小时, 则 λ 的单位为每小时, λt 无单位.

命题 5.12 (指数矩) 对整数 $n \geq 0$, $\mathbb{E}[X^n] = n!/\lambda^n$. 因而 $\mathbb{E}X = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$.

证明. 记 $M_n = \int_0^\infty x^n \lambda e^{-\lambda x} dx$. 对 $n \geq 1$ 分部积分,

$$M_n = [-x^n e^{-\lambda x}]_0^\infty + n \int_0^\infty x^{n-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{n}{\lambda} M_{n-1}.$$

边界项为零, 且 $M_0 = 1$, 归纳即得矩公式. 再用 $M_2 - M_1^2$ 得方差. $\square$

定理 5.13 (无记忆性) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则对 $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}.$$

即在已经等待 s 且事件尚未发生的条件下, 剩余等待时间 $X - s$ 仍服从同一指数分布.

证明. 事件 $\{X > s+t\}$ 包含于 $\{X > s\}$, 因而条件概率为 $e^{-\lambda(s+t)}/e^{-\lambda s} = e^{-\lambda t}$. $\square$

命题 5.14 (无记忆分布的刻画) 设非负、有限的随机变量 X 满足 $\mathbb{P}(X > 0) = 1$, 每个有限 t 的尾概率均为正, 且满足上述无记忆等式. 则存在 $\lambda > 0$ 使 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

证明. 令 $S(t) = \mathbb{P}(X > t)$. 无记忆性给出 $S(s+t) = S(s)S(t)$. 记 $h(t) = -\log S(t)$, 则 $h(s+t) = h(s) + h(t)$, 且 h 非减. 从整数倍和分数倍先得 $h(r) = rh(1)$ 对非负有理数 r 成立. 再用有理数从两侧夹逼任意实数, 单调性给出 $h(t) = th(1)$. 因为 X 有限, $S(t) \rightarrow 0$, 所以 $h(1) > 0$. 取 $\lambda = h(1)$ 即可. $\square$

几何分布是对应的离散模型: 若 G 记录第一次成功的试验编号, 则 $\mathbb{P}(G > m+n \mid G > m) = (1-p)^n$. 这要求成功率固定, 各次试验独立. 如果成功率本身未知, 观察会更新成功率的分布, 预测就可能改变. 例如先以相同概率选择一枚成功率为 $1/2$ 或 $3/4$ 的硬币, 再重复独立抛这同一枚硬币. 连续 k 次成功后, 下一次成功的条件概率为

$$\frac{(1/2)^{k+1} + (3/4)^{k+1}}{(1/2)^k + (3/4)^k}.$$

它随 k 改变. 条件于选定硬币的成功率时试验独立, 去掉这个条件后则不独立. 这就是等待模型的参数假设为何必须说清楚.

命题 5.15 (独立指数变量的最小值) 若 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, $i = 1, \dots, n$, 相互独立, 则 $T = \min_i X_i \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)$.

证明. $T > t$ 等价于所有 $X_i > t$. 因独立性,

$$\mathbb{P}(T > t) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i t} = e^{-t \sum_i \lambda_i}.$$

尾函数唯一确定分布. $\square$

最小值的公式需要相互独立. 当两个等待时间完全相同, 最小值就是原变量, 速率不会加倍. 独立时, 多个钟同时运转会增加任一事件发生的总速率.

例 5.5 有 n 个元件, 每个寿命独立服从 $\text{Exp}(\lambda)$. 设 M 为最后一个元件失效的时刻. 求 F_M , $\mathbb{E}M$ 与 $\text{Var}(M)$.

解答. 对 $t \geq 0$, 所有元件都在 t 前失效的概率为

$$F_M(t) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t) = (1 - e^{-\lambda t})^n.$$

求矩时更便于使用相邻失效间隔. 第一次失效前有 n 个指数钟, 等待 $D_1 \sim \text{Exp}(n\lambda)$. 第一个钟响后, 其余 $n-1$ 个钟由无记忆性恢复为独立的原速率钟, 所以 $D_2 \sim \text{Exp}((n-1)\lambda)$, 依此类推.

还需说明这些间隔独立, 不能只凭各自的边缘分布相加方差. 设第一次响的是第 i 个钟, 时刻在 t 附近, 其余钟的剩余寿命分别为 $r_j > 0$. 用独立密度作变换 $x_i = t$, $x_j = t + r_j$, 联合密度为

$$\lambda e^{-n\lambda t} \prod_{j \neq i} \lambda e^{-\lambda r_j}.$$

它分解为第一次时刻和身份的密度, 乘以独立剩余指数钟的密度. 因而剩余钟的联合分布不依赖已经发生的时刻与身份. 重复这一步, 所有 D_i 相互独立. 于是

$$M = D_1 + \cdots + D_n, \quad \mathbb{E}M = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}, \quad \text{Var}(M) = \frac{1}{\lambda^2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^2}.$$

□

在速率 λ 的 Poisson 过程中, 时长 t 内没有事件的概率是 $\mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$. 因而第一次事件的等待时间为指数分布. 独立增量与平移不变的计数规律, 或反过来的独立指数间隔, 将离散的计数与连续的时间连接起来. 在下一节可以直接检验: 独立指数间隔产生的事件数确实为 Poisson 分布, 而不是仅凭小时间区间的近似来断言.

5.6 Gamma 函数与累计等待时间

定义 5.16 (Gamma 函数) 对 $\alpha > 0$, 定义

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

在零附近, $x^{\alpha-1}$ 可积恰好需要 $\alpha > 0$; 在无穷远处, 指数衰减保证积分有限. 分部积分给出

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(n) = (n-1)! \quad (n \geq 1).$$

在分部积分的边界, $x^\alpha e^{-x}$ 在零和无穷均趋零, 因而递推式对每个正实数 α 成立. 取 $x = z^2/2$ 并应用高斯积分还得到 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

定义 5.17 (Gamma 分布) 若 $\alpha, \lambda > 0$, 密度为

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x),$$

称 X 服从 shape 参数为 α 、rate 参数为 λ 的 gamma 分布, 记为 $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$. 本书固定这一参数次序; 尺度参数为 $1/\lambda$.

用 $u = \lambda x$ 换元, 密度的积分为 $\Gamma(\alpha)/\Gamma(\alpha) = 1$. 这也说明速率改变只是在时间轴上缩放. 对 $r > -\alpha$,

$$\mathbb{E}[X^r] = \frac{\Gamma(\alpha + r)}{\lambda^r \Gamma(\alpha)}.$$

这是直接将 x^r 乘入密度后换元得到的; 条件 $r > -\alpha$ 控制零点附近的可积性. 特别地,

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mathbb{E}X^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{\lambda^2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

$\alpha = 1$ 正是指数分布. 对非整数 α 分布仍有意义, 但不能解释成等待第 α 次事件.

命题 5.18 (第 n 次 Poisson 事件的时间) 在速率 λ 的 Poisson 过程中, 第 n 次事件的时刻 T_n 服从 $\text{Gamma}(n, \lambda)$.

证明. $T_n > t$ 当且仅当 $N(t) \leq n - 1$. 因而对 $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T_n > t) = e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

求导时相邻项相消, 留下

$$f_{T_n}(t) = -\frac{d}{dt} \mathbb{P}(T_n > t) = \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}.$$

这就是 $\text{Gamma}(n, \lambda)$ 密度. □

同一密度也可以从离散等待的极限看出. 每单位时间做 N 次成功率为 λ/N 的独立试验, 第 n 次成功发生在第 k 次试验的概率为

$$\binom{k-1}{n-1} (\lambda/N)^n (1 - \lambda/N)^{k-n}.$$

固定 n 和 $x > 0$, 令 $k/N \rightarrow x$, 上式乘以 N 趋于 $\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x} / (n-1)!$. 乘 N 是因为一个时间格的宽度为 $1/N$: 点质量除以格宽才对应密度. 严格的累计概率极限也可由 $\mathbb{P}(T_n > t) = \mathbb{P}(\text{Bin}(\lfloor Nt \rfloor, \lambda/N) < n)$ 和二项到 Poisson 的极限得到.

现在反过来, 取独立指数间隔 $X_1, X_2, \dots$, 并记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$. 下一章将由卷积证明 S_n 的上述 gamma 密度. 令 $N(t)$ 为 $S_n \leq t$ 的最大 n , 则对 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t) = n) &= \int_0^t f_{S_n}(s) \mathbb{P}(X_{n+1} > t - s) ds \\ &= \int_0^t \frac{\lambda^n s^{n-1} e^{-\lambda s}}{(n-1)!} e^{-\lambda(t-s)} ds = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}. \end{aligned}$$

$n = 0$ 时概率为 $\mathbb{P}(X_1 > t) = e^{-\lambda t}$. 这些概率之和为 1, 也表明有限时间内不会产生无穷多个事件. 无记忆性使任意观察时刻的剩余间隔重新具有指数分布, 所以未来计数与过去独立; 这补足了从指数间隔到 Poisson 过程的联系.

整数 shape 还具有体积解释. 正数 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 满足 $x_1 + \dots + x_{n-1} \leq t$ 的区域体积为 $t^{n-1} / (n-1)!$. 对 $n-1 = 1$ 它是区间长度, 更高维由对最后一个坐标积分归纳得到. 这解释了 gamma 密度中 t^{n-1} 的来源, 而不把超平面的欧氏面积误认为同一体积.

5.7 Cauchy 分布与不存在的期望

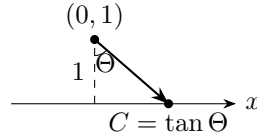
定义 5.19 (标准 Cauchy 分布) 标准 Cauchy 密度为

$$f_C(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

让角度 Θ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上均匀, 并令 $C = \tan \Theta$. 正切在这个区间严格递增, 因而

$$F_C(x) = \mathbb{P}(\Theta \leq \arctan x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

求导得到 Cauchy 密度; $\arctan x$ 在两端趋于 $\pm\pi/2$, 同时核对总概率为 1. 几何上, 从 $(0, 1)$ 发出的随机方向射线落在水平轴上的位置就是这个变量.



对位置 $a \in \mathbb{R}$ 和尺度 $b > 0$, $Y = a + bC$ 的密度为

$$f_Y(y) = \frac{b}{\pi((y-a)^2 + b^2)}.$$

a 是对称中心和中位数, b 是尺度, 不能称它们为均值与标准差.

命题 5.20 标准 Cauchy 变量没有有限期望, 其通常的期望也未定义; 二阶矩为无穷大. 更精确地, 对 $r \geq 0$, $\mathbb{E}|C|^r < \infty$ 当且仅当 $r < 1$.

证明. 在 $x \geq 1$ 上,

$$\frac{1}{2}x^{r-2} \leq \frac{x^r}{1+x^2} \leq x^{r-2}.$$

所以尾积分收敛当且仅当 $r-2 < -1$, 即 $r < 1$. 在零附近, $r \geq 0$ 保证可积. 特别地,

$$\int_0^R \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{2\pi} \log(1+R^2) \rightarrow \infty.$$

正半轴上的期望为 $+\infty$, 负半轴上的为 $-\infty$, 因而不能相加定义为零. 对称截断积分为零只是主值, 不等于概率期望. 二阶矩由 $r=2$ 的情形发散. $\square$

原课程还用 Brownian 运动解释 Cauchy 分布. Brownian 运动可理解为细网格随机游走的连续极限, 但其存在性与路径理论超出本章. 在这里明确引用它的半平面命中事实: 从 (u, v) 、 $v > 0$ 出发, 首次命中水平轴的位置 H 满足

$$\mathbb{P}(H \leq x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x-u}{v}.$$

于是从 $(0, 1)$ 出发的命中点为标准 Cauchy, 从 $(0, 2)$ 出发的命中点具有 $2C$ 的分布. 此公式作为几何解释引用, 本书不以它作为其他分布结论的证明. Cauchy 分布具有稳定性: 两个独立标准 Cauchy 的和与 $2C$ 同分布. 下一章给出

直接积分验证, 无须依赖 Brownian 运动. 此时若试图套用方差加法, 会写出 $4\text{Var}(C) = 2\text{Var}(C)$; 错误在于 $\text{Var}(C)$ 并非有限数, 所以不能作这种有限矩运算.

5.8 Beta 分布与未知成功率

定义 5.21 (Beta 函数与分布) 对 $a, b > 0$, 定义

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx.$$

密度 $f(x) = x^{a-1}(1-x)^{b-1}/B(a, b)$ 在 $0 < x < 1$ 上, 其余为零的分布称为 $\text{Beta}(a, b)$.

条件 $a, b > 0$ 分别保证两端的可积性. 两个参数都等于 1 时是均匀分布. $a < 1$ 或 $b < 1$ 时密度可在端点无界, 但总概率仍然有限; 密度不需要处处有界.

命题 5.22 (Beta-Gamma 恒等式)

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad (a, b > 0).$$

证明. 将两个 gamma 积分相乘:

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_{u>0, v>0} u^{a-1}v^{b-1}e^{-(u+v)} du dv.$$

选择总量 $s = u + v$ 与比例 $r = u/(u + v)$, 是为了把指数中的总量与幂函数中的比例分离. 逆变换为 $u = sr$, $v = s(1 - r)$, 区域变为 $s > 0, 0 < r < 1$. 其面积放大率为

$$\left| \det \begin{pmatrix} r & s \\ 1-r & -s \end{pmatrix} \right| = s.$$

代入并分开非负积分,

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \left(\int_0^\infty s^{a+b-1} e^{-s} ds \right) \left(\int_0^1 r^{a-1}(1-r)^{b-1} dr \right) = \Gamma(a+b)B(a, b).$$

多元换元的条件及这个面积因子的作用, 将在下一章系统说明. $\square$

对于 $P \sim \text{Beta}(a, b)$, 把 x^k 乘入密度, 得

$$\mathbb{E}[P^k] = \frac{B(a+k, b)}{B(a, b)} \quad (k \geq 0).$$

结合 gamma 递推式,

$$\mathbb{E}P = \frac{a}{a+b}, \quad \mathbb{E}P^2 = \frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)}, \quad \text{Var}(P) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

这里均值由两个参数的比例决定, 而 $a+b$ 增大时分布更集中.

现在把成功率本身视为随机变量 P . 假设先从 $[0, 1]$ 均匀选择 P , 再在给定 $P = p$ 的条件下独立做 n 次成功率为 p 的试验. 记成功数为 H . 对一个小区间 dp , 同时观察到 P 落在该区间和 $H = h$ 的概率为

$$\binom{n}{h} p^h (1-p)^{n-h} dp.$$

因此条件于 $H = h$ 的密度是把这式除以总概率:

$$f_{P|H=h}(p) = \frac{p^h(1-p)^{n-h}}{\int_0^1 u^h(1-u)^{n-h} du} = \frac{p^h(1-p)^{n-h}}{B(h+1, n-h+1)}.$$

这就是 $\text{Beta}(h+1, n-h+1)$. 条件事件 $H = h$ 的概率为正, 所以此处是普通条件概率, 不涉及对概率为零的事件 $P = p$ 直接相除.

例题 5.6 成功率先均匀选择, 随后进行 8 次条件独立试验, 观察到 5 次成功. 求下一次成功的预测概率和成功率的条件方差.

解答. 后验成功率为 $\text{Beta}(6, 4)$. 给定成功率时下一次成功概率为 P , 所以去掉条件后的预测概率为后验均值

$$\mathbb{P}(\text{下一次成功} | H = 5) = \mathbb{E}[P | H = 5] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

后验方差为 $6 \cdot 4 / (10^2 \cdot 11) = 6/275$. 它描述未知参数的剩余不确定性, 不是一次试验指示变量的方差. $\square$

若先验改为 $\text{Beta}(a, b)$, 用同一乘法得到后验 $\text{Beta}(a+h, b+n-h)$, 预测成功概率为 $(a+h)/(a+b+n)$. 均匀先验仅是 $a=b=1$ 的特例, 不是所谓“不知道任何事情”唯一可能的数学表达.

5.9 习题与解答

习题 5.1 设 X 的密度为 $c(1-x)$, $0 < x < 1$, 其余为零. 求 c , F_X , 均值、方差和 $\mathbb{P}(X > 1/2)$. 若以概率 $1/4$ 直接取 0, 以概率 $3/4$ 按此密度取值形成 Y , 求 F_Y 与 $\mathbb{P}(0 \leq Y \leq 1/2)$.

解答. 归一条件为 $c \int_0^1 (1-x) dx = c/2 = 1$, 所以 $c = 2$. 在 $(0, 1)$ 上 $F_X(t) = 2t - t^2$, 两端外分别为 0, 1. 由

$$\mathbb{E}X = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}X^2 = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \frac{1}{6},$$

得 $\text{Var}(X) = 1/18$. 右尾概率 $1 - F_X(1/2) = 1/4$. 对混合分布,

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1/4 + (3/4)(2t - t^2), & 0 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

所以 $\mathbb{P}(0 \leq Y \leq 1/2) = F_Y(1/2) - F_Y(0-) = 13/16$. $\square$

习题 5.2 三个相互独立的指数钟的速率分别为 1, 2, 4. 求第一次响的时间的均值, 以及已经 3 个时间单位没有钟响后, 再等待超过 2 个时间单位的条件概率. 若只考虑速率为 2 的钟, 已等 3 单位后其条件总寿命的均值是多少?

解答. 最小等待时间 $T \sim \text{Exp}(7)$, 所以 $\mathbb{E}T = 1/7$. 无记忆性给出 $\mathbb{P}(T > 5 | T > 3) = e^{-14}$. 对单独的速率为 2 的钟 X , 条件于 $X > 3$, $X = 3 + (X - 3)$, 剩余项的条件均值为 $1/2$, 所以 $\mathbb{E}[X | X > 3] = 7/2$. 无记忆性描述剩余寿命, 不表示总寿命的条件均值仍为 $1/2$. $\square$

习题 5.3 事件按速率 3 的 Poisson 过程发生. 设 T 为第四次事件的时刻. 求 $\mathbb{E}T$, $\text{Var}(T)$ 和 $\mathbb{P}(T > 1)$. 再设未知成功率 P 先验为 $\text{Beta}(2, 3)$, 观察到 4 次成功、2 次失败, 求后验和下一次成功的预测概率.

解答. $T \sim \text{Gamma}(4, 3)$, 所以均值为 $4/3$, 方差为 $4/9$. $T > 1$ 等价于 $N(1) \leq 3$, 故

$$\mathbb{P}(T > 1) = e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} \right) = 13e^{-3}.$$

后验密度正比于 $p^{2-1+4}(1-p)^{3-1+2}$, 因而为 $\text{Beta}(6, 5)$, 预测成功概率为 $6/11$. $\square$

习题 5.4 若 C 为标准 Cauchy 变量, 求 $\mathbb{P}(|C| \leq 1)$, $\mathbb{P}(C > t)$ ($t > 0$), 并说明为什么由对称性不能断言 $\mathbb{E}C = 0$.

解答. $\arctan 1 = \pi/4$, 所以 $F_C(1) - F_C(-1) = 1/2$. 右尾概率为 $1/2 - \arctan(t)/\pi$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时约为 $1/(\pi t)$, 显示比指数和正态尾部衰减慢得多. 正负半轴的期望分别发散到相反的无穷, 未满足绝对可积性. 对称性只能使对称截断的主值为零, 不能定义通常期望. $\square$

6 联合分布、独立性与随机变量的变换

对应原课程第 21–22 讲.

一个随机变量的分布只描述它自身. 若要研究两个等待时间谁先结束、两次测量的和或成功率所占的比例, 就必须知道它们如何共同变化. 两个边缘分布相同, 并不意味着联合分布相同. 本章建立联合分布的语言, 由积分区域求事件概率, 再把变量变换与独立随机变量的卷积统一起来.

6.1 一个变量的函数

求 $Y = g(X)$ 的分布, 最稳妥的起点是把事件 $\{Y \leq y\}$ 改写成关于 X 的事件. 若 g 严格递增, 不等号方向保持; 若 g 严格递减, 方向反转; 若 g 不单调, 则可能有多个区间或多个逆像.

命题 6.1 (单调变换) 设 X 有密度 f_X , 取值在区间 I 内, $g: I \rightarrow J$ 为严格单调的可微函数, 其导数不为零, 逆函数可微. 则 $Y = g(X)$ 在 J 上的密度为

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|,$$

在 J 外为零.

证明. 当 g 递增, $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$, 链式法则得到公式. 当 g 递减, 由于 X 无点质量,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

求导得到负的逆函数导数, 即其绝对值. 密度必须非负, 这正是绝对值的必要性. 若 y 不在像区间内, 概率为零或一, 相应密度为零. $\square$

例如 $Y = X^3$ 时, $F_Y(y) = F_X(\sqrt[3]{y})$ 对所有 y 成立. 对 $y \neq 0$, $f_Y(y) = f_X(\sqrt[3]{y})/(3|y|^{2/3})$. 零点处逆函数导数可能发散, 但单点上的密度值无需规定成有限数. 公式的微分版本需要导数条件, 分布函数版本只需要单调性.

例题 6.1 若 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 求 $Q = Z^2$ 的分布函数与密度.

解答. 对 $q < 0$, $F_Q(q) = 0$. 对 $q \geq 0$,

$$\{Z^2 \leq q\} = \{-\sqrt{q} \leq Z \leq \sqrt{q}\}, \quad F_Q(q) = \Phi(\sqrt{q}) - \Phi(-\sqrt{q}) = 2\Phi(\sqrt{q}) - 1.$$

对 $q > 0$ 求导得到

$$f_Q(q) = \frac{\phi(\sqrt{q}) + \phi(-\sqrt{q})}{2\sqrt{q}} = \frac{e^{-q/2}}{\sqrt{2\pi q}}.$$

两个逆像 $\sqrt{q}$ 和 $-\sqrt{q}$ 都要计入. 由 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 这是 Gamma(1/2, 1/2) 密度. 虽然密度在 0 附近无界, $\mathbb{P}(Q = 0) = 0$. $\square$

更一般地, 如果 g 在若干不交区间上分别严格单调, 对每个非临界值 y , 将各支的密度相加:

$$f_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}.$$

这里要求各支换元合法, 且只计入位于 X 支撑集内的逆像. 若 g 在一个正概率区域上为常数, 则 Y 可产生点质量, 不能只用这张密度公式.

6.2 联合质量、联合分布与边缘分布

定义 6.2 (联合分布) 离散变量的联合质量为 $p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$. 任意两个实值变量的联合分布函数为

$$F_{X,Y}(a, b) = \mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b).$$

它表示以 (a, b) 为右上角的左下无界区域的概率.

离散情形将联合质量列成矩阵时, 各行各列的和分别给出 X, Y 的边缘质量:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y).$$

两维分布函数同样包含边缘分布. 因事件 $\{X \leq a, Y \leq b\}$ 在 $b \rightarrow \infty$ 时递增到 $\{X \leq a\}$,

$$F_X(a) = \lim_{b \rightarrow \infty} F_{X,Y}(a, b), \quad F_Y(b) = \lim_{a \rightarrow \infty} F_{X,Y}(a, b).$$

这一步用概率对递增事件的连续性, 不需要密度存在.

命题 6.3 (矩形概率) 对 $a_1 < a_2, b_1 < b_2$,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(a_1 < X \leq a_2, b_1 < Y \leq b_2) \\ &= F_{X,Y}(a_2, b_2) - F_{X,Y}(a_1, b_2) - F_{X,Y}(a_2, b_1) + F_{X,Y}(a_1, b_1). \end{aligned}$$

证明. 从右上角的大左下区域去掉左侧与下侧两条区域, 两者的重叠被减了两次, 需加回一次. 这是事件的容斥公式. 半开边界使式子对有原子的分布也准确. $\square$

定义 6.4 (联合密度) 若存在非负函数 $f_{X,Y}$, 积分为 1, 满足对可测区域 $A \subset \mathbb{R}^2$,

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy,$$

则称其为联合密度.

此时

$$F_{X,Y}(a, b) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx.$$

在密度连续的区域, 逐次求导给出 $\partial^2 F_{X,Y}/(\partial a \partial b) = f_{X,Y}(a, b)$. 这句话的前提是联合分布确实由密度表示. 如果已知 F 足够光滑, 混合导数非负且可积, 并能由逐次积分恢复整个 F , 则可以反过来取得密度. 仅仅找到一个混合导数并不足以排除被导数漏掉的奇异质量.

例如令 U 均匀于 $(0, 1)$, 并取 $X = U, Y = U$. 两个边缘都有密度, 但所有联合概率落在对角线上. 对角线的平面面积为零, 任何普通二维密度在其上的积分都是零, 与此处概率为 1 矛盾. 所以边缘连续不保证联合密度存在.

命题 6.5 (边缘密度与联合期望) 若 X, Y 有联合密度, 则

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) \, dy, \quad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) \, dx.$$

若 $g \geq 0$, 或 $\iint |g(x, y)| f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy < \infty$, 则

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy.$$

证明. 事件 $\{X \in B\}$ 对应区域 $B \times \mathbb{R}$. 对非负密度先对 y 积分,

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B \left(\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) \, dy \right) \, dx,$$

括号内函数就是边缘密度. Y 的情形相同. 期望公式先对区域的指示函数成立, 再对有限阶梯函数成立, 最后用非负逼近或正负部分相减得到, 与上一章一维公式的证明相同. 非负函数可交换积分次序; 有正负号的函数则以绝对可积性保证交换. $\square$

例题 6.2 在三角形 $0 < y < x < 1$ 上联合密度为常数 c , 其余为零. 求 c , 边缘密度、 $\mathbb{P}(Y < 1/2)$ 和 $\mathbb{P}(X+Y < 1)$.

解答. 三角形面积为 $1/2$, 所以 $c = 2$. 对固定 x , 可取的 y 从 0 到 x , 因而 $f_X(x) = 2x, 0 < x < 1$. 对固定 y , 可取的 x 从 y 到 1 , 所以 $f_Y(y) = 2(1-y), 0 < y < 1$. 它们各自积分为 1. 于是

$$\mathbb{P}(Y < 1/2) = \int_0^{1/2} 2(1-y) \, dy = \frac{3}{4}.$$

事件 $x + y < 1$ 在原支撑集内还要求 $0 < y < \min(x, 1 - x)$. 上界在 $x = 1/2$ 改变, 所以必须分段:

$$\mathbb{P}(X + Y < 1) = 2 \int_0^{1/2} x \, dx + 2 \int_{1/2}^1 (1 - x) \, dx = \frac{1}{2}.$$

□

6.3 独立性及其判别

定义 6.6 (随机变量独立) 若对任意可测 $A, B \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B),$$

则称 X, Y 独立. 多个变量相互独立要求任意有限多个这样的坐标事件的交概率均分解成各自概率的乘积. 独立同分布常缩写为 i.i.d.

命题 6.7 (质量与密度的分解) 离散变量独立当且仅当 $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ 对所有可能取值成立. 有联合密度的变量独立当且仅当

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

在除去一个面积为零的集合后成立.

证明. 离散情形, 必要性取单点事件即得, 充分性对 $x \in A, y \in B$ 的质量求和.

对连续情形, 若密度分解, 在 $A \times B$ 上积分便有

$$\int_A \int_B f_X(x)f_Y(y) \, dy \, dx = \left(\int_A f_X(x) \, dx \right) \left(\int_B f_Y(y) \, dy \right),$$

从而独立. 反过来, 独立性要求每个矩形的概率等于乘积密度在该矩形上的积分. 矩形概率决定整个联合分布: 开集可用可数个网格矩形组成, 再由递增并和补集延伸到可测事件. 因而实际联合分布与乘积密度表示同一分布, 密度的唯一性给出两者几乎处处相等. 在本书的分段连续区域内部, 也可直接对 $F_{X,Y}(a, b) = F_X(a)F_Y(b)$ 求混合导数得到所需等式. □

密度唯一性中的“几乎处处”不可省略: 单点或零面积边界上的密度可任意更改而不改变概率. 判断独立时还要核对整个支撑区域. 上一节三角形例子的边缘乘积 $4x(1 - y)$ 在正方形中处处为正, 而真实联合密度在 $y > x$ 的一半正方形上为零, 所以不独立.

若 X, Y 独立且可积, 则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$. 绝对可积性也由 $\mathbb{E}|XY| = \mathbb{E}|X|\mathbb{E}|Y| < \infty$ 保证. 若二阶矩有限, 因而 $\text{Cov}(X, Y) = 0$. 反向通常不成立: 取 U 在 $(-1, 1)$ 上均匀, $X = U, Y = U^2$. 对称性给出 $\mathbb{E}U = \mathbb{E}U^3 = 0$, 所以协方差为零. 但 Y 由 X 完全决定, 例如

$$\mathbb{P}(|X| < 1/2, Y < 1/4) = 1/2 \neq (1/2)(1/2),$$

所以二者不独立.

例题 6.3 某装置每次试验独立、等概率输出 $1, \dots, 8$ 中的一个数. 直到首次出现 $\{2, 5, 8\}$ 中的数时停止. 设停止编号为 J , 停止时输出为 K . 求联合分布并判断独立性.

解答. 对 $j \geq 1$ 和 $k \in \{2, 5, 8\}$,

$$\mathbb{P}(J = j, K = k) = \left(\frac{5}{8}\right)^{j-1} \frac{1}{8}.$$

求和得到 $\mathbb{P}(J = j) = (5/8)^{j-1} (3/8)$, 即几何分布, 而

$$\mathbb{P}(K = k) = \frac{1}{8} \sum_{j=1}^{\infty} (5/8)^{j-1} = \frac{1}{3}.$$

联合质量等于两者乘积, 所以独立. 等待次数的随机性与最后出现哪一种合格输出无关. $\square$

6.4 竞争指数钟与连续、离散混合的联合分布

命题 6.8 (首个时刻与首个类型) 设有限个变量 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ ($1 \leq i \leq n$, $\lambda_i > 0$) 相互独立, $\Lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, $T = \min_i X_i$, K 为首先达到最小值的编号. 则

$$T \sim \text{Exp}(\Lambda), \quad \mathbb{P}(K = i) = \frac{\lambda_i}{\Lambda},$$

且 T, K 独立.

证明. 平局概率为零, 因为联合密度在直线 $x_i = x_j$ 上的积分为零. 要使第 i 个钟在时刻 t 首先响, 它须在 t 响, 其余所有钟均须大于 t . 因而时间与类型的联合密度质量为

$$\mathbb{P}(T \in dt, K = i) = \lambda_i e^{-\lambda_i t} \prod_{j \neq i} e^{-\lambda_j t} dt = \lambda_i e^{-\Lambda t} dt.$$

对类型求和得到 T 的密度 $\Lambda e^{-\Lambda t}$; 对时间积分得到 λ_i / Λ . 原式恰等于两者乘积, 从而独立. 这里一个变量连续、一个离散, 应对时间积分、对类型求和, 不能寻找普通的二维面积密度. $\square$

更严格地, 上面的联合密度可从 $X_i = t$, $X_j = t + r_j$ 的换元得到. 它等于

$$\lambda_i e^{-\Lambda t} \prod_{j \neq i} \lambda_j e^{-\lambda_j r_j}, \quad r_j > 0.$$

因此给定首个类型 $K = i$ 后, 各未响钟按原标签的剩余时间相互独立, 分别为 $\text{Exp}(\lambda_j)$ ($j \neq i$), 且与首个时刻 T 独立. 不能无条件说这些剩余时间独立于类型, 因为留下哪些钟依赖于 K . 若响过的第 i 个钟也启动一个新的独立 $\text{Exp}(\lambda_i)$ 钟, 则重新凑齐所有原标签; 这整个新/剩余时间向量的条件分布不再依赖 T, K , 每轮重新具有同样的竞争模型. 这就证明叠加独立 Poisson 过程后, 连续的相邻间隔和各事件类型相互独立; 间隔为 $\text{Exp}(\Lambda)$, 类型概率为 λ_i / Λ .

例题 6.4 三条独立通知流的速率为每小时 2, 3, 5. 求首次通知的平均等待时间, 首次通知来自第三条流的概率, 第四次通知的时间分布, 以及第三条流第二次通知在全部通知中的编号分布.

解答. 总速率为 10, 首次等待均值为 $1/10$ 小时. 类型概率为 $2/10, 3/10, 5/10$, 所以首次来自第三条的概率为 $1/2$. 第四次通知时刻为四个独立 $\text{Exp}(10)$ 间隔之和, 服从 $\text{Gamma}(4, 10)$.

各通知的类型独立, 第三条相当于成功率为 $1/2$ 的试验. 它的第二次通知在总序列中的编号 L 是负二项等待变量:

$$\mathbb{P}(L = k) = \binom{k-1}{1} (1/2)^2 (1/2)^{k-2}, \quad k \geq 2.$$

即使此前很长时间没有任何通知, 接下来第一条通知的等待仍为 $\text{Exp}(10)$, 类型概率仍为以上三个数. 这依赖恒定速率与独立过程的建模假设. $\square$

6.5 平面区域积分与随机几何

例题 6.5 若 X, Y 为独立标准正态变量, 求 $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq r^2)$ ($r \geq 0$), 并求距离 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度.

解答. 联合密度为 $(2\pi)^{-1} e^{-(x^2+y^2)/2}$. 事件是圆盘, 密度仅依赖距离, 所以极坐标最合适. 面积元中的径向因子不可省略:

$$\mathbb{P}(R \leq r) = \int_0^{2\pi} \int_0^r \frac{1}{2\pi} e^{-s^2/2} s \, ds \, d\theta = 1 - e^{-r^2/2}.$$

因此 $f_R(r) = re^{-r^2/2}$ 对 $r > 0$ 成立, 其余为零. 半径为 1 时概率为 $1 - e^{-1/2} \approx 0.3935$, 比包含该圆盘的正方形 $[-1, 1]^2$ 的概率约 0.466 小. $\square$

例题 6.6 平面上水平平行线的间距为 d . 随机投下一段长度 $\ell \leq d$ 的线段. 假设较低端点的高度模 d 为均匀变量 $U \in [0, d)$, 线段向上的方向角 Θ 均匀于 $[0, \pi]$, 且二者独立. 求线段与某条平行线相交的概率.

解答. 线段的竖直跨度为 $\ell \sin \Theta$. 因为 $\ell \leq d$, 从较低端点到较高端点最多跨过一条线, 除去概率为零的端点情形. 穿越条件是 $U + \ell \sin \Theta \geq d$. 联合密度为 $1/(d\pi)$, 所以

$$\mathbb{P}(\text{穿越}) = \frac{1}{d\pi} \int_0^\pi \int_{d-\ell \sin \theta}^d du \, d\theta = \frac{\ell}{d\pi} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = \frac{2\ell}{d\pi}.$$

例如 $\ell = 1, d = 2$ 时概率为 $1/\pi$. 随机投掷的口吻描述不足以指定模型; 这里的均匀位置、均匀角度与独立性是计算所需的明确假设. $\square$

6.6 二维变量变换与 Jacobian

一维换元中, 逆函数导数把新坐标的长度变为旧坐标的长度. 二维换元需要相应的面积放大率. 若旧坐标 (x, y) 表示成新坐标 (u, v) 的可微函数, 在一个很小的矩形上, 两条边分别近似变为向量 $(x_u, y_u) du$ 与 $(x_v, y_v) dv$. 它们形成的平行四边形面积为

$$\left| \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \right| du \, dv.$$

行列式的符号表示方向, 绝对值才表示面积.

定理 6.9 (二维密度换元) 设 (X, Y) 有联合密度 $f_{X,Y}$, 几乎所有概率集中在开区域 D . 设 $T: D \rightarrow G$ 是一一对应的连续可微变换, 逆变换 $(x, y) = T^{-1}(u, v)$ 也连续可微, Jacobian 行列式处处非零. 则 $(U, V) = T(X, Y)$ 在 G 上的密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|.$$

在 G 外密度为零. 概率为零的边界可另外处理.

证明. 对 $A \subset G$, 事件 $(U, V) \in A$ 等价于 $(X, Y) \in T^{-1}(A)$. 在逆像区域积分, 再使用微积分中的多元换元定理,

$$\mathbb{P}((U, V) \in A) = \iint_{T^{-1}(A)} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \iint_A f_{X,Y}(T^{-1}(u, v)) |\det DT^{-1}(u, v)| du dv.$$

与密度定义比较即得公式. 所调用的多元换元定理是上述局部面积近似的积分版本; 它作为微积分工具使用, 本书不另建其分析学证明. $\square$

计算必须同时写出逆变换、像区域和 Jacobian. 漏掉区域会给不可能的取值赋予密度. 若变换不是一一对应, 应拆成若干可逆分支并将各支贡献相加; 不能任选一个逆像. 极坐标在 $r > 0, 0 < \theta < 2\pi$ 上去掉一条射线后可逆, 而原点与射线是零面积集合, 这就是前面圆盘积分可合法使用极坐标的原因.

例题 6.7 若 X, Y 独立且分别为 $\text{Gamma}(a, \lambda)$ 、 $\text{Gamma}(b, \lambda)$, 求总量 $S = X + Y$ 和比例 $V = X/(X + Y)$ 的联合分布.

解答. 旧区域为 $x > 0, y > 0$. 逆变换为 $x = sv, y = s(1 - v)$, 新区域为 $s > 0, 0 < v < 1$, 逆 Jacobian 绝对值为 s . 因而

$$\begin{aligned} f_{S,V}(s, v) &= \frac{\lambda^{a+b}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} (sv)^{a-1} [s(1-v)]^{b-1} e^{-\lambda s} s \\ &= \left[\frac{\lambda^{a+b} s^{a+b-1} e^{-\lambda s}}{\Gamma(a+b)} \right] \left[\frac{v^{a-1} (1-v)^{b-1}}{B(a, b)} \right]. \end{aligned}$$

两个括号都是归一密度. 所以 $S \sim \text{Gamma}(a+b, \lambda)$, $V \sim \text{Beta}(a, b)$, 且总量与比例独立. 相同速率使指数项只依赖 s ; 若速率不同, 一般会留下同时依赖 s, v 的项, 不再得到上述独立性. $\square$

例题 6.8 若 X, Y 为独立标准正态变量, 求比值 $Q = X/Y$ 的分布.

解答. $\mathbb{P}(Y = 0) = 0$, 所以比值几乎必然有定义. 取 $V = Y$, 逆变换为 $x = qv, y = v$, Jacobian 绝对值为 $|v|$. 分别在 $v > 0$ 和 $v < 0$ 上可逆, 求和得到

$$f_{Q,V}(q, v) = \frac{|v|}{2\pi} e^{-(1+q^2)v^2/2}.$$

对 v 积分,

$$f_Q(q) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty v e^{-(1+q^2)v^2/2} dv = \frac{1}{\pi(1+q^2)}.$$

所以独立正态变量的比值为标准 Cauchy. 分子、分母各自有全部有限矩, 但除法可因分母接近零而产生很重的尾部. $\square$

6.7 独立和的卷积与积分上下界

定理 6.10 (连续卷积) 若 X, Y 独立且具有密度, 则 $S = X + Y$ 的密度可取为

$$f_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_X(s-y)f_Y(y) dy = \int_{\mathbb{R}} f_X(x)f_Y(s-x) dx.$$

这个积分称为两个密度的卷积.

证明. 事件 $X + Y \leq s$ 对应半平面 $x + y \leq s$, 因而

$$F_S(s) = \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{s-y} f_X(x)f_Y(y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} F_X(s-y)f_Y(y) dy.$$

在足够光滑且可交换求导与积分的情况下, 对 s 求导即可得到卷积. 为避免无条件交换微分, 对任意 $a < b$ 直接作 $z = x + y$ 换元:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(a < S \leq b) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{a-y}^{b-y} f_X(x)f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_a^b f_X(z-y)f_Y(y) dz dy \\ &= \int_a^b \left(\int_{\mathbb{R}} f_X(z-y)f_Y(y) dy \right) dz. \end{aligned}$$

非负积分允许交换次序, 所以括号内确实为密度. 对全实线积分的值也为 1. $\square$

卷积不是在直线 $x + y = s$ 上对二维密度作未经说明的面积积分; 那条直线面积为零. 实际上, 固定总和坐标 s 后对另一个坐标积分, 得到的是每单位 s 的概率.

若 X 的支撑为 $[a, b]$, Y 的支撑为 $[c, d]$, 卷积中非零项需满足 $c \leq y \leq d$ 及 $a \leq s - y \leq b$. 因而有效上下界为

$$\max(c, s-b) \leq y \leq \min(d, s-a).$$

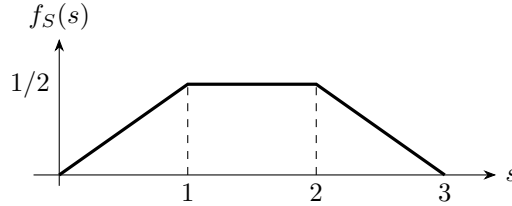
若下界大于上界, 密度为零. 当支撑是正半轴时, $s > 0$ 的积分区间为 $0 < y < s$; $s \leq 0$ 时为空.

例题 6.9 设 X 在 $[0, 2]$ 上均匀, Y 在 $[0, 1]$ 上均匀, 二者独立. 求 $S = X + Y$ 的密度.

解答. 联合密度的乘积为 $1/2$ 在相应矩形上. 有效区间是 $[0, 1] \cap [s-2, s]$. 因此密度等于该区间长度的一半:

$$f_S(s) = \begin{cases} s/2, & 0 < s < 1, \\ 1/2, & 1 \leq s \leq 2, \\ (3-s)/2, & 2 < s < 3, \\ 0, & \text{其余.} \end{cases}$$

梯形面积为 $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$. 若两个变量都在 $[0, 1]$ 上均匀, 同样计算得到 s ($0 < s < 1$) 和 $2 - s$ ($1 < s < 2$) 组成的三角密度. $\square$



命题 6.11 (同速率 Gamma 的可加性) 若 $X \sim \text{Gamma}(a, \lambda)$ 与 $Y \sim \text{Gamma}(b, \lambda)$ 独立, 则 $X + Y \sim \text{Gamma}(a + b, \lambda)$.

证明. 前面的总量与比例变换已证明此结论. 卷积还给出一条直接计算链: 对 $s > 0$,

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(s) &= \frac{\lambda^{a+b} e^{-\lambda s}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^s (s-y)^{a-1} y^{b-1} dy \\ &= \frac{\lambda^{a+b} e^{-\lambda s} s^{a+b-1}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^1 (1-v)^{a-1} v^{b-1} dv \\ &= \frac{\lambda^{a+b} s^{a+b-1} e^{-\lambda s}}{\Gamma(a+b)}. \end{aligned}$$

第二行使用 $y = sv$, 第三行使用 Beta-Gamma 恒等式. $s \leq 0$ 时密度为零. 常数和幂次均保留, 所以这是完整密度验证, 不仅是“正比于”的形状判断. $\square$

取 $a = b = 1$ 得两个独立指数变量的和为 $\text{Gamma}(2, \lambda)$; 归纳得到 n 个 i.i.d. 指数间隔的和为 $\text{Gamma}(n, \lambda)$. 这完成了第 4 章独立指数间隔构造 Poisson 计数时所需的密度证明. 不同速率时通常不能简单相加形状参数. 例如 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\mu)$, $\lambda \neq \mu$, 对 $s > 0$,

$$f_{X+Y}(s) = \lambda \mu e^{-\lambda s} \int_0^s e^{(\lambda-\mu)y} dy = \frac{\lambda \mu}{\mu - \lambda} (e^{-\lambda s} - e^{-\mu s}).$$

符号自动保证密度非负; 当 $\mu \rightarrow \lambda$ 时极限为 $\lambda^2 s e^{-\lambda s}$.

6.8 正态和与旋转对称性

定理 6.12 (独立正态的线性组合) 若 $X_j \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2)$ 相互独立, $a_j \in \mathbb{R}$, 且 $\sum_j a_j^2 \sigma_j^2 > 0$, 则

$$\sum_{j=1}^n a_j X_j \sim \mathcal{N}\left(\sum_{j=1}^n a_j \mu_j, \sum_{j=1}^n a_j^2 \sigma_j^2\right).$$

若方差和为零, 则线性组合为常数.

证明. 先看独立标准正态 Z_1, Z_2 . 对任意 θ , 取旋转坐标

$$U = \cos \theta Z_1 + \sin \theta Z_2, \quad V = -\sin \theta Z_1 + \cos \theta Z_2.$$

旋转的一一对应性、Jacobian 绝对值为 1, 以及 $Z_1^2 + Z_2^2 = U^2 + V^2$, 共同给出新密度

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{1}{2\pi} e^{-(u^2+v^2)/2} = \phi(u)\phi(v).$$

所以 U, V 仍为独立标准正态. 给定 b_1, b_2 不全为零, 写 $b_1 = r \cos \theta$, $b_2 = r \sin \theta$, $r = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$, 则 $b_1 Z_1 + b_2 Z_2 = rU \sim \mathcal{N}(0, r^2)$.

现在把 X_1, X_2 分别写成均值加标准差乘以标准正态变量, 平移均值并取 $b_j = a_j \sigma_j$, 就证明两个变量的公式. 对更多变量归纳: 已相加的一组变量的函数与其余变量独立, 因为独立性对坐标事件成立, 对由这些坐标决定的事件也成立. 每次使用两个变量的结果, 均值相加、方差相加, 得到所述结论. $\square$

也可由卷积配方核对常数. 对均值为零、方差分别为 $u, v > 0$ 的两个独立正态变量,

$$\frac{(s-y)^2}{u} + \frac{y^2}{v} = \frac{u+v}{uv} \left(y - \frac{vs}{u+v} \right)^2 + \frac{s^2}{u+v}.$$

卷积中先提取 $e^{-s^2/(2(u+v))}$, 剩余高斯积分为 $\sqrt{2\pi uv/(u+v)}$. 与原系数 $1/(2\pi\sqrt{uv})$ 相乘, 得

$$f_{X+Y}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(u+v)}} e^{-s^2/(2(u+v))}.$$

旋转证明解释结构, 配方计算则直接检查密度. 二者都不需要用正态近似替代精确分布证明.

例题 6.10 独立测量 $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$, $Y \sim \mathcal{N}(1, 9)$. 求 $D = 2X - Y$ 的分布与 $\mathbb{P}(D > 14)$.

解答. 均值为 $2 \cdot 5 - 1 = 9$, 方差为 $2^2 \cdot 4 + (-1)^2 \cdot 9 = 25$. 所以 $D \sim \mathcal{N}(9, 25)$, 右尾概率为 $1 - \Phi((14 - 9)/5) = 1 - \Phi(1) \approx 0.1587$. 负系数改变均值方向, 方差中的系数仍须平方. $\square$

6.9 离散卷积与 Cauchy 和

对独立离散变量,

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_j \mathbb{P}(X = k - j) \mathbb{P}(Y = j).$$

这是与连续卷积相同的分解: 固定总和, 枚举所有可能的组成方式. 例如同成功率的独立二项变量相加后为 $\text{Bin}(m + n, p)$, 因为可以将两组独立 Bernoulli 试验连接成一组. 独立 $\text{Pois}(\lambda)$ 与 $\text{Pois}(\mu)$ 的和满足

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = k) &= e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^{k-j} \mu^j}{(k-j)! j!} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}, \end{aligned}$$

所以为 $\text{Pois}(\lambda + \mu)$. 这里的可加性既可由计数解释, 也可由二项式展开核对.

n 个独立几何等待变量的和 G 记录第 n 次成功的试验编号. 对 $k \geq n$, 第 k 次须成功, 前 $k-1$ 次恰有 $n-1$ 次成功, 因而

$$\mathbb{P}(G = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}.$$

这是负二项等待分布, 与 n 个指数间隔之和的 gamma 分布相对应. 几何变量取值从 1 开始是此公式的重要约定.

命题 6.13 (标准 Cauchy 的稳定性) 若 C_1, C_2 为独立标准 Cauchy 变量, 则 $C_1 + C_2$ 与 $2C_1$ 同分布.

证明. 卷积为

$$f_{C_1+C_2}(s) = \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{(1+y^2)(1+(s-y)^2)}.$$

当 $s \neq 0$, 记 $B = 1/(s^2 + 4)$, $A = 2/[s(s^2 + 4)]$. 直接通分得到

$$\frac{1}{(1+y^2)(1+(s-y)^2)} = \frac{Ay+B}{1+y^2} + \frac{A(s-y)+B}{1+(s-y)^2}.$$

先在 $[-R, R]$ 上积分. 两个常数项的积分在 $R \rightarrow \infty$ 时各趋 $B\pi$. 第一个奇函数项的对称积分为零; 第二个线性项积分为

$$\frac{A}{2} \log \frac{1+(s+R)^2}{1+(s-R)^2} \rightarrow 0.$$

不能把两个分别非绝对可积的线性项未经截断就拆成无穷区间积分; 此处共同截断避免了这一问题. 所以原积分为 $2\pi/(s^2 + 4)$.

当 $s = 0$, 用 $y = \tan \theta$,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{(1+y^2)^2} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2},$$

同样符合公式. 最终密度为 $2/[\pi(s^2 + 4)]$, 这正是 $2C_1$ 的密度. $\square$

稳定性体现 Cauchy 的重尾特点. 两个变量的平均值仍是标准 Cauchy, 不能期待它像有限方差变量的平均那样集中. 上一章关于 Brownian 命中点的解释与这个精确积分结论一致, 但此处没有使用未建立的随机过程理论.

6.10 习题与解答

习题 6.1 在区域 $0 < x < y < 2$ 上联合密度为 c , 其余为零. 求 c , 两个边缘密度和 $\mathbb{P}(X < 1, Y > 1)$. 判断 X, Y 是否独立.

解答. 三角形面积为 2, 所以 $c = 1/2$. 固定 x 时 $y \in (x, 2)$, 固定 y 时 $x \in (0, y)$, 因而

$$f_X(x) = \frac{2-x}{2} \quad (0 < x < 2), \quad f_Y(y) = \frac{y}{2} \quad (0 < y < 2).$$

事件 $0 < x < 1 < y < 2$ 是面积为 1 的矩形, 完全落在原区域内, 所以概率为 $1/2$. 两个边缘事件的概率分别为 $3/4, 3/4$, 乘积 $9/16 \neq 1/2$, 所以不独立. $\square$

习题 6.2 独立 $X \sim \text{Exp}(2)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(3)$. 求 $T = \min(X, Y)$, 首先达到最小值的变量为 X 的概率, 以及 $S = X + Y$ 的密度. T 与首个身份是否独立?

解答. $T \sim \text{Exp}(5)$, X 首先结束的概率为 $2/5$. 联合时间与身份密度为 $2e^{-5t}$ 和 $3e^{-5t}$, 均分解为 $5e^{-5t}$ 乘以身份概率, 所以独立. 对总和, 支撑迫使 $0 < y < s$, 因而

$$f_S(s) = \int_0^s 2e^{-2(s-y)} 3e^{-3y} dy = 6(e^{-2s} - e^{-3s}) \quad (s > 0),$$

其余为零. 总和一般不为指数分布, 最小值与总和不能混淆. $\square$

习题 6.3 独立 $X \sim \text{Gamma}(2, 1)$ 、 $Y \sim \text{Gamma}(3, 1)$. 求 $S = X + Y$, $V = X/(X + Y)$ 的分布、独立性, 以及 $\mathbb{P}(V < 1/2)$.

解答. 由总量与比例变换, $S \sim \text{Gamma}(5, 1)$, $V \sim \text{Beta}(2, 3)$, 且独立. 由于 $B(2, 3) = \Gamma(2)\Gamma(3)/\Gamma(5) = 1/12$, 比例密度为 $12v(1-v)^2$. 因而

$$\mathbb{P}(V < 1/2) = 12 \left[\frac{v^2}{2} - \frac{2v^3}{3} + \frac{v^4}{4} \right]_0^{1/2} = \frac{11}{16}.$$

这里不能先假设比例均匀; 仅当两个 shape 参数均为 1 时比例才均匀. $\square$

习题 6.4 独立 U, V 均匀于 $(0, 1)$. 求乘积 $W = UV$ 的分布函数与密度, 再求比值 $Q = U/V$ 的密度.

解答. 对 $0 < w < 1$, 固定 v . 当 $v \leq w$, 所有 $u \in (0, 1)$ 都满足 $uv \leq w$; 当 $v > w$, 则需 $u \leq w/v$. 所以

$$F_W(w) = \int_0^w 1 \, dv + \int_w^1 \frac{w}{v} \, dv = w - w \log w,$$

密度为 $-\log w$, $0 < w < 1$. 区间外分布函数分别为 0, 1. 密度在零附近无界, 但 $\int_0^1 -\log w \, dw = 1$.

对比值, 取新变量 (q, v) , 逆变换为 $u = qv$, $v = v$, Jacobian 为 $v > 0$. 旧支撑要求 $0 < v < \min(1, 1/q)$ 且 $q > 0$, 因而

$$f_Q(q) = \int_0^{\min(1, 1/q)} v \, dv = \begin{cases} 1/2, & 0 < q \leq 1, \\ 1/(2q^2), & q > 1, \\ 0, & q \leq 0. \end{cases}$$

两段积分各为 1/2, 总概率为 1. 支撑不再是原来的单位正方形, 必须随变换重新确定. $\square$

7 期望的线性性、次序统计量与协方差

对应原课程第 23–24 讲.

计算一个和的平均值, 通常不必先求这个和的完整分布. 关键是把复杂计数拆成容易求平均值的小量. 但平均值相加与方差相加有不同条件: 前者不要求独立, 后者必须检查交叉项. 本章先建立这一区别, 再讨论排序后的样本及相关性.

7.1 期望的线性性与尾概率

定理 7.1 (线性性) 若 $X_1, \dots, X_n$ 可积, 即 $\mathbb{E}|X_i| < \infty$, 而 $a_1, \dots, a_n$ 是实常数, 则

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E} X_i.$$

这里允许各随机变量彼此依赖.

证明. 离散情形中, 设两变量联合质量为 $p(x, y)$. 因为 $\sum_{x,y} |ax + by|p(x, y) \leq |a|\mathbb{E}|X| + |b|\mathbb{E}|Y| < \infty$, 可交换绝对收敛级数的求和顺序. 因而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(aX + bY) &= \sum_{x,y} (ax + by)p(x, y) \\ &= a \sum_x x \sum_y p(x, y) + b \sum_y y \sum_x p(x, y) \\ &= a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y.\end{aligned}$$

若有联合密度, 同样把求和换成二重积分; 绝对可积保证交换次序合法. 对任意类型的变量, 期望是对同一概率空间的积分, 积分的有限线性性给出相同结论. 重复二变量结论即得有限和公式. 这里使用的是积分的线性性, 而不是联合分布的分解. $\square$

定义 7.2 (指标变量) 事件 A 的指标变量 $\mathbf{1}_A$ 在 A 发生时取 1, 否则取 0. 它的期望为 $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$.

若 N 统计一组事件发生的次数, 写成 $N = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$ 后便得到 $\mathbb{E}N = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$. 事件间是否独立, 对这一结论没有影响.

例题 7.1 把 m 个编号包裹随机一一分配给 m 个地址, 所有排列等可能. 求送对地址的包裹数 N 的期望.

解答. 令 I_i 表示第 i 个包裹送到第 i 个地址. 每个包裹的目的地在 m 个地址中均匀分布, 故 $\mathbb{E}I_i = 1/m$. 于是 $\mathbb{E}N = m(1/m) = 1$. 这个平均数不随规模变化; 它并不表示每次恰好送对一个. $\square$

定理 7.3 (尾积分公式) 若 $X \geq 0$, 则允许两边同为无穷的恒等式

$$\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t) dt$$

成立. 若 X 是非负整数变量, 则 $\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^\infty \mathbb{P}(X > k)$.

证明. 每个固定 $x \geq 0$ 都满足 $x = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{t < x\}} dt$. 把 x 换成 X , 非负积分可交换顺序, 得 $\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{X > t\}} dt$. 非负交换可由先限制到有限区间、再用单调逼近理解, 无须假设期望有限. 整数情形逐点有 $X = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\{X > k\}}$, 用同样的非负交换得到级数式. $\square$

几何上, 平均值是生存函数 $1 - F_X(t)$ 下的面积. 这也解释逆分布抽样: 若 U 在 $(0, 1)$ 均匀分布, 定义 $Q(u) = \inf\{x : F_X(x) \geq u\}$, 则 $\mathbb{P}(Q(U) \leq x) = F_X(x)$. 分布函数有跳跃或平坦部分时应使用这个广义逆, 不能假定普通反函数总存在.

例题 7.2 若等待时间 T 满足 $\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$, 求其平均值.

解答. 直接积分得 $\mathbb{E}T = \int_0^\infty e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda$. 此处不需先求密度, 尾概率本身已经足够. $\square$

7.2 排序后的样本

定义 7.4 (次序统计量) 将独立同分布的 $X_1, \dots, X_n$ 从小到大排列为 $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 称这些变量为次序统计量. 若共同分布有密度, 两个样本相等的概率为 0, 故排序几乎必然严格.

设共同分布函数为 F , 密度为 f . 最大值不超过 x 等价于所有样本不超过 x , 因而

$$\mathbb{P}(X_{(n)} \leq x) = F(x)^n, \quad \mathbb{P}(X_{(1)} > x) = (1 - F(x))^n.$$

对这些函数求导, 得最大值密度 $nf(x)F(x)^{n-1}$, 最小值密度 $nf(x)(1 - F(x))^{n-1}$. 若样本均匀分布于 $(0, 1)$, 最大值密度为 nx^{n-1} , 平均值为 $n/(n+1)$.

定理 7.5 (联合排序密度与随机名次) 在 $x_1 < \dots < x_n$ 上, 排序向量的联合密度是

$$n! \prod_{i=1}^n f(x_i),$$

区域外为 0. 记录各原始编号对应名次的排列, 在 $n!$ 个排列中均匀分布, 且与排序向量独立.

证明. 严格有序的一个小区域有 $n!$ 个原像, 分别对应原始坐标的各排列. 每个原像的密度均为 $\prod_i f(x_i)$, 坐标置换的体积因子为 1, 所以总密度乘 $n!$. 更精确地, 对有序区域中的任一集合 B 和任一固定排列 π , 联合概率为 $\int_B \prod_i f(x_i) dx_1 \cdots dx_n$, 而排序向量落在 B 的概率为其 $n!$ 倍. 所以联合概率等于 $(1/n!) \mathbb{P}((X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) \in B)$, 这正是均匀性与独立性. $\square$

第 k 小的密度为

$$f_{(k)}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1} (1 - F(x))^{n-k} f(x).$$

理由是选出一个样本落在 $[x, x + dx]$, 选出 $k-1$ 个在其左边, 剩余的在右边; 有 $n \binom{n-1}{k-1}$ 种编号选择. 也可把联合排序密度的其余坐标积分掉, 左侧有序积分为 $F(x)^{k-1}/(k-1)!$, 右侧为 $(1 - F(x))^{n-k}/(n-k)!$, 得到同一公式.

例题 7.3 独立抽取七个 $(0, 1)$ 均匀样本. 已知第一个样本在七个中位列第五小, 求它的条件密度、平均值及众数.

解答. 名次排列与排序值独立, 所求分布是 $X_{(5)}$ 的分布, 密度为 $105x^4(1-x)^2$, $0 < x < 1$. 一般整数参数的贝塔积分

$$\int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{(a-1)!(b-1)!}{(a+b-1)!}$$

由分部积分递推得到: 当 $b > 1$ 时, 对 x^{a-1} 积分, 将 $(1-x)^{b-1}$ 求导, 得原积分等于 $(b-1)/a$ 倍参数为 $(a+1, b-1)$ 的积分, 最后归结为 $\int_0^1 x^{a+b-2} dx = 1/(a+b-1)$. 因此平均值是相邻贝塔积分之比 $a/(a+b)$, 本题 $a=5, b=3$, 平均值为 $5/8$. 密度对数的导数是 $4/x - 2/(1-x)$, 在 $x=2/3$ 为 0, 左正右负, 所以众数为 $2/3$. 一般 $a, b > 1$ 时众数为 $(a-1)/(a+b-2)$. $\square$

7.3 协方差与和的方差

命题 7.6 (独立变量的乘积) 若 X, Y 独立且 $g(X), h(Y)$ 可积, 则乘积也可积, 且 $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X)\mathbb{E}h(Y)$.

证明. 离散情形把联合质量分解为 $p_X(x)p_Y(y)$, 连续情形把联合密度分解为 $f_X(x)f_Y(y)$. 先对绝对值求和或积分得到 $\mathbb{E}|g(X)h(Y)| = \mathbb{E}|g(X)|\mathbb{E}|h(Y)| < \infty$, 再交换求和或积分并分离两个因子. 一般独立分布也有相同的乘积分解. $\square$

定义 7.7 (协方差) 若 X, Y 有有限二阶矩, 定义

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

有限二阶矩使乘积可积, 因为 $2|ab| \leq a^2 + b^2$. 展开得 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$.

协方差为正意味着两个相对各自平均值的偏差, 同号的贡献超过异号的贡献. 它不衡量一切形式的依赖, 只衡量这种乘积平均.

命题 7.8 (双线性与方差公式) 协方差对交换变量对称, $\text{Cov}(X, X) = \text{Var } X$, 且

$$\text{Cov}\left(\sum_i a_i X_i, \sum_j b_j Y_j\right) = \sum_{i,j} a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j).$$

因此

$$\text{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \text{Var } X_i + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

证明. 减去各自期望后, 第一个和变成 $\sum_i a_i (X_i - \mathbb{E}X_i)$, 第二个和相同处理. 相乘并用有限线性性便得双线性式. 令两组变量相同且系数全为 1, 对角项是方差, 每一非对角项出现两次. 独立时乘积命题说明各交叉协方差为 0; 两两不相关其实已经足够使方差相加. $\square$

例题 7.4 独立的 $X_1, \dots, X_5$ 方差均为 $v > 0$. 令 $A = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$, $B = X_3 + X_4 + X_5$. 求协方差与相关系数.

解答. 展开协方差后, 仅重复出现的 X_3, X_4 贡献 v , 所以 $\text{Cov}(A, B) = 2v$. 又 $\text{Var } A = 4v$, $\text{Var } B = 3v$, 相关系数为 $2/\sqrt{12} = 1/\sqrt{3}$. 一般独立同方差变量的两个子集和, 协方差等于交集大小乘共同方差. $\square$

例题 7.5 继续包裹随机分配问题, 设 $m \geq 2$. 求送对数 N 的方差.

解答. $\text{Var } I_i = (1/m)(1 - 1/m)$. 对 $i \neq j$, 同时送对这两个包裹的排列有 $(m-2)!$ 个, 故 $\mathbb{E}(I_i I_j) = 1/[m(m-1)]$, 从而

$$\text{Cov}(I_i, I_j) = \frac{1}{m(m-1)} - \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2(m-1)}.$$

代入和的方差公式,

$$\text{Var } N = m \frac{1}{m} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + m(m-1) \frac{1}{m^2(m-1)} = 1.$$

这些指标并不独立, 忽略协方差会少算 $1/m$. $m=1$ 时 N 恒等于 1, 方差为 0, 不属于上述计算范围. $\square$

7.4 相关系数及其局限

定义 7.9 当 $0 < \text{Var } X, \text{Var } Y < \infty$ 时, 定义 $\rho(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) / \sqrt{\text{Var } X \text{Var } Y}$. 常量变量的方差为 0, 其相关系数不定义.

定理 7.10 $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$. 等号 $|\rho| = 1$ 当且仅当存在 $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$, 使 $Y = aX + b$ 几乎必然成立. 此时 ρ 等于 a 的符号.

证明. 令 $U = (X - \mathbb{E}X) / \sqrt{\text{Var } X}$, $V = (Y - \mathbb{E}Y) / \sqrt{\text{Var } Y}$. 二者均值为 0、二阶矩为 1, 且 $\mathbb{E}UV = \rho$. 于是 $\mathbb{E}(U - V)^2 = 2 - 2\rho \geq 0$, $\mathbb{E}(U + V)^2 = 2 + 2\rho \geq 0$, 得上下界. 若 $\rho = 1$, 非负变量 $(U - V)^2$ 平均为 0, 故 $U = V$ 几乎必然; 若 $\rho = -1$ 则 $U = -V$. 两种情况都转成所述仿射关系. 反向代入协方差定义即可验证. $\square$

对 $a, c \neq 0$, $\rho(aX + b, cY + d) = \text{sgn}(ac)\rho(X, Y)$. 正比例改变单位不会改变相关系数, 负比例会翻转方向. 独立且方差有限、非零的变量一定不相关, 逆命题不成立.

例题 7.6 令 X 在 $(-1, 1)$ 均匀分布, $Y = X^2$. 证明它们不相关但不独立.

解答. 对称性给 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^3 = 0$, 所以 $\text{Cov}(X, Y) = 0$. 两变量方差均为正. 但事件 $A = \{|X| < 1/2\}$ 与 $B = \{Y < 1/4\}$ 相同, 概率为 $1/2$. 因而 $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/2 \neq 1/4 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 它们不独立. 相关为 0 只排除了线性共同变化, 没有排除平方关系. $\square$

7.5 无限平均值与有限决策

有限线性性中的可积条件不能随意删除. $\infty - \infty$ 没有数值意义, 无限序列中每一步改善也不保证极限对象改善. 例如起初持有编号 1 的凭证, 第 n 步交出编号 n 的凭证并收到编号 $2n, 2n+1$ 的凭证. 每一步净增一个, 完成 n 步时持有 $n+1$ 个; 但固定编号的凭证最终都会交出, 所以逐编号极限为空集. 计数与这一极限不交换, 不能把有限阶段的净收益直接延伸到无穷阶段.

同样, 对每个有限 n , 先等待 n 天再以 $1/n$ 的概率遭遇无限等待的策略, 都有无限期望损失. 把 $1/n$ 降为 $1/(n+1)$ 的好处乘以无穷, 再据此无限推迟, 并不是两个有限期望之间的比较. 若损失或效用无界, 应先说明采用哪一种有限截断或优化准则.

无限总量的搬移也会产生类似错觉. 若第 n 堆有 r^n 单位, $r > 1$, 把比例 q 移向左边, 剩余移向右边, 则内部第 n 堆的新量为 $qr^{n+1} + (1-q)r^{n-1}$. 例如 $r = 4, q = 1/2$, 每堆变为原来的 $17/8$ 倍. 这没有从有限总量制造财富: 初始总量已经无穷, 边界流入流出和截断总量必须另算.

习题 7.1 令 K 满足 $\mathbb{P}(K = k) = 2^{-(k+1)}$, $k = 0, 1, \dots$. 两个信封的金额为 $A = 3^K$ 与 $2A$, 随机等可能打开一个, 看到金额 V . 计算看到 $V = 1$ 和看到其他可能金额时换到另一个信封的条件平均收益, 并解释为何不能推出无条件平均收益为正.

解答. 幂 3^k 与 $2 \cdot 3^j$ 不会相等. 所以看到 $V = 3^k$ 就知道自己拿的是小信封, 换后收益为 3^k ; 看到 $V = 2 \cdot 3^k$ 就知道是大信封, 收益为 -3^k . 特别地 $V = 1$ 时收益为 1. 无条件收益的正、负部分期望分别为 $\frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} 3^k 2^{-(k+1)} = \infty$, 因此收益的期望未定义, 不能通过把正、负无穷相减比较策略. 已知金额后的判断必须使用实际条件分布, 不能不加检查地说另一个金额以各半概率是当前金额的两倍或一半. $\square$

8 条件期望与分布的变换函数

对应原课程第 23, 25–26 讲.

条件分布描述已获得信息以后还剩下的随机性. 条件期望则把这整个分布压缩成一个预测值. 因为信息本身也是随机获得的, 条件期望是随机变量, 而不是一个固定数字. 本章从能直接计算的联合分布入手, 再用指数函数把分布编码, 为独立和与极限定理准备工具.

8.1 条件分布与零概率条件

若 (X, Y) 离散, 当 $p_Y(y) > 0$ 时,

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

这就是把联合概率中固定 y 的一列归一化. 连续情形不能使用 $\mathbb{P}(X \in A, Y = y)/\mathbb{P}(Y = y)$, 因为分母为 0.

定义 8.1 (条件密度) 若 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 令 $f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx$. 在 $0 < f_Y(y) < \infty$ 的点, 定义

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

它作为 x 的函数非负且积分为 1. 在其他 y 处可任意指定一个概率密度; 这些点对 Y 的分布而言总概率为 0.

条件密度的依据是下述重建公式: 对任意可测集合 A, B ,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \int_B \left(\int_A f_{X|Y}(x | y) dx \right) f_Y(y) dy.$$

将定义代入, 右边恢复联合密度积分. 所以可以先按 f_Y 抽取 Y , 再按该 y 对应的条件密度抽取 X , 得到原联合分布. 也得到边缘密度的混合公式 $f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x | y) f_Y(y) dy$, 几乎处处成立.

在适当连续条件下, 上述定义还可从窄带条件的极限得到. 令 $g_A(v) = \int_A f(x, v) dx$. 若 g_A 与 f_Y 在 y 连续且 $f_Y(y) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(X \in A | |Y - y| < \varepsilon) = \frac{\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} g_A(v) dv}{\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv} \longrightarrow \frac{g_A(y)}{f_Y(y)}.$$

分子分母同时除以 2ε , 再用连续函数的局部平均趋于函数值即可. 没有这些局部条件时, 不能保证每个指定 y 都有这种极限.

例 8.1 在三角形 $0 < x < y < 1$ 上均匀取点 (X, Y) . 求 X 在给定 $Y = y$ 时的分布.

解答. 面积为 $1/2$, 联合密度为 2 . 因而 $f_Y(y) = \int_0^y 2 dx = 2y$, $0 < y < 1$, 条件密度为 $1/y$, $0 < x < y$. 所以给定 $Y = y$, X 均匀分布于 $(0, y)$, 而不是 $(0, 1)$. 条件会改变取值范围, 必须在除以边缘密度以前就确认支持集. $\square$

同一个零概率集合, 不同的邻域收缩方式可能给不同答案. 例如在矩形 $0 < x < 1, -1 < y < 1$ 上均匀取点. 按 $|Y| < \varepsilon$ 收缩, 极限的 X 是 $(0, 1)$ 均匀分布. 若观察变量换成 $T = Y/X$, 则 $T = 0$ 仍对应 $Y = 0$, 但按 $|T| < \varepsilon$ 收缩时, 对固定 x 的带宽为 $2\varepsilon x$. 对 $0 < \varepsilon < 1$, 条件密度正比于 x , 归一化后为 $2x$. 零概率条件的含义由观察变量及其条件分布决定, 不能只凭集合相同就认定条件分布相同.

8.2 条件期望的对象与基本性质

定义 8.2 设 X 可积. 离散情形定义 $m(y) = \sum_x xp_{X|Y}(x | y)$, 连续联合密度情形定义 $m(y) = \int_{\mathbb{R}} xf_{X|Y}(x | y) dx$. 在这些公式有意义的点上, $m(y) = \mathbb{E}[X | Y = y]$ 是一个数. 定义随机变量 $\mathbb{E}[X | Y] = m(Y)$; 它只依赖观察到的 Y .

绝对可积保证条件绝对期望几乎处处有限. 例如连续情形 $\int (\int |x| f_{X|Y}(x | y) dx) f_Y(y) dy = \mathbb{E}|X| < \infty$. 因此可能失效的条件值只落在一个 Y 概率为 0 的集合. 此外 $|m(y)| \leq \mathbb{E}[|X| | Y = y]$, 故 $m(Y)$ 也可积.

定理 8.3 (全期望与拉出已知因子) 若 X 可积, 则 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X | Y)] = \mathbb{E}X$. 若 $h(Y)$ 有界, 则

$$\mathbb{E}[h(Y)X | Y] = h(Y)\mathbb{E}[X | Y], \quad \mathbb{E}[h(Y)X] = \mathbb{E}[h(Y)\mathbb{E}(X | Y)].$$

同样公式对无界 h 也成立, 只要 $h(Y)X$ 可积.

证明. 连续情形, 全期望是

$$\int_{\mathbb{R}} m(y)f_Y(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xf(x, y) dx dy = \mathbb{E}X.$$

可交换积分是因为 $\iint |x|f(x, y) dx dy < \infty$. 离散情形把积分换成求和, 由绝对收敛得到相同等式. 条件给定 y 后, $h(y)$ 是常数, 所以可从关于 x 的期望中提出. 对该等式再用全期望即得第二式. 无界情形先把 h 截断为 $h\mathbf{1}_{\{|h| \leq n\}}$; 由 $|hX|$ 可积和条件积分的绝对值估计, 两边均可通过可积控制取极限. 特别地, 这也保证 $h(Y)m(Y)$ 可积. $\square$

这里的全期望不是在未知条件之间简单平均, 而是以条件值本身的概率为权重. 条件均值虽可能随 y 很大或很小, 对所有条件再平均仍恢复原平均值.

若不具备联合密度, 例如 $X = Y$, 可用下述刻画: $m(Y)$ 可积且对每个有界函数 h 满足 $\mathbb{E}[h(Y)m(Y)] = \mathbb{E}[h(Y)X]$. 这称为关于 Y 所含信息的条件期望. 它的存在在一般概率空间中需要测度论的条件期望存在定理, 本书调用该定理而不证明它; 对离散与联合密度情形, 上面的构造已直接建立存在. 刻画保证几乎处处唯一: 两个候选之差为 $d(Y)$, 取 $h(Y) = \text{sgn}(d(Y))$, 使得 $\mathbb{E}[d(Y)] = 0$.

命题 8.4 (塔式性质) 若 X 可积, $Z = g(Y)$, 即 Z 提供的信息包含于 Y 提供的信息, 则

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X | Y) | Z] = \mathbb{E}(X | Z).$$

证明. 左边记作 W , 是 Z 的函数. 对任意有界 $h(Z)$, 连用两次刻画,

$$\mathbb{E}[h(Z)W] = \mathbb{E}[h(Z)\mathbb{E}(X | Y)] = \mathbb{E}[h(g(Y))X] = \mathbb{E}[h(Z)X].$$

唯一性给出结论. 从更细的信息回到更粗的信息后, 得到与直接按粗信息预测相同的结果. 条件顺序不能任意交换; 这里需要明确的信息包含关系. $\square$

条件期望也满足线性性和非负性, 证明分别在条件积分中用线性性及被积函数非负, 或使用刻画及唯一性. 若 X 与 Y 独立, 条件分布不随 y 改变, 所以 $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}X$. 若 $X = h(Y)$, 则已经知道 X , 所以 $\mathbb{E}[X | Y] = X$.

例题 8.2 独立进行 30 次成功概率为 p 的试验, S 为总成功数, K 为前 12 次成功数. 求 $\mathbb{E}[S | K]$ 和 $\text{Var}(S | K)$.

解答. 写 $S = K + L$, 后 18 次成功数 $L \sim \text{Bin}(18, p)$ 与 K 独立. 给定 $K = k$, 前段数已成为常数, 因而 $\mathbb{E}[S | K] = K + 18p$, $\text{Var}(S | K) = 18p(1 - p)$. 再平均得到 $\mathbb{E}S = 12p + 18p = 30p$. $\square$

例题 8.3 一批 20 件产品中有 5 件带标记, 不放回依次抽取 6 件. 已知前两件均带标记, 求 6 件中带标记数的条件期望.

解答. 剩余 18 件中有 3 件带标记. 后四个抽取位置的每个指标在给定条件下期望为 $3/18$. 无须假设这些指标独立, 线性性给条件期望 $2 + 4(3/18) = 8/3$. $\square$

8.3 条件方差与最佳平方预测

定义 8.5 若 $\mathbb{E}X^2 < \infty$, 定义

$$\text{Var}(X | Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | Y])^2 | Y] = \mathbb{E}[X^2 | Y] - (\mathbb{E}[X | Y])^2.$$

这通常是 Y 的随机函数. 平方恒等式是在每个条件分布中展开, 并非无条件方差的记号改写.

令 $m = \mathbb{E}[X | Y]$. 条件积分的柯西不等式给 $m^2 \leq \mathbb{E}[X^2 | Y]$, 故 m 有有限二阶矩.

定理 8.6 (全方差) 若 $\mathbb{E}X^2 < \infty$, 则

$$\text{Var } X = \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]) + \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)].$$

证明. 由全期望, $\mathbb{E} \text{Var}(X | Y) = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}m^2$. 又 $\mathbb{E}m = \mathbb{E}X$, 所以 $\text{Var } m = \mathbb{E}m^2 - (\mathbb{E}X)^2$. 相加正好为 $\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$. 第一项描述不同条件均值之间的变化, 第二项描述每个条件内部仍未消除的变化. $\square$

例题 8.4 在本章三角形取点模型中, 求 $\mathbb{E}X$ 、 $\text{Var } X$.

解答. 给定 $Y = y$ 后, X 均匀于 $(0, y)$, 所以条件均值为 $y/2$, 条件方差为 $y^2/12$. 从 $f_Y(y) = 2y$ 得 $\mathbb{E}Y = 2/3$, $\mathbb{E}Y^2 = 1/2$, $\text{Var } Y = 1/18$. 因此

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{3}, \quad \text{Var } X = \frac{1}{4} \frac{1}{18} + \frac{1}{12} \frac{1}{2} = \frac{1}{18}.$$

用边缘密度 $f_X(x) = 2(1-x)$ 直接计算二阶矩为 $1/6$, 减去 $1/9$ 也得到 $1/18$. $\square$

定理 8.7 (平方损失下的最佳预测) 若 $\mathbb{E}X^2 < \infty$, 对任何具有有限二阶矩的预测 $a(Y)$,

$$\mathbb{E}[(X - a(Y))^2] = \mathbb{E}[(X - m(Y))^2] + \mathbb{E}[(m(Y) - a(Y))^2].$$

因此条件期望是依赖 Y 的最佳平方预测, 且最优预测几乎处处唯一.

证明. 把误差分解为 $X - m + (m - a)$, 平方展开. 交叉项期望为 0, 因为 $m - a$ 是 Y 的函数, 而 $\mathbb{E}[X - m | Y] = 0$. 两个因子的乘积可积由二阶矩及柯西不等式保证; 可以先截断 $m - a$, 再用可积控制得到拉出因子的等式. 剩下两个平方项均非负, 第二项仅当 $a = m$ 几乎必然时为 0. $\square$

只允许常数预测时同样有 $\mathbb{E}(X - c)^2 = \text{Var } X + (\mathbb{E}X - c)^2$, 最优常数为 $\mathbb{E}X$. 若 X, Y 独立、均值为 0, 令 $Z = X + Y$, 方差分别为 σ_X^2, σ_Y^2 , 则

$$\text{Cov}(X, Z) = \sigma_X^2, \quad \rho(X, Z) = \frac{\sigma_X}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}, \quad \mathbb{E}[Z | X] = X, \quad \text{Var}(Z | X) = \sigma_Y^2,$$

其中相关系数要求 $\sigma_X > 0$ 及分母非零. 全方差将 $\text{Var } Z$ 分成已观察到的 X 的变化和未观察到的 Y 的变化.

8.4 矩母函数及微分条件

定义 8.8 实随机变量 X 的矩母函数为 $M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX}$, $t \in \mathbb{R}$. 允许值为 $+\infty$. 其有限定义域是 $D_X = \{t : M_X(t) < \infty\}$, 且总有 $M_X(0) = 1$.

它将分布变成指数函数的加权平均. 对 $t > 0$, $\mathbb{P}(X \geq b) > 0$ 时有 $M_X(t) \geq e^{tb}\mathbb{P}(X \geq b)$. 对负尾也有类似估计, 所以两侧都有非零质量的变量, 在正负两个方向上均会使矩母函数至少按某个指数下界增长.

定理 8.9 (矩的生成) 若存在 $a > 0$ 使 $M_X(a), M_X(-a) < \infty$, 则对 $|t| < a$, M_X 可任意次微分, 且

$$M_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}[X^k e^{tX}], \quad M_X^{(k)}(0) = \mathbb{E}X^k.$$

并且对 $|t| < a$, $M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbb{E}X^k) t^k / k!$.

证明. 由 $e^{a|X|} \leq e^{aX} + e^{-aX}$ 知 $\mathbb{E}e^{a|X|} < \infty$. 对任意 $0 < b < a$, 多项式增长慢于指数增长, 所以每个整数 $k \geq 0$ 存在常数 C 使 $|x|^k e^{b|x|} \leq Ce^{a|x|}$. 取 t 的小邻域包含于 $[-b, b]$, 差商由中值定理被 $|X|e^{b|X|}$ 控制, 因而可把导数移入期望. 对已取得的导数重复论证, 得所有阶的公式. 最后指数级数的绝对值和为 $e^{|t||X|}$, 它可积, 故可逐项求期望. 这说明交换步骤成立的原因; 仅有某些有限矩, 并不自动保证存在矩母函数的邻域. $\square$

从而 $\mathbb{E}X = M'_X(0)$, $\text{Var } X = M''_X(0) - (M'_X(0))^2$.

命题 8.10 (和与仿射变换) 独立变量 X, Y 在各自矩母函数有限的 t 处满足

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t).$$

另有 $M_{cX+d}(t) = e^{dt}M_X(ct)$. 对独立同分布的 $X_1, \dots, X_n$, 和的矩母函数为 $M_X(t)^n$.

证明. $e^{t(X+Y)} = e^{tX}e^{tY}$, 独立乘积期望公式给出第一式. 第二式直接从 $e^{t(cX+d)} = e^{dt}e^{ctX}$ 得到. 对独立和重复第一式即可. $\square$

8.5 常用分布与存在性

若 B 是成功概率 p 的伯努利变量, 直接计算得 $M_B(t) = 1 - p + pe^t$. 二项变量为 n 个独立伯努利变量之和, 故

$$M_{\text{Bin}(n,p)}(t) = (1 - p + pe^t)^n, \quad t \in \mathbb{R}.$$

对 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$,

$$M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{tk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} = \exp\{\lambda(e^t - 1)\}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

这也恢复 $\mathbb{E}X = \text{Var } X = \lambda$: 一阶导数为 $M_X(t)\lambda e^t$, 二阶导数为 $M_X(t)[\lambda^2 e^{2t} + \lambda e^t]$.

若 $G \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 配方得到

$$M_G(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(tx - \frac{x^2}{2}\right) dx = e^{t^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-t)^2/2} dx = e^{t^2/2}.$$

因此 $X = \mu + \sigma G$ 的矩母函数为 $\exp(\mu t + \sigma^2 t^2/2)$, 在所有实数上有限.

对率为 $\lambda > 0$ 的指数变量,

$$M_X(t) = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda.$$

$t = \lambda$ 时被积函数为常数, $t > \lambda$ 时增长, 两种情况积分均为无穷. 不能把有理表达式延伸到 $t > \lambda$ 当作期望, 那里甚至会得到负值.

伽马分布采用形状参数 $\alpha > 0$ 与率参数 $\lambda > 0$, 密度为 $f(x) = \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} / \Gamma(\alpha)$, $x > 0$, 其中 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du$. 代换 $u = (\lambda - t)x$ 得

$$M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha, \quad t < \lambda.$$

$t \geq \lambda$ 时积分发散. 当 $\alpha = n$ 为正整数时, 该函数也是 n 个独立同率指数变量之和的矩母函数. 非整数形状不能解释为非整数个变量之和, 必须用密度积分.

对首次成功试验次数 $X \sim \text{Geom}(p)$, 支持集为 $1, 2, \dots$, 有

$$M_X(t) = \sum_{k \geq 1} p(1-p)^{k-1} e^{tk} = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t},$$

当 $0 < p < 1$ 时要求 $t < -\log(1-p)$; $p = 1$ 时 $X = 1$, 矩母函数为 e^t .

存在性不能省略. 标准柯西变量的密度为 $1/[\pi(1+x^2)]$. 当 $t > 0$ 时, 正半轴上的指数增长使积分发散; 当 $t < 0$ 时负半轴同理, 所以只有 $M_X(0) = 1$ 有限. 另有所有整数矩都有限而矩母函数仍不在 0 的邻域有限的例子: 若 $X = e^G$, G 标准正态, 则 $\mathbb{E}X^k = e^{k^2/2}$, 但 $t > 0$ 时

$$\mathbb{E}e^{tX} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp(te^g - g^2/2) dg = \infty,$$

因为在充分大的 g 上指数中的 $te^g - g^2/2$ 趋于无穷, 被积函数最终大于 1. 因此把形式上的矩级数当作必然收敛的矩母函数会出错.

定理 8.11 (矩母函数唯一性, 调用版) 若 X, Y 的矩母函数在同一开区间 $(-a, a)$ 上有限且相等, 则 X, Y 同分布.

这是概率变换的唯一性定理; 完整证明需要拉普拉斯变换的唯一性, 超出本章初等积分范围, 此处明确作为工具调用. 它要求整个邻域的函数相等, 不能仅以 $M(0) = 1$, 若干导数相等, 或没有指数可积条件的全部矩相等代替. 前面的计算因此真正识别了独立和的分布: 独立泊松变量之和仍为泊松分布, 参数相加; 独立正态变量之和仍为正态分布, 均值与方差分别相加; 同率独立伽马变量的形状参数相加.

习题 8.1 独立的 $A \sim \text{Pois}(2)$, $B \sim \text{Pois}(5)$, 令 $D = A - B$. 求 D 的矩母函数、均值、方差, 并判断它是否为泊松变量.

解答. 由独立及变号公式, $M_D(t) = \exp\{2(e^t - 1) + 5(e^{-t} - 1)\}$. 令括号内为 $L(t)$, 则 $M'_D = M_D L'$, $M''_D = M_D[(L')^2 + L'']$. 在 0 处 $L' = -3, L'' = 7$, 因而均值为 -3 , 方差为 7. 它不是泊松变量, 因为存在负值的正概率, 例如 $A = 0, B = 1$ 的概率为 $5e^{-7} > 0$. 变换公式必须结合支持集理解. $\square$

8.6 特征函数与极限工具

定义 8.12 实随机变量 X 的特征函数为

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \mathbb{E}\cos(tX) + i\mathbb{E}\sin(tX), \quad t \in \mathbb{R}.$$

复数期望按实部、虚部分别定义. 因 $|e^{itX}| = 1$, 它对所有分布及所有实 t 都存在, 且 $|\varphi_X(t)| \leq 1$, $\varphi_X(0) = 1$.

特征函数把增长的实指数换成有界的振荡函数. 若 X 有密度, $\varphi_X(t) = \int e^{itx} f_X(x) dx$ 是密度的傅里叶变换; 无密度时定义仍有效. 若 X 整数值, 则 $\varphi_X(t + 2\pi) = \varphi_X(t)$, 特别地在 2π 的整数倍处为 1, 因为对每个整数 k 都有 $e^{2\pi ik} = 1$.

独立性给 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$, 仿射变换给 $\varphi_{cX+d}(t) = e^{idt}\varphi_X(ct)$, 证明与矩母函数完全相同, 且不需要指数可积条件. 它在 t 上连续: 若 $t_n \rightarrow t$, 被积函数逐点收敛并被常数 1 控制, 所以可交换极限与期望.

若 $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, 则可微到 k 阶, 且

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^k e^{itX}], \quad \mathbb{E}X^k = i^{-k} \varphi_X^{(k)}(0).$$

差商由中值积分公式被 $|X|$ 控制, 重复微分时由 $|X|^j$ 控制, $j \leq k$, 这些量均可积. 正确的还原因子是 i^{-k} , 例如二阶导数满足 $\varphi_X''(0) = -\mathbb{E}X^2$.

对正态变量, $\varphi_{N(\mu, \sigma^2)}(t) = \exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$. 不能直接把实积分中的配方平移到复数路径而不给理由. 一个实变量推导是令 G 标准正态, 由可积的一阶矩与分部积分,

$$\varphi'_G(t) = \int_{\mathbb{R}} ix e^{itx} \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx = -t\varphi_G(t).$$

这里写 $xf_G(x) = -f'_G(x)$, 分部积分的端点项因高斯衰减而为 0. 配合 $\varphi_G(0) = 1$, 微分方程给 $\varphi_G(t) = e^{-t^2/2}$, 再用仿射变换得到一般式.

定义 8.13 (依分布收敛) 若对 F_X 的每个连续点 x , 都有 $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$, 则称 X_n 依分布收敛到 X , 记作 $X_n \Rightarrow X$. 不要求这些变量定义在同一概率空间.

连续点的限制不可删掉. 例如常量 $X_n = 1/n$ 收敛到常量 0, 在 $x = 0$ 却有 $F_{X_n}(0) = 0$ 而 $F_X(0) = 1$.

定理 8.14 (特征函数唯一性与连续性, 调用版) 相同的特征函数确定相同的分布. 若对每个实数 t , $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$, 则 $X_n \Rightarrow X$. 更一般地, 若逐点极限为 φ , 且 φ 在 0 连续, 则 φ 是某个概率分布的特征函数, 并有向该分布的依分布收敛.

这是勒维连续性定理与特征函数唯一性定理. 本章把它们作为明确的外部分析工具, 不把逐点收敛的计算误称为定理本身的证明. 0 处连续条件防止概率质量逃向无穷: 例如 X_n 在 $(-n, n)$ 均匀分布, $t \neq 0$ 时 $\varphi_{X_n}(t) = \sin(nt)/(nt) \rightarrow 0$, 而在 0 处始终为 1. 极限函数在 0 不连续, 不对应概率分布的特征函数.

矩母函数也有连续性定理: 若某个共同邻域 $(-a, a)$ 内各 M_{X_n} 有限, 且逐点收敛于该邻域内有限的 M_X , 则 $X_n \Rightarrow X$. 原课程所用的所有实数上有限并收敛的版本是它的较强条件特例. 这一结论同样作为变换连续性工具调用, 不对一般只有形式矩级数的情形使用.

例题 8.5 令 $X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$, 其中固定 $\lambda > 0$, 只取 $n > \lambda$. 用变换说明其极限分布.

解答. 对每个实数 t ,

$$M_{X_n}(t) = \left(1 + \frac{\lambda(e^t - 1)}{n}\right)^n \rightarrow \exp\{\lambda(e^t - 1)\}.$$

右边是 $\text{Pois}(\lambda)$ 的矩母函数, 所有函数均在整个实轴有限. 因而可调用矩母函数连续性定理, 得 $X_n \Rightarrow \text{Pois}(\lambda)$. 只有函数极限计算加上连续性定理, 才完成分布极限的论证. $\square$

下一章将把独立和标准化后计算特征函数极限. 有限方差足以产生二阶局部展开, 无须矩母函数存在. 所以中心极限定理的一般有限方差版本使用特征函数更合适; 若另有指数可积条件, 矩母函数也能完成对应证明. 指数变换还可结合 $\mathbb{P}(X \geq b) \leq e^{-tb} M_X(t)$ 研究大偏差, 但这类估计需要选取 $t > 0$ 且矩母函数有限.

9 大数定律、中心极限定理与凸性

对应原课程第 27,30–31 讲.

9.1 平均值的偏差与收敛的含义

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 写 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, $A_n = S_n/n$. 期望描述分布的重心, 而实际观察到的是随机的 A_n . 本章先控制平均值偏离重心的概率, 再描述偏差的形状, 最后区分一次大样本实验与一条无限样本路径.

定理 9.1 (Markov 与 Chebyshev 不等式) 若 $Y \geq 0$, $a > 0$, 则 $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}Y/a$. 若 X 有有限均值 μ 和方差 σ^2 , 则对 $r > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\sigma^2}{r^2}.$$

证明. 逐个样本点有 $Y \geq a \mathbf{1}_{\{Y \geq a\}}$, 取期望并除以 a 即得第一式. 对非负变量 $(X - \mu)^2$ 应用第一式, 门槛取 r^2 , 就得到第二式. 第一式在期望无限时仍成立, 但不提供有用上界. $\square$

这些估计只用很少的信息, 因而通常比精确分布粗. 不过, 一旦方差随样本量趋于零, 粗估计已足以证明收敛.

定义 9.2 (三种收敛) 在同一概率空间上, Y_n 依概率收敛于 Y , 记为 $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$, 是指对每个 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|Y_n - Y| > \varepsilon) \rightarrow 0$. 几乎处处收敛 $Y_n \rightarrow Y$ 是指 $\mathbb{P}(\{\omega : Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)\}) = 1$. 依分布收敛 $Y_n \Rightarrow Y$ 是指在 F_Y 的每个连续点 x , $F_{Y_n}(x) \rightarrow F_Y(x)$. 最后一种收敛只比较分布, 不要求变量定义在同一概率空间.

命题 9.3 几乎处处收敛蕴含依概率收敛, 依概率收敛蕴含依分布收敛. 若极限是常数 c , 则依分布收敛于 c 等价于依概率收敛于 c .

证明. 若几乎处处收敛, 固定 $\varepsilon > 0$, 令 $B_N = \bigcup_{n \geq N} \{|Y_n - Y| > \varepsilon\}$. 这些事件递减, 其交集是偏差超过 ε 无限次的事件, 概率为零. 概率的从上连续性给出 $\mathbb{P}(B_N) \rightarrow 0$, 从而每个 $n \geq N$ 的偏差概率都不超过它.

若依概率收敛, 对 $\delta > 0$ 有

$$F_Y(x - \delta) - \mathbb{P}(|Y_n - Y| > \delta) \leq F_{Y_n}(x) \leq F_Y(x + \delta) + \mathbb{P}(|Y_n - Y| > \delta).$$

先让 $n \rightarrow \infty$, 再让 $\delta \downarrow 0$, 在连续点得到结论. 最后, 若 $Y_n \Rightarrow c$, 则 $c - \varepsilon$ 和 $c + \varepsilon$ 都是常数分布的连续点,

$$\mathbb{P}(|Y_n - c| > \varepsilon) \leq F_{Y_n}(c - \varepsilon) + 1 - F_{Y_n}(c + \varepsilon) \rightarrow 0.$$

另一方向已证明. $\square$

例题 9.1 在 $[0, 1]$ 上取均匀概率. 对每个 $k \geq 0$, 按次序列出 2^k 个变量 $\mathbf{1}_{[j/2^k, (j+1)/2^k)}$, $0 \leq j < 2^k$, 将各层串成序列. 每个变量等于 1 的概率为 $2^{-k} \rightarrow 0$, 所以序列依概率趋于 0. 但每个样本点在每层恰有一次取值 1, 也在所有足够大层中取到 0, 所以没有任何样本点上的收敛. 这说明小概率偏差仍可能不断出现.

再令 Y 以相等概率取 ± 1 , $Y_n = (-1)^n Y$. 所有 Y_n 与 Y 同分布, 因而依分布收敛于 Y ; 奇数 n 时 $\mathbb{P}(|Y_n - Y| > 1) = 1$, 所以不依概率收敛于 Y .

9.2 弱大数定律及有限均值的边界

定理 9.4 (有限方差弱大数定律) 若 X_k 独立同分布, $\mathbb{E}X_k = \mu$, $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 < \infty$, 则

$$\mathbb{P}(|A_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}, \quad A_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu.$$

证明. 期望的线性性给出 $\mathbb{E}A_n = \mu$. 独立性使不同项的协方差为零, 故 $\text{Var}(A_n) = n\sigma^2/n^2 = \sigma^2/n$. 再应用 Chebyshev 不等式. 对任意固定的正 ε , 上界趋于零. $\square$

例题 9.2 独立检测中每次发现缺陷的概率为 p . 设 X_k 是第 k 次是否发现缺陷的指示变量. 由 $p(1-p) \leq 1/4$, 要保证缺陷比例与 p 的距离小于 0.02 的概率至少 0.95, 充分条件是

$$\frac{1}{4n(0.02)^2} \leq 0.05, \quad n \geq 12500.$$

这是对所有 p 都有效的保守保证, 不是精确所需的最小样本量.

有限方差并非弱大数定律的必要条件. 方差证明失效时, 可以先删去极端尾部, 再把删去部分的平均影响控制住.

定理 9.5 (有限均值弱大数定律) 若 X_k 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, 则 $A_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}X_1$.

证明. 对固定 $K > 0$, 令 $U_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq K\}}$, $V_k = X_k - U_k$, $m_K = \mathbb{E}U_1$. 有界的 U_k 满足有限方差弱大数定律. 记 $r_K = \mathbb{E}(|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| > K\}})$, 可积性意味着 $r_K \rightarrow 0$; 例如按 $j \leq |X_1| < j+1$ 分层, 可积的非负级数尾和趋于零. 又有 $|m_K - \mu| \leq r_K$.

给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使 $r_K < \varepsilon/3$. 三角不等式与 Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}(|A_n - \mu| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum U_k - m_K\right| > \frac{\varepsilon}{3}\right) + \frac{3r_K}{\varepsilon}.$$

固定 K 让 $n \rightarrow \infty$, 第一项趋于零; 再让 $K \rightarrow \infty$, 得到所需结论. 此处顺序不能倒置: 方差界的常数可以依赖于 K . $\square$

例题 9.3 密度 $f(x) = \alpha x^{-\alpha-1} \mathbf{1}_{\{x \geq 1\}}$, $1 < \alpha < 2$, 满足 $\mathbb{E}X = \alpha/(\alpha-1) < \infty$, 而 $\mathbb{E}X^2 = \infty$. 因而有限均值版本适用, 有限方差的概率上界不适用. 标准 Cauchy 变量的密度为 $1/[\pi(1+x^2)]$, 绝对均值无限; 其独立样本平均仍有同一 Cauchy 分布, 所以并不向某个常数集中. 后面的特征函数可直接核对这一点.

9.3 特征函数与中心极限定理

大数定律说 $A_n - \mu$ 变小, 却没有说明放大后的偏差是什么形状. 独立和的标准差是 $\sigma\sqrt{n}$, 所以自然考察 $(S_n - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$.

定义 9.6 随机变量 X 的特征函数是 $\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$, $t \in \mathbb{R}$. 因 $|e^{itX}| = 1$, 它总是存在. 独立的 X, Y 满足 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$; 而 $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$.

两个公式分别由独立性分解期望和代入指数得到. 若 $\mathbb{E}|X|^m < \infty$, 在零点求导给出 $\varphi_X^{(m)}(0) = i^m \mathbb{E}X^m$, 因而 $\mathbb{E}X^m = i^{-m}\varphi_X^{(m)}(0)$. 求导交换可以先限制到 $|X| \leq K$, 再用 $|X|^m$ 的可积尾部控制差商. 这里的 i^{-m} 不能误写为 i^m .

以下分析工具单独声明. 本章证明特征函数的极限计算, 但不把该工具的引用算作它的本地证明.

定理 9.7 (Lévy 连续性定理, 引用的分析工具) 若概率分布的特征函数 $\varphi_n(t)$ 对每个实数 t 趋于 $\varphi(t)$, 且 φ 在零点连续, 则 φ 是某个概率分布的特征函数, 对应分布依分布收敛到该分布. 特别地, 若极限已经是变量 Y 的特征函数, 则 $Y_n \Rightarrow Y$.

这一定理涉及分布的紧性与 Fourier 变换的唯一性, 超出本书所设微积分先修范围, 本章不证明. 下面所有以它完成的证明都明确保留这一依赖; 不需要这个工具的有限均值弱大数定律已在上节独立证明.

为了看清讲义中的另一条弱大数定律路线, 若 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 则

$$\varphi_X(h) = 1 + ih\mu + o(h).$$

确切地说, $(e^{ihX} - 1)/h \rightarrow iX$, 且绝对值不超过 $|X|$; 在有界部分一致取极限, 尾部由 $\mathbb{E}(|X|\mathbf{1}_{|X|>K})$ 控制, 就可交换极限. 因而

$$\varphi_{A_n}(t) = \varphi_X(t/n)^n \rightarrow e^{it\mu}.$$

这里使用 $n \log(1 + z_n) = nz_n + O(n|z_n|^2)$, 其中 $z_n = it\mu/n + o(1/n)$; 复对数只在 1 附近选取连续分支, 不需要全局定义. 由 Lévy 定理和常数极限的等价性, 又得到弱大数定律. Cauchy 特征函数 $e^{-|t|}$ 则给出 $\varphi_{A_n}(t) = e^{-|t|}$, 解释了平均不集中的现象; 此处使用 Cauchy 特征函数的已知计算.

引理 9.8 (有限二阶矩的展开) 若 $\mathbb{E}Y = 0$, $\mathbb{E}Y^2 = 1$, 则 $\varphi_Y(h) = 1 - h^2/2 + o(h^2)$.

证明. 令 $r(u) = e^{iu} - 1 - iu + u^2/2$. 微积分的 Taylor 公式给出 $r(u)/u^2 \rightarrow 0$. 同时 $|e^{iu} - 1 - iu| \leq u^2/2$, 可由二次积分余项得到, 所以 $|r(u)| \leq u^2$. 对 $|Y| \leq K$ 的部分, $r(hY)/h^2$ 一致趋于零; 剩余部分的期望绝对值不超过 $\mathbb{E}(Y^2\mathbf{1}_{|Y|>K})$, 它随 $K \rightarrow \infty$ 趋于零. 故 $\mathbb{E}r(hY) = o(h^2)$, 取期望并使用两个矩条件即得结论. $\square$

定理 9.9 (独立同分布中心极限定理) 若 X_k 独立同分布, $\mathbb{E}X_k = \mu$, $0 < \text{Var}(X_k) = \sigma^2 < \infty$, 则

$$B_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

因此对固定实数 $a < b$, $\mathbb{P}(a \leq B_n \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a)$, 其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du / \sqrt{2\pi}$.

证明 (调用 Lévy 连续性定理). 令 $Y_k = (X_k - \mu)/\sigma$. 它们独立同分布, 均值零, 二阶矩一. 引理与独立性给出

$$\varphi_{B_n}(t) = \left[\varphi_Y \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

最后一步仍可用 1 附近的复对数: 对固定 t , $n \log \varphi_Y(t/\sqrt{n}) \rightarrow -t^2/2$. 标准正态的特征函数为 $e^{-t^2/2}$: 对高斯密度积分求导并分部积分得到 $\varphi'_Z(t) = -t\varphi_Z(t)$, 而 $\varphi_Z(0) = 1$, 解此常微分方程即得公式. 高斯尾部保证求导、分部积分均合法. 现在调用 Lévy 定理得到依分布收敛. 因正态分布连续, 两个端点的分布函数收敛给出区间概率; 若使用闭区间, 可用任意小的端点扩张和缩小夹逼, 再让扩张量趋于零. $\square$

对 Bernoulli 变量 X_k 取 $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$, $0 < p < 1$, 则 $\mu = p$, $\sigma^2 = p(1-p)$, 所以 CLT 立即给出 De Moivre-Laplace 结论:

$$\mathbb{P} \left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b \right) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a).$$

它把二项计数的正态近似置于一般独立和的理论之中.

若 $\sigma = 0$, 每个 $X_k = \mu$ 几乎处处, 和没有波动, 无须也不能除以 σ . CLT 不声称 B_n 依概率趋于一个正态变量, 也不自动提供给定 n 的误差界.

讲义还给出矩母函数路线. 若存在 $\delta > 0$ 使 $M_Y(t) = \mathbb{E}e^{tY}$ 在 $|t| < \delta$ 有限, 可用两侧指数可积性控制求导, 得 $M_Y(t) = 1 + t^2/2 + o(t^2)$. 因而 $M_{B_n}(t) \rightarrow e^{t^2/2}$ 对每个固定 t 成立 (当 n 足够大时函数存在). 矩母函数连续性定理的适用版本是: 在零点某个共同开邻域中, 矩母函数趋于某分布的有限矩母函数, 则分布收敛. 此定理同样是外部分析工具. 有限方差本身不保证矩母函数在零点邻域存在, 所以一般 CLT 必须使用特征函数路线.

例题 9.4 每个随机计分 X 以概率 $1/4, 1/2, 1/4$ 取 $0, 2, 4$. 有 $\mathbb{E}X = 2$, $\mathbb{E}X^2 = 6$, $\text{Var}(X) = 2$. 对 $n = 5000$ 次独立计分, $\mathbb{E}S_n = 10000$, 标准差为 100. 因而

$$\mathbb{P}(9800 \leq S_n \leq 10100) \approx \Phi(1) - \Phi(-2) \approx 0.8186.$$

这是近似值. 若希望改善整数端点附近的近似, 可以使用格点跨度为 2 所对应的半格修正, 但 CLT 本身不证明该修正的误差更小.

例题 9.5 某计数模型每小时产生独立的 $\text{Pois}(3)$ 次事件. m 小时总数 $N_m \sim \text{Pois}(3m)$, 均值和方差均为 $3m$. 把它写成 m 个独立小时计数的和, 得 $\mathbb{P}(N_m \leq 3m + a\sqrt{3m}) \approx \Phi(a)$. 例如 $m = 300$ 时标准差为 30, 超过 960 次的概率约为 $1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. 近似适用于所声明的独立、恒定速率模型, 不能仅凭事件数量大就断定现实数据服从正态.

非同分布或依赖变量也有 CLT, 但需要额外条件以排除某一项支配总波动等情形. 本章不陈述这些推广, 因此“很多小因素相加”只是寻找模型的线索, 不是可以代替条件的证明.

9.4 强大数定律与乘法过程

弱大数定律分别控制每个大的 n ; 强大数定律要求在概率为一的同一批路径上, 此后所有平均值最终都接近 μ . 仅有 $O(1/n)$ 的偏差概率不可求和, 因而不能直接排除无限次偏差. 第 31 讲通过四阶矩把概率界改成可求和的 $O(1/n^2)$.

引理 9.10 (第一 Borel–Cantelli 引理) 若 $\sum_n \mathbb{P}(E_n) < \infty$, 则 E_n 无限次发生的概率为零, 无须独立性.

证明. 对任意 N , $\mathbb{P}(\bigcup_{n \geq N} E_n) \leq \sum_{n \geq N} \mathbb{P}(E_n) \rightarrow 0$. 无限次发生的事件包含在每个这样的并集中, 所以其概率为零. $\square$

定理 9.11 (本章证明的强大数定律版本) 若 X_k 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1|^4 < \infty$, 则 $A_n \rightarrow \mu = \mathbb{E}X_1$ 几乎处处.

证明. 中心化 $Y_k = X_k - \mu$. 由 $|x - y|^4 \leq 8(|x|^4 + |y|^4)$, $K = \mathbb{E}Y_1^4 < \infty$. 记 $v = \mathbb{E}Y_1^2$, 则 $v^2 \leq K$, 因 $\text{Var}(Y_1^2) = K - v^2 \geq 0$.

展开 $T_n^4 = (\sum Y_k)^4$. 指标出现方式为 $1+1+1+1, 2+1+1, 3+1, 2+2, 4$. 前三种都有一个只出现一次的独立因子, 均值零, 所以期望为零. 每对不同指标产生 $6Y_i^2Y_j^2$, 因为从四个位置中选两个放 i 有 $\binom{4}{2} = 6$ 种. 因而

$$\mathbb{E}T_n^4 = nK + 6\binom{n}{2}v^2 = nK + 3n(n-1)v^2 \leq 3Kn^2.$$

Markov 不等式给出 $\mathbb{P}(|T_n/n| > \varepsilon) \leq 3K/(n^2\varepsilon^4)$, 其和有限. Borel–Cantelli 表明, 对固定 ε , 偏差超过 ε 只发生有限次. 对 $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 取可数个概率为一的事件之交, 概率仍为一. 在交集上对每个正 ε 选 $1/j < \varepsilon$, 从而 $T_n/n \rightarrow 0$. $\square$

注 一般独立同分布强大数定律只需 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. 本章并未证明这个最一般版本; 上面的完整本地证明范围是有限四阶矩. 这足以覆盖本节所有有界乘数的例子, 也与源讲义的证明条件一致. 强大数定律蕴含弱大数定律, 正是本章第一节已证明的几乎处处收敛蕴含依概率收敛.

例题 9.6 设某抽象乘法过程每期乘数 R_k 独立, 以概率 0.54 取 1.2, 以概率 0.46 取 0.8. 总量 $W_n = W_0 \prod_{k=1}^n R_k$, $W_0 > 0$. 一方面

$$\mathbb{E}R_1 = 1.016, \quad \mathbb{E}W_n = W_0(1.016)^n \rightarrow \infty.$$

另一方面, 令 $X_k = \log R_k$, 它有界, 而

$$\mu_{\log} = 0.54 \log 1.2 + 0.46 \log 0.8 \approx -0.00419 < 0.$$

强大数定律给出 $n^{-1} \log(W_n/W_0) \rightarrow \mu_{\log}$ 几乎处处. 在这些路径上最终 $\log(W_n/W_0) < n\mu_{\log}/2 \rightarrow -\infty$, 因此 $W_n \rightarrow 0$ 几乎处处. 期望增长与路径衰减并不矛盾: 少数极大值可以支撑期望. 这里没有交换极限和期望的可积控制.

9.5 Jensen 不等式及等号

定义 9.12 区间 I 上的实值函数 g 称为凸函数, 若对 $x, y \in I, 0 \leq \lambda \leq 1, g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)$. 若 $x \neq y, 0 < \lambda < 1$ 时不等号严格, 则称严格凸. g 凹是指 $-g$ 凸.

图形上, 凸函数位于两点连线之下. 若二阶可微, $g'' \geq 0$ 等价于凸性: 导数递增使割线斜率递增, 从而满足凸性; 反过来凸性使左右差商夹住导数并使导数递增, 再求导即得 $g'' \geq 0$.

引理 9.13 (支撑直线) 若 g 在区间 I 凸, m 是 I 的内点, 则存在有限实数 a , 使对所有 $x \in I, g(x) \geq g(m) + a(x - m)$.

证明. 对 $x < m < y$, 凸性给出

$$\frac{g(m) - g(x)}{m - x} \leq \frac{g(y) - g(m)}{y - m}.$$

左侧所有斜率的上确界不超过右侧所有斜率的下确界. 两者有限: 取固定的左右内点, 用它们的割线斜率给这些界限以有限约束. 在两者之间取 a . 对 $x < m$, 左侧斜率不超过 a , 移项得所需式; 对 $y > m$, 右侧斜率不小于 a , 也得所需式. 在 m 取等. 若可微, 可以取 $a = g'(m)$; 不可微时仍有支撑线. $\square$

定理 9.14 (Jensen 不等式) 设 $X \in I$ 几乎处处, $\mathbb{E}|X| < \infty, m = \mathbb{E}X$ 是区间 I 的内点, $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ 凸. 则 $\mathbb{E}g(X)$ 在扩展实数意义下存在, 且

$$\mathbb{E}g(X) \geq g(\mathbb{E}X).$$

取任一在 m 的支撑斜率 a , 当期望有限时, 等号成立当且仅当 $g(X) = g(m) + a(X - m)$ 几乎处处. 特别地, 若 g 严格凸, 等号成立当且仅当 $X = m$ 几乎处处. 凹函数在其期望有意义时不等号反向.

证明. 支撑线 $L(x) = g(m) + a(x - m)$ 满足 $g(X) - L(X) \geq 0$. $L(X)$ 可积, 所以 $g(X)$ 的负部可积, 期望不会出现 $\infty - \infty$. 取期望得 $\mathbb{E}g(X) \geq \mathbb{E}L(X) = g(m)$. 等号等价于非负变量 $g(X) - L(X)$ 的期望为零, 而非负变量期望为零等价于它几乎处处为零: 若 $\mathbb{P}(H > 0) > 0$, 某个 j 满足 $\mathbb{P}(H \geq 1/j) > 0$, 则 $\mathbb{E}H > 0$.

若严格凸且某 $x \neq m$ 也落在支撑线上, 对 m, x 间的内点, 严格凸性要求函数低于这条线, 与支撑性质矛盾. 因而接触集合只有 m , 等号条件随之成立. 对 $-g$ 应用结果得到凹函数版本. $\square$

若均值是 I 中包含的端点, 则 X 被限制在端点一侧; $\mathbb{E}(X - m) = 0$ 和固定符号使 $X = m$ 几乎处处, Jensen 直接取等. 这处理了上述内点条件之外的边界, 但不能给未定义的端点值强行赋值.

例题 9.7 对正的可积变量 R , 若 $\mathbb{E}|\log R| < \infty$, 严格凹的 $\log$ 给出 $\mathbb{E} \log R \leq \log \mathbb{E}R$, 非常数时严格. 这解释乘法过程为何必须看平均对数增长率. 对同样均值的两个结果, Jensen 只保证确定值 $\mathbb{E}R$ 的对数效用不低于随机结果; 它并不比较任意两个不同随机分布的风险高低.

例题 9.8 设报酬函数 $g(x) = 0.01C + 0.25 \max(x - C, 0)$, $C > 0$. 它是两条仿射函数的最大值, 因而凸. 确定结果 $X = C$ 的报酬为 $0.01C$. 若 X 以相等概率取 $0.6C, 1.4C$, 均值仍为 C , 但平均报酬为

$$[0.01C + (0.01C + 0.10C)]/2 = 0.06C.$$

这个模型展示凸报酬会使执行者从波动获益. 如果每期另有独立的失败概率 $q > 0$, 第一次失败前的期数具有几何尾 $\mathbb{P}(T > n) = (1 - q)^n \rightarrow 0$, 所以最终失败几乎必然. 执行者此前所得报酬与委托者最终损失是不同随机量. 此处讨论模型的激励结构, 不由 Jensen 推断所有更波动的方案都更好, 也不对实际投资提出建议.

9.6 习题与解答

习题 9.1 独立变量 X_k 均值为 μ , 方差不超过常数 C , 不要求同分布. 证明 $n^{-1} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$.

解答. 平均值期望仍为 μ , 独立性给出方差不超过 $nC/n^2 = C/n$. Chebyshev 给出偏差超过 ε 的概率不超过 $C/(n\varepsilon^2) \rightarrow 0$. 这说明相同均值与统一方差界已足以完成这一弱定律版本. $\square$

习题 9.2 令 X_k 独立同分布, 密度 $e^{-x}\mathbf{1}_{x>0}$. 给出 S_n 的 CLT 标准化, 并估计 $n = 400$ 时 $\mathbb{P}(S_n > 440)$. 说明 S_n/n 与标准化变量的极限为何不同.

解答. 分部积分得到 $\mathbb{E}X = 1$, $\mathbb{E}X^2 = 2$, 方差 1. 所以 $(S_n - n)/\sqrt{n} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$. 在 $n = 400$ 时门槛标准化为 $(440 - 400)/20 = 2$, 所求近似为 $1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. 平均值的偏差尺度为 $1/\sqrt{n}$ 并趋于零, 所以 $S_n/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$; CLT 把这个变小的偏差乘以 $\sqrt{n}$, 保留非退化的形状. $\square$

习题 9.3 若 X 在 $[-2, 2]$ 取值且 $\mathbb{E}X = 0$, 证明 $\mathbb{E}e^X \geq 1$, 并确定等号. 再说明 $\mathbb{E}|X| \geq |\mathbb{E}X|$ 的等号是否必须要求 X 为常数.

解答. 指数严格凸且 X 有界, Jensen 给出 $\mathbb{E}e^X \geq e^{\mathbb{E}X} = 1$, 等号当且仅当 $X = 0$ 几乎处处. 绝对值只是凸, 在非负半轴仿射. 例如以相等概率取 1 和 3, 有 $\mathbb{E}|X| = |\mathbb{E}X| = 2$ 却非常数. 一般该等号成立当且仅当 X 几乎处处同号 (允许零): 写 $X = X^+ - X^-$, 等号等价于 $\mathbb{E}X^+ = 0$ 或 $\mathbb{E}X^- = 0$. $\square$

10 有限状态马尔可夫链

对应原课程第 32 讲.

10.1 状态、历史与转移矩阵

独立试验每次重新开始, 下一次的分布不受过去影响. 另一类系统有持续的状态: 机器是否运行、队列所处级别、天气类别. 马尔可夫模型允许下一步依赖现在, 同时假设现在的状态已包含预测下一步所需的全部过去信息.

定义 10.1 设状态空间 $S = \{0, \dots, d-1\}$ 有限. 序列 $X_0, X_1, \dots$ 是时间齐次马尔可夫链, 若存在矩阵 $P = (p_{ij})$, 使每个概率为正的历史满足

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i) = p_{ij}.$$

矩阵的每个元素非负, 每行和为 1, 称为转移矩阵. 初始分布记为行向量 $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_{d-1})$.

齐次是指 p_{ij} 不依赖时刻 n . 条件概率只在条件事件概率为正时使用; 不必给不可能的历史赋予额外意义. 给定初始分布和转移矩阵, 一条有限路径的概率由乘法公式确定:

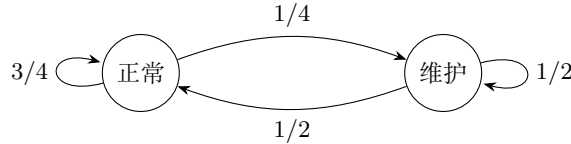
$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \alpha_{i_0} \prod_{r=0}^{n-1} p_{i_r i_{r+1}}.$$

这是把抽象定义转换为可计算模型的第一步.

例题 10.1 某设备每天记录为正常状态 0 或维护状态 1. 正常后下一天进入维护的概率为 $1/4$, 维护后下一天恢复正常的概率为 $1/2$. 则

$$P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

从正常开始, 连续两天仍正常的路径概率为 $(3/4)^2 = 9/16$. 两天后正常的概率还要加上先维护再恢复的路径, 得 $9/16 + (1/4)(1/2) = 11/16$. 单一路径概率与末端事件概率不是同一个量.



命题 10.2 (Chapman-Kolmogorov 公式) 写 $p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$, 其中从 i 出发的链按相同转移规则定义. 则 $P^{(0)} = I$, $P^{(n)} = P^n$, 且

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}.$$

时刻 n 的分布是 αP^n .

证明. 按中间状态 $X_m = k$ 分解事件. 路径概率的乘法式说明, 给定 $X_m = k$ 和任何此前历史, 之后 n 步到 j 的概率只依赖 k , 等于 $p_{kj}^{(n)}$. 全概率公式给出所列求和. 取 $n = 1$ 归纳得到矩阵幂. 再按初始状态求和, 第 j 个概率为 $\sum_i \alpha_i (P^n)_{ij}$. $\square$

例如设备模型有

$$P^2 = \begin{pmatrix} 11/16 & 5/16 \\ 5/8 & 3/8 \end{pmatrix}.$$

行表示起点, 列表示终点. 采用行分布向量时, 必须在右侧乘 P , 不能把行列约定混用.

三种特殊矩阵帮助理解定义. 若所有行等于同一分布 q , 则 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布为 q , 并且与 X_0 独立; 只有初始分布也为 q 时, 整个 $X_0, X_1, \dots$ 才独立同分布. 若 $P = I$, 状态永不改变, 却可以有随机的起点. 若每个元素是 0 或 1, 每行恰有一个 1, 以函数 $f(i)$ 表示其所在列, 则 $X_{n+1} = f(X_n)$, 初始状态确定之后路径完全确定.

10.2 停留时间与状态选择

命题 10.3 从状态 i 出发, 令 $T = \min\{n \geq 1 : X_n \neq i\}$. 若 $p_{ii} < 1$, 则

$$\mathbb{P}(T = k) = p_{ii}^{k-1}(1 - p_{ii}), \quad k \geq 1, \quad \mathbb{E}T = \frac{1}{1 - p_{ii}}.$$

若 $p_{ii} = 1$, 则 $T = \infty$ 几乎处处.

证明. $T = k$ 要求前 $k - 1$ 步都留在 i , 第 k 步离开, 路径乘法给出概率. 尾和公式给出 $\mathbb{E}T = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(T > n) = \sum_{n \geq 0} p_{ii}^n$. 最后一种情况每一步离开概率为零, 可数并集仍概率零. $\square$

在设备模型中, 从正常到首次维护平均等待 4 天, 从维护到首次正常平均等待 2 天. T 从下一天计起, 因而不把今天额外加一次.

几何停留意味着已经在状态内待了很久, 也不会改变下一步离开的概率. 这是模型的可检验限制. 若一台机器的故障概率随累计运行时间上升, 仅用“正常/故障”两个状态往往不能描述历史影响. 可以把正常状态再细分为运行年龄级别, 或记录必要的累计变量. 扩充状态能保留所需记忆, 但任意扩充不自动保证马尔可夫性, 仍要检验条件概率是否真的只依赖新状态. 源讲义用关系状态讨论同样的建模问题; 此处以设备停留时间训练相同的判断.

10.3 平稳分布与长期分布

定义 10.4 概率行向量 π 若满足 $\pi P = \pi$, 称为平稳分布. 若以 π 初始化, 每个时刻的分布都为 π . 若存在整数 $r \geq 1$ 使 P^r 的所有元素严格为正, 称 P 为本原转移矩阵. 源讲义把这个性质称作遍历性.

平稳的意思是整个分布不变, 不是每条路径停在某状态. 它是特征值 1 的左特征向量, 并须同时满足非负与归一化条件. 若用列向量解方程, 正确方程是 $(P^T - I)\pi^T = 0$.

例题 10.2 设备模型的平稳方程为 $\pi_0 = (3/4)\pi_0 + (1/2)\pi_1$, $\pi_0 + \pi_1 = 1$. 第一式给 $\pi_0 = 2\pi_1$, 所以 $\pi = (2/3, 1/3)$. 令 $u_n = \mathbb{P}(X_n = 0)$, 全概率公式给出

$$u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{2}(1 - u_n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}u_n.$$

减去固定点 $2/3$, 得 $u_{n+1} - 2/3 = (u_n - 2/3)/4$, 因而

$$u_n = \frac{2}{3} + 4^{-n} \left(u_0 - \frac{2}{3} \right).$$

这个计算同时给出平稳分布和任意初始分布的收敛速率, 比只解线性方程多了收敛结论.

定理 10.5 (有限链的平稳分布存在) 每个有限状态转移矩阵至少有一个平稳分布.

证明. 取任意概率行向量 α , 令 $\nu_n = n^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} \alpha P^k$. 它们的每个坐标都在 $[0, 1]$, 由有限维 Bolzano–Weierstrass 定理可取收敛子列 $\nu_{n_l} \rightarrow \pi$. 极限仍非负且坐标和为 1. 又有 $\nu_n P - \nu_n = (\alpha P^n - \alpha)/n \rightarrow 0$. 矩阵乘法是连续的, 沿子列取极限得 $\pi P = \pi$. $\square$

引理 10.6 (正矩阵幂带来的收缩) 设 $Q = P^r$ 所有元素严格为正, $\eta = \min_{i,j} Q_{ij} > 0$, $\theta = d\eta \leq 1$. 对任意两个概率行向量 α, β ,

$$\|\alpha Q - \beta Q\|_1 \leq (1 - \theta)\|\alpha - \beta\|_1, \quad \|v\|_1 = \sum_i |v_i|.$$

证明. 若 $\theta = 1$, 每行和为 1 迫使 $Q_{ij} = 1/d$, 两个分布乘 Q 后都成为均匀分布. 若 $\theta < 1$, 令 U 每个元素为 $1/d$, $R_{ij} = (Q_{ij} - \eta)/(1 - \theta)$. R 非负, 行和 1, 且 $Q = \theta U + (1 - \theta)R$. 因概率向量之差的坐标和为零, $(\alpha - \beta)U = 0$. 对任何行向量 v ,

$$\|vR\|_1 \leq \sum_j \sum_i |v_i| R_{ij} = \sum_i |v_i|.$$

代入 $v = \alpha - \beta$ 即得结论. 同一计算也说明乘任意转移矩阵不会增大此距离. $\square$

定理 10.7 (本原有限链的收敛) 若 P 本原, 则平稳分布唯一, 且对任意初始分布 α ,

$$\alpha P^n \rightarrow \pi, \quad (P^n)_{ij} \rightarrow \pi_j.$$

若 P^r 的最小元素为 η , 则 $\|\alpha P^n - \pi\|_1 \leq 2(1 - d\eta)^{\lfloor n/r \rfloor}$.

证明. 先由存在定理取平稳分布 π . 若 ρ 也是平稳分布, 对 $Q^k = P^{rk}$ 反复收缩得到 $\|\rho - \pi\|_1 \leq (1 - d\eta)^k \|\rho - \pi\|_1$, 令 $k \rightarrow \infty$ 得唯一性. 写 $n = kr + s$, $0 \leq s < r$. 先乘 Q^k 收缩 k 次, 再乘 P^s 不增加距离, 得所列界, 初始距离至多 2. 取 α 为状态 i 的点质量就得到逐行收敛. $\square$

10.4 不可约、周期与收敛条件

定义 10.8 若对每对 i, j 存在 $n \geq 0$ 使 $(P^n)_{ij} > 0$, 称链不可约. 状态 i 的周期是 $\gcd\{n \geq 1 : (P^n)_{ii} > 0\}$. 周期为 1 称非周期. 在不可约链中这些集合非空, 且所有状态周期相同.

最后一条也需要理由. 若有 i 到 j 的正概率路径长 a , j 到 i 的路径长 b , 则 $a + b$ 是 i 的返回长度; 对任一 j 的返回长度 n , $a + n + b$ 也是 i 的返回长度. 所以 i 的周期同时整除 $a + b$ 与 $a + n + b$, 从而整除所有 n , 即整除 j 的周期. 交换 i, j 得二者相等.

引理 10.9 (返回长度的整数工具) 若一组正整数的最大公因数为 1, 则其中可取有限个 $a_1, \dots, a_l$ 最大公因数为 1, 且每个足够大的整数是这些数的非负整数线性组合.

证明. 逐步加入整数所得最大公因数是递减的正整数序列, 只会有限次严格下降, 最终为 1, 所以可取有限组. 模 a_1 看 $a_2, \dots, a_l$ 生成的余数. 非负组合的余数集合对加法封闭, 且包含每个元素的加法逆元: 在有限循环群中, $-x = (a_1 - 1)x$. 因而它是子群. 最大公因数为 1 和 Bézout 等式说明该子群含余数 1, 即含全部余数. 为每个余数 s 选一个非负组合 b_s 代表它. 若 $n \geq \max_s b_s$, 取其余数 s , 则 $n = b_s + ka_1$, $k \geq 0$, 完成证明. $\square$

定理 10.10 对有限状态链, 本原等价于不可约且非周期. 因此不可约非周期的有限链满足上一节的唯一平稳分布与分布收敛结论.

证明. 若 $P^r > 0$, 则所有状态互通. 而 $P^{r+1} > 0$: 对任意列 j , 不可约性保证存在某 k 使 $p_{kj} > 0$, 故 $(P^{r+1})_{ij} \geq (P^r)_{ik}p_{kj} > 0$. 每个状态可在 r 与 $r+1$ 步返回, 周期为 1.

反过来固定状态 o . 由非周期性, o 的返回长度最大公因数为 1. 引理选出的有限返回长度都有正概率路径; 拼接这些路径说明 o 可以在每个充分大的步数返回. 对每个 i, j , 选一条 i 到 o 的路径长 a_i 和一条 o 到 j 的路径长 b_j , 允许 $a_o = b_o = 0$. 当 $n - a_i - b_j$ 足够大时, 中间插入一次该长度的返回路径, 就得 $(P^n)_{ij} > 0$. 状态对有限, 可选一个共同的充分大 n , 得 $P^n > 0$. $\square$

例题 10.3 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 不可约, 周期 2. 平稳分布为 $(1/2, 1/2)$, 但从 0 出发, 偶数时刻一定在 0, 奇数时刻一定在 1, 分布不收敛. 相反 $P = I$ 的每个概率向量都平稳, 起点决定最终状态. 前例显示平稳存在甚至唯一不足以保证分布收敛, 后例显示不可约条件在唯一性中发挥作用.

10.5 长期时间比例与奖励平均

平稳分布的坐标 π_j 还可以表示单条长期路径中访问 j 的比例. 这是另一个定理, 不能从 $\mathbb{P}(X_n = j) \rightarrow \pi_j$ 直接推出, 因为各时刻的指示变量通常依赖.

定理 10.11 (有限不可约链的时间平均) 若有限链不可约, 对任意初始分布和任意函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, 几乎处处有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \rightarrow \sum_{j \in S} \pi_j f(j),$$

其中 π 是唯一平稳分布. 此结论不需要非周期条件. 特别地, 取 $f = \mathbf{1}_{\{j\}}$, 得访问状态 j 的长期比例为 π_j .

证明. 固定状态 o . 不可约性和状态有限意味着存在 $L \geq 1, c > 0$, 从任意状态在随后 L 步内访问 o 的概率至少 c : 为每个状态选正概率路径, 取共同长度上界与路径概率的正下界. 在 o 出发时要考虑正时间返回, 可以先走一步, 再使用此界, 把 L 增大 1 即可. 每个长度 L 的区块, 给定此前历史后仍有至少 c 的成功概率, 所以首次访问或返回时间 H 满足 $\mathbb{P}(H > mL) \leq (1-c)^m$. 它几乎处处有限, 并且所有正整数阶矩有限; 例如按区块分层, $\mathbb{E}H^q \leq \sum_{m \geq 0} ((m+1)L)^q (1-c)^m < \infty$.

先从 o 出发. 令 $\tau_0 = 0, \tau_{l+1} = \min\{n > \tau_l : X_n = o\}$, 周期长度 $D_l = \tau_{l+1} - \tau_l$, 周期奖励 $V_l = \sum_{k=\tau_l}^{\tau_{l+1}-1} f(X_k)$. 这些对 (D_l, V_l) 独立同分布. 这里用到的停时马尔可夫性质可直接由路径概率证明: 将 $\{\tau_l = t\}$ 按所有在 t 结束的历史分解, 对每条历史, 之后任意有限路径的条件概率均为从 o 开始的同一乘积, 不依赖历史; 再对 t 求和. 因访问时间有限, 这些历史的概率和为 1. 递归应用即得各周期独立同分布.

有限状态上 $M = \max |f| < \infty, |V_l| \leq MD_l$, 因而二者有有限四阶矩. 上章已证明的强大数定律给出

$$\frac{\tau_m}{m} = \frac{1}{m} \sum_{l=0}^{m-1} D_l \rightarrow d_0 = \mathbb{E}D_0 > 0, \quad \frac{1}{m} \sum_{l=0}^{m-1} V_l \rightarrow v_0 = \mathbb{E}V_0.$$

令 $m(n)$ 是时刻 n 前已完成的周期数, 即 $\tau_{m(n)} \leq n < \tau_{m(n)+1}$. 由于 $\tau_m/m \rightarrow d_0$, 夹逼给 $m(n)/n \rightarrow 1/d_0$. 未完成周期不能破坏平均: 对每个 $\varepsilon > 0$, 指数尾使 $\sum_l \mathbb{P}(D_l > \varepsilon l) < \infty$, Borel–Cantelli 给 $D_l/l \rightarrow 0$ 几乎处处. 故余下奖励绝对值至多 $MD_{m(n)} = o(n)$. 时间平均于是趋于 v_0/d_0 .

为识别这个比值, 令 U_j 是一个周期中处于 j 的次数, $u_j = \mathbb{E}U_j$. 有 $\sum_j u_j = d_0$. 对周期内从 i 到 j 的转移次数取期望, 得 $u_i p_{ij}$: 写成对 $k \geq 0$ 的指示和, 事件 $\{k < \tau_1, X_k = i\}$ 由时刻 k 的历史决定, 条件期望中的下一步概率为 p_{ij} . 非负求和允许逐项取期望. 一个周期的终点与起点同为 o , 所以每个状态的进入次数等于离开次数, 因而 $u_j = \sum_i u_i p_{ij}$. 所以 $\pi_j = u_j/d_0$ 是平稳分布, 且 $v_0/d_0 = \sum_j \pi_j f(j)$.

若初始状态不是 o , 到首次访问 o 之前的段落长度几乎处处有限, 奖励也有限, 除以 n 后趋于零. 从该访问时刻开始重复以上周期证明, 得同样结论. 最后, 若 ρ 是任一平稳分布, 从 ρ 初始化后, 每个时间平均的期望是 $\sum_j \rho_j f(j)$. 时间平均有界于 M , 其几乎处处极限的期望可交换: 有界变量的收敛可由偏差事件概率趋零与 $2M$ 的上界直接证明. 因而 $\sum_j \rho_j f(j) = \sum_j \pi_j f(j)$. 逐个取指示函数得 $\rho = \pi$, 也证明了不可约链平稳分布唯一. $\square$

例题 10.4 设备模型若正常日奖励为 3, 维护日奖励为 -1 , 则长期每天平均奖励几乎处处趋于 $(2/3)3 + (1/3)(-1) = 5/3$. 正常日与维护日并不独立, 所以不能直接把独立同分布大数定律用于每日奖励. 上述周期分解正是恢复独立结构的方法. 对周期 2 的交替链, 时间比例仍为 $1/2, 1/2$, 虽然单个时刻的分布始终振荡; 因而时间平均与分布收敛必须分开讨论.

10.6 习题与解答

习题 10.1 两状态链的矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$, $0 < a, b < 1$. 求平稳分布与任意初始分布的 n 步概率. 求每次处于 0 后首次到 1 的平均等待时间.

解答. 平稳方程给 $a\pi_0 = b\pi_1$, 故 $\pi = (b/(a+b), a/(a+b))$. 设 $u_n = \mathbb{P}(X_n = 0)$, 则 $u_{n+1} = b + (1-a-b)u_n$. 减去固定点得

$$u_n = \frac{b}{a+b} + (1-a-b)^n \left(u_0 - \frac{b}{a+b} \right).$$

因为 $|1-a-b| < 1$, 分布趋稳, 若该因子负则误差交替变号. 从 0 离开的等待时间为成功概率 a 的几何变量, 均值 $1/a$. $\square$

习题 10.2 三状态链有 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$. 判断不可约与周期, 求平稳分布, 求状态 2 的长期访问比例.

解答. 路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 使所有状态互通, 所以不可约. 状态 2 有自环, 返回长度集合含 1, 周期为 1, 其他状态周期也为 1. 平稳方程为 $\pi_0 = \pi_2/2$, $\pi_1 = \pi_0$, $\pi_2 = \pi_1 + \pi_2/2$. 归一化给 $\pi = (1/4, 1/4, 1/2)$. 不可约非周期有限链分布收敛到它; 独立于该分布收敛陈述, 时间平均定理保证单条路径访问 2 的比例几乎处处趋于 $1/2$. $\square$

习题 10.3 设两状态转移矩阵为单位矩阵, 初始状态各以概率 $1/2$ 选取. 每个时刻的分布都是 $(1/2, 1/2)$. 判断路径中状态 0 的访问比例是否趋于 $1/2$.

解答. 路径始终等于初始状态. 状态 0 的访问比例对所有 n 都是 $\mathbf{1}_{\{X_0=0\}}$, 因而以相等概率为 1 或 0, 永不等于 $1/2$. 此链可约. 平稳初始化可以保证边缘分布不变, 却不能替代时间平均定理所需的不可约性. $\square$

11 熵、条件信息与无噪声编码

对应原课程第 33 讲.

连续投掷 k 枚公平硬币有 2^k 个等可能结果, 用 k 个二进制位就能把结果写清楚. 如果结果不等可能, 经常出现的结果应使用短码, 少见结果可以使用长码. 本章把这一直觉变成两个可以证明的结论: 平均码长不能低于熵, 而适当编码可以使它与熵相差不到一个比特. 条件熵则说明已有信息怎样改变剩余的不确定性.

11.1 信息量与熵

本章 $\log_2$ 始终表示以 2 为底的对数, $\ln$ 表示自然对数. 概率为 $p > 0$ 的结果的信息量定义为 $-\log_2 p$. 两个独立结果的联合概率为乘积, 对数把乘积变为和, 因而信息量相加. 概率 $1/2$ 的结果携带一个比特, 概率 $1/8$ 的结果携带三个比特. 这不是说看到一个罕见结果就一定实际写了三个二进制位, 而是提供了平均编码长度的标尺.

定义 11.1 (离散熵) 设 X 的取值集合有限或可数, 质量函数为 $p(x)$. 定义

$$H(X) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x) = \mathbb{E}[-\log_2 p(X)].$$

约定 $0 \log_2 0 = 0$, 因为 $\lim_{t \downarrow 0} t \log_2 t = 0$. 可数情形允许 $H(X) = +\infty$; 正概率结果的信息量均非负, 所以此级数没有正负抵消的歧义.

熵依赖各结果的概率, 不依赖给结果起什么名称. 对概率为零的结果, $-\log_2 0$ 本身无穷, 但该结果不会发生, 在期望和中其贡献按上述连续延拓取零.

例题 11.1 计算常量、 m 点均匀分布、伯努利分布和正整数上的几何分布的熵.

解答. 常量的熵为 $-1 \log_2 1 = 0$. m 点均匀分布的熵为 $-m(1/m) \log_2(1/m) = \log_2 m$. 若 $X \sim \text{Bin}(1, p)$, 则

$$H(X) = h(p) := -p \log_2 p - (1-p) \log_2(1-p).$$

在 $0 < p < 1$ 上,

$$h'(p) = \log_2 \frac{1-p}{p}, \quad h''(p) = -\frac{1}{\ln 2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} \right) < 0.$$

所以 h 在 $p = 1/2$ 取得最大值 1, 在两端为零. 若 G 的质量函数为 $p(1-p)^{j-1}$, $j \geq 1$, $0 < p < 1$, 则

$$H(G) = - \sum_{j \geq 1} p(1-p)^{j-1} [\log_2 p + (j-1) \log_2(1-p)]$$

$$= -\log_2 p - \frac{1-p}{p} \log_2(1-p) = \frac{h(p)}{p}.$$

这里使用 $\mathbb{E}(G-1) = (1-p)/p$. 特别地 $p = 1/2$ 时 $H(G) = 2$, 虽然可能取值有无穷多个, 平均信息量仍有限. $\square$

命题 11.2 (熵的凹性) 在有限概率单纯形 $\{(p_1, \dots, p_m) : p_i \geq 0, \sum p_i = 1\}$ 上, $H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ 为严格凹函数. 即对两个不同概率向量 p, q 及 $0 < t < 1$,

$$H(tp + (1-t)q) > tH(p) + (1-t)H(q).$$

证明. 令 $g(s) = -s \log_2 s$, $g(0) = 0$. 在 $(0, 1]$ 上 $g''(s) = -1/(s \ln 2) < 0$, 因而任意两个不同正数之间严格凹. 若一个端点为零, 另一个为 $a > 0$, 则

$$g(ta) - tg(a) = -ta \log_2 t > 0 \quad (0 < t < 1),$$

仍有严格凹性. 对每个坐标应用凹性再相加得到不等式. $p \neq q$ 时至少一个坐标不同, 该坐标的不等式严格, 因而总和严格. $\square$

凹性的意思是: 先随机选择一种分布, 又不告诉观察者选了哪一种, 混合分布的熵至少等于选择已知时的平均熵. 后面将以此证明条件化平均减少不确定性.

11.2 相对熵与最大熵

比较两个概率分布需要一个非负量. 我们先证明它, 再用它给出最大熵和编码下界, 这样各结论有同一个明确的依据.

定义 11.3 (相对熵) 对同一有限集合上的分布 p, q , 定义

$$D(p||q) = \sum_{i:p_i>0} p_i \log_2 \frac{p_i}{q_i}.$$

若某个 $p_i > 0$ 而 $q_i = 0$, 则定义 $D(p||q) = +\infty$.

相对熵一般不对称, 因而不是距离. 它衡量的是使用 q 作为概率描述, 与实际分布 p 不符所带来的平均对数损失.

引理 11.4 (相对熵非负) $D(p||q) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $p = q$.

证明. 无穷的情况已经成立. 否则对所有 $p_i > 0$ 使用 $\ln z \leq z - 1$, 得到

$$(\ln 2)D(p||q) = -\sum_{p_i>0} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \geq \sum_{p_i>0} (p_i - q_i) = 1 - \sum_{p_i>0} q_i \geq 0.$$

不等式 $\ln z \leq z - 1$ 可由 $z - 1 - \ln z$ 在 $z = 1$ 取得最小值零证明; 等号只在 $z = 1$ 成立. 所以总等号要求每个正概率坐标满足 $q_i = p_i$, 并且 q 在其余坐标上总质量为零, 即 $p = q$. 反方向直接代入. $\square$

定理 11.5 (有限集合上的最大熵) 若 X 至多有 m 个可能取值, 则

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 m.$$

左等号当且仅当 X 几乎必然为常量; 右等号当且仅当在指定的 m 个取值上均匀分布.

证明. 各项 $-p_i \log_2 p_i \geq 0$. 若其和为零, 每个正 p_i 必须为 1, 因而只有一个正概率取值. 取 $q_i = 1/m$, 有

$$D(p||q) = \sum_i p_i \log_2 p_i + \log_2 m = \log_2 m - H(p).$$

相对熵非负和等号条件分别给出右侧不等式及其等号条件. □

“有 m 个可能结果”与“有 $\log_2 m$ 比特的不确定性”只有在均匀分布时相同. 一个结果概率接近 1 时, 即使其余结果很多, 熵也可能很小.

11.3 联合熵、条件熵与链式法则

定义 11.6 设 X, Y 取有限多个值, 联合质量函数为 $p(x, y)$, 边缘质量函数为 p_X, p_Y . 定义

$$H(X, Y) = - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x, y).$$

对 $p_Y(y) > 0$, 定义

$$H(X | Y = y) = - \sum_x p(x | y) \log_2 p(x | y), \quad H(X | Y) = \sum_y p_Y(y) H(X | Y = y).$$

零概率条件值在平均中不作贡献, 无需给它指定条件分布.

$H(X | Y = y)$ 随观察值 y 改变, 而 $H(X | Y)$ 是观察 Y 前计算的平均剩余信息量, 是一个数, 不是条件期望随机变量.

定理 11.7 (熵的链式法则)

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y) = H(X) + H(Y | X).$$

更一般地,

$$H(X_1, \dots, X_n) = H(X_1) + \sum_{j=2}^n H(X_j | X_1, \dots, X_{j-1}).$$

证明. 对 $p(x, y) > 0$, 因 $p(x, y) = p_Y(y)p(x | y)$,

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p_Y(y) - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x | y) \\ &= - \sum_y p_Y(y) \log_2 p_Y(y) + \sum_y p_Y(y) \left[- \sum_x p(x | y) \log_2 p(x | y) \right]. \end{aligned}$$

有限和允许改变求和次序; 零概率项按定义为零. 这就是第一式. 交换 X, Y 得到第二式. 对向量 $(X_1, \dots, X_{n-1})$ 和 X_n 使用两变量公式并归纳, 得到多变量公式. □

定理 11.8 (条件化减少平均熵)

$$0 \leq H(X | Y) \leq H(X), \quad H(X, Y) \leq H(X) + H(Y).$$

$H(X | Y) = H(X)$ 当且仅当 X, Y 独立. $H(X | Y) = 0$ 当且仅当存在函数 f 使 $X = f(Y)$ 几乎必然成立.

证明. 令 $v_y = (p(x_1 | y), \dots, p(x_m | y))$. 边缘概率向量为 $v = \sum_y p_Y(y) v_y$. 熵的凹性给出

$$H(X) = H\left(\sum_y p_Y(y) v_y\right) \geq \sum_y p_Y(y) H(v_y) = H(X | Y).$$

严格凹性表明等号要求所有具有正权重的 v_y 相同, 从而它们都等于 v . 这正是 $p(x | y) = p_X(x)$, 等价于独立. 也可直接计算

$$H(X) - H(X | Y) = D(p_{X,Y} \| p_X p_Y) \geq 0,$$

其中任何 $p(x, y) > 0$ 的点两边缘概率都正, 不会出现分母为零. 非负性来自定义; 联合熵上界来自链式法则. 平均条件熵为零时, 每个正概率 y 上的条件熵都为零, 该条件分布集中在唯一的 $f(y)$ 上. 反之若 $X = f(Y)$, 这些条件分布都集中在单点, 条件熵为零. $\square$

这个定理是平均意义的陈述. 某个特定观察值可能使熵增加. 例如 Y 以 $9/10$ 的概率等于 0 , 此时 $X = 0$; $Y = 1$ 时 X 在 $1, 2$ 上各占一半. 则 $H(X | Y = 1) = 1$, 而 $H(X) = h(1/10) + 1/10 < 1$. 罕见观察揭示 “目前进入了更不确定的情形”, 与平均条件熵 $H(X | Y) = 1/10$ 较小并不矛盾.

定义 11.9 (互信息) $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) = H(X) - H(X | Y)$.

链式法则说明它对称; 上一定理说明它非负, 且为零恰好是独立. 当 $Y = f(X)$ 时, $I(X; Y) = H(Y)$, 因为获知 X 已经确定了 Y .

例题 11.2 X 在 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上均匀分布, Y 是 X 的奇偶性. 计算联合熵、条件熵和互信息.

解答. $H(X) = 2$, Y 为公平二元变量, $H(Y) = 1$. 给定奇偶性后仍有两个等可能 X 值, 所以 $H(X | Y) = 1$. 给定 X 后 Y 确定, 故 $H(Y | X) = 0$. 链式法则给出 $H(X, Y) = 2$, 互信息为 1 . 观察奇偶性正好消除一个比特的不确定性. $\square$

11.4 二叉决策树与前缀码

一个是非问题给出一个二进制位. 接下来问什么可以依赖已有回答, 所以完整策略是一棵二叉树: 根是开始, 内部结点 is 问题, 两条边是两个回答, 叶子是已经确定的结果. 某个结果所需问题数就是对应叶子的深度.

定义 11.10 (前缀码) 为每个可能结果 x_i 指定有限二进制串 c_i . 若任一个码字都不是另一个码字的前缀, 则称为前缀码. 其码长为 ℓ_i , 平均码长为 $L = \sum_i p_i \ell_i$.

前缀条件允许即时解码: 从左到右走二叉树, 一到叶子就读出一个结果并回到根, 无需额外分隔符. 只有一个可能结果时允许空码字, 长度为零. 一般的唯一可解码码不必是前缀码; 本章证明针对与是非问题策略直接对应的前缀

码.

引理 11.11 (Kraft 不等式及其逆命题) 有限前缀码的长度满足 $\sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1$. 反之, 非负整数 ℓ_i 若满足此不等式, 就存在具有这些长度的前缀码.

证明. 令 $L_* = \max_i \ell_i$, 考虑所有长 L_* 的二进制串, 共 2^{L_*} 个. 以 c_i 为开头的串有 $2^{L_* - \ell_i}$ 个. 前缀条件保证这些集合不相交, 因而相加不超过 2^{L_*} ; 除以它便得不等式.

逆命题将长度从小到大排列. 在深度 ℓ_i 处, 每个已选的深度 $\ell_j \leq \ell_i$ 的叶子禁用 $2^{\ell_i - \ell_j}$ 个位置. 因而选择第 i 个码字时已有禁用位置数为 $\sum_{j < i} 2^{\ell_i - \ell_j}$. 由 $\sum_{j \leq i} 2^{-\ell_j} \leq 1$ 得

$$\sum_{j < i} 2^{\ell_i - \ell_j} \leq 2^{\ell_i} - 1.$$

所以至少有一个位置可选. 选定它, 并在之后禁用其后代. 因选择按深度递增, 新叶子不会成为旧叶子的祖先, 也不是旧叶子的后代. 依次完成, 得到所需前缀码. $\square$

定理 11.12 (无噪声编码界) 对有限分布 p , 任意前缀码的平均长度满足 $L \geq H(p)$. 存在前缀码使

$$H(p) \leq L < H(p) + 1.$$

当所有正概率均为 2 的负整数次幂时, 可以取得 $L = H(p)$.

证明. 只编码正概率结果. 对给定码令 $a = \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1$, $q_i = 2^{-\ell_i} / a$. 相对熵非负给出

$$D(p||q) = \sum_i p_i \log_2 p_i + \sum_i p_i \ell_i + \log_2 a = L - H(p) + \log_2 a \geq 0.$$

所以 $L \geq H(p) - \log_2 a \geq H(p)$.

为构造上界, 取 $\ell_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$. 因为 $2^{-\ell_i} \leq p_i$, Kraft 逆命题保证这些长度可实现. 又因 $-\log_2 p_i \leq \ell_i < -\log_2 p_i + 1$, 乘以 p_i 后求和得所需界. 若 $p_i = 2^{-k_i}$, 取 $\ell_i = k_i$, 则 Kraft 和为 1, 且 $L = \sum_i p_i k_i = H(p)$. $\square$

下界证明还给出等号条件: $a = 1$ 且 $p_i = q_i$, 即 $p_i = 2^{-\ell_i}$. 在决策树中, 这意味着每个被访问的分叉都把余下概率分成两半. 一般概率没有整数比特数, 因而不能期待单个符号编码恰好达到熵.

例题 11.3 一个传感器输出四种状态, 概率为 $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$. 构造达到熵下界的编码, 并解释如何解码.

解答. 四种状态记为 a, b, c, d , 选码字 0, 10, 110, 111. 码长分别为 1, 2, 3, 3, 没有码字是另一个的前缀. 平均长度

$$L = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4} = H(X).$$

例如收到串 101110110, 从根逐位读得 10|111|0|110, 即 b, d, a, c . 竖线是解码后标出的边界, 传输时不需要发送它们. $\square$

11.5 Huffman 编码与分组压缩

上述向上取整法很容易实现, 但不总是最优. Huffman 算法反复合并最小的两个概率, 最后从合并树读出二进制码. 为什么可以安全地把最小概率放在最深处, 需要一个交换论证.

命题 11.13 (Huffman 算法的最优性) 对有限个正概率结果, 反复将两个最小概率 p_a, p_b 合并为一个概率 $p_a + p_b$, 对缩小后的集合编码, 再把合并结果的码字后添 0, 1, 得到平均码长最小的前缀码.

证明. 只有一个结果时结论成立. 对至少两个结果, 最优树可取为每个内部结点都有两个孩子的树: 若只有一个孩子, 删除该无效分叉会缩短其下所有叶子的码长. 这种树最多有 $m - 1$ 个内部结点, 所以深度不超过 $m - 1$, 可能树及叶子标号只有有限多个, 最小值确实存在.

最深的一个叶子的兄弟也是叶子, 否则兄弟还有更深的后代. 若 $p_i > p_j$ 而 $\ell_i > \ell_j$, 交换这两个叶子的标签会使平均码长改变

$$p_i \ell_j + p_j \ell_i - p_i \ell_i - p_j \ell_j = -(p_i - p_j)(\ell_i - \ell_j) < 0.$$

因此可以让两个最小概率占据最深的一对兄弟叶子, 而不增加平均码长. 将这对兄弟合并, 新树平均长度比原树减少 $p_a + p_b$. 合并后的树必须最优, 否则用更好的小树替换再拆开会改善原树. 归纳假设给出缩小后 Huffman 树最优, 拆开时增加的 $p_a + p_b$ 与小树选择无关, 故所得原树最优. $\square$

例题 11.4 对分布 $(0.4, 0.3, 0.2, 0.1)$ 求一个最优前缀码.

解答. 先合并 0.1, 0.2 为 0.3, 再将两个 0.3 合并为 0.6, 最后合并 0.4, 0.6. 可以取码字 0, 10, 110, 111, 分别对应 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. 平均长度为 $0.4 + 2(0.3) + 3(0.2) + 3(0.1) = 1.9$. 熵为 $-\sum p_i \log_2 p_i \approx 1.8464$, 小于 1.9. 两个 0.3 的处理顺序及每次左右分支可以互换, 最优码未必唯一. $\square$

推论 11.14 (分组编码接近熵率) 若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 每个变量取有限多个值, 则存在对整个向量的一次前缀编码, 平均总长度 L_n 满足

$$nH(X_1) \leq L_n < nH(X_1) + 1, \quad \frac{L_n}{n} \rightarrow H(X_1).$$

证明. 独立性使每个条件熵等于无条件熵, 链式法则给出 $H(X_1, \dots, X_n) = nH(X_1)$. 将整个向量当作一个具有有限个可能取值的随机变量应用编码定理即可. 最后的一个比特误差摊到 n 个符号上成为 $1/n$. $\square$

这解释了分组压缩的收益: 单个符号的码长必须是整数, 但一组符号可以共同承担取整误差. 这一定理是平均长度结果, 并不保证每一条输入序列都得到短码; 罕见序列仍可能很长.

11.6 练习与解答

习题 11.1 X 为公平比特, B 为独立的伯努利 (q) 比特, $Y = X + B \pmod{2}$. 求 $H(Y)$ 、 $H(Y | X)$ 、 $I(X; Y)$, 并解释 $q = 0, 1/2, 1$.

解答. $\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}(1 - q) = 1/2$, 故 $H(Y) = 1$. 给定 X, Y 的条件分布是 $(q, 1 - q)$ 或 $(1 - q, q)$, 两者熵均为 $h(q)$. 因而 $H(Y | X) = h(q)$, $I(X; Y) = 1 - h(q)$. $q = 0$ 时 $Y = X$, $q = 1$ 时 $Y = 1 - X$, 二者均完全确定 X , 互信息为 1. $q = 1/2$ 时输出不含关于输入的信息, 两者独立, 互信息为零. $\square$

习题 11.2 三种输出的概率为 $(1/2, 1/3, 1/6)$. 求最优前缀码的平均长度, 并比较单符号编码与 n 符号分组编码的每符号误差上界.

解答. Huffman 算法合并 $1/3, 1/6$, 得到两叶概率 $1/2, 1/2$. 取码字 $0, 10, 11$, 平均长度为 $3/2$. 熵为

$$H = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \log_2 3 + \frac{1}{6} \log_2 6 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log_2 3 \approx 1.4591.$$

单符号最优码多花约 0.0409 比特; 一般分组上界则保证 $L_n/n - H < 1/n$. 分组编码要处理更多码字, 所以接近熵率同时带来存储和延迟方面的代价. $\square$

习题 11.3 证明 $H(X | Y, Z) \leq H(X | Y)$, 并给出等号条件.

解答. 在每个正概率 $Y = y$ 的条件空间上应用条件化减少熵定理,

$$H(X | Y = y) \geq \sum_z \mathbb{P}(Z = z | Y = y) H(X | Y = y, Z = z).$$

乘以 $\mathbb{P}(Y = y)$ 求和得到所需不等式. 等号成立当且仅当对每个正概率 y , 在该条件分布下 X, Z 独立, 即 $p(x, z | y) = p(x | y)p(z | y)$. $\square$

12 鞅、可选停止与风险中性定价

对应原课程第 34-36 讲.

本章同时使用官方补充讲义.

条件期望描述给定信息后的平均判断. 鞅把这种判断沿时间排列: 今天的数值等于考虑今天全部信息后对明天数值的条件期望. 这一性质比“各时刻均值相同”强得多. 本章先研究公平赌博与停止规则, 再在可直接计算的市场模型中建立风险中性概率, 最后推导欧洲期权的 Black-Scholes 公式. 金融部分始终讨论给定假设下的数学定价, 不把市场价格当作客观事件频率.

12.1 信息、过滤与鞅

在掷硬币实验中, 时刻 n 已知前 n 次结果, 但未知下一次结果. 为准确表达“此刻知道什么”, 把所有此刻可以判定真假的事件收集起来.

定义 12.1 (过滤与适应过程) 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上, 一个 σ 代数是含 Ω 、对补集和可数并集封闭的事件集合. 过滤是一列递增的 σ 代数

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}_n$ 表示时刻 n 的信息. 若每个 X_n 都是 $\mathcal{F}_n$ 可测的, 即对每个实数 a , $\{X_n \leq a\} \in \mathcal{F}_n$, 则过程 (X_n) 称为适应该过滤. 由 $X_0, \dots, X_n$ 产生的最小 σ 代数记为 $\sigma(X_0, \dots, X_n)$, 给出自然过滤.

可测性在这里的含义是 X_n 的值可以由当前信息确定. 若另有一组观察 $Y_0, \dots, Y_n$, 过滤可以包含它们, 不能默认只有价格本身的历史. 同一个过程在不同信息集合下, 可能具有不同的鞅性质.

在有限信息树上, $\mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_n)$ 的定义很具体: 对每个当前已知的历史节点, 用条件概率在其可能后续结果上取平均. 一般可积随机变量的条件期望是一个 $\mathcal{F}_n$ 可测可积变量 W , 满足

$$\mathbb{E}[W \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A] \quad (A \in \mathcal{F}_n).$$

它在几乎处处意义下唯一. 有限树和离散随机游走的实例可按有限或可数历史逐项条件化; 连续取值的增量及布朗运动实例则使用第 8 章已声明的一般条件期望存在性工具, 不在这里重新构造该定理. 使用的性质是线性、已知有界因子可提出、独立变量的条件期望等于其均值, 以及塔式法则

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_n).$$

塔式法则可从上述定义核对: 左边对任何 $A \in \mathcal{F}_n$ 的积分等于 $\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A]$, 且对 $\mathcal{F}_n$ 可测, 因而由唯一性得到等式. 在有限树上这正是先按后一天分组平均, 再按今天分组平均等于直接按今天平均.

定义 12.2 (鞅) 适应过程 $(M_n)_{n \geq 0}$ 若满足每个 n 上 $\mathbb{E}|M_n| < \infty$, 且

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = M_n \quad \text{几乎必然,}$$

则称为相对于 $(\mathcal{F}_n)$ 和 $\mathbb{P}$ 的鞅. 若等号换为 $\geq$ 或 $\leq$, 则分别称为次鞅或上鞅.

可积性保证条件期望有意义. 适应性保证右侧是当前已知的量. 条件均值条件则要求对每一种具有正概率的当前信息都公平, 不能只要求整体平均公平. 对鞅反复使用塔式法则得

$$\mathbb{E}(M_m \mid \mathcal{F}_n) = M_n \quad (m \geq n), \quad \mathbb{E}M_n = \mathbb{E}M_0.$$

第一个公式用 $m - n$ 归纳, 第二个公式再取无条件期望.

例题 12.1 设 $A_1, A_2, \dots$ 独立可积, $\mathcal{F}_n = \sigma(A_1, \dots, A_n)$. 证明下列鞅构造: 零均值增量之和, 单位均值因子之积, 单位方差增量的平方补偿, 以及逐次更新的条件期望.

解答. 若 $\mathbb{E}A_i = 0$, 则 $S_n = \sum_{i=1}^n A_i$ 适应且可积, 并且

$$\mathbb{E}(S_{n+1} | \mathcal{F}_n) = S_n + \mathbb{E}A_{n+1} = S_n.$$

若改为 $\mathbb{E}A_i = 1$, 则 $P_n = \prod_{i=1}^n A_i$, $P_0 = 1$, 也是鞅. 独立性给出 $\mathbb{E}|P_n| = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}|A_i| < \infty$, 而 $\mathbb{E}(P_{n+1} | \mathcal{F}_n) = P_n \mathbb{E}A_{n+1} = P_n$. 这包括每步独立乘以 $1+a$ 或 $1-a$ 、两者各概率 $1/2$ 的价格模型, $0 < a < 1$.

若 $\mathbb{E}A_i = 0$, $\mathbb{E}A_i^2 = 1$, 则 $S_n^2 - n$ 可积, 且

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_{n+1}^2 - (n+1) | \mathcal{F}_n] &= S_n^2 + 2S_n \mathbb{E}A_{n+1} + \mathbb{E}A_{n+1}^2 - (n+1) \\ &= S_n^2 - n. \end{aligned}$$

其中 $S_n A_{n+1}$ 可积由独立性和两者可积保证. 最后若 Z 可积, $M_n = \mathbb{E}(Z | \mathcal{F}_n)$ 适应且 $\mathbb{E}|M_n| \leq \mathbb{E}|Z|$, 塔式法则给出 $\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = M_n$. $\square$

例题 12.2 A 以相同概率取 $1, -1$, 令 $X_0 = 0$, $X_n = (-1)^n A$ ($n \geq 1$), 使用自然过滤. 判定它是否为鞅.

解答. 每个 X_n 均值均为零, 但观察 X_1 后便确定 A . 所以 $n \geq 1$ 时下一步已经完全可预测,

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = -X_n \neq X_n.$$

故不是鞅. 即使随机游走本来是鞅, 若把所有未来掷币结果在时刻零就告诉观察者, 它也不再对扩大后的过滤是鞅. $\square$

若 $Z = \mathbf{1}_A$, 条件期望鞅就是 $\mathbb{P}(A | \mathcal{F}_n)$. 例如观察一场比赛逐分钟更新获胜概率, 只要所有更新来自同一个事先选定的概率模型, 就形成鞅. 一条具体轨迹可以不断上升或下降; 鞅的等式是在每个历史下对尚未看到的信息取平均. 若事先概率模型估计不准, 该模型下仍可鞅, 所以“概率更新是鞅”本身不证明估计符合现实.

12.2 停止时间与停止过程

定义 12.3 (停止时间) 随机变量 $T: \Omega \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$ 称为停止时间, 若对每个 $n \geq 0$,

$$\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

即到时刻 n 时能判断是否已经停止.

这等价于 $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ 对每个 n 成立. 一方向使用 $\{T = n\} = \{T \leq n\} \setminus \{T \leq n-1\}$ 和过滤递增性; 在 $n=0$ 时前一个事件视为空集. 另一方向使用 $\{T \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n \{T = k\}$.

首次到达集合 B 的时间 $T = \inf\{n: X_n \in B\}$ 是停止时间, 因为 $\{T \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n \{X_k \in B\}$ 属于 $\mathcal{F}_n$. 第 j 次访问 B 的时间也一样, 因为截至 n 的访问次数 $\sum_{k=0}^n \mathbf{1}_{\{X_k \in B\}}$ 可由当前历史计算. 这里要求 B 为可测集合, 空集合的首次到达时间约定为 ∞ .

“未来十步内的最后一次到达零”通常不是停止时间. 对简单对称随机游走, 定义 $L = \max\{0 \leq n \leq 2: S_n = 0\}$. 同样的时刻零信息下, 两条后续路径 $++$ 与 $+-$ 分别使 $L=0$ 与 $L=2$, 所以 $\{L=0\}$ 不属于平凡的 $\mathcal{F}_0$. “截至固

定期限取得最大值的时刻”也需要看未来,一般不是停止时间. 在某个特定退化过程中它们可能是,因而判断应看事件判据,不能只靠规则名称.

命题 12.4 (停止后的过程仍是鞅) 若 M 是鞅, T 是停止时间, 则 $M_{n \wedge T}$ 也是鞅. 其中 $n \wedge T = \min(n, T)$.

证明. $M_{n \wedge T} = \sum_{k=0}^{n-1} M_k \mathbf{1}_{\{T=k\}} + M_n \mathbf{1}_{\{T \geq n\}}$, 所以适应且可积. 一步增量为

$$M_{(n+1) \wedge T} - M_{n \wedge T} = \mathbf{1}_{\{T > n\}}(M_{n+1} - M_n).$$

$\{T > n\} \in \mathcal{F}_n$, 因而取条件期望并将已知指示因子提出, 得到零. 这正是停止过程的鞅条件. $\square$

停止之后把数值冻结, 于是每一步都只在“尚未停止”时参与下一次公平变化. 是否参与由变化发生之前的信息决定, 所以一步平均仍为零.

12.3 可选停止定理及其边界

定理 12.5 (有界停止时间) 若 M 为可积鞅, T 为停止时间, 且 $T \leq N$ 几乎必然, 其中 N 是确定的有限整数, 则 M_T 可积且

$$\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0.$$

证明. 可积性由 $|M_T| \leq \sum_{k=0}^N |M_k|$ 保证. 路径上有恒等式

$$M_T = M_0 + \sum_{k=0}^{N-1} \mathbf{1}_{\{T > k\}}(M_{k+1} - M_k).$$

对每项, 指示变量由时刻 k 的信息决定, 所以

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T > k\}}(M_{k+1} - M_k)] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T > k\}} \mathbb{E}(M_{k+1} - M_k \mid \mathcal{F}_k)] = 0.$$

有限求和后得到结论. 这也揭示了为何必须用停止时间: 若是否参与下一步取决于下一步输赢, 指示变量不能从条件期望提出. $\square$

定理 12.6 (有界过程与几乎必然有限的停止时间) 若 M 为鞅, $T < \infty$ 几乎必然, 且存在确定常数 C 使 $|M_{n \wedge T}| \leq C$ 对所有 n 几乎必然成立, 则 $\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0$. 特别地, 一致有界鞅满足此条件.

证明. $T \wedge N$ 是有界停止时间, 所以前一定理给出 $\mathbb{E}M_{T \wedge N} = \mathbb{E}M_0$. 在 $\{T \leq N\}$ 上, $M_{T \wedge N} = M_T$; 在其余事件上两者的差绝对值至多 $2C$. 因而

$$|\mathbb{E}M_{T \wedge N} - \mathbb{E}M_T| \leq 2C\mathbb{P}(T > N) \longrightarrow 0.$$

最后一个极限使用 $\{T > N\}$ 递减到 $\{T = \infty\}$, 后者概率为零. 这给出期待等式, 无需把极限交换当作无条件操作. $\square$

这里明确要求 T 几乎必然有限, 否则 M_T 未定义, 除非先证明并定义无穷时刻的极限. 所谓鞅有界是所有时刻共用一个确定界, 不是“对每个固定 n , M_n 都有界”. 简单随机游走在每个固定 n 都满足 $|S_n| \leq n$, 仍不满足一致有界条件.

命题 12.7 (可预测下注) 设 H_k 是 $\mathcal{F}_k$ 可测有界变量. 若 M 是鞅, 则截至固定期限 N 的净收益

$$G_N = \sum_{k=0}^{N-1} H_k (M_{k+1} - M_k)$$

具有期望零; G_n 本身是鞅.

证明. 有限和可积. 每项取条件期望为 $H_k \mathbb{E}(M_{k+1} - M_k | \mathcal{F}_k) = 0$. 一步增量同样满足条件均值为零, 因而收益过程是鞅. $\square$

下注大小可以依赖已发生的输赢, 但不能偷看本次结果. 这一定理允许在固定期限内采用相当复杂的策略, 不把无穷期、无资金上限的策略自动包括进来.

12.4 赌场破产、往返访问与无界停止反例

设整数 i, b 满足 $0 < i < b$, $S_0 = i$, 每步独立以概率 $1/2$ 加 1 或减 1. 定义 $T = \inf\{n : S_n \in \{0, b\}\}$. 这是首次到达边界的停止时间.

首先证明 $T < \infty$ 几乎必然. 任意尚未退出的状态, 接下来连续 b 次向上都必然触及上边界, 该串的概率为 2^{-b} . 将时间分成长度 b 的块, 每块给定前史后仍有至少 2^{-b} 的退出概率, 因而

$$\mathbb{P}(T > kb) \leq (1 - 2^{-b})^k \rightarrow 0.$$

这个界虽不精确, 但足以支持下面所有停止论证.

定理 12.8 (公平赌场破产概率与平均时长) 上述随机游走满足

$$\mathbb{P}(S_T = b) = \frac{i}{b}, \quad \mathbb{P}(S_T = 0) = 1 - \frac{i}{b}, \quad \mathbb{E}T = i(b - i).$$

证明. 停止过程 $S_{n \wedge T}$ 值在 $[0, b]$ 内, 是有界鞅, 所以 $\mathbb{E}S_T = i$. 若成功概率为 p , 则 $bp = i$, 得 $p = i/b$.

由平方补偿例子, $S_n^2 - n$ 是鞅. 对有界停止时间 $T \wedge N$ 使用可选停止,

$$\mathbb{E}[S_{T \wedge N}^2] - \mathbb{E}(T \wedge N) = i^2.$$

左边第一项因 $0 \leq S_{T \wedge N} \leq b$ 及 $T < \infty$ 而趋于 $\mathbb{E}S_T^2 = b^2(i/b) = bi$. 具体误差至多 $b^2\mathbb{P}(T > N)$. 又 $\mathbb{E}(T \wedge N) = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{P}(T > k)$, 非负级数的部分和趋于 $\mathbb{E}T$ (可由整数变量的尾和公式直接定义). 所以 $\mathbb{E}T = bi - i^2 = i(b - i)$, 同时证明了平均时长有限. $\square$

在一般区间 $[a, b]$ 内, 若从 c 出发的鞅几乎必然在有限时刻无跳越地触及某一端点, 且停止过程一致有界, 则先触及 b 的概率为 $(c - a)/(b - a)$. 若过程可能越过端点, 终值未必恰为 a, b , 不能照搬这条线性公式.

例题 12.3 公平随机游走从 6 出发, 遇到 0 或 12 便结束. 求它在结束前依次达到 4, 8, 4, 8 的概率.

解答. 先从 6 在 $[4, 12]$ 内求先达 4 的概率, 为 $(12 - 6)/(12 - 4) = 3/4$. 达到 4 后, 在 $[0, 8]$ 内先达 8 的概率为 $4/8 = 1/2$. 从 8 再在 $[4, 12]$ 内先达 4 的概率为 $1/2$. 最后由 4 再先达 8 的概率为 $1/2$. 总概率为 $3/32$. 这里每次到达后未来掷币仍独立公平. 为避免把这个事实仅作为定理名引用, 可对每个可能到达时间 n 条件化: 该到达事件只由前 n 次掷币决定, 而任一固定长的后续掷币串与这前史独立. 后续串的概率不随 n 或具体前史改变, 再对 n 求和, 就得到每次重启时相同的退出公式和概率乘积. $\square$

例题 12.4 从 $S_0 = 0$ 出发的简单对称随机游走, 令 $T = \inf\{n : S_n = 1\}$. 证明 $T < \infty$ 几乎必然, 但 $\mathbb{E}S_T \neq \mathbb{E}S_0$.

解答. 对每个正整数 a , 在 $[-a, 1]$ 内先到 1 的概率为 $a/(a + 1)$. 这一事件包含于 $\{T < \infty\}$, 所以 $\mathbb{P}(T < \infty) \geq a/(a + 1)$ 对每个 a 成立, 令 $a \rightarrow \infty$ 得概率为 1. 然而 $S_T = 1$, 所以 $\mathbb{E}S_T = 1 \neq 0$. 每个 $T \wedge N$ 仍满足 $\mathbb{E}S_{T \wedge N} = 0$. 虽然 $S_{T \wedge N} \rightarrow 1$ 几乎必然, 期望却不收敛到 1: 未停止的少数路径可能已经走到很负的值, 它们维持整体均值为零. 这里不存在共同的确界控制所有停止值. $\square$

另一反例是输后加倍. 第一次下注 1, 每次输后下注额翻倍, 首次赢后停止. 前 n 次全输的概率为 2^{-n} , 损失为 $2^n - 1$; 只要前 n 次内赢过一次, 收益为 1. 因而截至 n 的期望为

$$(1 - 2^{-n}) \cdot 1 + 2^{-n}(-(2^n - 1)) = 0.$$

无限策略几乎必然最终赢且收益 1, 但最大资金需求没有界. 这与有界期限策略的零期望不矛盾, 也表明不能仅凭几乎必然有限的停止时间就交换期望和极限.

12.5 无套利与一期二叉树

现在以股票和无风险账户建立一个完全可以求解的市场. 股票现价 $S > 0$, 一期后只能为 uS 或 dS , 其中 $0 < d < u$. 无风险账户一期增长因子为 $R = 1 + r > 0$. 可以买卖任意实数股, 允许借贷和卖空, 同一资产买卖价格相同, 无交易费用、税费或违约, 股票不分红. 两种状态都具有正的实际概率. 这些是假设, 不由概率公理推导.

定义 12.9 (套利与复制) 一期套利是初始净投入为零、两种终值均非负、至少一种终值严格为正的组合. 若一个组合在每一种状态的终值均与某合约相同, 称为该合约的复制组合.

初始负成本且终值非负的策略也能变为零成本套利: 将收到的钱存入无风险账户. 反之若两个相同终值的组合价格不同, 买便宜的、卖贵的, 再存入差价, 即构成套利. 所以无套利迫使复制组合与合约价格相同.

定理 12.10 (一期无套利条件) 上述市场无套利当且仅当

$$d < R < u.$$

此时唯一的风险中性向上概率为

$$q = \frac{R - d}{u - d} \in (0, 1), \quad qu + (1 - q)d = R.$$

证明. 若 $R \leq d$, 借入 S 买一股, 初始成本零, 终值为 $S(u - R)$ 或 $S(d - R)$, 均非负且上状态严格正, 是套利. 若 $R \geq u$, 卖空一股把所得 S 存入账户, 终值为 $S(R - u)$ 或 $S(R - d)$, 同样是套利.

反之若 $d < R < u$, 上述 q 在 $(0, 1)$. 任一组合由 Δ 股股票及金额 B 的账户组成, 初价 $V_0 = \Delta S + B$, 两终值为 $V_u = \Delta uS + RB$, $V_d = \Delta dS + RB$. 由 $qu + (1 - q)d = R$,

$$qV_u + (1 - q)V_d = R(\Delta S + B) = RV_0.$$

若 $V_0 = 0$, 且终值非负并至少一个严格正, 左侧由于权重均正便严格正, 与右侧零矛盾. 所以无套利. 解均值方程给出的 q 唯一. $\square$

这里实际向上概率 p 没有出现在公式里. q 的作用是把价格写成贴现均值, 不要求 $q = p$. 无套利禁止无风险的确定盈利, 允许带风险的正期望投资; 因而“实际概率下有正期望收益”不等同于套利.

定理 12.11 (复制与一期定价) 合约在上涨和下跌时分别支付 H_u, H_d . 其唯一复制组合为

$$\Delta = \frac{H_u - H_d}{S(u - d)}, \quad B = \frac{uH_d - dH_u}{R(u - d)}.$$

无套利价格为

$$V_0 = \Delta S + B = \frac{1}{R}(qH_u + (1 - q)H_d).$$

证明. 要求 $\Delta uS + RB = H_u$, $\Delta dS + RB = H_d$. 两式相减得到 Δ , 代回得 B . 因 $S(u - d) \neq 0$, 线性方程唯一可解. 对两终值用 $q, 1 - q$ 加权, 得 $RV_0 = qH_u + (1 - q)H_d$. 若合约报价偏离 V_0 , 同终值组合的买卖差价就给出套利, 故价格唯一. $\square$

例题 12.5 股票现价 80, 一期后为 100 或 60, 账户增长因子为 1.05. 执行价为 85 的看涨合约终值为 $(S_1 - 85)^+$. 求复制组合和价格.

解答. $u = 1.25$, $d = 0.75$, $q = (1.05 - 0.75)/0.5 = 0.6$. 两种支付为 15, 0. 因而

$$\Delta = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}, \quad B = \frac{-0.75(15)}{1.05(0.5)} = -\frac{150}{7} \approx -21.4286.$$

购买 $3/8$ 股并借入 $150/7$, 初始净投入 $30 - 150/7 = 60/7$. 上涨终值 $37.5 - 22.5 = 15$, 下跌终值 $22.5 - 22.5 = 0$. 同样, $V_0 = (0.6 \cdot 15)/1.05 = 60/7$. $\square$

12.6 多期复制与贴现鞅

把一期模型重复 N 次. 每个历史节点的下一步仍为当前价乘以 u 或 d , 两个分支的实际条件概率均为正, 无风险增长因子仍为 R , 且 $d < R < u$. 在完整的 2^N 条涨跌路径上, 定义新概率 Q : 每次上涨概率为 q , 下跌为 $1 - q$, 独立. 实际概率与 Q 因而具有相同的零概率事件. 对一条有 k 次上涨的具体路径, Q 概率为 $q^k(1 - q)^{N-k}$; 同一终价对应多条路径时应加上路径数, 不能把它们当作单一路径.

命题 12.12 在 Q 下, 贴现股价 S_n/R^n 是鞅. 任意终期支付 H (可依赖完整路径) 的价格为

$$V_n = R^{-(N-n)} \mathbb{E}_Q(H | \mathcal{F}_n), \quad V_0 = R^{-N} \mathbb{E}_Q H.$$

此价格可以由只使用当前信息的股票和账户交易逐期复制, 且 V_n/R^n 为 Q 鞅.

证明. 每个节点上 $\mathbb{E}_Q(S_{n+1} | \mathcal{F}_n) = S_n[qu + (1-q)d] = RS_n$, 所以贴现过程为鞅. 从终期令 $V_N = H$, 逐层向后定义

$$V_n = \frac{1}{R}(qV_{n+1}^u + (1-q)V_{n+1}^d).$$

在该节点应用一期复制公式, 选择

$$\Delta_n = \frac{V_{n+1}^u - V_{n+1}^d}{S_n(u-d)}, \quad B_n = V_n - \Delta_n S_n.$$

下一步组合恰有价值 V_{n+1} . 到达该下一节点时, 将组合重新调整成该节点所需的股票和账户持仓; 调整前后总价值同为 V_{n+1} , 不需要外部注资, 这就是自融资. 归纳直到 N , 便复制 H .

逐层条件化或塔式法则把递归展开为 $V_n = R^{-(N-n)} \mathbb{E}_Q(H | \mathcal{F}_n)$. 因而 $V_n/R^n = R^{-N} \mathbb{E}_Q(H | \mathcal{F}_n)$ 是条件期望鞅. 同终值复制组合的无套利论证逐期成立, 故得到价格唯一. $\square$

这段论证实际构造了概率和策略, 没有调用一般金融基本定理. 完整二叉树中任何终期支付都能复制, 称为市场完备. 如果每个节点有三个可能股票价而只有股票和账户两个交易工具, 一般有三个终值方程但仅两个未知持仓, 不能保证所有合约都可复制, 风险中性概率也可能不唯一.

例题 12.6 股票 $S_0 = 100$, 两期内每期乘 1.2 或 0.8, 账户 $R = 1$. 求执行价 100 的两期看涨价格及第一期持仓.

解答. $q = 1/2$. 终价为 144, 96, 96, 64, 终值为 44, 0, 0, 0. 因而 $V_0 = 44/4 = 11$. 一期上涨节点价格为 22, 下跌节点为 0. 初始持股 $\Delta_0 = (22 - 0)/(120 - 80) = 0.55$, 账户金额 $B_0 = 11 - 55 = -44$. 若上涨到 120, 组合价值为 22, 下一步持股 $\Delta_1^u = 44/(144 - 96) = 11/12$, 账户金额 $22 - (11/12)120 = -88$. 若下跌到 80, 合约已无可能取得正终值, 该节点两种子节点支付均为零, 所以持股和账户金额均为零. 调整没有新增现金, 所有路径末端终值都正确. $\square$

12.7 状态价格、风险中性概率与计价单位

二叉树展示了风险中性概率如何由复制产生. 还有一个一般的有限状态说明, 可以把市场里的二元事件合约与概率公理联系起来. 固定终期 T , 有限个状态为 $\omega_1, \dots, \omega_m$, 假设每个支付 $\mathbf{1}_{\{\omega_i\}}$ 的合约都可买卖且被履约, 其当前价格为 π_i . 无风险支付 1 的现价为 $D = e^{-rT}$.

同支付同价格迫使 $\sum_i \pi_i = D$, 因为各状态合约合起来总支付 1. 无套利迫使 $\pi_i \geq 0$, 否则买该合约收到钱, 存入账户后即得非负且正的终值. 若每个状态实际有正概率且零价合约可交易, 还要求 $\pi_i > 0$, 否则免费买入就形成套利. 定义

$$Q(\{\omega_i\}) = \frac{\pi_i}{D}, \quad Q(A) = \sum_{\omega_i \in A} \frac{\pi_i}{D}.$$

它确为有限状态空间上的概率. 任意支付 H 为各状态合约的线性组合, 所以

$$\text{Price}(H) = \sum_i \pi_i H(\omega_i) = D\mathbb{E}_Q H.$$

对于无限状态, 单靠无套利的有限买卖只能推出有限可加性; 要从无限事件合约推出可数可加性还需价格对单调极限的连续性等条件. 本章有限树证明没有这项缺口; 后面的连续模型直接假设有一个可数可加的风险中性概率, 不将其一般存在性误说成已证.

风险中性概率与实际频率不同, 因为不同状态的一元货币对人的价值可能不同. 经济不景气时多收到一元可能更有用, 保险支付可能因此更贵. 这只是解释价格与频率可能分离的经济直觉, 不是从无套利单独推出的严格大小关系. 买卖价差、交易限制及履约风险若存在, 同终值组合的差价也未必能按上述理想方式套利.

计价单位也影响概率. 在上述有限状态模型中, 设一个正资产终值为 $A_i > 0$, 当前价 $A_0 = \sum_i \pi_i A_i$. 以该资产为计价单位, 支付“一单位资产且仅在状态 i 发生时”的现价相对于 A_0 为

$$Q^A(\{\omega_i\}) = \frac{\pi_i A_i}{A_0} = \frac{Q(\{\omega_i\})A_i}{\mathbb{E}_Q A_T}.$$

这些权重相加为 1, 且

$$\text{Price}(H) = A_0 \mathbb{E}_{Q^A} \left(\frac{H}{A_T} \right).$$

所以更换计价单位确实改变概率权重. 这个有限求和推导给出精确公式, 无需调用抽象测度变换定理. 在某状态终值较低的计价资产, 该状态在新概率中的相对权重也较低.

12.8 看涨函数、看跌函数与分布恢复

先暂时不贴现金融价格. 对非负且可积随机变量 X , 定义

$$\mathcal{C}(K) = \mathbb{E}(X - K)^+, \quad \mathcal{P}(K) = \mathbb{E}(K - X)^+, \quad K \geq 0,$$

其中 $a^+ = \max(a, 0)$, $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. 这两个函数只由概率分布决定.

命题 12.13 (尾积分与看涨函数)

$$\mathcal{C}(K) = \int_K^\infty (1 - F(x)) dx, \quad \mathcal{P}(K) = \int_0^K F(x) dx, \quad \mathcal{C}(K) - \mathcal{P}(K) = \mathbb{E}X - K.$$

$\mathcal{C}$ 非负、递减且凸, $\mathcal{C}(0) = \mathbb{E}X$, $\mathcal{C}(K) \rightarrow 0$ 当 $K \rightarrow \infty$. 它的右、左导数分别为

$$\mathcal{C}'_+(K) = -\mathbb{P}(X > K), \quad \mathcal{C}'_-(K) = -\mathbb{P}(X \geq K) \quad (K > 0).$$

若 F 连续, 则 $\mathcal{C}'(K) = F(K) - 1$. 若 X 具有在 K 连续的密度 f , 则 $\mathcal{C}''(K) = f(K)$.

证明. 对每个确定 $x \geq 0$, $(x - K)^+ = \int_K^\infty \mathbf{1}_{\{x > t\}} dt$, $(K - x)^+ = \int_0^K \mathbf{1}_{\{x < t\}} dt$. 非负函数可以交换积分次序; 可由矩形上的非负简单函数逐次逼近证明. 所以第一式成立. 第二式的被积函数是 $\mathbb{P}(X < t)$, 它与 $F(t)$ 仅在原子点不同; 正概率原子至多可数, 不改变积分, 得所写公式. 也可用 $(x - K)^+ - (K - x)^+ = x - K$ 直接得到平价恒等式.

每个固定 x 上 $(x - K)^+$ 都递减且凸, 取期望保留这两性质. 又

$$0 \leq C(K) \leq \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{X > K\}}] \rightarrow 0,$$

尾部期望趋零由 X 可积保证. 从右侧差商

$$\frac{(X - K - h)^+ - (X - K)^+}{h}, \quad h > 0,$$

绝对值不超过 1, 点态极限为 $-\mathbf{1}_{\{X > K\}}$. 对这些绝对值不超过 1 的差商可交换期望和极限, 得右导数. 左侧相同论证给出 $-\mathbf{1}_{\{X \geq K\}}$. 在无原子点两者相同, 得到一阶导数. $F' = f$ 在密度连续处成立, 再求导得到二阶公式. $\square$

原子处两侧斜率的差为 $\mathbb{P}(X = K)$, 所以折角记录离散概率质量. 不能对任意分布写一个普通函数 $f = C''$; 有原子时应使用斜率跳跃或分布意义的导数.

若 $X = S_T$ 是风险中性终价, 欧洲看涨和看跌期权的当前价格分别为

$$C_0(K) = e^{-rT} C_Q(K), \quad P_0(K) = e^{-rT} P_Q(K).$$

因为无分红股票满足 $e^{-rT} \mathbb{E}_Q S_T = S_0$, 得到看涨看跌平价

$$C_0(K) - P_0(K) = S_0 - K e^{-rT}.$$

连续分布下

$$Q(S_T > K) = -e^{rT} C'_0(K), \quad f_Q(K) = e^{rT} C''_0(K).$$

第一阶导数来自很窄执行价区间的看涨价差, 第二阶导数来自相邻执行价的二阶差分. 真实报价只在有限个执行价上存在, 所以只能估计导数, 还受到噪声、买卖价差与插值影响. 这些式子恢复风险中性分布, 不直接恢复实际频率.

例题 12.7 X 在 1, 3 两点上概率分别为 2/3, 1/3. 写出 C , 并说明如何由斜率恢复质量.

解答.

$$C(K) = \begin{cases} 5/3 - K, & 0 \leq K \leq 1, \\ 1 - K/3, & 1 \leq K \leq 3, \\ 0, & K \geq 3. \end{cases}$$

斜率从 -1 在 $K = 1$ 跳到 $-1/3$, 跳幅 2/3; 在 $K = 3$ 再跳到 0, 跳幅 1/3. 这恰是两点概率. 普通二阶导数在其余点为零, 所以忽略折角会错失整个分布. $\square$

12.9 二叉树的对数正态极限

Black-Scholes 模型的核心假设是风险中性终价对数正态. 为解释其来源, 将总时长 T 划为 n 段, $h = T/n$, 取

$$u_h = e^{\sigma\sqrt{h}}, \quad d_h = e^{-\sigma\sqrt{h}}, \quad R_h = e^{rh}, \quad \sigma > 0.$$

h 充分小时 $d_h < R_h < u_h$, 因为对数上的严格不等式为 $-\sigma\sqrt{h} < rh < \sigma\sqrt{h}$. 风险中性向上概率为

$$q_h = \frac{e^{rh} - e^{-\sigma\sqrt{h}}}{e^{\sigma\sqrt{h}} - e^{-\sigma\sqrt{h}}}.$$

设第 j 步的对数增量为 $Y_{h,j}$, 以概率 q_h 取 $\sigma\sqrt{h}$, 否则取 $-\sigma\sqrt{h}$, 各步独立. 则 $\ln S_T^{(n)} = \ln S_0 + \sum_{j=1}^n Y_{h,j}$.

命题 12.14 (固定终期的正态极限) 上述模型中

$$\ln S_T^{(n)} \implies \mathcal{N}(\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T).$$

因此 $S_T^{(n)}$ 分布收敛到相应对数正态变量.

证明. 令 $a = \sigma\sqrt{h}$. 泰勒展开的余项在 $h \downarrow 0$ 时统一控制, 得

$$\begin{aligned} e^{rh} - e^{-a} &= a + (r - \sigma^2/2)h + O(h^{3/2}), \\ e^a - e^{-a} &= 2a + O(h^{3/2}), \end{aligned}$$

所以

$$q_h = \frac{1}{2} + \frac{r - \sigma^2/2}{2\sigma}\sqrt{h} + O(h), \quad m_h := \mathbb{E}_Q Y_{h,1} = (r - \sigma^2/2)h + O(h^{3/2}),$$

而 $v_h := \text{Var}_Q Y_{h,1} = \sigma^2 h - m_h^2 = \sigma^2 h + O(h^2)$. 于是 $nm_h \rightarrow (r - \sigma^2/2)T$, $nv_h \rightarrow \sigma^2 T$. 这里每行的分布随 n 改变, 不能直接当作固定分布的独立同分布中心极限定理. 我们给出特征函数计算来核实所需版本.

设 $Z_h = Y_{h,1} - m_h$. 对固定实数 t , 使用 $e^{itZ_h} = 1 + itZ_h - t^2 Z_h^2/2 + O(|t|^3 |Z_h|^3)$. 因为 $\mathbb{E} Z_h = 0$ 且 $|Z_h| \leq 2\sigma\sqrt{h}$, 有

$$\mathbb{E} e^{itZ_h} = 1 - \frac{t^2 v_h}{2} + O(h^{3/2}).$$

独立性使中心化和的特征函数为此式的 n 次幂. 利用 $\ln(1+w) = w + O(w^2)$ (复数 w 近零), 其对数为

$$n \ln \mathbb{E} e^{itZ_h} = -\frac{nt^2 v_h}{2} + O(nh^{3/2}) + O(nh^2) \longrightarrow -\frac{t^2 \sigma^2 T}{2}.$$

加上均值因子便趋于所陈述正态分布的特征函数. 这里使用特征函数连续性定理: 若特征函数点态趋于某个在零连续的概率分布的特征函数, 则相应分布弱收敛. 此定理是特征函数极限判据, 本章不重新证明一般傅里叶反演理论; 上面的行列变化、误差累积与极限参数均已直接计算. 指数函数连续, 所以指数变换的分布也收敛; 等价地在每个 $x > 0$ 上对 $\ln x$ 比较分布函数即可. $\square$

注意 $-\sigma^2/2$ 修正不能省略. 股价的风险中性均值增长率为 r , 但对数的均值增长率为 $r - \sigma^2/2$, 原因是对数凹性与指数的正态均值修正.

仅有分布收敛不足以保证看涨期权的期望收敛, 因为支付 $(S - K)^+$ 无界. 在这个特定树上还可建立足够的尾部控制. 一步二阶矩因子为

$$q_h e^{2a} + (1 - q_h) e^{-2a} = 1 + (2r + \sigma^2)h + O(h^{3/2}),$$

于是独立性给出

$$\mathbb{E}_Q[(S_T^{(n)})^2] = S_0^2 [1 + (2r + \sigma^2)h + O(h^{3/2})]^n,$$

对所有充分大的 n 一致有界. 对非负变量 S , 尾部估计 $\mathbb{E}[S\mathbf{1}_{\{S>M\}}] \leq \mathbb{E}S^2/M$ 说明这些股价的尾部期望一致趋零. 将支付截断为 $\min\{(S-K)^+, M\}$. 用非负尾积分公式,

$$\mathbb{E} \min\{(S-K)^+, M\} = \int_0^M \mathbb{P}(S > K+t) dt.$$

极限对数正态分布的分布函数处处连续, 所以每个尾概率都收敛; 被积函数又在有限区间 $[0, M]$ 上被 1 控制, 可交换极限与积分. 这直接证明截断支付的期望收敛, 无需另引一般的弱收敛等价刻画. 截断误差至多 $\mathbb{E}[S\mathbf{1}_{\{S>K+M\}}]$, 由上述二阶估计一致控制; 极限对数正态变量也有有限二阶矩. 先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $M \rightarrow \infty$, 得到看涨期望也收敛. 每个树上的贴现因子 $R_h^{-n} = e^{-rT}$ 相同, 所以树价格趋于下面的公式.

这是一种固定终期分布及价格的极限证明, 不是整条随机路径收敛或连续时间复制策略收敛的证明. 若要严格构造连续时间的布朗运动及随机积分, 需要更进一步的概率理论. 对本章的欧洲终期支付, 固定终期限已经够用.

12.10 Black-Scholes 模型与公式

连续时间的理想模型假定无分红股票、恒定无风险利率 r 、恒定波动率 $\sigma > 0$, 无交易摩擦且可连续交易. 在风险中性概率 Q 下, 布朗运动 W_t 有连续路径, $W_0 = 0$, 不重叠时间段的增量独立, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$. 这里取自然信息 $\mathcal{F}_s = \sigma(W_u : 0 \leq u \leq s)$; 不额外预先透露未来增量. 定义

$$S_t = S_0 \exp((r - \sigma^2/2)t + \sigma W_t).$$

仅为了终期定价, 可以不先构造完整过程, 而直接假定

$$N := \ln S_T \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2 T), \quad S_0 = e^{-rT} \mathbb{E}_Q S_T.$$

后一个等式是模型的贴现价格条件. 正态指数矩 $\mathbb{E}e^N = e^{\mu + \sigma^2 T/2}$ 给出

$$\mu = \ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T.$$

因此无需另行猜测真实世界下股票上涨趋势来填写 μ . 它在风险中性模型里已由 S_0, r, σ, T 决定.

完整过程也确实满足贴现鞅条件: 令 $A_t = e^{rt}$, 对 $s < t$,

$$\frac{S_t}{A_t} = \frac{S_s}{A_s} \exp\left(-\frac{\sigma^2}{2}(t-s) + \sigma(W_t - W_s)\right).$$

未来增量与当前信息独立, 正态指数矩使后一个因子的均值为 1, 因而 $\mathbb{E}_Q(S_t/A_t | \mathcal{F}_s) = S_s/A_s$. 本章是在 Q 下直接定义过程, 并未从任意实际概率下的股票模型证明风险中性测度存在, 也未调用 Girsanov 定理.

定理 12.15 (欧洲看涨期权公式) 设 $S_0 > 0, K > 0, T > 0, \sigma > 0$. 在上述模型中, 到期支付 $(S_T - K)^+$ 的当前价为

$$C_0 = S_0 \Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2),$$

其中 $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$,

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

证明. 设 $v = \sigma^2 T$, $\mu = \ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$, $k = \ln K$. 将支付拆成两个截断期望,

$$C_0 = e^{-rT} (\mathbb{E}_Q[e^N \mathbf{1}_{\{N > k\}}] - KQ(N > k)).$$

先算概率项. 标准化给出

$$Q(N > k) = 1 - \Phi\left(\frac{k - \mu}{\sqrt{v}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - k}{\sqrt{v}}\right) = \Phi(d_2),$$

最后使用标准正态关于零的对称性.

指数项的困难是密度之外多出 e^x . 在指数中配方,

$$x - \frac{(x - \mu)^2}{2v} = \mu + \frac{v}{2} - \frac{(x - \mu - v)^2}{2v}.$$

因而

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_Q[e^N \mathbf{1}_{\{N > k\}}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \int_k^\infty \exp\left(x - \frac{(x - \mu)^2}{2v}\right) dx \\ &= e^{\mu+v/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \int_k^\infty \exp\left(-\frac{(x - \mu - v)^2}{2v}\right) dx \\ &= e^{\mu+v/2} \Phi\left(\frac{\mu + v - k}{\sqrt{v}}\right) = S_0 e^{rT} \Phi(d_1). \end{aligned}$$

将两项代回得到公式. 这也直接验证支付期望有限, 因为 $0 \leq (S_T - K)^+ \leq S_T$ 且 $\mathbb{E}_Q S_T = S_0 e^{rT}$. $\square$

d_2 给出的 $\Phi(d_2)$ 是风险中性行权概率 $Q(S_T > K)$. $\Phi(d_1)$ 通常不是这个概率: 它来自额外乘以股价后的截断期望. 若按前述计价单位公式改用股票作为正计价资产, 则它确可解释为新概率下的行权概率. 这两个正态参数相差 $\sigma\sqrt{T}$, 正是配方造成的均值平移.

由看涨看跌平价, 欧洲看跌价格为

$$P_0 = K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 \Phi(-d_1).$$

边界参数不必强行代入除以 $\sigma\sqrt{T}$ 的表达式: $T = 0$ 时价格是 $(S_0 - K)^+$; $K = 0$ 时看涨支付就是股票, 价格为 S_0 ; $\sigma = 0$ 时终价确定为 $S_0 e^{rT}$, 看涨价格为 $(S_0 - K e^{-rT})^+$.

例题 12.8 设 $S_0 = K = 100$, $r = 0$, $T = 1$, $\sigma = 0.2$. 求看涨和看跌价格, 以及风险中性行权概率.

解答. $d_1 = 0.1$, $d_2 = -0.1$. 因而

$$C_0 = 100[\Phi(0.1) - \Phi(-0.1)] = 100[2\Phi(0.1) - 1] \approx 7.9656.$$

平价给出 $P_0 = C_0$, 因为现价等于执行价且无利息. 风险中性行权概率为 $\Phi(-0.1) \approx 0.46017$, 小于 $1/2$. 尽管 $\mathbb{E}_Q S_T = 100$, 对数均值为 $\ln 100 - 0.02$, 中位数低于 100, 少量较大上涨补足均值. $\square$

12.11 隐含波动率与模型限制

波动率 σ 表示单位时间对数增量的标准差, σ^2 是方差率, 两者不能混用. 给定 S_0, K, r, T 和看涨报价, 把使公式匹配报价的 σ 称为隐含波动率. 先看公式对 σ 是否严格递增, 才能讨论反解的唯一性.

命题 12.16 (波动率敏感度) 令 $\phi(z) = (2\pi)^{-1/2}e^{-z^2/2}$. 对 $T, K, \sigma > 0$,

$$\frac{\partial C_0}{\partial \sigma} = S_0 \phi(d_1) \sqrt{T} > 0.$$

因此报价位于 $((S_0 - Ke^{-rT})^+, S_0)$ 内时, 存在唯一的正隐含波动率.

证明. 由 $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ 及 $d_1 + d_2 = 2[\ln(S_0/K) + rT]/(\sigma\sqrt{T})$,

$$\frac{\phi(d_1)}{\phi(d_2)} = \exp\left(-\frac{d_1^2 - d_2^2}{2}\right) = \exp[-\ln(S_0/K) - rT],$$

所以 $S_0\phi(d_1) = Ke^{-rT}\phi(d_2)$. 对价格公式求导, 两项相消后剩下

$$\frac{\partial C_0}{\partial \sigma} = S_0\phi(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \right) = S_0\phi(d_1)\sqrt{T}.$$

当 $\sigma \downarrow 0$, 公式极限为 $(S_0 - Ke^{-rT})^+$, 包括 $S_0 = Ke^{-rT}$ 时极限零. 当 $\sigma \rightarrow \infty$, $d_1 \rightarrow \infty$, $d_2 \rightarrow -\infty$, 所以价格趋于 S_0 . 连续性和严格单调性给出开区间内反解存在且唯一. $\square$

在同一股票、同一期限的理想恒波动率模型中, 所有执行价应给出同一个隐含波动率. 若不同执行价反推出不同数值, 它们描述的是报价相对于模型的差异, 而不是证明存在多个实际恒波动率. 波动率微笑或偏斜可以反映更厚的尾部、跳跃或波动率随状态变化等现象.

二叉树极限依赖小而独立、尺度为 $\sqrt{h}$ 的对数增量及恒定参数. 日内或跨日涨跌幅可能变化, 大跳跃不能按小增量泰勒余项控制, 真实利率和未来波动率也可能随机. 这些变化会改变终期分布. 本章没有证明任意真实股票都对数正态, 没有证明实际概率等于风险中性概率, 也没有用历史标准差自动替代未来模型参数. 连续时间精确复制涉及随机积分与自融资策略的可行性; 本章提供的是每棵有限二叉树的精确复制和其欧洲价格极限, 并完整计算给定对数正态风险中性模型下的公式.

12.12 练习与解答

习题 12.1 公平随机游走从 3 出发, 首次到达 0 或 10 时停止. 求到达 10 的概率、平均停止时间, 并说明为什么不能直接对无界随机游走调用有界过程版本.

解答. 成功概率为 $3/10$, 平均停止时间为 $3(10 - 3) = 21$. 使用的有界鞅是停止后的过程 $S_{n \wedge T}$, 它的值在 $[0, 10]$ 内; 原过程 S_n 本身没有统一界. 平均时长用 $S_n^2 - n$ 在有界停止时间 $T \wedge N$ 上计算, 随后分别控制平方项和非负时间项的极限, 不能说 $S_n^2 - n$ 是有界鞅. $\square$

习题 12.2 股票现价 50, 一期后为 65 或 40, 账户一期增长因子 1.02. 合约上涨支付 8, 下跌支付 3. 求风险中性概率、复制持仓和当前价格.

解答. $u = 1.3, d = 0.8, q = (1.02 - 0.8)/(1.3 - 0.8) = 0.44$. 持股 $\Delta = (8 - 3)/(65 - 40) = 1/5$. 账户终值由下状态为 $3 - (1/5)40 = -5$, 所以当前账户金额 $B = -5/1.02 = -250/51$. 价格 $V_0 = 10 - 250/51 = 260/51 \approx 5.09804$. 风险中性计算也为 $[0.44(8) + 0.56(3)]/1.02 = 5.2/1.02 = 260/51$. 实际上涨概率可以为 0.7, 但不会因此改变这组复制终值或无套利价格. $\square$

习题 12.3 非负终价 X 的风险中性分布连续, 无风险贴现因子为 D . 证明对 $0 < K_1 < K_2$, 看涨价差满足

$$D\mathbb{P}_Q(X > K_2) \leq \frac{C_0(K_1) - C_0(K_2)}{K_2 - K_1} \leq D\mathbb{P}_Q(X > K_1).$$

说明怎样由很窄的价差估计一个尾概率.

解答. 由尾积分公式, 中间量等于 $D(K_2 - K_1)^{-1} \int_{K_1}^{K_2} \mathbb{P}_Q(X > x) dx$. 尾概率随 x 递减, 所以区间平均介于两端之间. 当两端同时趋于连续点 K , 两端尾概率趋于同一个值, 夹逼给出 $D\mathbb{P}_Q(X > K)$. 因此窄价差除以执行价差, 再除以 D , 可估计尾概率. 若有原子, 左右逼近分别给出包含和不包含该点的尾概率. $\square$

习题 12.4 在 Black-Scholes 模型中求只在 $S_T > K$ 时支付 1 的二元合约价格, 并与看涨价格的执行价导数比较.

解答. 终价对数标准化给出 $Q(S_T > K) = \Phi(d_2)$, 因而二元合约价格为 $e^{-rT}\Phi(d_2)$. 从看涨函数的一阶导数公式知 $-\partial C_0/\partial K = e^{-rT}\Phi(d_2)$. 也可以直接对 Black-Scholes 公式求导: 两个密度项因 $S_0\phi(d_1) = Ke^{-rT}\phi(d_2)$ 及 $\partial d_1/\partial K = \partial d_2/\partial K = -1/(K\sigma\sqrt{T})$ 相消, 留下 $-e^{-rT}\Phi(d_2)$. 这将概率计算、复制定价的含义和从价格恢复分布联系起来. $\square$

13 综合练习与逐讲对应

对应原课程第 15, 28, 37–39 讲.

前两次复习讲义分别把第 1–14 讲与第 17–27 讲的内容重新串联. 其中的计数、公理、分布与矩计算已在前文推导, 不把同一证明按课件渐显页重复排印. 最后三次复习强调多个工具的配合: 先用指标拆计数, 再检查条件分布, 或把停止问题、极限定理和定价计算联系起来. 本章按这些训练目标设置完整练习, 参数与情境另行组织.

13.1 指标计数与条件分布

习题 13.1 两次独立排名均在 $n!$ 个排列中均匀选择, $n \geq 2$. 令 F 为名次不变的对象数, U_s 为恰好前进 s 位的对象数, $1 \leq s < n$. 求二者期望与方差. 后退 s 位的对象数又如何?

解答. 固定第一次排名, 第二次仍为均匀排列. 令 I_i 表示原第 i 名最后仍第 i 名. 有 $\mathbb{E}I_i = 1/n$, 对 $i \neq j$, $\mathbb{E}I_i I_j = 1/[n(n-1)]$. 因而

$$\mathbb{E}F = 1, \quad \mathbb{E}F^2 = n \frac{1}{n} + n(n-1) \frac{1}{n(n-1)} = 2, \quad \text{Var } F = 1.$$

对前进数, 只有原名次 $s+1, \dots, n$ 可以前进 s 位. 记 $m = n - s$, 相应指标为 $J_i = \mathbf{1}_{\{\text{新名次}=i-s\}}$. 任意两个要求的目的名次不同, 所以单项与双项的概率仍是 $1/n$ 与 $1/[n(n-1)]$. 得

$$\mathbb{E}U_s = \frac{m}{n}, \quad \text{Var } U_s = \frac{m}{n} + \frac{m(m-1)}{n(n-1)} - \frac{m^2}{n^2}.$$

后退情形同理, 可行原名次为 $1, \dots, n-s$, 因而期望与方差相同. 例如 $n = 10, s = 3$ 时, $\mathbb{E}U_3 = 7/10$, $\text{Var } U_3 = 203/300$. 指标之间并不独立; 直接代入二项方差会丢掉排列的约束. $\square$

习题 13.2 十二次独立抽签, 每次等概率取得五种符号之一. 已知第三种符号恰好出现三次, 求第一种符号恰好出现五次的条件概率.

解答. 先固定第三种符号所在的三个位置. 条件下其余九个位置独立且均匀地取其余四种符号, 所以第一种符号的计数为 $\text{Bin}(9, 1/4)$, 答案是

$$\binom{9}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^4.$$

也可直接用比值核验. 交集概率是 $\binom{12}{3} \binom{9}{5} 3^4 / 5^{12}$, 条件事件概率是 $\binom{12}{3} 4^9 / 5^{12}$, 相除得到同一值. 不指定三个位置时仍可求这个二项分布, 因为每一种位置安排给出同样的条件计数分布. $\square$

13.2 连续分布与独立和

习题 13.3 两类报警分别是速率为 2 与 5 的独立泊松过程, 时间单位为一个半月. 令 A, B 是各自首次报警时间. 求 $\mathbb{E}A^2$, $\text{Cov}(A, B)$, $\min(A, B)$ 的密度, 以及一个月分成六个等长区间后, 没有任何报警的区间数的期望和方差.

解答. 等待时间分别为 $\text{Exp}(2)$ 与 $\text{Exp}(5)$, 独立性给 $\text{Cov}(A, B) = 0$. 指数矩公式给 $\mathbb{E}A^2 = 2!/2^2 = 1/2$. 对 $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(\min(A, B) > t) = \mathbb{P}(A > t)\mathbb{P}(B > t) = e^{-7t},$$

所以最小值密度为 $7e^{-7t}$, $t > 0$, 其他处为 0. 每个区间无报警的概率为 $p = e^{-7/6}$. 不同区间的两类增量共同独立, 故无报警区间数 $K \sim \text{Bin}(6, p)$, 从而 $\mathbb{E}K = 6e^{-7/6}$, $\text{Var } K = 6p(1-p)$. 只有期望时, 无须先证明六个指标独立; 求这个方差时独立增量才真正派上用场. $\square$

习题 13.4 X 在 $[-2, 2]$ 均匀分布. 求 $\text{Var}(X^2)$. 再令 $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布样本, 求最小值 M 的密度和期望.

解答. 对正整数 k , 对称积分给 $\mathbb{E}X^{2k} = 2^{2k}/(2k+1)$. 因而

$$\text{Var}(X^2) = \frac{16}{5} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{64}{45}.$$

当 $-2 < x < 2$ 时, $\mathbb{P}(M > x) = ((2-x)/4)^n$, 求导得

$$f_M(x) = \frac{n}{4} \left(\frac{2-x}{4}\right)^{n-1},$$

支持集之外为 0. 为算期望, 令 $V = (M+2)/4$, 则 V 是 n 个 $(0, 1)$ 均匀样本的最小值. 尾积分给 $\mathbb{E}V = \int_0^1 (1-t)^n dt = 1/(n+1)$. 所以 $\mathbb{E}M = -2 + 4/(n+1)$. 大样本的最小值向左端点集中, 和单个样本均值 0 是不同问题. $\square$

习题 13.5 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, X 的矩母函数 $M_X(t)$ 在零的某邻域有限. 求样本平均 $\bar{X}_n$ 的矩母函数. 解释标准柯西样本平均为什么不会依概率收敛到一个有限常数.

解答. 指数把和变成积, 独立性再使期望分解:

$$M_{\bar{X}_n}(t) = \mathbb{E} \prod_{i=1}^n e^{tX_i/n} = (M_X(t/n))^n.$$

标准柯西分布的特征函数为 $e^{-|t|}$, 因而柯西平均的特征函数仍为 $(e^{-|t|/n})^n = e^{-|t|}$, 即它仍具有同一柯西分布. 若收敛到常数 c , 则对任意 $\varepsilon > 0$ 都应有 $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - c| > \varepsilon) \rightarrow 0$. 但这个概率不随 n 改变且为正, 因为柯西密度在整条实轴为正. 不存在这样的收敛. 大数定律的可积条件不能由独立同分布替代. $\square$

13.3 熵、状态与时间平均

习题 13.6 X, Y 独立, 均以概率 $p \in (0, 1)$ 取 1, 以概率 $1-p$ 取 0. 比较 $H(X+Y)$ 与 $H(X, Y)$, 并求差值. 证明对任意有限离散变量, $H(X+Y) \leq H(X, Y)$.

解答. 记 $q = 1-p$, 与第 11 章相同, 用以 2 为底的对数计熵. $X+Y$ 的概率分别为 $q^2, 2pq, p^2$, 而联合分布的四个概率为 q^2, pq, pq, p^2 . 因而

$$H(X, Y) = 2[-p \log_2 p - q \log_2 q], \quad H(X, Y) - H(X+Y) = 2pq > 0.$$

相加只在和为 1 时丢失“哪个变量取 1”的信息, 两种可能此时等概率, 所以差值正是这个条件下的一比特信息乘发生概率. 一般设 $Z = X+Y$. 因 Z 是 (X, Y) 的函数, 链式公式给

$$H(X, Y) = H(Z) + H(X, Y | Z) \geq H(Z).$$

有限状态保证所有熵有限; 若扩展到可数状态, 仍可按非负求和建立不等式, 但不应把两个无穷熵形式相减. $\square$

习题 13.7 仓库有两件可重复使用的工具. 每天有两个操作各执行一次, 次序由独立公平硬币决定. 操作 D 在架上有工具时移走一件, 无工具时不改变; 操作 R 在架上至少有一件时不改变, 在架上没有时把两件都放回. 以每天开始时架上数量为状态. 求转移矩阵、稳态分布, 以及长期 D 遇到空架的日比例.

解答. 状态依次为 0,1,2. 逐个复合两种操作, RD 把状态映为 (1,0,1), DR 把状态映为 (2,2,1). 所以行向量约定下

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $\pi P = \pi$, 解得 $\pi_0 = \pi_1/2$, $\pi_2 = (\pi_0 + \pi_1)/2$, 再用和为 1 得 $\pi = (2/9, 4/9, 1/3)$. 所有状态互达, 状态 0 有长度 2 和 3 的回路, 其公约数为 1, 故有限状态不可约非周期收敛定理适用.

D 遇空架只会在日初状态为 0 且 D 先执行时发生; 若 R 先执行就已有两件. 这个日事件的稳态概率为 $\pi_0/2 = 1/9$. 为得到实际时间比例, 将日初数量 X_n 与当天操作次序 C_n 一起作为六状态链. 从 (x, c) 转到 $(g_c(x), d)$ 的概率为 $1/2$, 其中 d 是次日的新次序. 原来的数量链不可约, 未来各次序都可正概率指定, 所以扩大后的链也不可约. 分布 $\tilde{\pi}(x, c) = \pi_x/2$ 平稳: 对任意 (y, d) , 流入质量为 $\frac{1}{2} \sum_x \pi_x P_{xy} = \pi_y/2$. 对这个六状态链的奖励函数 $f(x, c) = \mathbf{1}_{\{x=0, c=D\text{先}\}}$ 使用第 10 章的时间平均定理, 得实际长期日比例几乎必然为 $\sum_{x,c} \tilde{\pi}(x, c) f(x, c) = 1/9$. 因而这里得到的是路径上的比例, 还不只是某个遥远日的事件概率. $\square$

13.4 停止、极限与指数计算

习题 13.8 独立公平步长 $\xi_i \in \{-1, 1\}$, $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, $S_0 = 0$. 求首次到达 $-a$ 或 b 时到达下边界的概率及平均到达时间, 其中 a, b 为正整数. 另用中心极限定理近似 $\mathbb{P}(S_{4 \cdot 10^6} > 4000)$.

解答. 停止时间 $T = \inf\{n : S_n \in \{-a, b\}\}$ 几乎必然有限且有有限期望: 在每段 $a+b$ 步内, 全向右走的概率为 $2^{-(a+b)}$, 从任一内部位置出发都会先到边界. 所以 $\mathbb{P}(T > k(a+b)) \leq (1 - 2^{-(a+b)})^k$, 给出几何尾界.

S_n 与 $S_n^2 - n$ 都是鞅. 先对有界时间 $T \wedge n$ 使用可选停止, 得 $\mathbb{E}S_{T \wedge n} = 0$ 和 $\mathbb{E}S_{T \wedge n}^2 = \mathbb{E}(T \wedge n)$. 停止后位置始终在 $[-a, b]$, 可用有界控制令 $n \rightarrow \infty$; 时间部分则由单调收敛和上面的有限期望成立. 设 $p = \mathbb{P}(S_T = -a)$, 则 $-ap + b(1-p) = 0$, 所以 $p = b/(a+b)$. 再代入第二式,

$$\mathbb{E}T = a^2 \frac{b}{a+b} + b^2 \frac{a}{a+b} = ab.$$

这里不能直接说“停止时间有限, 所以可选停止”. 真正支持极限的是停止位置有界及停时的尾估计.

固定大时间时, S_n 均值 0、方差 n . 本题标准差为 2000, 阈值是两倍标准差, 所以正态近似为 $1 - \Phi(2) \approx 0.02275$. 中心极限定理给近似极限, 不给此有限 n 的自动误差保证; 若要误差上界, 还需额外的定量定理. $\square$

习题 13.9 X_i 独立且可积, $\mathbb{E}X_i = 0$. 在自然过滤下, 判断以下过程是否必为鞅: $A_n = \sum_{i=1}^n iX_i$, $B_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n$, $C_n = \prod_{i=1}^n (1 + X_i)$, $D_n = \prod_{i=1}^n (X_i - 1)$.

解答. A_n 的新增项 $(n+1)X_{n+1}$ 条件均值为 0, 故是鞅. B_n 不必可积, 即使可积, 新增项条件均值也为 $\mathbb{E}X_{n+1}^2 - 1$, 不一定为 0. 取所有 $X_i = 0$ 就有 $B_n = -n$, 给出反例. 若额外假定各二阶矩为 1, 它才是鞅.

对 C_n , 有限个独立可积因子的绝对乘积期望等于绝对期望乘积, 所以可积; 条件期望为 $C_n \mathbb{E}(1 + X_{n+1}) = C_n$, 故是鞅. D_n 的条件期望是 $-D_n$, 一般不同于自身; 同样取 $X_i = 0$ 得 $D_n = (-1)^n$. 把它改成 $(-1)^n D_n = \prod_{i=1}^n (1 - X_i)$

则成为鞅. □

习题 13.10 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, Φ 为标准正态分布函数. 对实数 c, d 与 $a < b$, 求 $\mathbb{E}e^{cZ+d}$ 及 $\mathbb{E}[e^{cZ+d}\mathbf{1}_{\{a < Z < b\}}]$.

解答. 配方是计算的核心: $cz - z^2/2 = c^2/2 - (z - c)^2/2$. 因而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{cZ+d}\mathbf{1}_{\{a < Z < b\}}] &= e^{d+c^2/2} \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-c)^2/2} dz \\ &= e^{d+c^2/2} [\Phi(b-c) - \Phi(a-c)].\end{aligned}$$

令区间扩大为整条实轴, 得 $\mathbb{E}e^{cZ+d} = e^{d+c^2/2}$. 用在对数正态股票价格时, 指数因子与阈值一起平移; 忘掉阈值平移就会把看涨期权的第一个正态概率算错. □

13.5 逐讲来源对应

全部来源是官方 18.600 Fall 2019 讲义目录中的 38 份文件. 下表中的页数是原始 PDF 页数, 包括渐显重复、标题与来源页, 不是本中文稿页数. 第 16、29 讲无讲义. 前两次复习重复数学内容归入相应章节, 期末复习的训练目标由本章练习完整体现. 第 39 讲末的课程推荐与告别页没有新增数学结论, 不作为教材正文复制.

讲次	主要内容与中文对应	原 PDF 页数
1	排列组合; 第 1 章	81
2	多项式系数与计数; 第 1 章	53
3	样本空间与集合; 第 1 章	47
4	概率公理; 第 1 章	54
5	等可能模型; 第 1 章	42
6	条件概率; 第 2 章	39
7	Bayes 公式与独立; 第 2 章	62
8	离散随机变量; 第 3 章	53
9	离散期望; 第 3 章	62
10	方差; 第 3 章	73
11	二项分布与投资组合; 第 3 章	62
12	泊松分布; 第 4 章	65
13	泊松过程; 第 4 章	59
14	更多离散分布; 第 4 章	63
15	第一次期中复习; 第 13 章	139
17	连续随机变量; 第 5 章	103
18	正态分布; 第 5 章	56
19	指数分布; 第 5 章	70

讲次	主要内容与中文对应	原 PDF 页数
20	更多连续分布; 第 5 章	59
21	联合分布; 第 6 章	69
22	独立变量之和; 第 6 章	44
23	和的期望与次序统计量; 第 7 章	61
24	协方差与条件练习; 第 7 章	70
25	条件期望; 第 8 章	59
26	矩母函数与特征函数; 第 8 章	75
27	弱大数定律; 第 9 章	52
28	第二次期中复习; 第 13 章	184
30	中心极限定理; 第 9 章	78
31	强大数定律与 Jensen; 第 9 章	64
32	马尔可夫链; 第 10 章	54
33	熵; 第 11 章	58
34	鞅与可选停止; 第 12 章	72
35	鞅与风险中性概率; 第 12 章	80
36	风险中性概率与 Black-Scholes; 第 12 章	62
37	期末复习 I; 第 13 章	20
38	期末复习 II; 第 13 章	15
39	期末复习 III; 第 13 章	40
补充	鞅、风险中性概率与 Black-Scholes; 第 12 章	14
合计	37 份主讲义与 1 份补充	2413

逐文件原始直链、资源页、下载日期、版权核查与 SHA-256 见源码包的 source-manifest.json. 同一主源只算一个具体学科, 不把旧课号 18.440 另行计数. 原课与本稿的关系是数学内容重构与补充, 不把本稿新增证明归为原作者已经写出的证明.

14 作业一至五

本章保留原作业的字母组与组内题号; $\ln$ 一律表示自然对数. 题面依据 Scott Sheffield 的 MIT 18.600 Fall 2019 作业重构; 每节附官方原件入口. A 组为 Ross 外书题, 按本书的范围限制仅登记书目定位, 不复制题面. 以下所有解答均为**本书补充推导**; **官方未提供作业解答**. 原件中的提示用于理解题意, 不视为官方完整答案.

14.1 作业一：排列、桥牌与彩票

官方作业一. 原件在题目之前说明课程学习和合作要求; 本节集中呈现数学题.

A 组：外书题登记. Sheldon Ross, *A First Course in Probability*, 第 8 版, Pearson Prentice Hall, 2009, 第 1 章: A.1 为 Problem 10, 含 (a)–(e); A.2 为 Theoretical Exercise 11. 原作业印有完整题面, 本书按范围限制排除其外书文字, 并非题面缺失.

习题 14.1 原题 B.1. 在集合 $\{1, \dots, n\}$ 的 $n!$ 个置换 σ 中, 有多少个只含一个循环? 即从 1 出发反复作用 σ , 依次经过所有元素后才返回 1.

解答. 把循环固定写成 $(1, a_2, \dots, a_n)$. 因为 1 的后继依次确定其余元素的位置, 每个单循环恰有一个这种表示. 剩下 $n-1$ 个元素可任意排列, 故共有 $(n-1)!$ 个. 对 $n=1$, 唯一恒等置换也算一个长度 1 的循环, 公式仍成立. $\square$

习题 14.2 原题 B.2. 对 $1 \leq k \leq n-1$, 有多少个置换恰有两个循环, 长度分别为 k 和 $n-k$?

解答. 先选长度 k 的循环使用的元素, 有 $\binom{n}{k}$ 种; 在这些元素上有 $(k-1)!$ 个循环, 在剩余元素上有 $(n-k-1)!$ 个. 若 $k \neq n-k$, 两个循环能由长度区分, 因而数量是

$$\binom{n}{k} (k-1)! (n-k-1)! = \frac{n!}{k(n-k)}.$$

若 $n=2k$, 选中的元素块与补集交换后得到同一个置换, 上式恰好把每个置换数了两次. 此时答案为 $n!/(2k^2)$. 这里除以 2 是因为两个循环没有先后次序, 并不是循环表示的旋转重复; 后一种重复已经由 $(k-1)!$ 处理. $\square$

习题 14.3 原题 B.3. 有多少个置换是对合, 即对每个 j 都满足 $\sigma(\sigma(j)) = j$? 原提示建议先求恰含 k 个长度 2 循环的个数, 再对 k 求和.

解答. 一个循环若长度超过 2, 作用两次不会使其中元素回到原处; 反之, 长度 1 和 2 的循环都满足要求. 因此对合由不动点和互不相交的配对组成. 恰有 k 对时先选 $2k$ 个非不动点, 再将它们分成 k 对. 把这些元素排成一列并相邻配对, 得到 $(2k)!$ 种排列, 但每对内的交换和各对间的排列不影响配对, 所以配对数为 $(2k)!/(2^k k!)$. 其余元素都固定. 总数为

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \frac{(2k)!}{2^k k!} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{(n-2k)! 2^k k!}.$$

$k=0$ 对应恒等置换, 不能遗漏. $\square$

习题 14.4 原题 C.1. 标准 52 张牌含 4 种花色, 每种 13 张. 不计顺序的 13 张桥牌手牌共有 $\binom{52}{13}$ 种. 有多少手牌的 13 张牌全属同一花色?

解答. 选一种花色后, 必须把它的 13 张牌全取走, 没有进一步选择. 所以恰有 4 种. $\square$

习题 14.5 原题 C.2. 在同样的桥牌手牌中, 有多少手牌恰好包含 4 种花色中的 2 种?

解答. 先选两种花色, 有 $\binom{4}{2} = 6$ 种. 从这两种花色的 26 张牌中选 13 张, 有 $\binom{26}{13}$ 种; 但全部来自第一种或第二种花色的两种手牌不符合要求. 因而答案为 $6[\binom{26}{13} - 2]$. 每手符合要求的牌确定唯一的两花色集合, 所以不重计. $\square$

习题 14.6 原题 C.3. 有多少 13 张桥牌手牌恰好包含 3 种花色?

解答. 先选 3 种花色, 有 4 种. 对选定的花色集合, 从 39 张牌中选 13 张. 令 E_i 表示第 i 种花色没有出现. 每个 E_i 有 $\binom{26}{13}$ 种手牌, 每个 $E_i \cap E_j$ 恰有一种手牌, 而三种都不出现不可能组成 13 张. 容斥给出

$$4 \left[\binom{39}{13} - 3 \binom{26}{13} + 3 \right].$$

加回的 3 对应三种单花色手牌, 它们此前各被减去了两次而不是一次. $\square$

习题 14.7 原题 C.4. 有多少 13 张桥牌手牌包含全部 4 种花色, 即每种花色至少一张? 原提示建议把牌堆推广为 k 种花色、每色 13 张, 用 $N_k(m)$ 表示恰含 m 种花色的 13 张手牌数, 考察 $\sum_{m=1}^k N_k(m) = \binom{13k}{13}$ 及 $N_k(m) = \binom{k}{m} N_m(m)$.

解答. 从总数中排除缺至少一种花色的手牌. 缺指定一种、两种、三种花色的数量分别为 $\binom{39}{13}$ 、 $\binom{26}{13}$ 、1. 四种都缺不可能. 因而所求为

$$\binom{52}{13} - 4 \binom{39}{13} + 6 \binom{26}{13} - 4.$$

也可减去前 3 题的答案来验证. 提示中的第一式按实际出现的花色数分类; 第二式先选出现的 m 色, 再在这些颜色内保证全出现. 这两式逐级求 $N_m(m)$, 等价于上面的容斥, 说明推广不是改变题目而是整理分类关系. $\square$

习题 14.8 原题 D. Powerball 的一注号码由 $\{1, \dots, 69\}$ 中不计顺序的 5 个白球号码及 $\{1, \dots, 26\}$ 中一个红球号码组成. 开奖均匀随机, 共有 $\binom{69}{5} 26 = 292201338$ 种结果. 固定你的号码后, 求匹配恰 1、恰 2、恰 3 个白球的结果数, 此时不限制红球; 再求同时匹配红球且恰 2 个白球的结果数. 把各数量除以总数, 给概率的计算器数值, 并写一句对这些数值的评论. 可选用 Powerball 的 Wikipedia 页面核对.

解答. 若恰中 r 个白球, 必须从自己的 5 个白球号码中取 r 个, 再从其余 64 个号码中取 $5-r$ 个; 红球有 26 种自由

选择. 所以数量为 $26 \binom{5}{r} \binom{64}{5-r}$. 若红球必须中, 将因子 26 改为 1. 各项是

匹配条件	结果数	概率
1白, 红任意	82598880	0.2826779664
2白, 红任意	10832640	0.0370725202
3白, 红任意	524160	0.0017938316
1红 + 2白	416640	0.0014258662

例如两白球匹配约有 3.71% 的概率, 但三白球已降到约 0.179%; 常遇到小程度的接近, 并不意味着大程度匹配也常见. 这些事件按恰好匹配数计, 不能把“至少”匹配的结果加入. $\square$

习题 14.9 原题 E.1. 证明正态密度的归一化公式 $\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx = 1$. 原提示: 把无归一化因子的积分平方, 化为平面二重积分, 再用极坐标计算.

解答. 记 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx$. 此积分有限: 在 $|x| \geq 1$ 时 $x^2 \geq |x|$, 可用可积的 $e^{-|x|/2}$ 控制尾部. 被积函数非负, Tonelli 定理允许先写乘积为二重积分, 再在平面上作极坐标变换:

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta = 2\pi.$$

径向积分令 $u = r^2/2$ 后为 $\int_0^{\infty} e^{-u} du = 1$. 因 $I > 0$, 取正平方根得 $I = \sqrt{2\pi}$, 除此常数即为所证. $\square$

习题 14.10 原题 E.2. 对 $\lambda > 0$, 证明 $\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \lambda^k / k! = 1$. 可用指数函数的 Taylor 展开.

解答. 指数函数的幂级数在每个实数处绝对收敛, 且 $e^{\lambda} = \sum_{k \geq 0} \lambda^k / k!$. 乘以与求和指标无关的 $e^{-\lambda}$ 就得 1. 非负性及总和为 1 也验证了这些项能作为概率质量函数; 当 $\lambda = 0$ 时另定义为集中在 0 的分布. $\square$

习题 14.11 原题 E.3. 对正整数 n 及满足 $p + q = 1$ 的数 p, q , 证明 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = 1$. 原提示为展开 $(p + q)^n$.

解答. n 个因子相乘时, 取其中 k 个因子的 p 项与其余因子的 q 项, 得到 $p^k q^{n-k}$; 选择这 k 个位置有 $\binom{n}{k}$ 种. 按 k 求和就是二项式展开, 故左边为 $(p + q)^n = 1$. 恒等式只需 $p + q = 1$; 解释为概率还须 $p, q \geq 0$. $\square$

习题 14.12 原题 E.4. 对整数 $n \geq 0$, 证明 $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$, 使用分部积分与归纳. 原件请读者记住 E 组四个公式并写下 “Got it!”.

解答. 设 I_n 为该积分. $I_0 = 1$. 对 $n \geq 1$, 在 $[0, R]$ 上分部积分得到

$$\int_0^R x^n e^{-x} dx = -R^n e^{-R} + n \int_0^R x^{n-1} e^{-x} dx.$$

边界 $x = 0$ 的项为 0. 当 $R \rightarrow \infty$, 指数衰减快于任意固定次幂, 所以 $R^n e^{-R} \rightarrow 0$; 若 I_{n-1} 有限, 此式也证明 I_n 有限并等于 nI_{n-1} . 从 $I_0 = 1$ 归纳, 得 $I_n = n!$. 四个归一化公式均已验证. $\square$

14.2 作业二：公理与假设

官方作业二. 本节中的随机置换、骰子和随机选择按题意取均匀分布；现实中的主观概率与风险中性概率不必相同。

A 组：外书题登记. Ross 第 8 版第 2 章：A.1 为 Problem 25, A.2 为 Theoretical Exercise 10, A.3 为 Theoretical Exercise 20. 原件公开完整题面，这里仅登记题号，不复制外书文字。

习题 14.13 原题 B.1. 2019 年 9 月 12 日，民主党总统候选人提名合约在 PredictIt 与 Betfair 的报价如下，单位为美分。YES 合约在相应候选人得到提名时支付 100 美分，否则支付 0；NO 支付相反。例如 PredictIt 的 Warren YES 买价 35, NO 买价 66；买入 NO 相当于以 34 美分卖出 YES，买卖价差为 1 美分。

候选人	PredictIt YES	PredictIt NO	Betfair YES	Betfair NO
Elizabeth Warren	35	66	34.5	66.2
Joe Biden	27	74	21.7	79.2
Bernie Sanders	17	84	13.5	87.2
Andrew Yang	12	89	6.1	94.6
Kamala Harris	11	90	10.9	89.6
Pete Buttigieg	9	92	5.0	95.8
Hillary Clinton	5	96	3.6	96.7
Cory Booker	4	97	2.5	98.3
Beto O'Rourke	3	98	0.8	99.6
Julian Castro	2	99	1.0	99.1
Tulsi Gabbard	3	98	1.0	99.3
Tom Steyer	3	98	0.8	99.9
Amy Klobuchar	2	99	0.7	99.5

暂忽略税、手续费、利息以及交易平台在结算前倒闭的风险。原件举例：买 PredictIt 的 Biden NO 与 Betfair 的 Biden YES，成本 95.7 而到期必收 100；买全部 13 个 PredictIt NO，成本 1180，因至多一人获得提名，至少收 1200。在原件所述手续费制度下后者约收 1188，且只需保留最坏结算情况下足够的抵押资金。除这些例子外，从表中找出三种其他无风险获利方式。

解答. 同一候选人的 YES 和 NO 在同一提名事件上互补，在题设的理想化模型中恰有一份支付 100。所以在两个平

台分别买互补合约, 总成本若低于 100, 差额就是确定利润. 三个例子分别为

候选人	PredictIt NO	Betfair YES	确定利润
Sanders	84	13.5	2.5
Yang	89	6.1	4.9
Buttigieg	92	5.0	3.0

以 Yang 为例, 若其获提名, YES 支付 100 而 NO 支付 0; 若未获提名, 支付互换, 都收 100 而只付 95.1. 这三组都不同于原件的 Biden 示例, 不依赖对各候选人胜率的判断. 互补性要求两个平台对结算事件使用一致定义; 本题把这一点纳入给定合约模型, 并按题意不计交易摩擦. $\square$

习题 14.14 原题 B.2. 有效市场假说认为套利机会应被交易消除. 对表中看似存在的机会给出一个简短的推测解释; 原件只检查是否认真思考, 不按某个唯一解释评分. 原评注说 PredictIt 在当时限制每位交易者对每个候选人投入 850 美元, 其法律安排与 Betfair 不同. 例如 2 美分的 Klobuchar YES 可买 42500 份, 而 99 美分的 NO 在限额内只能买 858 份. 报价须以整数美分变化; 以较低价格挂单还涉及排队和成交失败的风险.

解答. 一个可能的解释是两市场受不同准入条件、仓位限制和执行成本影响, 所以套利资金不能无限进入. 即使每份合约有几美分价差, 投资限额也可能使一名交易者只能赚很少的钱, 不足以抵偿实际手续费、资金占用和操作成本. 题设为了计算删去了这些成本, 但市场报价仍可能由包含这些成本的现实交易者形成. 这是一种推测而非利用表格证明的事实, 也不是对所有时期报价的结论. $\square$

习题 14.15 原题 C. 有 $M \geq 1$ 个求职者和 $N \geq 1$ 家招聘公司. 每个求职者独立、均匀地对一家公司的职位产生认真兴趣; 每家公司也独立、均匀地对一个求职者产生认真兴趣, 所有选择相互独立. 求至少出现一对互相感兴趣的公司与求职者的概率, 可写为不再化简的和. 原提示为对事件 $E_j =$ “第 j 名求职者的兴趣得到回应” 使用容斥. 再计算 $\sum_{j=1}^M \mathbb{P}(E_j)$, 即有回应的求职者人数的期望, 并评论是否出乎意料.

解答. 单个求职者先选任意公司, 该公司回应他的概率恒为 $1/M$, 所以 $\mathbb{P}(E_j) = 1/M$. 但多个求职者的成功事件不独立: 同一公司只能回应一个人. 这正是使用容斥而不能直接相乘的原因.

固定 k 个求职者. 若他们全得到回应, 他们选的公司必须互异. 有序选择互异公司的方法数为 $(N)_k = N(N-1)\cdots(N-k+1)$, 每个指定选择的概率是 N^{-k} ; 然后这 k 家公司分别选对人, 概率是 M^{-k} . 当 $k > N$ 时交事件为空. 因此

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^M E_j\right) = \sum_{k=1}^{\min(M,N)} (-1)^{k+1} \binom{M}{k} \frac{(N)_k}{N^k M^k}.$$

设 $S = \sum_j \mathbf{1}_{E_j}$. 指示变量线性相加给出 $\mathbb{E}S = \sum_j \mathbb{P}(E_j) = M/M = 1$. 公司数即使增大, 每个求职者已选公司的回应概率也仍是 $1/M$, 所以此期望不依赖 N . 这有些出人意料, 但不表示一定有一对: S 可以为 0, 也可以大于 1. 边界上, $M=1$ 或 $N=1$ 时恰有一对, 容斥式也给 1. $\square$

习题 14.16 原题 D. Alice 与 Bob 的网球局达到平分 (deuce). 此后逐分继续, 直到一人的总得分比另一人多 2 分时该人胜出. Alice 每分独立以概率 p 获胜, Bob 以 $q = 1 - p$ 获胜. 求 Alice 赢下整局的概率. 原提示建议把后面两分分成 Alice 连胜、Bob 连胜与各胜一分三类. 判断: 若 Alice 赢一分的可能性为 Bob 的 k 倍, 她在平时赢整局的可能性是否为 Bob 的 k^2 倍?

解答. 把两分视为一轮. Alice 赢下一轮并结束的概率是 p^2 , Bob 是 q^2 , 返回平分的概率是 $2pq$. 返回后, 未来独立且状态相同. 因为 $2pq \leq 1/2$, 一直返回的概率为 $\lim_{r \rightarrow \infty} (2pq)^r = 0$, 所以比赛几乎必然结束. 按结束前返回次数分类,

$$\mathbb{P}(\text{Alice 胜}) = \sum_{r=0}^{\infty} (2pq)^r p^2 = \frac{p^2}{1 - 2pq} = \frac{p^2}{p^2 + q^2}.$$

同理 Bob 的概率为 $q^2/(p^2 + q^2)$. 对 $0 < p < 1$, 两者比为 $(p/q)^2 = k^2$, 故陈述成立. $p = 0$ 或 1 时一方必胜, 无需使用有限比值 k . $\square$

习题 14.17 原题 E. xkcd 的“随机”按钮从恰好 2200 幅已编号漫画中独立均匀选一幅. 点击 m 次后, 至少有一幅被看到两次的概率是多少? 给出 $m = 36, 56, 78$ 的粗略数值. 可借计算器计算 $\prod_{k=0}^{m-1} (1 - k/2200)$. 判断: 首次看到重复漫画所需的点击数是一个随机量, 其中位数约 56, 且约有一半概率落在 36 与 78 之间.

解答. 直接统计所有重复方式容易重叠, 所以先算一次都不重复的概率. 第 $k+1$ 次点击时, 若此前 k 幅互异, 避开它们的条件概率是 $1 - k/2200$. 因而对 $0 \leq m \leq 2200$,

$$Q_m = \mathbb{P}(\text{前 } m \text{ 次互异}) = \prod_{k=0}^{m-1} \left(1 - \frac{k}{2200}\right), \quad \mathbb{P}(\text{出现重复}) = 1 - Q_m.$$

$m > 2200$ 时重复概率为 1. 数值依次为 0.250176, 0.506366, 0.748753, 即约 25%、51%、75%.

设 T 为首次重复的点击数, 则 $\mathbb{P}(T > m) = Q_m$. $1 - Q_{55} < 1/2 \leq 1 - Q_{56}$, 所以按最小满足分布函数达到一半的整数定义, 中位数为 56. 又

$$\mathbb{P}(36 \leq T \leq 78) = \mathbb{P}(T > 35) - \mathbb{P}(T > 78) = Q_{35} - Q_{78} \approx 0.510699.$$

端点若改为严格不等式, 数值稍变, “约一半”的结论不变. 所以原陈述的两个部分均可接受. $\square$

习题 14.18 原题 F. 一个公布新生儿性别的聚会上, 15 个盖好的杯子装有彩色珠子. 若是男孩, 有 8 蓝 7 粉; 若是女孩, 有 7 蓝 8 粉. 以均匀随机顺序逐杯翻开, 直到看见 8 杯同色, 从而确定性别. 令 N 为翻开的杯数. 求 $\mathbb{P}(N = k)$, $k = 8, 9, \dots, 15$, 并判断必须等到最后一杯的概率是否超过 $1/2$.

解答. 不论颜色对应哪种性别, 停止都发生在 8 个多数色杯子全部出现之时. 因而 N 就是多数色杯子所占 8 个位置的最大值. 这 8 个位置在 $\binom{15}{8}$ 个集合中均匀分布. 最大值为 k 时, 位置 k 必须被占, 其余 7 个位置可从 $1, \dots, k-1$ 中任选, 所以

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{\binom{k-1}{7}}{\binom{15}{8}}, \quad 8 \leq k \leq 15.$$

对 k 求和得到 1, 因为每个 8 元素位置集合恰有一个最大值. 特别地 $\mathbb{P}(N = 15) = \binom{14}{7}/\binom{15}{8} = 8/15 > 1/2$. 也可直接看最后一杯是多数色的概率为 $8/15$, 此时且仅此时需等到最后. $\square$

习题 14.19 原题 G. 均匀洗乱一副含 26 红 26 黑的 52 张牌. 主持人从顶端逐张翻牌供你观察, 你须在全部 52 张翻完之前说“现在”; 下一张若红则赢 1 美元, 若黑则无奖励. 你希望使获奖概率最大, 应采用怎样的停止策略? 原件提示考虑说“现在”后改翻最底下一张的变体, 比较两游戏在同一策略下的获奖概率.

解答. 策略可以依赖已翻开的牌, 也可使用与牌堆独立的私人随机数, 但不能预知未翻的牌. 停止时设还有 $r \geq 1$ 张未翻, 其中 a 张红. 条件于已见信息与停止决定, 未见牌的相对次序仍均匀; 其顶张与底张为红的条件概率都为 a/r . 因此按完全相同的观察策略停止, 在原游戏与底牌变体中获胜的总概率相同, 都是停止时 a/r 的期望.

在底牌变体中, 策略只影响何时翻底牌, 不影响作为奖励依据的那张固定底牌. 又因必须保留至少一张, 底牌在决定之前一直未被翻开. 所以胜负事件就是“原牌堆底牌为红”, 概率恒为 $26/52$. 从而原游戏中任何合法策略的获胜概率都为 $1/2$; 立即说“现在”、等待某个红牌比例或直到只剩一张, 都同样最优. 条件红牌比例有时会升高, 但等待也有降低它的风险, 两者在总体上正好抵消. 这给出了有限牌堆的完整论证, 不必预先调用鞅的可选停止定理. $\square$

14.3 作业三：条件概率

官方作业三. 条件概率在条件事件概率为正时定义为 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$. Bayes 公式只是在同一联合概率上交换条件方向; 数据怎样被选择, 也必须属于概率模型.

A 组：外书题登记. Ross 第 8 版第 3 章, A.1 为 Problem 47. 原件含完整题面及两个无编号输出, 本书只保留这一定位, 不复制外书文字.

习题 14.20 原题 B. 某诊所使用快速流感检测. 灵敏度为 0.5, 即有流感者一半检测阳性; 特异度为 0.9, 即无流感者九成检测阴性. 医生根据季节与症状, 对当前病人有流感的先验概率取 $\mathbb{P}(F) = 0.7$, 并认为上述检测参数适用于该病人. 令 T 为检测阳性, 所以 $\mathbb{P}(T | F) = 0.5$, $\mathbb{P}(T | F^c) = 0.1$. 求检测阴性后的 $\mathbb{P}(F | T^c)$ 以及阳性后的 $\mathbb{P}(F | T)$, 给近似百分数. 原件评注建议另查实际检测灵敏度、特异度, 并提醒药物与疫苗效果随研究、年份及地区变化; 这里仅计算给定模型.

解答. 先把检测结果的总体概率按是否有流感分解. 阴性概率为 $0.7(1 - 0.5) + 0.3(1 - 0.1) = 0.62$, 阴性且有流感的概率为 0.35. 因此

$$\mathbb{P}(F | T^c) = \frac{0.35}{0.62} = \frac{35}{62} \approx 56.45\%.$$

阳性的总概率为 $0.7 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.1 = 0.38$, 所以 $\mathbb{P}(F | T) = 0.35/0.38 = 35/38 \approx 92.11\%$. 阴性会降低原先 70% 的判断, 但不会降到很低: 检测漏掉一半患者, 而病人原先又很可能有病. 这不是把检测误差当成后验概率; 后验还取决于先验和两种人群的比例. $\square$

习题 14.21 原题 C.1. 独立地无限次抛公平硬币, $X_i \in \{H, T\}$ 为第 i 次结果. 已知前 20 次恰有 9 次正面, 求前 10 次恰有 7 次正面的条件概率.

解答. 给定总正面数为 9 后, 正面位置在 20 个位置的所有 9 元素子集中均匀. 前 10 个位置选 7 个正面, 后 10 个位置需选 2 个正面, 故

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{10} \mathbf{1}_{\{X_i=H\}} = 7 \mid \sum_{i=1}^{20} \mathbf{1}_{\{X_i=H\}} = 9\right) = \frac{\binom{10}{7}\binom{10}{2}}{\binom{20}{9}}.$$

分母不是 2^{20} , 因为条件已删去了所有总正面数不等于 9 的序列. $\square$

习题 14.22 原题 C.2. 求存在一个无限等差数列, 其所有位置的硬币结果全为正面的概率. 即存在正整数 a, b , 使 $X_i = H$ 对每个 $i \in \{a, a+b, a+2b, \dots\}$ 成立. 原提示为可数可加性.

解答. 固定一对 a, b . 前 r 个指定位置全为正面的概率是 2^{-r} . 这些事件随 r 递减, 所以由概率对递减事件列的连续性, 无限全正面的事件 $E_{a,b}$ 的概率为 $\lim_r 2^{-r} = 0$. 正整数对 (a, b) 只有可数多个, 故

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{a,b \geq 1} E_{a,b}\right) \leq \sum_{a,b \geq 1} \mathbb{P}(E_{a,b}) = 0.$$

必须先指出候选数列可数; 不能对任意不可数个零概率事件照搬这一推理. $\square$

习题 14.23 原题 C.3. 求固定模式 HHTTHTTHT 在 $X_1, X_2, \dots$ 中至少出现一次的概率.

解答. 把硬币序列切成互不重叠的长度 9 区块. 每块恰为指定模式的概率是 2^{-9} , 各块事件独立. 前 r 块都不出现该模式的概率为 $(1 - 2^{-9})^r \rightarrow 0$. 若模式在整个序列中从不出现, 它尤其不会在这些区块起点出现, 所以其概率也为 0. 至少出现一次的概率是 1. 我们没有假定相邻起点的模式事件独立; 只使用了特意选择的互不重叠区块. $\square$

习题 14.24 原题 C.4. 求每一种有限长度硬币模式都在序列中出现无穷多次的概率.

解答. 先固定长度 ℓ 的某个模式 w . 在不重叠的长度 ℓ 区块中, 对任何固定区块序号 r , 其后永远不再出现 w 的概率为 $\lim_{m \rightarrow \infty} (1 - 2^{-\ell})^m = 0$. 仅出现有限次意味着存在某个 r , 此后再无出现; 对 r 作可数并, 此事件仍为零概率. 因而固定 w 几乎必然出现无穷多次.

所有有限模式的集合是 $\bigcup_{\ell \geq 1} \{H, T\}^\ell$, 为可数集合. 对每种模式“不出现无穷多次”的零概率例外再作可数并, 概率仍为 0. 故所有模式同时出现无穷多次的概率为 1. 第二次可数并确保结论是对所有模式同时成立, 而不只对事先指定的一种成立. $\square$

习题 14.25 原题 D. 审讯星球有 730 名嫌疑人, 恰有一人有罪. 有罪者对任一问题以 0.9 概率给出听来可疑的回答, 以 0.1 概率给出正常回答; 无罪者的概率相反. 条件于某人的有罪或无罪身份, 不同问题的回答相互独立. 均匀随机选一人询问 9 个问题, 前 3 个回答正常, 后 6 个连续可疑. 审讯者认为无罪者连续 6 次可疑的概率仅百万分之一, 故认定有罪. 给定实际 9 个回答, 求此人有罪的精确条件概率.

解答. 设 G 为被选人有罪, D 为观察到的有序回答序列. 先验为 $\mathbb{P}(G) = 1/730$, $\mathbb{P}(G^c) = 729/730$. 由题设条件独立,

$$\mathbb{P}(D | G) = 0.1^3 0.9^6, \quad \mathbb{P}(D | G^c) = 0.9^3 0.1^6.$$

二者的比为 $(0.9/0.1)^3 = 9^3 = 729$. Bayes 公式得到

$$\mathbb{P}(G | D) = \frac{0.1^3 0.9^6}{0.1^3 0.9^6 + 729 0.9^3 0.1^6} = \frac{1}{2}.$$

六个可疑回答确实支持有罪, 但前三个正常回答支持无罪, 且先验中无罪的可能性为有罪的 729 倍. 观察信息的似然比恰好抵消这一先验比. 忽略前 3 答或把 $\mathbb{P}(D | G^c)$ 直接当成 $\mathbb{P}(G^c | D)$, 都会改变所问概率. $\square$

习题 14.26 原题 E. 若 $\mathbb{P}(A | X_1), \dots, \mathbb{P}(A | X_k)$ 均相等, 证明 $\mathbb{P}(X_i | A)$ 与 $\mathbb{P}(X_i)$ 成正比, 即比值不依赖 i . 不要求各 X_i 互斥. 所有出现的条件概率都假定有定义.

解答. 记共同值为 c . 因 $\mathbb{P}(X_i) > 0$ 且 $\mathbb{P}(A) > 0$, Bayes 公式给出

$$\frac{\mathbb{P}(X_i | A)}{\mathbb{P}(X_i)} = \frac{\mathbb{P}(A | X_i)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{c}{\mathbb{P}(A)}.$$

这不依赖 i . 每个等式只使用 A 与一个 X_i 的交事件, 未对 X_i 作分割或求和, 所以无需互斥. 若这些假设同样解释观测 A , 相对可信度不会因 A 而改变, 原先的先验比例保留. $\square$

习题 14.27 原题 F. 保守科学星球上, 专家提出的假说以 0.9 概率为真, 记为 $\mathbb{P}(H) = 0.9$. 公布前做一次实验, 预先定义阳性事件 T , 且 $\mathbb{P}(T | H) = 0.95$, $\mathbb{P}(T | H^c) = 0.05$. 只有阳性结果才发表.

(a) 求 $\mathbb{P}(H | T)$, 即公开结果的可靠率.

(b) 若第一次阳性, 再作一次同类实验, 其阳性事件记为 $\tilde{T}$. 设 $\mathbb{P}(\tilde{T} | HT) = 0.95$, $\mathbb{P}(\tilde{T} | H^c T) = 0.05$. 求复现率 $\mathbb{P}(\tilde{T} | T)$.

(c) 求 $\mathbb{P}(H | T\tilde{T})$, 即复现后结果的可靠率.

推测科学星球则先提出若为真会很有趣的假说, 但 $\mathbb{P}(H) = 0.05$, 实验参数为 $\mathbb{P}(T | H) = 0.8$, $\mathbb{P}(T | H^c) = 0.05$. 对该星球:

(d) 求 $\mathbb{P}(H | T)$.

(e) 求复现率 $\mathbb{P}(\tilde{T} | T)$, 其中 $\mathbb{P}(\tilde{T} | HT) = 0.8$, $\mathbb{P}(\tilde{T} | H^c T) = 0.05$.

原件还提出课外思考: 两种制度有何利弊? 如果使用者理解其含义, 较低可靠率与复现率是否总是坏事? 医学研究昂贵且数据稀缺时, 怎样改进决策? 这些思考不要求唯一数值答案.

解答. 先对任一先验 h , 真假阳性率 s, f 写出一次阳性的概率 $d = hs + (1 - h)f$. 发表流程把研究集合限制在事件 T 上, 所以 (a)(d) 问的是 hs/d , 而不是无条件先验 h .

(a) 保守星球的 $d = 0.9 \cdot 0.95 + 0.1 \cdot 0.05 = 0.86$, 从而 $\mathbb{P}(H | T) = 0.855/0.86 = 171/172 \approx 99.42\%$.

(b) 条件于第一次阳性, 再按 H, H^c 分类, 得

$$\mathbb{P}(\tilde{T} | T) = s\mathbb{P}(H | T) + f\mathbb{P}(H^c | T) = \frac{hs^2 + (1 - h)f^2}{d}.$$

因此保守星球的复现率为 $(0.9 \cdot 0.95^2 + 0.1 \cdot 0.05^2)/0.86 = 0.8125/0.86 = 325/344 \approx 94.48\%$. 这里没有声称两次实验无条件独立. 题目规定第二次实验在已知假说真伪及第一次阳性后保持同样阳性率, 这足以在链式概率中相乘. 若两次实验还受共同未建模因素影响, 题给的条件概率就可能不成立.

(c) 两次阳性且 H 为真的概率为 $hs^2 = 0.81225$, 两次阳性的总概率为 0.8125 . 故 $\mathbb{P}(H | T\tilde{T}) = 0.81225/0.8125 = 3249/3250 \approx 99.969\%$.

(d) 推测星球的 $d = 0.05 \cdot 0.8 + 0.95 \cdot 0.05 = 0.0875$. 所以 $\mathbb{P}(H | T) = 0.04/0.0875 = 16/35 \approx 45.71\%$.

(e) 使用同一个条件分解,

$$\mathbb{P}(\tilde{T} | T) = \frac{0.05 \cdot 0.8^2 + 0.95 \cdot 0.05^2}{0.0875} = \frac{0.034375}{0.0875} = \frac{11}{28} \approx 39.29\%.$$

较低先验使假阳性在已发表结果中占很大比例; 5% 的假阳性率并不意味着 95% 的已发表结果为真. 对课外思考, 一种合理观点是探索阶段可容许较低可靠率来发现意外方向, 但应用于重大决策之前须以更强证据提高可靠率; 这并不由上述五个数值唯一决定, 因为还要比较错误和遗漏的成本. 原评注所列实际复现研究只作进一步阅读, 这些理想化数值不冒充那些研究的估计. $\square$

习题 14.28 原题 G. 第一家工厂生产 10000 批棒球卡, 每批 100 张, 编号 1-100; 第二家生产 1000 批, 每批 1000 张, 编号 1-1000; 第三家生产 100 批, 每批 10000 张, 编号 1-10000. 三家总产量各 100 万张. 随机见到一张卡, 先验认为三家同样可能, 并在每家来源下对其卡均匀抽样. 观察到编号 74.

(a) 求来自第一、第二、第三家工厂的三个条件概率.

(b) 类比地, 三个宇宙各含 10^{50} 个智慧个体, 分别按每文明 $10^{12}, 10^{15}, 10^{18}$ 个个体分组. 从总共 $3 \cdot 10^{50}$ 个个体中均匀选一人, 得知在其出生前, 该文明恰有 141452234521 个个体出生. 求此人来自第一个宇宙的条件概率.

原件以此引出末日论证, 但没有要求把这三宇宙模型直接当成人类文明的实际预测.

解答. (a) 设 F_i 为第 i 家来源. 每家先验为 $1/3$, 看到 74 的似然分别为 $1/100, 1/1000, 1/10000$. 批数已使总量相同, 但不改变各批内号码的相对频率. Bayes 公式归一化后得到

$$(\mathbb{P}(F_1 | 74), \mathbb{P}(F_2 | 74), \mathbb{P}(F_3 | 74)) = \frac{(100, 10, 1)}{111}.$$

较小编号在小批次工厂更常出现, 因而支持第一家来源.

(b) 把“出生前人数”写成文明内从 0 开始的出生序号. 已见序号小于 10^{12} , 所以三个宇宙都容许该观测. 每宇宙大小相同, 先验仍各 $1/3$; 固定序号在文明规模为 L 的宇宙中占个体的比例为 $1/L$. 因而

$$\mathbb{P}(\text{第一宇宙} | \text{所见序号}) = \frac{10^{-12}}{10^{-12} + 10^{-15} + 10^{-18}} = \frac{1000000}{1001001}.$$

这个强后验来自给定的均匀抽样及等先验. 对实际文明若这些条件未得到支持, 不能仅凭人类的出生序号套用这一数值. $\square$

14.4 作业四：期望、协方差与效用

官方作业四. 金融与考试故事中的概率均为题设模型, 不是对实际市场或考生成绩的估计.

A 组：外书题登记. Ross 第 8 版第 4 章, A.1 为 Problem 23, 含 (a)(b). 原件印有题面, 本书仅登记, 不复制外书文字. 原评注关于 Siegel 悖论的链接可作另行阅读.

习题 14.29 原题 B. 在 ACT 星球, Jack 每题独立有 85% 概率答对, 不受题目对别人难易程度影响. 一次数学 ACT 含 60 题, 正确 51 题对应分数 30; 要得到 34 分, 必须至少答对 55 题. 分数换算每次相同. 大学只要求他至少一次得到 34 分, 不要求报告低分. 若其能力保持不变且 12 次考试的所有作答独立, 求至少一次达标的概率, 给代数式和近似百分数.

解答. 一次答对数 $X \sim \text{Bin}(60, 0.85)$. 恰对 j 题的概率为 $\binom{60}{j} 0.85^j 0.15^{60-j}$, 故单次达标率

$$r = \mathbb{P}(X \geq 55) = \sum_{j=55}^{60} \binom{60}{j} 0.85^j 0.15^{60-j} \approx 0.0967985087.$$

12 次都不达标的概率为 $(1-r)^{12}$, 所求为

$$1 - \left(1 - \sum_{j=55}^{60} \binom{60}{j} 0.85^j 0.15^{60-j} \right)^{12} \approx 0.7052758311,$$

即约 70.53%. 能力不变与跨考试独立是将失败概率取 12 次幂的依据; 若疲劳或共享因素造成关联, 该式就不再直接适用. $\square$

习题 14.30 原题 C. 某路口每分钟独立以 $1/500000$ 概率发生事故, 近似一年 500000 分钟, 因而原年均事故数为 1. 新交通灯先验以 $1/3$ 概率有效, 有效时将事故率减半; 以 $2/3$ 概率无效, 保持原率. 安装后的一年没有事故. 用泊松近似求有效的更新概率.

解答. 设 H 为有效, Z 为该年事故数. 有效时近似 $Z \sim \text{Pois}(1/2)$, 无效时近似 $\text{Pois}(1)$. 两者零事故的似然分别为 $e^{-1/2}$ 与 e^{-1} . 因而

$$\mathbb{P}(H \mid Z = 0) \approx \frac{\frac{1}{3}e^{-1/2}}{\frac{1}{3}e^{-1/2} + \frac{2}{3}e^{-1}} = \frac{e^{1/2}}{e^{1/2} + 2} \approx 0.4519.$$

零事故提升了原来的 $1/3$ 先验, 但无效时零事故本来就有 e^{-1} 的不小概率, 所以并未形成接近确定的证据. 近似针对事故计数的分布, Bayes 更新本身则对这两个泊松模型精确成立. $\square$

习题 14.31 原题 D. Larry 发放每笔 10000 美元的高风险贷款. 25% 的借款人很快只还本金; 50% 失联、破产或死亡而完全不还; 25% 缓慢还款, 连利息与费用共付 100000 美元, 但 Larry 为催收须向第三方付 60000 美元.

(a) 求 Larry 每笔贷款净利润的期望与方差, 净利润须扣除催收开支及最初 10000 美元支出.

(b) 求一个借款人净支付额的期望与方差, 净支付为付出的总额减去最初借得的金额.

这是原件的简化商业故事; 真实借贷法律、道德与行为问题属于其课外评注.

解答. (a) 净利润 L 在三个情形中依次为 $0, -10000, 30000$. 因而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}L &= \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2}(-10000) + \frac{1}{4}(30000) = 2500, \\ \mathbb{E}L^2 &= \frac{1}{2} \cdot 10000^2 + \frac{1}{4} \cdot 30000^2 = 275000000, \\ \text{Var}(L) &= 275000000 - 2500^2 = 268750000.\end{aligned}$$

利润单位是美元, 方差单位是美元平方. 最后一情形利润不是 90000, 因为另有 60000 的催收支出.

(b) 借款人的净支付 B 依次为 $0, -10000, 90000$. 未偿还者仍曾得到 10000, 所以净支付为负. 计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}B &= \frac{1}{2}(-10000) + \frac{1}{4}(90000) = 17500, \\ \mathbb{E}B^2 &= \frac{1}{2} \cdot 10000^2 + \frac{1}{4} \cdot 90000^2 = 2075000000, \\ \text{Var}(B) &= 2075000000 - 17500^2 = 1768750000.\end{aligned}$$

可用收支平衡再核对: $B - L$ 在三个情形中分别为 $0, 0, 60000$, 其均值是 $\frac{1}{4} \cdot 60000 = 15000$. 上述计算给 $17500 - 2500 = 15000$, 与每笔平均催收费相符. $\square$

习题 14.32 原题 E.1. 定义 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$, 并在方差均非零时定义相关系数 $\rho(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) / \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$. 核对 $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$, $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$, 以及协方差对两个参数分别线性. 例如对实数 a, b 应有 $\text{Cov}(aX + bY, Z) = a\text{Cov}(X, Z) + b\text{Cov}(Y, Z)$.

解答. 假设所有变量有有限二阶矩, 则由 Cauchy-Schwarz, 涉及的乘积可积. 第一式直接为 $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \text{Var}(X)$. 交换 X, Y 时乘积及均值乘积都不变, 得到对称性. 再按期望的线性展开,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(aX + bY, Z) &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - [a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y]\mathbb{E}Z \\ &= a[\mathbb{E}XZ - \mathbb{E}X\mathbb{E}Z] + b[\mathbb{E}YZ - \mathbb{E}Y\mathbb{E}Z].\end{aligned}$$

这就是对第一参数线性; 用对称性得到对第二参数线性. 常数与任意变量的协方差为 0, 因此这里的线性不同于“把常数均值相乘”这种误算. 同一中心化表示和 Cauchy-Schwarz 也给 $|\rho| \leq 1$, 与题面所述范围一致. $\square$

习题 14.33 原题 E.2. 若 $\text{Cov}(X_i, X_j) = ij$, 求 $\text{Cov}(X_1 - X_2, X_3 - 2X_4)$.

解答. 双线性使每一个交叉项都需保留:

$$\text{Cov}(X_1 - X_2, X_3 - 2X_4) = 3 - 2 \cdot 4 - 6 + 2 \cdot 8 = 5.$$

最后一项为正, 因为两个负系数相乘; 只保留对应位置的两项会漏掉交叉协方差. $\square$

习题 14.34 原题 E.3. 若 $\text{Cov}(X_i, X_j) = ij$, 求 $\text{Var}(X_1 + 2X_2 + 3X_3)$.

解答. 把方差视为变量与自身的协方差, 令系数 $a_i = i$, 则

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^3 iX_i\right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i,j=1}^3 i^2 j^2 = (1+4+9)^2 = 196.$$

变量之间未给独立, 实际协方差不为 0, 所以不能只相加三个单独方差. $\square$

习题 14.35 原题 E.4. 随机变量 $V, X_1, \dots, X_n$ 满足 $\text{Var}(V) = 1$, $\text{Cov}(X_i, V) = b_i$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = c_{ij}$, 所有 b_i, c_{ij} 已知. 对固定实系数 a_i , 令 $X = \sum_{i=1}^n a_i X_i$. 证明:

- (a) $\text{Cov}(X, V) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$;
- (b) $\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i c_{ij} a_j$;
- (c) 当 $\text{Var}(X) > 0$ 时, $\rho(X, V) = (\sum_i a_i b_i) / \sqrt{\sum_{i,j} a_i c_{ij} a_j}$.

原件提及可进一步用微积分与线性代数优化相关系数, 但未要求完成该优化.

解答. (a) 固定第二参数 V , 逐项用第一参数线性, 得 $\text{Cov}(X, V) = \sum_i a_i \text{Cov}(X_i, V) = \sum_i a_i b_i$.

(b) 两次使用线性, 得

$$\text{Var}(X) = \text{Cov}\left(\sum_i a_i X_i, \sum_j a_j X_j\right) = \sum_{i,j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i,j} a_i c_{ij} a_j.$$

这也说明右端作为协方差二次型必非负, 但某些非零系数组合仍可能使它为 0.

(c) 将 (a)(b) 和 $\text{Var}(V) = 1$ 代入相关系数定义即可. 若该二次型为 0, X 几乎处处为常数, 其相关系数没有定义; 不能把 $0/0$ 当作零相关. 原件在相关系数的分式中隐含的非退化条件已在此写明. $\square$

习题 14.36 原题 F.1. 某镇永远每年举行马拉松. 第 n 年男子、女子冠军用时分别为 M_n, W_n . 每一序列独立同分布, 分别来自一个连续分布, 分布具体形式无关. 女子第 n 年创造新纪录的概率为 $1/n$, 即 $W_n < W_k$ 对全部 $k < n$ 成立. 为涉及两性联合事件, 以下按原题自然意图取男子序列与女子序列也相互独立; 原件未另用一句话明列这一跨序列条件.

- (a) 求同一年同时创造男子、女子纪录的年数期望.
- (b) 求素数年份从不同时创造男子、女子纪录的概率.
- (c) 令 $K \geq 2$ 为首次没有女子新纪录的年份, 求 $\mathbb{E}K$. 可用 $\mathbb{E}K = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(K > k)$.
- (d) 令 L 为第一年女子冠军的纪录首次被打破的年份. 求 L 为偶数的概率. 原提示为 $\mathbb{P}(L \text{ 偶}) = \mathbb{P}(L > 1) - \mathbb{P}(L > 2) + \mathbb{P}(L > 3) - \dots$.
- (e) 求满足 $n \geq 2$ 且最近两年男子冠军是此前所有冠军中最快两人的年数期望, 即 $\max\{M_n, M_{n-1}\} < M_k$ 对每个 $k < n-1$ 成立.

可使用原件列出的恒等式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \binom{n}{2}^{-1} = 2,$$

以及 $\sum_{n \geq 1} n^s = \prod_{p \text{ 素数}} (1 - p^s)^{-1}$ ($s < -1$). 原件提示应说明纪录事件为什么独立, 不能只引用乘积答案.

解答. 先证明需要的纪录独立性. 连续分布保证任意有限样本几乎必然无并列, 独立同分布又使前 r 年成绩的所有 $r!$ 种相对排序等可能. 记 U_j 为第 j 年成绩在前 j 年中从快到慢的名次. 将第 j 年依名次 $U_j \in \{1, \dots, j\}$ 插入前 $j-1$ 年的排序, 可以唯一恢复每一种最终排列. 因此名次向量 $(U_1, \dots, U_r)$ 与 $r!$ 个排列一一对应. 任意合法向量的概率为 $1/r! = \prod_{j=1}^r (1/j)$, 这证明 U_j 相互独立且各自在 $1, \dots, j$ 上均匀. 创纪录事件正是 $U_j = 1$. 男女序列相互独立时, 每年“男女同时创纪录”的指标也跨年独立, 成功率为 $1/j^2$.

(a) 以非负指标求和. 对无穷和使用单调收敛,

$$\mathbb{E} \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{\text{两纪录}\}} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

第一年自动为两性纪录, 因而 $n=1$ 的 1 必须包含. 期望有限也说明总次数几乎必然有限.

(b) 先限制到前 r 年素数, 由已证独立性, 没有同时纪录的概率为 $\prod_{p \leq r} (1-p^{-2})$. 当 $r \rightarrow \infty$, 事件递减, 取极限得到无限乘积. 给定 Euler 乘积恒等式在 $s = -2$ 处成立, 因而

$$\mathbb{P}(\text{所有素数年均无两纪录}) = \prod_p (1-p^{-2}) = \left(\sum_{n \geq 1} n^{-2} \right)^{-1} = \frac{6}{\pi^2}.$$

(c) $K > k$ 表示前 k 年每年都有女子纪录, 即 $W_1 > W_2 > \dots > W_k$. 对 $k \geq 1$ 这只有 $k!$ 种等可能排序之一, 故概率为 $1/k!$; $k=0$ 时概率也是 1. 于是尾和给 $\mathbb{E}K = \sum_{k \geq 0} 1/k! = e$. 尾和来自逐点恒等式 $K = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\{K > k\}}$, 非负性允许交换期望与和.

(d) $L > n$ 表示前 n 年中第一年的成绩最快, 所以对 $n \geq 1$, $\mathbb{P}(L > n) = 1/n$. 由连续性与此尾概率趋零, L 几乎必然有限. 因而

$$\mathbb{P}(L = 2j) = \mathbb{P}(L > 2j-1) - \mathbb{P}(L > 2j) = \frac{1}{2j-1} - \frac{1}{2j}.$$

将这些非负项对 $j \geq 1$ 求和, 得到成对分组的交错调和级数, 等于 $\ln 2$. 配对方式来自概率分解, 不涉及对条件收敛级数的任意重排.

(e) 前 n 年最快两个位置在 $\binom{n}{2}$ 个位置对中均匀. 目标只要求这两个位置为 $n-1, n$, 不区分快慢先后, 概率是 $\binom{n}{2}^{-1} = 2/[n(n-1)]$. 再由非负指标和的单调收敛,

$$\mathbb{E}(\text{所求年数}) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n(n-1)} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 2.$$

$n=2$ 时条件中没有更早年份, 事件自动成立, 与首项 1 一致. □

习题 14.37 原题 F.2. 一系列无穷长的麻瓜与巫师等候分院. 每次独立以 $1/99$ 概率判为巫师, 然后以相同概率分入 4 个学院之一; 其他人是麻瓜. 在两次分院之间, 若 (a) 此前所有人都是巫师, 且 (b) 4 个学院人数相等, 就暂停举办学院间魁地奇赛. 获胜学院的每人得 26390 金加隆, 学院另得价值 1103 的奖杯. 开始时 4 个学院都为 0 人, 也举办一场空比赛并奖一座奖杯. 求整个过程中将发出的奖励总价值期望. 可用

$$\frac{1}{\pi} = \frac{\sqrt{8}}{99^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}.$$

这里 (a)(b) 是赛事的两个触发条件, 并不是两道待求子问.

解答. 平衡状态只能出现在处理完 $4k$ 人之后, 且各学院恰有 k 人. 前 $4k$ 人必须全为巫师, 各人的四种巫师学院结果各有概率 $1/(99 \cdot 4) = 1/396$. 恰好每院 k 人的学院序列有多项式系数 $(4k)!/(k!)^4$ 种, 因而赛事发生的概率为

$$r_k = \frac{(4k)!}{(k!)^4 396^{4k}}, \quad k \geq 0.$$

即使同一过程中发生了多场比赛, 各场指标仍可线性相加, 不要求不同 k 的触发事件独立. 每场总奖励为 $1103 + 26390k$, 因为获胜学院恰有 k 人, 学院获胜机制不影响这一总额. 对非负奖励用单调收敛,

$$\mathbb{E}(\text{总奖励}) = \sum_{k=0}^{\infty} (1103 + 26390k)r_k = \frac{99^2}{\sqrt{8}\pi}.$$

$k = 0$ 项是 1103, 正是开始时的奖杯. 另可直接验证期望有限: 平衡事件包含在“前 $4k$ 人全是巫师”内, 所以 $r_k \leq 99^{-4k}$, 而 $\sum_k (1103 + 26390k)99^{-4k} < \infty$. 第一次出现麻瓜后不再触发赛事, 也与模型中的概率相符. 所用 Ramanujan 恒等式是原题提供的计算工具, 这里不把它声称为本题中重新证明的结论. $\square$

习题 14.38 原题 G.1. Jill 用二次效用 $U(x) = -(x - x_0)^2$ 评价财富, x_0 为很大的正数. 现有财富 W_0 , 接受随机净收益 X , 其均值为 μ , 方差为 σ^2 , 新财富 $W = W_0 + X$. 证明 $\mathbb{E}U(W)$ 仅依赖这两个矩, 并写成 x_0, W_0, μ, σ^2 的函数. 原件说明财富超过 x_0 后效用下降, 暂取 x_0 很大使该情形不太可能.

解答. 令 $c = W_0 - x_0$, 展开平方得到

$$\mathbb{E}U(W) = -\mathbb{E}(c + X)^2 = -c^2 - 2c\mu - (\sigma^2 + \mu^2) = -(W_0 + \mu - x_0)^2 - \sigma^2.$$

只用了有限二阶矩, 并未要求 X 服从某种特殊分布. 均值影响平方中的平均位置, 方差单独以负号降低期望效用. $\square$

习题 14.39 原题 G.2. 在上一题模型中, 证明给定收益均值 μ 后, Jill 偏好尽量小的收益方差 σ^2 . 原件称 σ 为风险, 称这种偏好为风险厌恶.

解答. 固定 W_0, x_0, μ 后, 上题的平方项为常数, 因而两个可选收益的期望效用之差恰为它们方差差的负数. 方差严格更小者效用严格更高, 方差相同者在该模型中无差别. 这是对给定均值的比较; 若收益均值也变, 就须比较完整表达式, 不能只按方差排序. $\square$

习题 14.40 原题 G.3. 若 $X = \sum_{i=1}^n a_i X_i$, a_i 为固定实数, $\mathbb{E}X_i = \mu_i$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = \sigma_{ij}$, 证明 Jill 的 $\mathbb{E}U(W_0 + X)$ 仅依赖这些均值、协方差及系数, 并求表达式. 原提示为先算 X 的均值与方差.

解答. 期望线性与协方差双线性分别给出

$$\mathbb{E}X = \sum_i a_i \mu_i, \quad \text{Var}(X) = \sum_{i,j} a_i \sigma_{ij} a_j.$$

代入 G.1 得

$$\mathbb{E}U(W_0 + X) = - \left(W_0 + \sum_i a_i \mu_i - x_0 \right)^2 - \sum_{i,j} a_i \sigma_{ij} a_j.$$

资产间依赖仍通过协方差保留; 我们没有假设独立. 在二次效用的适用范围内, 更高阶联合分布信息不会进入此公式, 这正是原件联系均值-方差投资组合理论的原因. $\square$

习题 14.41 原题 G.4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立, 均值相同且方差相同. 在所有 $\sum_{i=1}^n a_i X_i$ 中, 系数要求 $a_i \geq 0$ 且 $\sum_i a_i = W$, W 为固定常数. 证明等权 $a_i = W/n$ 使方差最小.

解答. 可行性要求 $W \geq 0$, 且 $n \geq 1$. 设公共方差为 $v \geq 0$. 独立和有限二阶矩给不同变量间协方差为 0, 所以方差为 $v \sum_i a_i^2$. 由

$$0 \leq \sum_{i=1}^n \left(a_i - \frac{W}{n} \right)^2 = \sum_i a_i^2 - \frac{W^2}{n},$$

得方差至少 vW^2/n , 等权时达到. 若 $v > 0$, 等号当且仅当全部 $a_i = W/n$, 因而最小方案唯一. 若 $v = 0$, 所有可行组合的方差都为 0, 等权仍最优但不是唯一. $W = 0$ 时非负约束已使所有系数为 0. 公共均值使各可行方案的收益均值均为同一值, 所以也可用前题的风险厌恶结论比较其效用. $\square$

14.5 作业五: 泊松模型

官方作业五. 本节的泊松点过程按不相交时间区间计数独立、区间计数服从相应泊松分布的定义使用. 正式题面在长评注之后仍有 $E(f)$, 该子问也列于下文.

A 组: 外书题登记. Ross 第 8 版第 4 章, A.1 为 Theoretical Exercise 25, 包括无编号主问及 (a)–(c) 应用. 原作业公开完整题面, 本书仅保留题号与书目, 不复制外书文字. $E(c)$ 所需泊松细化性质在本书的自设题解中独立推导.

习题 14.42 原题 B.1. X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布. 对正整数 n , 求 X^n 的期望与方差.

解答. 均匀密度在区间内为 1, 因而对任意 $r > -1$, $\mathbb{E}X^r = \int_0^1 x^r dx = 1/(r+1)$. 分别取 $r = n, 2n$,

$$\mathbb{E}X^n = \frac{1}{n+1}, \quad \text{Var}(X^n) = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{n^2}{(2n+1)(n+1)^2}.$$

方差非负且对 $n \geq 1$ 为正, 与 X^n 非常数一致. 不能把 $\mathbb{E}X^n$ 写成 $(\mathbb{E}X)^n$, 因为幂不是线性运算. $\square$

习题 14.43 原题 B.2. 若 X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 求 $Y = X^3$ 的概率密度函数.

解答. 立方在此区间单调递增, 所以对 $0 \leq y \leq 1$, 有 $F_Y(y) = \mathbb{P}(X^3 \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y^{1/3}) = y^{1/3}$. $y < 0$ 时分布函数为 0, $y > 1$ 时为 1. 在 $(0, 1)$ 求导得

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}y^{-2/3}, & 0 < y < 1, \\ 0, & y \notin [0, 1]. \end{cases}$$

端点密度值可任意指定, 不影响概率; 0 处无原子, 因为 $\mathbb{P}(X = 0) = 0$. 密度在 0 附近虽无界, 但积分为 $[y^{1/3}]_0^1 = 1$, 故定义合法. $\square$

习题 14.44 原题 C. 规律公交城的班车在 A、B 两站间运行, 无中间站, 每天昼夜在 A 站严格每 5 分钟发车一次, 如 6:00、6:05、6:10 等; 一到站即接走所有等车人. 本地居民按每分钟 5 人的泊松过程到站.

(a) 你在一天内均匀随机选择的时间到 A 站, 预期还要等多久?

(b) 你坐上的车预期载有多少名本地居民?

泊松公交城的班车则按平均每 5 分钟一辆的泊松点过程昼夜到站, 立即接走所有等车人; 居民到站过程仍为每分钟 5 人, 且与班车过程独立.

(c) 你仍在一天内均匀随机选择的时间到站, 预期等多久?

(d) 你坐上的车预期有多少名本地居民?

(e) 下列两句话是真是假? 若均真, 用文字解释看似矛盾之处: (i) 对随机到访的你而言, 泊松城公交看起来平均等候时间为规律城的两倍, 且车上为两倍拥挤; (ii) 两城长期都是平均每 5 分钟一辆车、每分钟 5 人到站, 因而长期平均每车都是 25 人, 一样拥挤.

这里的居民数不包括作为额外访客的你. 原件还讨论公交成对到达造成更严重的等待与拥挤, 但该评注不另设子问.

解答. (a) 一天含整数个 5 分钟周期. 均匀到达时, 在当前周期的位置均匀, 剩余等待 R 也在 $[0, 5]$ 上均匀, 所以 $\mathbb{E}R = 2.5$ 分钟. 恰好与公交同时到达的事件概率为 0, 不影响结果.

(b) 你所乘车将收取前一班车到这班车的整个 5 分钟内的居民, 包括你到站前已经等待的和之后到站的. 居民到站过程独立于访客时间, 该固定区间计数服从 $\text{Pois}(25)$, 所以期望为 25 人. 只算自己等待期间新到的人, 会漏掉已有乘客.

(c) 为体现昼夜稳定运行, 取班车过程为实轴上的平稳泊松过程, 率 $\lambda = 1/5$ 每分钟. 固定一个与该过程独立的访客时刻. 未来 r 分钟无班车的概率为 $e^{-r/5}$, 故前向等待 $R \sim \text{Exp}(1/5)$, $\mathbb{E}R = 5$ 分钟. 均匀随机选当天时刻不改变这一条件分布.

(d) 从访客时刻向后看, 上一辆车到现在的时间 A 也有相同指数分布. 过去与未来的区间计数独立, 所以 A, R 独立, $\mathbb{E}(A + R) = 10$ 分钟. 你所乘车的收客区间长为 $A + R$. 条件于此区间及公交过程, 居民计数的期望为 $5(A + R)$, 再取期望得 50 人.

(e) 两句在上述解释下均真. 对随机时刻观察者, 一个长度 10 分钟的公交间隔被遇到的机会为长度 5 分钟间隔的两倍; 这种按时间抽样偏重长间隔. 因而访客所处间隔平均长 10 分钟, 其结束处公交平均收 50 人. 逐辆公交抽样则每辆只计一次, 普通相邻车间隔平均长 5 分钟, 条件乘客均值是其长度的 5 倍, 平均为 25 人. 两个平均对应不同抽样方式, 并未对同一随机对象给相反答案. 长期而言, 独立指数间隔及各间隔的泊松居民计数构成同分布的周期, 用大数定律得到每车平均 25 人; 与“随机访客坐到哪辆车”的长度偏差完全相容. $\square$

习题 14.45 原题 D. 每一天独立于其余天, Jill 以 $1/2500$ 概率听到某一事实, 如 Henry Mancini 创作了《粉红豹主题曲》. 听到累计 3 次后才能进入长期记忆. Alice 每天以 $1/1000$ 概率听到同一事实, 听到 2 次后记住. 使用泊松近似回答:

- (a) Jill 在 10000 天大时已记住该事实的概率;
- (b) Alice 在 10000 天大时已记住该事实的概率;
- (c) 若有 10000 个具有同样接触、记忆概率的事实, 且对每个给定事实, Jill 与 Alice 的听到次数相互独立, 两人均为 10000 天大时, 预期有多少事实 Jill 知道而 Alice 不知道?

解答. (a) Jill 的二项接触计数均值为 $10000/2500 = 4$, 近似 $J \sim \text{Pois}(4)$. 所求是听到至少 3 次, 所以

$$\mathbb{P}(J \geq 3) \approx 1 - e^{-4} \left(1 + 4 + \frac{4^2}{2} \right) = 1 - 13e^{-4} \approx 0.7618966944.$$

(b) Alice 的计数均值为 10, 近似 $A \sim \text{Pois}(10)$. 她记住的概率为 $\mathbb{P}(A \geq 2) \approx 1 - e^{-10}(1 + 10) = 1 - 11e^{-10} \approx 0.9995006008$.

(c) 对某一个事实, Jill 知道且 Alice 不知道的概率, 按题给的二人独立性, 为 $(1 - 13e^{-4})11e^{-10}$. 把 10000 个事实的指标相加, 期望为

$$10000(1 - 13e^{-4})11e^{-10} \approx 3.8049062.$$

不同事实之间是否独立不影响这一期望, 因为使用的是期望线性; 同一事实在两人之间的独立性则用于乘积, 确实不可省略. 这些数值全部是按题意的泊松近似, 不是精确二项尾概率. $\square$

习题 14.46 原题 E. 在 $[0, \infty)$ 上取率 1 的泊松点过程, 到达时刻记为 $X_1 < X_2 < \dots$. $X_1, X_2 - X_1, \dots$ 是独立的率 1 指数变量. 令 $Y_i = \ln X_i$. 在“到达频率加速星球”(AFP), 公交到达时刻为 Y_i , 时间从 $-\infty$ 延续到 ∞ , 因而可能有负的到达时刻.

- (a) 对任意 $a < b$, 证明时间区间 $[a, b]$ 的公交数为参数 $\int_a^b e^x dx$ 的泊松变量.
- (b) 各用一句话说明以下事实: $(-\infty, 0]$ 的公交数为参数 1 的泊松变量; 零时以后几乎必然有无穷辆公交; 若 $\alpha = \ln 2 \approx 0.7$, 则 $[k\alpha, (k+1)\alpha]$ 的预期公交数为 $[(k-1)\alpha, k\alpha]$ 的两倍; 首辆公交时刻的中位数为 $\ln \ln 2 \approx -0.37$. AFP 一只不能移动的树懒在时刻 -7 生于车站, 直到出生后第一辆会杀死它的公交到达. 标准时间单位为十二年, 故 α 单位约 8.32 年. 因出生前有公交的概率很小, 原件用首辆时刻中位数估计树懒寿命中位数约 $12(7 - 0.37) \approx 80$ 年.
- (c) 每辆公交独立掷公平硬币决定为粗轮胎或细轮胎. 女性树懒只被粗轮胎公交杀死, 男性被任意公交杀死. 说明女性的预期寿命约比男性长 8.32 年, 即 α 个时间单位. 原提示用泊松细化及出生时刻平移, 并注意 $-7 - \alpha$ 到 -7 之间有公交的概率很小.
- (d) 令 p_k 为已存活 $k-1$ 年的树懒在第 k 年死亡的条件概率. 说明当 p_k 很小, 比如小于 0.1 时, 它近似等于该年预期公交数, 因而前约 80 年随年龄大致指数增长.
- (e) 查阅 SSA 生命表与 Gompertz-Makeham 死亡律介绍, 花约 5 分钟观察后写一两句话, 特别比较人类年度死亡概率与 AFP 树懒模型的接近程度. 原题指出三个明显差别: 人类婴幼儿的死亡率较高; 十几岁末至二十多岁、

尤其男性, 出现高于简单 Gompertz 趋势的凸起; 其他年龄段的人类男女死亡率差距较大但小于本树懒模型. 可另读原件所列 Gravity and Levity 博客的说明.

(f) 在另一个严格 Gompertz 世界中, 死亡强度每 8 年加倍, 不同人的寿命相互独立. 四兄弟姐妹当前年龄为 20、28、28、36 岁. 求最年长者最先死亡的概率.

(f) 使用原件后段评注中的严格 8 年倍增世界, 并非把前面 8.32 年的近似偷偷替换掉.

解答. (a) 单调变换 $x = e^y$ 将 AFP 区间 $[a, b]$ 对应为原过程区间 $[e^a, e^b]$. 原过程区间计数为 $\text{Pois}(e^b - e^a)$, 且端点命中概率为 0. 因 $e^b - e^a = \int_a^b e^y dy$, 所证成立. 不相交 AFP 区间对应不相交原区间, 因而仍有独立增量; 强度随时间为 $\lambda(y) = e^y$.

(b) 第一事实: $Y \leq 0$ 等价于 $X \leq 1$, 对应原过程长度 1 的区间. 第二事实: 原过程在 $[1, \infty)$ 几乎必然无限到达; 例如各单位区间非空事件独立且概率恒为 $1 - e^{-1}$, 对任意起点其后全空的概率为 0, 对整数起点作可数并即可. 第三事实: $[k\alpha, (k+1)\alpha]$ 的均值为 $e^{k\alpha}(e^\alpha - 1) = 2^k$, 上一相邻区间均值为 2^{k-1} . 第四事实: $\mathbb{P}(Y_1 \leq y) = \mathbb{P}(X_1 \leq e^y) = 1 - e^{-e^y}$, 令其为 $1/2$ 得 $y = \ln \ln 2$. 这四句的概率依据都来自时间变换, 不是把等间隔公交当成指数过程.

(c) 先独立证明所用细化性质. 对一个原计数 $N \sim \text{Pois}(\Lambda)$, 每辆以概率 p 标为致命, 则致命数 K 条件于 $N = n$ 服从 $\text{Bin}(n, p)$. 对 $k \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(K = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} e^{-\Lambda} \frac{\Lambda^n}{n!} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= e^{-\Lambda} \frac{(\Lambda p)^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{[\Lambda(1-p)]^m}{m!} = e^{-p\Lambda} \frac{(p\Lambda)^k}{k!}.\end{aligned}$$

区间计数与各车标记独立, 所以细化后不相交区间仍独立. 因此女性致命公交强度为 $e^y/2 = e^{y-\alpha}$.

设出生时刻 $a = -7$, 以十二年为单位的剩余寿命为 T . 男性存活到出生后 $t \geq 0$ 的概率, 是区间 $(a, a+t]$ 无公交的概率:

$$S_{m,a}(t) = \exp\{-e^a(e^t - 1)\}.$$

女性相应为 $S_{f,a}(t) = \exp\{-\frac{1}{2}e^a(e^t - 1)\} = S_{m,a-\alpha}(t)$, 所以女性在 a 出生的寿命长度分布精确等于男性在 $a - \alpha$ 出生的长度分布. 还需解释为何这使平均长度近似增加 α : 向前平移出生时刻通常只是多等 α , 但若这新增时间内已有公交, 早出生男性就会先死, 所以不是严格加常数.

精确地, 令 $c = e^a$. 尾积分给出男性期望寿命

$$g(c) = \int_0^{\infty} e^{-c(e^t-1)} dt = e^c \int_c^{\infty} \frac{e^{-u}}{u} du.$$

女性期望为 $g(c/2)$. 为控制小 c 时的误差, 写

$$\int_c^{\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = -\ln c + C + r(c), \quad r(c) = \int_0^c \frac{1 - e^{-u}}{u} du,$$

其中常数 $C = \int_0^1 (e^{-u} - 1) du/u + \int_1^{\infty} e^{-u} du/u$ 有限, 且 $0 \leq r(c) \leq c$. 因此 $g(c) = -\ln c + C + O(c|\ln c|)$, 得 $g(c/2) - g(c) = \ln 2 + O(c|\ln c|)$. 对 $c = e^{-7}$ 很小, 差值接近 α .

按“首辆公交时刻”直接平移的误差也可从新增区间看出: $(a - \alpha, a]$ 的期望公交数为 $c/2$, 至少一辆的概率为

$1 - e^{-c/2} < c/2 \approx 0.000456$. 用上述精确尾积分数值核对, 男、女平均寿命约 77.15、85.44 年, 差约 8.28 年; 忽略出生边界的小修正即为原题的 $12 \ln 2 \approx 8.32$ 年. 这些是树懒模型的数学均值, 不应与前面约 80 年的中位数混淆.

(d) 为对应题面, 先算被所有公交杀死的男性. 第 k 年对应 AFP 时间区间 $[a + (k-1)/12, a + k/12]$. 在已存活至其起点的条件下, 未来增量仍独立, 所以

$$\Lambda_k = e^{-7} e^{(k-1)/12} (e^{1/12} - 1), \quad p_k = 1 - e^{-\Lambda_k}.$$

若女性, 将 Λ_k 减半即可. 对 $\Lambda \geq 0$, Taylor 余项或积分估计给 $0 \leq \Lambda - (1 - e^{-\Lambda}) \leq \Lambda^2/2$. 因此小强度时 $p_k \approx \Lambda_k$, 并且 $\Lambda_{k+1}/\Lambda_k = e^{1/12}$, 随年数指数增长. 当 $p_k < 0.1$, $\Lambda_k < -\ln 0.9 \approx 0.10536$, 相对误差约在 5% 量级以内. 例如男性第 80 年的模型死亡概率约 0.05568, 仍在所述小概率区间. 很高龄时 p_k 接近 1, 不会永远作为概率指数增长; 真正严格指数增长的是强度.

(e) 这是资料观察题, 没有唯一数值答案. 一个可复核的比较方法是从所选年份生命表取年龄 $k-1$ 的一年死亡概率 q_{k-1} , 转为累计强度 $h_k = -\ln(1 - q_{k-1})$, 再比较 $\ln h_k$ 是否随年龄近似线性及其男女差. AFP 模型有 $h_k = \Lambda_k$, 故图上严格是一条直线, 女性的纵坐标比男性低 $\ln 2$. 小 q 时也可直接比较 $\ln q$, 但接近 1 时这种近似会失效.

依据原题给出的观察提示, 一两句示例回答可为: “简单指数模型较适合描述成人中间年龄段的上升趋势, 但不能同时解释婴幼儿的较高死亡率和青年期的凸起; 男女曲线的间距也不能直接取树懒模型中固定的因子二.” 这是一份依据原题提示的定性回答示例, 不是新拟合出来的实证结论. 生命表网页会更新, 作实际观察时应注明表年、查阅日期和所比较年龄段; 不把现时网页数据改写成 2019 年题面中的历史数字. 此处没有声称已重建原作业当时的生命表快照.

本次于 2026 年 10 月 8 日打开上述 SSA 入口时, 所显示的是 2023 时期生命表, 用于 2026 年 Trustees Report; 以下两句只完成当前页面的观察, 不替代 2019 年题面或声称复原其快照. 该表 0、20、60 岁的男性一年死亡概率依次为 0.006015、0.001235、0.011337, 女性依次为 0.005125、0.000441、0.006923, 可见出生首年高于 20 岁, 而成年后到 60 岁又明显升高. 20 岁与 60 岁的男女死亡概率比分别约 2.80 与 1.64, 并非 AFP 模型在小死亡概率时近似二倍的关系 (其累计强度比精确为二); 青年期不能据此简单断言所有年龄段的性别差均小于二倍.

(f) 改用严格 8 年倍增世界. 以 20 岁者当前强度为共同基准, 四人的强度权重分别为 1, 2, 2, 4. 未来共同年龄增长使它们都乘同一函数 $h(t)$, 所以最年长者强度为 $4h(t)$, 总强度为 $9h(t)$. 不同人寿命独立, 尚无人死亡至 t 的概率为 $\exp\{-9 \int_0^t h(s) ds\}$. 故最年长者最先死的概率为

$$\int_0^\infty 4h(t) \exp\left\{-9 \int_0^t h(s) ds\right\} dt = \frac{4}{9} \int_0^\infty 9h(t) e^{-9 \int_0^t h(s) ds} dt = \frac{4}{9}.$$

最后积分为 1, 因 Gompertz 强度的累计积分趋于无穷, 四人中几乎必然有首个死亡, 且连续分布无并列. 权重比决定谁最先死, 不意味着年龄最大者一定最先死. $\square$

15 作业六至十与鞅补充题

本章保留原作业自设题的字母组、数字题号与子问. 下列解答均为本整理本补充的 AI 解答, 不是 MIT 官方作业答案. A 组只登记 Ross 教材题号, 不复制题面. 教材为 Sheldon Ross, *A First Course in Probability*, 第 8 版, Pearson Prentice Hall, 2009, ISBN 9780136033134. 实地采集任务仍须读者亲自完成; 自设示例只说明计算方法.

15.1 作业六: 指数分布与正态近似

原件: 18.600 Problem Set 6.

A. 教材题号. 第 5 章 Theoretical Exercise 30. 原件已有完整题面, 本书依范围限制不重抄.

习题 15.1 原 B. 时刻 0, 一只细菌立即分裂为两只. 每只新细菌从出生到分裂的时间独立服从速率 1 的指数分布; 分裂后以两只新细菌取代原细菌. 设 T_n 为数量首次达到 n 的时刻.

1. 求 $\mathbb{E}T_n$.
2. 求 $\text{Var}(T_n)$.
3. 上述两量是否都随 n 无界增长? 粗略估算 $n = 10^{30}$ 时的值.

解答. (1) 数量为 k 时, 下次分裂是 k 个独立速率 1 指数时钟的最早响铃. 无记忆性使尚未响铃的时钟仍有原分布, 因而相邻分裂的等待时间 W_k 相互独立, 且 $W_k \sim \text{Exp}(k)$. 初始已是两只, 所以 $T_2 = 0$, 对 $n \geq 2$,

$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} W_k, \quad \mathbb{E}T_n = \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} = H_{n-1} - 1.$$

这里 $H_m = \sum_{k=1}^m 1/k$. 若把和式从 1 开始, 就错误地给时刻 0 之前的分裂加上随机等待.

(2) $\text{Var}(W_k) = 1/k^2$, 独立性给出 $\text{Var}(T_n) = \sum_{k=2}^{n-1} 1/k^2$. (3) 调和和无界, 而平方倒数和收敛. 具体地,

$$\mathbb{E}T_n = \log n + \gamma - 1 + o(1), \quad \text{Var}(T_n) \rightarrow \frac{\pi^2}{6} - 1.$$

故 $n = 10^{30}$ 时期望约为 $30 \log 10 + 0.577216 - 1 \approx 68.6548$, 方差约为 0.644934. 期望增长缓慢, 方差却始终有界. 时间单位是单只细菌分裂等待时间的均值. $\square$

习题 15.2 原 C. Diaconis, Holmes 与 Montgomery 的 2007 年论文讨论抛起并用手接住的硬币保持原朝向的偏差. 原题采用保持朝向概率约 .508 的模型. 查阅该论文及 Berkeley 的 *40,000 coin tosses yield ambiguous evidence for dynamical bias*; 该实验有 20245 次保持原朝向.

1. 若 40000 次抛币独立公平, 头数的标准差是多少? 用正态近似估算头比例大于 .506 的概率.
2. X_i 独立取 0, 1, 概率各为 1/2; $\tilde{X}_i$ 独立取 1 的概率为 .508. 设 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$, $\tilde{Y} = \sum_{i=1}^N \tilde{X}_i$. 证明均值差是 Y 标准差的 $.016\sqrt{N}$ 倍.
3. 若 $N = 10^6$, 均值相隔多少个标准差? 能否有信心区分一次 Y 观测与一次 $\tilde{Y}$ 观测?

原题另请查阅 Cohen's d 的精确定义.

解答. (1) $H \sim \text{Bin}(40000, 1/2)$, 均值 20000, 标准差 $\sqrt{40000/4} = 100$. 事件为 $H > 20240$. 不作连续性修正时, 标准化门槛是 2.4, 概率约 $1 - \Phi(2.4) = 0.00820$. 使用 20240.5 作为连续性修正门槛则约 $1 - \Phi(2.405) = 0.00809$. 两者都约为 0.81%.

(2) 均值差 .008N, 而 $\text{SD}(Y) = \sqrt{N}/2$, 所以比值为 $.016\sqrt{N}$. 偏币的标准差为 $\sqrt{N(.508)(.492)}$, 与 $\sqrt{N}/2$ 很接近. $N = 40000$ 时比值为 3.2. (3) $N = 10^6$ 时比值为 16. 若事先两模型等可能并按均值中点分类, 公平模型下错误需向上偏 8 个标准差, 偏币模型下也约需向下偏 8 个标准差. 正态近似下错误概率极小, 因而该理想独立模型中可以非常有信心地区分. 这自动证明现实抛币协议完全符合模型.

查阅说明: David Aldous 的实验报告给出两位参与者各 20000 次的结果 10231 和 10014, 合计 20245; 它特别指出抛币方式、参与者差异和少量转动偏差使物理解释不能只靠一个显著性数值决定. 论文 *Dynamical Bias in the Coin Toss*, SIAM Review 49(2), 2007, 211–235, 的数学对象是初始运动参数造成的朝向记忆, 不是两面花纹本身的公平性. 原题 .508 是这里比较的历史模型参数.

查阅可参看 Daniël Lakens 的 2013 年效应量说明中独立组标准化均值差的定义. Cohen's d 是两个均值差除以选定的共同标准差. 两个独立样本常用

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}, \quad s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

总体共同方差 σ^2 已知时相应参数是 $(\mu_1 - \mu_2)/\sigma$. 本题以公平单次抛币标准差 .5 为分母, 得到 .016; 两个方差不完全相同时, 需说明采用哪一种标准化约定. $\sqrt{N}$ 放大的是总量的均值位移相对于总量噪声的比例. $\square$

习题 15.3 原 D. 一个开放初选制度中, 两党候选人分别为 A_1, A_2 和 B_1, B_2 . 你只能参加一党的初选. 若 A_i 对阵 B_j , A_i 赢大选的概率为 P_{ij} . 你给候选人效用 $V(A_i), V(B_j)$, 唯一目标是最大化最终胜者 W 的 $\mathbb{E}V(W)$. 除你之外, 每场初选均有偶数名投票者; 平局用公平币处理.

- 验证 $V(A_i, B_j) := P_{ij}V(A_i) + (1 - P_{ij})V(B_j)$ 是给定两党提名人的条件期望效用.
- 设 p_j 是“第二党由 B_j 赢初选且第一党其他票平局”的联合概率. 证明投 A_1 相对于不投的期望价值为 $\frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 p_j [V(A_1, B_j) - V(A_2, B_j)]$, 并解释 1/2.
- 证明投 A_2 的价值是投 A_1 价值的相反数; 对 B_1, B_2 也如此.
- 把 V 换成 $-V$, 为何最佳初选场次不变, 所投候选人反转?

解答. (1) 给定提名人后只剩两个大选结果, 按其概率加权即得到公式. (2) 你的一票只在其他票平局时改变提名: 原本两名候选人各有一半概率获胜, 投 A_1 后 A_1 必获提名. 条件增益为 $V(A_1, B_j) - \frac{1}{2}[V(A_1, B_j) + V(A_2, B_j)]$, 即题给差值的一半. 非平局时其他票的差至少为 2, 一票改变不了胜者. 将平局与第二党胜者的联合事件加权, 得到所需和式; 不必假设两个初选相互独立.

(3) 投 A_2 把平局的选择改为另一个端点, 条件增益正好取负. 用第二党平局事件作相同条件化, 也得到 B_2 与 B_1 票值相反. (4) 记 A_1, B_1 票值为 a, b . 四个选项价值是 $a, -a, b, -b$, 最优值为 $\max(|a|, |b|)$. 效用反号使它们成为 $-a, a, -b, b$, 两场初选的最大绝对值仍分别为 $|a|, |b|$, 所以选择场次不变, 在同场内选对立候选人. 若 $|a| = |b|$ 或某个票值为零, 最优选择可能不唯一; 结论是最优场次集合保持不变, 可以选一个对应反转的最优候选人. $\square$

习题 15.4 原 E. Harper 与 Heloise 每周各尝试一宗交易. 一人的独立成交概率为 .6, 另一人为 .5, 但不知道谁

较强. 观察 N 周后聘用成交数领先者. 设较强者成交数 X_N , 较弱者成交数 Y_N , 两人的结果独立, $S_N = X_N - Y_N$.

1. 求 S_N 的均值与方差.
2. 求零比均值低多少个标准差, 即 $\mathbb{E}S_N / \text{SD}(S_N)$.
3. 用同均值、同方差的正态变量 Z_N 近似 S_N . 估算 $N = 143$ 时 $\mathbb{P}(Z_N > 0)$, 并说明 143 为何约为所需 95% 识别率的周数. 可用 $\Phi(1.7) \approx .95$, $\sqrt{143}/7 \approx 1.7$.

解答. (1) 二项分布给出 $\mathbb{E}S_N = (.6 - .5)N = .1N$. 由于独立, 减法仍把两个方差相加, 得 $\text{Var}(S_N) = [.6(.4) + .5(.5)]N = .49N$. (2) 标准差为 $.7\sqrt{N}$, 标准化距离为 $\sqrt{N}/7$.

(3) 标准化正态变量,

$$\mathbb{P}(Z_N > 0) = \Phi\left(\frac{.1N}{.7\sqrt{N}}\right) = \Phi(\sqrt{N}/7).$$

$N = 143$ 时 $\sqrt{143}/7 \approx 1.7083$, 所以概率约 .9562, 按原题粗略表值记为 .95. 由精确的 .95 正态分位数 1.64485 求门槛, 会得到 $N \approx (7 \cdot 1.64485)^2 = 132.6$; 因而 143 是原题采用 1.7 作近似得到的粗略答案, 并非严格最小整数. 这里算的是严格领先事件; 若回到离散成交数、加连续性修正或规定平局聘用规则, 数值还会稍有改变. 观察年数长, 原因是均值优势为 $.1N$ 而比较噪声为 $.7\sqrt{N}$. $\square$

习题 15.5 原 F. 简化篮球赛恰好投中 101 球, 每球 2 分. 第 n 球归第一队的指示变量 X_n 独立, $\mathbb{P}(X_n = 1) =$

.52.

1. 数值求第一队单场胜率.
2. 七场独立比赛组成系列赛, 数值求第一队至少赢四场的概率.
3. 若改以七场累计球数判胜, 数值求第一队在 707 球中至少得 354 球的概率. 它高于还是低于前一答案? 解释差别.

解答. (1) $H = \sum_{n=1}^{101} X_n \sim \text{Bin}(101, .52)$, 胜需 $H \geq 51$. 数值计算有限和得

$$p = \sum_{k=51}^{101} \binom{101}{k} (.52)^k (.48)^{101-k} \approx 0.6565821.$$

(2) 胜场数 $G \sim \text{Bin}(7, p)$, 所以 $\mathbb{P}(G \geq 4) = \sum_{j=4}^7 \binom{7}{j} p^j (1-p)^{7-j} \approx 0.8108619$.

(3) 所有 707 个独立球合起来仍是 $\text{Bin}(707, .52)$, 故概率 $\sum_{k=354}^{707} \binom{707}{k} (.52)^k (.48)^{707-k} \approx 0.8564219$, 高于按胜场计数的 .8108619. 胜场规则把赢一球和大比分获胜都压成一场胜利, 丢弃了得分差的信息; 强队在大胜场中的优势不能补偿其他场的一球惜败. 总球数规则保留每球的信息, 在本题独立同分布模型下更稳定地反映 .52 的优势. 这是指定模型的解释, 不是对真实篮球战术的经验结论. $\square$

15.2 作业七: Cauchy、Beta 与 Gamma 分布

原件: 18.600 Problem Set 7.

A. 教材题号. 第 5 章 Theoretical Exercise 26. 不复制教材题面.

习题 15.6 原 B. 先从 $[0, 1]$ 上的密度 f 抽取 p , 再在给定 p 下独立掷 k 次 p 币, 第 i 次结果为 $X_i \in \{H, T\}$.

- 另取相互独立且独立于 p 的 $Y_i \sim U[0, 1]$, 定义 $X_i = H$ 当 $Y_i \leq p$, 否则为 T . 解释为何两种构造的 $(p, X_1, \dots, X_k)$ 联合律相同.
- 写出 (p, Y_1) 在单位正方形上的联合密度, 并证明 $\mathbb{P}(X_1 = H) = \mathbb{E}p$.
- 求 $\mathbb{P}(p \leq a \mid X_1 = H)$ 及其关于 a 的导数. 说明导数是给定一次头后的后验密度, 且与 $xf(x)$ 成比例. 用一句话解释这项更新.

解答. (1) 给定 $p = u$, 每个 $Y_i \leq u$ 的概率为 u , 且这些事件独立. 因此任何含 h 个头、 t 个尾的指定序列的条件概率均是 $u^h(1-u)^t$, 正是原构造的条件律. 再用同一个 $f(u)du$ 混合, 联合律相同. 无条件的 X_i 一般不独立, 因为它们共享随机的 p .

(2) 独立性给出联合密度 $f_{p,Y_1}(u, y) = f(u)$, $0 \leq u, y \leq 1$. 头事件对应三角形 $0 \leq y \leq u$, 所以

$$\mathbb{P}(X_1 = H) = \int_0^1 \int_0^u f(u) dy du = \int_0^1 uf(u) du = \mathbb{E}p.$$

(3) 假定 $m = \mathbb{E}p > 0$, 才有正概率的头事件可供条件化. 对 $0 \leq a \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p \leq a \mid X_1 = H) = \frac{\int_0^a uf(u) du}{m}.$$

在 f 的连续点求导, 一般则几乎处处求导, 得后验密度 $f_H(a) = af(a)/m$. $a < 0$ 时条件分布函数为 0, $a > 1$ 时为 1. 看到头, 大 p 模型更容易产生这个观测, 因此其权重按产生头的概率 p 放大; 最后除以 m 使总质量为 1. 原 PDF 在这一条件概率中漏印竖线, 下文的 “given that” 明确了这里应作条件化. $\square$

习题 15.7 原 C. p 表示 MIT 学生中回答 “喜欢 Marvel 电影” 的比例, 先验取 $U[0, 1]$. 请实际逐个询问三位同学, 要求明确 yes/no. 模型假定这些受访者是从小群体均匀抽取, 给定 p 后回答独立. 在询问前及每次询问后, 写出累计 (#yes, #no), 画出后验密度草图, 写出积分为 1 的多项式表达式及条件均值. 共应有四轮记录.

解答. 真实任务须亲自完成三次询问并保存回答; 本解答没有采集任何学生回答. 先给适用于任意记录的公式. 第 k 轮观察到 s 个 yes 和 $k-s$ 个 no, $k = 0, 1, 2, 3$. 指定回答序列的似然为 $p^s(1-p)^{k-s}$, 因而

$$f_{k,s}(p) = \frac{(k+1)!}{s!(k-s)!} p^s (1-p)^{k-s}, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

规范化使用 $\int_0^1 p^s (1-p)^{k-s} dp = s!(k-s)!/(k+1)!$, 可由分部积分逐次得到. 再多乘一个 p 积分,

$$\mathbb{E}[p \mid \text{记录}] = \frac{\int_0^1 p^{s+1} (1-p)^{k-s} dp}{\int_0^1 p^s (1-p)^{k-s} dp} = \frac{s+1}{k+2}.$$

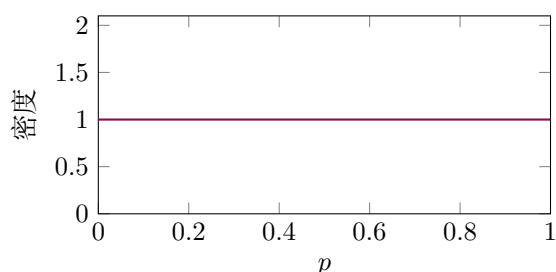
此式来自密度积分, 不需要重抄 A 组教材题面.

下面自设回答序列 yes, no, yes, 仅作方法演示, 不可当作真实采访结果提交. 对应四轮记录如下:

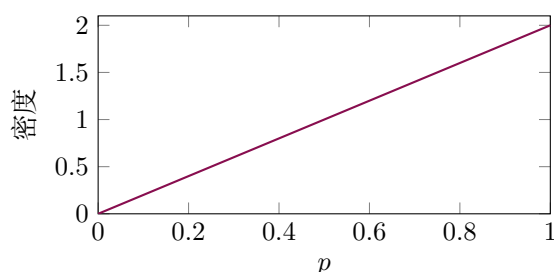
轮数 k	累计 $(s, k-s)$	密度 $f_{k,s}(p)$	条件均值
0	(0,0)	1	1/2
1	(1,0)	$2p$	2/3
2	(1,1)	$6p(1-p)$	1/2
3	(2,1)	$12p^2(1-p)$	3/5

四个函数在 $[0, 1]$ 外都为零. 各图的横轴是 p , 纵轴是密度, 面积而非某一点的高度表示概率.

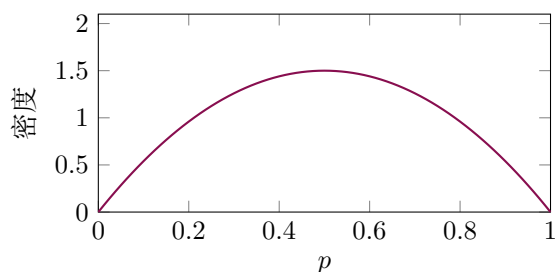
询问前: (0,0)



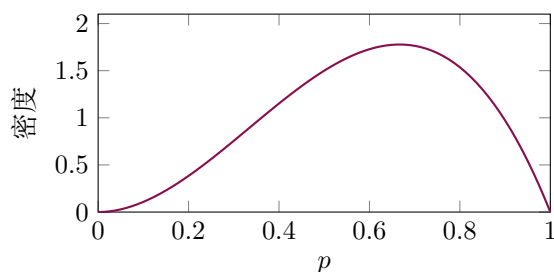
第 1 轮: (1,0)



第 2 轮: (1,1)



第 3 轮: (2,1)



真正的四轮图应以实际 s_k 替换本例的 0, 1, 1, 2. 密度的更新由回答决定, 受访者是否真为随机独立样本则是模型假设, 不能由这三次回答自动验证. $\square$

习题 15.8 原 D. $X \sim \text{Gamma}(n, 1)$, 其中形状 n 为正整数、速率为 1. 用两种方法求 $\mathbb{E}X^k$; 在多项式展开法中 k 是非负整数.

- X 与 $X_1 + \cdots + X_n$ 同分布, 其中 X_i 独立且服从 $\text{Exp}(1)$. 展开 $(X_1 + \cdots + X_n)^k$, 设 a_j 是一项中下标 j 出现的次数, 所以 $\sum_j a_j = k$.
 - 用隔板法求可能的 $(a_1, \dots, a_n)$ 数量.
 - 求对应固定次数序列的有序乘积项数 A .
 - 求其中单项的期望 B , 并计算 AB .
 - 对全部次数序列累加 AB .
- 写出 X 的密度, 直接积分求 $\mathbb{E}X^k$, 核对两法一致.

解答. (1a) 非负整数方程 $a_1 + \cdots + a_n = k$ 的解数为 $\binom{k+n-1}{n-1}$. (1b) 在 k 个位置放入各下标的次数, 多项式系数为 $A = k!/(a_1! \cdots a_n!)$.

(1c) 独立性使乘积期望分解. 对指数变量, 反复分部积分给 $\mathbb{E}X_j^r = \int_0^\infty x^r e^{-x} dx = r!$, 所以 $B = \prod_j a_j!$. 于是 $AB = k!$, 居然与具体次数序列无关. (1d) 因为所有序列贡献相同,

$$\mathbb{E}X^k = k! \binom{k+n-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}.$$

(2) 密度是 $f_X(x) = x^{n-1}e^{-x}/(n-1)!$ 对 $x > 0$, 其他处为 0. 因而

$$\mathbb{E}X^k = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty x^{n+k-1} e^{-x} dx = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}.$$

两法完全一致, $k=0$ 时也给 1. 若推广到实数 $k > -n$, 积分法仍给 $\Gamma(n+k)/\Gamma(n)$, 但原来的有限多项式展开不适用于非整数幂. $\square$

习题 15.9 原 E. Alice 与 Bob 的永久特征决定每周期 IVF 成功概率 p , 未知的 p 先验服从 $U[0, 1]$. 给定 p , 各周期独立且同成功率.

(a) 直观解释第一周期成功率为何为 .5.

(b) 前 $k-1$ 周期均失败后, p 的后验密度是什么?

(c) 显式计算这一后验的 $\mathbb{E}p$, 并解释它为何是第 k 周期的条件成功概率.

(d) 另取独立 $U[0, 1]$ 变量 $X_0, X_1, \dots, X_k$, 设 $p = X_0$, 第 j 周期成功当且仅当 $X_j < X_0$. 证明此模型等价, 并用所有秩次排列等可能说明在 X_0 为前 k 个变量的最小值时, $X_k < X_0$ 的条件概率为 $1/(k+1)$.

(e) 改先验为 $f(p) = 2 - 2p$, 求前 $k-1$ 周期失败后第 k 周期的条件成功率.

原题的背景另请读者查阅 NY Times 的 *With in vitro fertilization, persistence pays off*; 这里的随机 p 模型不把真实临床人群当作已知分布.

解答. (a) 每个固定 p 的夫妇第一周期成功率为 p , 把未知 p 的可能值平均, 得 $\int_0^1 p dp = 1/2$. (b) 失败似然为 $(1-p)^{k-1}$, 积分为 $1/k$, 故后验密度为 $k(1-p)^{k-1}$, 即 $\text{Beta}(1, k)$.

(c) 后验均值直接计算为

$$\int_0^1 p k(1-p)^{k-1} dp = k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{k+1}.$$

给定 p 和过去, 下一周期成功概率仍是 p , 用塔式法则再对后验取平均, 就是所求预测概率. 下降是得知失败后筛选了原本 p 较低的可能性, 本模型并没有让同一夫妇的固定 p 随周期下降.

(d) 给定 $X_0 = p$, 独立变量 X_j 各以概率 p 小于它, 所以确与原模型相同. 连续变量无平局, $(k+1)!$ 种排序等可能. 前 $k-1$ 次失败意味着 X_0 在 $X_0, \dots, X_{k-1}$ 中最小. 在该条件下插入 X_k , 它的 $k+1$ 个秩位置均等可能; 只有插在 X_0 前面的一种位置会成功, 所以概率为 $1/(k+1)$.

(e) 新先验为 $\text{Beta}(1, 2)$. 乘失败似然得 $2(1-p)^k$, 积分为 $2/(k+1)$, 后验密度为 $(k+1)(1-p)^k$. 其均值 $1/(k+2)$ 就是下一周期成功率. 实际报道中参与者特征、停止治疗和选择进入后续周期均可能影响统计; 这些不能由本题的

公式代替实证验证. 背景出处为原题指定的 NY Times 报道 *With in vitro fertilization, persistence pays off*; 本解答的数值来自题设模型, 不复用外部文章引文. $\square$

习题 15.10 原 F. $X_1, \dots, X_{10}$ 是独立标准 Cauchy 变量. 求 $\mathbb{P}(\sum_{i=1}^5 X_i < 10 + \sum_{i=6}^{10} X_i)$.

解答. 把第二个和移到左边. Cauchy 分布关于 0 对称, 所以 $-X_6, \dots, -X_{10}$ 仍是独立标准 Cauchy 变量, 且独立于前五个. 使用本题允许的稳定性性质, 十个独立标准 Cauchy 的平均仍标准 Cauchy. 于是左侧差值 D 的尺度为 10, $D/10$ 标准 Cauchy. 其分布函数为 $F(t) = 1/2 + \arctan(t)/\pi$, 因而

$$\mathbb{P}(D < 10) = F(1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

这里的“标准”补明原题的课程约定; 若位置或尺度不指定, 单说 Cauchy 分布不足以唯一决定数值. $\square$

习题 15.11 原 G. Planet A 上, 一部电影有质量参数 p . 各评论在给定 p 后独立, 以概率 p 给 fresh, 否则 rotten. Tomatometer 是 fresh 的百分比; 强大数律给出长期值 $100p$.

1. 两电影参数分别 .5, .6, 各 143 条评论. 用正态近似估计较低质量电影得分反而更高的概率.
2. 对参数 .8, .9 且各 100 条评论重做上述计算.
3. 若电影的 p 先验均匀, 已见 f 条 fresh、 r 条 rotten, 求 p 的后验密度.
4. 论证下一条为 fresh 的预测概率为 $(f+1)/(f+r+2)$, 再求头四条依次 fresh, rotten, fresh, fresh 的概率.

Planet B 上, 先放入一条 fresh 和一条 rotten. 每位后来者独立均匀选一条已有评论并复制其类型. 设 F_n 是前 n 条评论的 fresh 比例, 包含两条启动评论.

5. 启动后前四条为 fresh, rotten, fresh, fresh 的概率是多少? 是否与 Planet A 相同? 任意有限指定序列是否也相同?
6. 比较两星球, 说明 Planet B 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 100F_n$ 在 $[0, 100]$ 上均匀.
7. 若启动时为 a 条 fresh、 b 条 rotten, a, b 为正整数, 证明极限为 100 倍的 Beta 变量, 并明确参数. 查阅 Pólya's urn.

解答. (1) 设两个 fresh 数为 U, V , 对应成功率 .5, .6, 评论数 143. 差 $U - V$ 均值 -14.3 , 方差 $143(.25 + .24) = 70.07$. 正态近似给 $\mathbb{P}(U > V) \approx 1 - \Phi(14.3/\sqrt{70.07}) = \Phi(-\sqrt{143}/7) \approx .0438$, 按原题的粗表值可记约 .05. 相同比例排序等价于相同评论数下的数量排序. (2) 均值差为 -10 , 方差为 $100[.8(.2) + .9(.1)] = 25$, 所以概率约 $\Phi(-2) = .02275$.

(3) 一段指定序列的似然为 $p^f(1-p)^r$. 均匀先验给

$$f(p \mid \text{评论}) = \frac{(f+r+1)!}{f!r!} p^f (1-p)^r, \quad 0 \leq p \leq 1,$$

即 $\text{Beta}(f+1, r+1)$. (4) 与 IVF 题同理, 预测概率为后验均值; 用两个 Beta 积分之比算得 $(f+1)/(f+r+2)$. 四条指定顺序 FRFF 的链式概率为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{20}.$$

不能额外乘二项系数, 因为这里要求指定顺序.

(5) Planet B 在启动后已增加 f 条 fresh、 r 条 rotten 时, 已有评论数为 $f + r + 2$, 其中 fresh 为 $f + 1$. 均匀复制的条件概率正好也是 $(f + 1)/(f + r + 2)$. 因此 FRFF 概率仍为 $1/20$. 对任意有限序列逐项使用链式乘法, 两个星球在每一前缀下都有相同的下一步概率, 故全部有限序列概率相同.

(6) 从有限序列相同推出极限相同, 不能略过无限事件这一步. 给无限新增序列 $I_1, I_2, \dots$ 定义 $Q_n = n^{-1} \sum_{j=1}^n I_j$. 收敛事件可写为

$$\bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n, \ell \geq m} \{|Q_n - Q_\ell| \leq 1/r\}.$$

对固定 r, m , 把最内层交集先限为 $m \leq n, \ell \leq L$. 这是有限前缀事件, 两星球概率相同. 令 $L \rightarrow \infty$, 事件递减, 由概率对递减事件的连续性保留相同概率; 再令 $m \rightarrow \infty$, 事件递增, 最后令 $r \rightarrow \infty$ 作递减交集, 两次连续性又保留相同概率. 因而收敛事件概率相同. 对任意实数 x , 在收敛事件上“极限不超过 x ”可写成

$$\bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq m} \{Q_n \leq x + 1/r\}.$$

同样先把 n 限在有限区间再依次取极限, 即知极限的分布函数也相同. 这只用有限前缀概率和概率的上下连续性, 无需调用一个未说明的鞅极限定理.

在 Planet A 的混合构造中先抽 $P \sim U[0, 1]$, 再条件独立生成评论. 对每个固定 p , 强大数律使 fresh 比例几乎必然趋于 p . 对 p 积分后, 这仍是概率 1 事件, 极限等于 P . Planet B 多出来的固定两条启动评论对比例的影响至多 $2/n \rightarrow 0$, 所以极限也存在且为均匀 $[0, 1]$ 变量, 百分制即均匀 $[0, 100]$. 这里只用已学强大数律及概率的上下连续性, 没有把有限维分布相同未经说明地当作极限结论.

(7) 一般启动 a, b 时, 一段指定新增序列若含 f 个 fresh、 r 个 rotten, 各分母累积为 $(a + b)(a + b + 1) \cdots (a + b + f + r - 1)$, fresh 分子积为 $a(a + 1) \cdots (a + f - 1)$, rotten 分子积为 $b(b + 1) \cdots (b + r - 1)$. 因而其概率为

$$\frac{(a)_f (b)_r}{(a + b)_{f+r}}, \quad (c)_m := \prod_{j=0}^{m-1} (c + j), \quad (c)_0 = 1.$$

另先抽 $P \sim \text{Beta}(a, b)$, 密度为 $p^{a-1}(1-p)^{b-1}/B(a, b)$, 再独立掷 P 币. 同一指定序列的混合概率是

$$\int_0^1 p^f (1-p)^r \frac{p^{a-1}(1-p)^{b-1}}{B(a, b)} dp = \frac{B(a + f, b + r)}{B(a, b)} = \frac{(a)_f (b)_r}{(a + b)_{f+r}}.$$

最后等式由 $B(u, v) = \Gamma(u)\Gamma(v)/\Gamma(u + v)$ 和 Gamma 递推得到. 由 (6) 相同的有限前缀事件极限论证及强大数律, 新增 fresh 比例几乎必然收敛为此 P ; 固定的 $a + b$ 条启动评论仍不影响极限. 因此极限确为 $\text{Beta}(a, b)$, 参数就是 a, b .

查阅出处可参看 Kyle Siegrist 的 [Pólya's Urn Process](#) 中每次增加一球的 $c = 1$ 模型. 这就是 Pólya urn 的经典“取一球、放回并再加一同色球”机制: 评论复制与球的增殖对应. 新评论有条件依赖, 却有一个与 Beta 混合独立模型相同的完整概率律; 上面的计算同时给出查阅问题所需的实质数学解释, 不依赖转引社会科学长段引文. $\square$

15.3 作业八: 相关、回归与悖论

原件: 18.600 Problem Set 8.

A. 教材题号. 第 7 章 Problem 51; 第 7 章 Theoretical Exercise 48. 两题只登记编号.

习题 15.12 原 B. $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$.

- (a) 验证 $\rho(X, Y) = \mathbb{E}[XY]$.
- (b) 令 r 为使 $\mathbb{E}(Y - aX)^2$ 最小的实数 a . 证明 r 只由 ρ 决定并求出它.
- (c) 对有限二阶矩的 Z , 证明使 $\mathbb{E}(Z - b)^2$ 最小的常数是 $b = \mathbb{E}Z$.
- (d) 推出 $\mathbb{E}(Y - aX - b)^2$ 在 $a = r, b = 0$ 时最小.

解答. (a) 协方差是 $\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[XY]$, 两个标准差都是 1, 因而相关等于这个乘积期望. 有限二阶矩经 Cauchy-Schwarz 保证 XY 可积.

(b) 展开再配方,

$$\mathbb{E}(Y - aX)^2 = 1 - 2a\rho + a^2 = (a - \rho)^2 + 1 - \rho^2.$$

仅当 $a = \rho$ 时平方项为零, 所以唯一最优斜率 $r = \rho$. (c) 把 $Z - b = (Z - \mathbb{E}Z) + (\mathbb{E}Z - b)$, 中心化项均值为零, 得 $\mathbb{E}(Z - b)^2 = \text{Var}(Z) + (b - \mathbb{E}Z)^2$, 唯一最小值在 $b = \mathbb{E}Z$.

(d) 对每个固定 a , $Y - aX$ 的均值为 0, 由 (c) 最优常数为 $b = 0$. 或者直接展开得到 $(a - \rho)^2 + b^2 + 1 - \rho^2$, 同时在 $a = \rho, b = 0$ 处唯一最小. 最佳线性预测不表示每个人都满足 $Y = \rho X$; 剩余的平均平方误差是 $1 - \rho^2$. $\square$

习题 15.13 原 C. Smoker Planet 上每人在 18 岁用公平币决定是否终生吸烟. 不吸烟者每日烟数 $S = 0$, 寿命 L 的条件均值 75、标准差 10; 吸烟者 $S = 20$, 寿命条件均值 65、标准差 10.

(a) 求 $\rho(S, L)$.

Bad Celery Planet 上, 每人 18 至 58 岁间的 40 年中, 每年独立用公平币决定该年是否每日平均吃一根芹菜. 芹菜消费年数为 K , 所有人至少活到 58 岁, 58 岁后消费无影响. 给定 K , 寿命条件均值为 $75 - K/80$, 标准差 10.

(b) 求 $\rho(K, L)$.

解答. (a) $\mathbb{E}S = 10$, $\text{Var}(S) = 100$, $\mathbb{E}L = (75 + 65)/2 = 70$. 条件均值相差 10, 因而

$$\text{Var}(L) = \text{Var}(\mathbb{E}[L | S]) + \mathbb{E}\text{Var}(L | S) = 25 + 100 = 125.$$

乘积期望为 $\mathbb{E}[SL] = \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 75 + \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 65 = 650$, 所以 $\text{Cov}(S, L) = 650 - 10 \cdot 70 = -50$. 相关为 $-50/\sqrt{100 \cdot 125} = -1/\sqrt{5} \approx -.447214$.

(b) $K \sim \text{Bin}(40, 1/2)$, $\mathbb{E}K = 20$, $\text{Var}(K) = 10$, 因而 $\mathbb{E}L = 75 - 20/80 = 74.75$,

$$\text{Var}(L) = \frac{10}{80^2} + 100, \quad \mathbb{E}[KL] = \mathbb{E}[K(75 - K/80)].$$

因 $\mathbb{E}K^2 = 10 + 400 = 410$, 乘积期望为 $1500 - 410/80 = 1494.875$, 而 $\mathbb{E}K\mathbb{E}L = 1495$. 协方差为 $-.125 =$

$-\text{Var}(K)/80$, 得

$$\rho(K, L) = \frac{-.125}{\sqrt{10(100 + 10/6400)}} \approx -.00395282.$$

负相关来自暴露量改变条件均值. 第二模型中暴露差异很小, 而给定暴露后寿命仍有 10 年的噪声, 所以相关系数很小; 两个模型的单次危害类比不保证相同的群体相关强度. $\square$

习题 15.14 原 D. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2)$, 二者独立. $\tilde{Y}$ 与它们独立且同 Y 分布. 设 $Z = X + Y$, $\tilde{Z} = X + \tilde{Y}$.

- 求 $Z, \tilde{Z}$ 的相关 ρ .
- 求 $\mathbb{E}[X | Z]$ 与 $\mathbb{E}[\tilde{Z} | Z]$, 用 ρ 表示.
- 一次罚球赛的实力 X 正态, 均值 μ , 方差 2; 运气 Y 正态, 均值 0, 方差 1. 求分数 Z 的标准差. 若首轮高于均值两个标准差, 下轮 $\tilde{Z}$ 的条件期望高于均值几个标准差?
- 九名队员的实力独立 $\mathcal{N}(0, 1)$, 队伍实力为总和. 给定队伍总实力 6, 随机一名队员的实力条件期望是多少?
- 药物真实效果 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 每次试验独立噪声 $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. 已观察效果 $Z = 2$, 同一药物第二次试验的期望观测效果是多少?

解答. (a) 两个观测只有共同的 X 贡献协方差, 所以 $\text{Cov}(Z, \tilde{Z}) = \sigma_1^2$, 两者方差均为 $v = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. 若 $v > 0$, 则 $\rho = \sigma_1^2/v$.

(b) 先假定两个方差为正. 给定 $Z = z$ 的 X 密度正比于

$$\exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(z - x)^2}{2\sigma_2^2}\right).$$

合并二次项, x 的精度为 $1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2$, 其中心为

$$m(z) = \frac{\mu/\sigma_1^2 + z/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2} = \mu + \rho(z - \mu).$$

配方后的密度是以 $m(z)$ 为均值、以 $\sigma_1^2\sigma_2^2/v$ 为方差的正态密度, 故 $\mathbb{E}[X | Z] = m(Z)$. $\tilde{Y}$ 与 Z 独立且均值 0, 所以 $\mathbb{E}[\tilde{Z} | Z] = m(Z)$ 也相同. 零方差的边界可直接从确定变量得到同一公式; 两方差皆零时相关系数没有定义.

(c) $\text{SD}(Z) = \sqrt{3}$, $\rho = 2/3$. 首轮 $Z = \mu + 2\sqrt{3}$, 则下轮条件均值为 $\mu + (2/3)2\sqrt{3}$, 高于均值 $4/3$ 个下轮的标准差. 两轮边际标准差相同, 不应把条件分布的标准差混作这里的衡量单位.

(d) 对总和为 6 的条件, 九人对称, 所有条件均值相同, 而条件均值之和仍为 6, 所以每人为 $6/9 = 2/3$. 这使用条件分布的对称性, 不是把个体能力与总能力当作独立.

(e) $\rho = 1/(1 + 1) = 1/2$, 所以第二次试验的期望为 $(1/2) \cdot 2 = 1$. 首次效果 2 兼含真实效果和随机噪声; 条件均值把一半归给真实效果, 新试验的独立噪声均值回到 0. $\square$

习题 15.15 原 E. Fancy College Country 有五所精英大学和 40000 名申请者, 每人申请全部五校. 申请者的共同实力 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$; 每校评分 $S_j = X + Y_j$, 其中 Y_j 独立标准正态, 也独立于 X . 每校只录取评分超过总体 95 百分位的申请者. 记 Φ 为标准正态分布函数, $C = \sqrt{2}\Phi^{-1}(.95) \approx 2.326$. 下列历史近似数值按原题用 $C = 2.326$ 计算.

- (a) 给定 $X = x$, 求第一校录取概率.
- (b) X 多大时上述条件概率超过 .05? 超过 .95 呢? 数值求 X 超过这两个门槛的概率.
- (c) 给定 $X = x$, 求至少一校录取的概率 $A(x)$.
- (d) 论证整体至少一校录取和全部拒绝的概率分别由 $\int \phi(x)A(x) dx$ 与 $\int \phi(x)(1 - A(x)) dx$ 给出, 积分范围均为 $\mathbb{R}$.
- (e) 用数值工具计算 (d), 报告计算过程和结果.
- (f) 解释原题结论: 至少一校录取概率约 .166363, 总录取学生约 6655, 各校班级约 1331, yield 约 .67.

解答. (a) 条件录取为 $Y_1 > C - x$, 概率 $1 - \Phi(C - x) = \Phi(x - C)$. (b) 由于 Φ 严格递增, 概率超过 u 等价于 $x > C + \Phi^{-1}(u)$. 所以两门槛分别约为 .681146 和 3.970854. X 为标准正态, 超过概率分别为 $1 - \Phi(.681146) \approx .247889$ 和 $1 - \Phi(3.970854) \approx .0000358078$. 很多人能作为小概率入围者, 但条件上近乎稳录者非常少.

(c) 给定 $X = x$ 后五个校内评分噪声独立, 每校拒绝概率 $\Phi(C - x)$, 因而全部拒绝概率为 $\Phi(C - x)^5$, 得 $A(x) = 1 - \Phi(C - x)^5$. 无条件时五校决定有共同 X , 不能直接用 .95⁵.

(d) 全概率公式按共同实力的密度 $\phi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ 混合, 给出

$$P_{\text{admit}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x)[1 - \Phi(C - x)^5] dx, \quad P_{\text{reject}} = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x)\Phi(C - x)^5 dx.$$

两积分相加为 1, 可作计算检查. (e) 本解答用自适应数值积分计算 $\phi(x)[1 - \Phi(2.326 - x)^5]$, 在 $[-10, 10]$ 上积分, 区间外贡献不超过 $\mathbb{P}(|X| > 10) < 1.6 \times 10^{-23}$. 实算结果为 .1663630101, 拒绝率为 .8336369899. 使用 $\Phi(t) = \frac{1}{2}[1 + \text{erf}(t/\sqrt{2})]$ 也可写出同样的被积函数; 这里无需依赖特定网站按钮. 误差检查包括两概率和为 1, 以及扩大截断区间后数值稳定.

(f) 故至少一校录取人数的期望为 $40000 \cdot .1663630101 \approx 6654.52$, 原题四舍五入为 6655. 要进一步解释入学人数, 需补明假设: 每位获至少一校录取者都在五校之一就读, 且择校规则对五校对称. 于是各校入学人数期望相同, 总和为 6654.52, 每校约 1330.90. 各校期望发出约 $40000 \cdot .05 = 2000$ 份通知, 所以典型 yield 用期望数量的比值近似为 $1330.90/2000 \approx .66545$. 这不是无条件证明“随机比值的期望等于期望比值”; 它是人数很大时的典型比例. 若有人全部放弃五校、偏好学校不对称, 这两项结论就需修改. $\square$

习题 15.16 原 F. Harry 秘密掷公平币直到第一次尾. 若此前有 n 个头, 在两个信封中分别放 10^n 与 10^{n+1} 美元, 其中 $\mathbb{P}(n = j) = 2^{-j-1}$, $j \geq 0$. 信封随机排列且外表不可区分. Jill 先选一个并打开, 可保留其钱或付 1 美元费用换取另一信封.

1. 若首信封有 100 美元, 另一信封含 1000 和 10 美元的条件概率各是多少?
2. 在此条件下, 不换和换后的净期望收益各是多少?
3. 推广到首信封为 10^m 美元, $m \geq 0$.
4. 计算似乎表明无论看到什么都该换. 若早知道永远换, 为何不直接先拿另一个信封, 省去 1 美元? 如何消解最大化期望收益的悖论?

解答. (1) 首信封 100 有两种来源: (100, 1000) 中拿到小信封, 或 (10, 100) 中拿到大信封. 前者 $n = 2$ 的先验概率 $1/8$, 后者 $n = 1$ 的先验概率 $1/4$, 拿对应信封的概率均 $1/2$. 条件权重为 $1/16 : 1/8 = 1 : 2$, 所以另一信封 1000 的概率为 $1/3$, 10 的概率为 $2/3$.

(2) 不换收益确定为 100; 换后净条件期望为 $1000/3 + 20/3 - 1 = 339$. (3) 对 $m \geq 1$, 同样比较 $n = m$ 和 $n = m - 1$, 权重仍为 $1:2$. 因而另一信封为 10^{m+1} 的概率 $1/3$, 为 10^{m-1} 的概率 $2/3$. 不换的条件期望 10^m , 换后的净条件期望

$$\frac{1}{3}10^{m+1} + \frac{2}{3}10^{m-1} - 1 = \frac{17}{5}10^m - 1.$$

$m = 0$ 要单列: 首信封只有 1 美元, 不可能是“大信封”, 另一个必为 10 美元; 不换 1, 换后 9. 所有可能首金额下, 换的条件期望都较高.

(4) 设随机首金额为 U , 另一金额为 V . 两者同边际分布, 但都具有无限期望, 因为

$$\mathbb{E}U = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n-1} \frac{10^n + 10^{n+1}}{2} = \frac{11}{4} \sum_{n=0}^{\infty} 5^n = \infty.$$

直接拿随机另一信封的期望也是 ∞ , 恒换后的期望仍 ∞ . 因而“以无条件期望最大化”为唯一准则, 无法在这些方案之间排出严格高低, 不能对 $\infty - \infty$ 作相减.

还可检查净变化 $D = V - U - 1$. 在给定 n 时, 它等概率取 $9 \cdot 10^n - 1$ 与 $-9 \cdot 10^n - 1$. 对前者正部和后者负部分别按 $2^{-n-1}/2$ 加权, 两个和都发散. 所以 $\mathbb{E}D$ 根本未定义. 虽然每个 $U = u$ 的有限条件问题都能算出 $\mathbb{E}[D | U = u] > 0$, 不能据此套用要求可积性或单侧可积性的塔式法则来构造一个全局有限增益.

“先拿另一个并不付费”与“先拿第一个再恒换”的最终无费金额可以同分布比较, 但期望准则遇到无限值时已失去严格区分能力. 若限制 n 上限, 无条件期望变有限, 最大金额处的后验不能再按无限模型的 $1:2$ 比例计算, 恒换论证也随之失效. 这表明悖论的来源是无上限重尾分布与期望准则的适用边界, 不是条件概率计算出错. $\square$

15.4 作业九: 中心极限定理与试验

原件: 18.600 Problem Set 9.

A. 教材题号. Ross 第 7 章 Problem 67. 原题围绕 Kelly 策略, 此处只登记题号.

注 原 A 前的查阅提示可用一个独立推导解释. 若财富 $w > 0$, 每次下注其 f 比例, 以概率 $p > 1/2$ 翻倍赢回所下注金额, 否则失去该金额, 则财富因子为 $1 + f$ 或 $1 - f$. 在 $0 \leq f < 1$ 内, 期望对数财富的单步增量为 $L(f) = p \ln(1 + f) + (1 - p) \ln(1 - f)$. 导数 $L'(f) = p/(1 + f) - (1 - p)/(1 - f)$ 在 $f = 2p - 1$ 为零; $L''(f) < 0$ 保证唯一最优. 这解释了 Kelly 比例与对数效用的关系, 与最大化算术均值财富是不同目标. 最初出处为 J. L. Kelly Jr., *A New Interpretation of Information Rate*, Bell System Technical Journal 35, 1956, 917–926.

习题 15.17 原 B. 本组把近似正态量的“95% 区间”定义为均值加减两倍标准差. 对下列各量求该区间. 这是随机量的典型波动区间, 而非已观察数据后对未知参数所作的精确置信区间.

1. 大学录取 600 人, 每人独立以 .6 概率接受录取; 求 yield 比率区间.
2. 10000 名患者的症状持续时间独立, 单人均值 10 天、标准差 5 天; 求平均持续时间区间.

3. 100 名毕业生十年后的收入独立, 单人均值 150000 美元、标准差 50000 美元; 求平均收入区间.
4. Lisa 每次独立得到 5 分的概率 .8, 得 4 分的概率 .2. Laura 每次独立得到 5 分的概率 .9, 得 1 分的概率 .1. 求两人各 100 次后平均评分的区间.
5. Alice 两次期中各占 25%, 期末占 50%. 各期中有 25 个关键点, 期末有 50 个关键点, 每个关键点独立以概率 .8 掌握. 求总百分制成绩区间.
6. 球队单场得分为 $X_1 + 2X_2 + 3X_3$, 独立 X_i 为 Poisson, 参数分别 15、30、10. 求得分区间.
7. 基金每年作 25 项独立投资, 每项收益率均值 5%、标准差 20%. 求平均收益率区间.

解答. 独立平均的标准差是单个标准差除以 $\sqrt{N}$, 独立加权和的方差是各方差乘权重平方后相加.

(1) 接受人数 $U \sim \text{Bin}(600, .6)$, yield $U/600$ 均值 .6, 标准差 $\sqrt{600(.6)(.4)}/600 = .02$. 区间 $[.56, .64]$, 即 56% 至 64%.

(2) 平均天数标准差为 $5/\sqrt{10000} = .05$, 区间 $[9.9, 10.1]$ 天. (3) 平均收入标准差为 $50000/\sqrt{100} = 5000$, 区间为 $[140000, 160000]$ 美元.

(4) Lisa 的单次评分可写 $4 + B$, $B \sim \text{Bernoulli}(.8)$, 均值 4.8, 方差 .16. 平均评分标准差 $.4/10 = .04$, 区间 $[4.72, 4.88]$. Laura 单次评分为 $1 + 4C$, $C \sim \text{Bernoulli}(.9)$, 均值 4.6, 方差 $16(.9)(.1) = 1.44$. 平均标准差为 $1.2/10 = .12$, 区间 $[4.36, 4.84]$. 她的平均虽只低 .2, 标准差却是 Lisa 的三倍, 因为偶发低分远低于 5 分.

(5) 在题设权重下, 每个关键点都贡献一个百分制分数: 期中 $25\%/25 = 1\%$, 期末 $50\%/50 = 1\%$. 总分服从 $\text{Bin}(100, .8)$, 均值 80, 方差 16, 标准差 4, 区间为 $[72, 88]$.

(6) Poisson 均值与方差同为参数, 因而得分均值为 $15 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 10 = 105$, 方差为 $15 + 4 \cdot 30 + 9 \cdot 10 = 225$, 标准差 15, 区间 $[75, 135]$. (7) 平均收益率标准差为 $20\%/5 = 4\%$, 区间 $[5\% - 8\%, 5\% + 8\%] = [-3\%, 13\%]$. 所有 “95%” 均是正态近似的 $\Phi(2) - \Phi(-2) \approx 95.45\%$, 不保证任意分布精确覆盖. $\square$

习题 15.18 原 C. 修改 B 中模型, 得新量 $\tilde{N}$. 各题求 $(\mathbb{E}\tilde{N} - \mathbb{E}N)/\text{SD}(N)$, 分母始终为原模型的标准差, 并讨论新旧独立观测是否很可能显出改善.

- 1'. 更好资助使大学预期 yield 从 60% 增至 66%.
- 2'. 抗病毒药把预期症状持续时间从 10 天减至 9 天.
- 3'. 学生学习 18.600 后预期收入提高 5000 美元.
- 4'. 两司机提供免费瓶装水, 各自期望评分提高 .08.
- 5'. Alice 不再学习, 掌握每个关键点的概率从 .8 降至 .08.
- 6'. Bob 改支持预期每场 120 分的球队.
- 7'. 新分析师使基金预期收益率从 5% 增至 7%.

解答. 依次用上一组的原标准差作分母, 得

$$1': (.66 - .60)/.02 = 3,$$

$$2': (9 - 10)/.05 = -20,$$

$$3': 5000/5000 = 1,$$

$$4' \text{ Lisa}: .08/.04 = 2,$$

$$4' \text{ Laura}: .08/.12 = 2/3,$$

$$5': (8 - 80)/4 = -18,$$

$$6': (120 - 105)/15 = 1,$$

$$7': (.07 - .05)/.04 = 1/2.$$

2' 的负号表示时间缩短, 因而是改善; 5' 的负号表示成绩下降, 是恶化. 这两个变化相对原噪声都很大, 独立样本中会很容易显出方向.

其余若近似同标准差 s , 新旧独立观测的差的标准差为 $\sqrt{2}s$, 所以“新的更大”概率约为 $\Phi(d/\sqrt{2})$, 其中 d 是上面算的位移. 1' 约为 .983, Lisa 的 4' 约为 .921, Laura 的 4' 约为 .681, 3', 6' 各约 .760, 7' 约为 .638. 因而三倍标准差的资助效应很容易识别, Lisa 的改善常能看出但仍有明显失败机会; 另几项不能靠一对观测很有把握地识别. 这些概率用的是近似同方差比较, 不替代完整分布建模.

特别地 5' 将 Bernoulli 参数由 .8 改成 .08, 新总分标准差变为 $\sqrt{100(.08)(.92)} \approx 2.713$, 与旧值 4 并不近似相同. 题目指定的标准化位移仍是 -18, 但不能据此声称两分布方差不变. 用实际新旧方差, 成绩差标准差为 $\sqrt{16 + 7.36} \approx 4.833$, 72 分的均值下降依旧远大于噪声. $\square$

习题 15.19 原 D. Blueberry Planet 上研究者选取两个各 N 人的组. 控制组每人的六个月体能改善独立, 均值 μ 、方差 σ^2 ; 实验组每人的改善独立, 均值 $\mu + rb$ 、方差 σ^2 , 其中每天每人吃 b 粒蓝莓, r 未知. 两组独立, 平均改善为 A_1, A_2 , N 足够大使均值近似正态. 蓝莓预算限制 Nb 固定. 为估计 r , 应选大 N 小 b , 还是小 N 大 b ? 解释.

解答. 差值 $D = A_2 - A_1$ 消去未知基础均值, $\mathbb{E}D = rb$, $\text{Var}(D) = 2\sigma^2/N$. 自然无偏估计量为 $\hat{r} = D/b$, 方差 $2\sigma^2/(Nb^2)$. 设固定预算为 $L = Nb$, 代入 $b = L/N$ 得

$$\text{Var}(\hat{r}) = \frac{2\sigma^2 N}{L^2}.$$

预算固定时, 该方差随 N 增长, 所以题设线性剂量模型中宜选较小 N 、较大 b . 增加剂量使信号线性变大, 增加人数只使均值噪声按平方根缩小. 这项结论受题设限制: N 仍须足以支持近似, 单人方差仍取同一 σ^2 , 剂量反应必须在线性范围内; 不能以本式无限增大现实剂量. $\square$

习题 15.20 原 E. 原题采用单侧正态检验: 两组平均差 $D = A_2 - A_1$ 的零假设均值为 0, 已知标准差为 $s = \sigma\sqrt{2/N}$, 越负的差代表效果越好, 观测 $D = d$ 时 p 值为 $\Phi(d/s)$. 解释 p 值本身是随机变量, 并论证: 若效果使中位 p 值为 $\Phi(-2)$, 在类似试验中将每组人数乘 6.25 后, 中位 p 值变为 $\Phi(-5)$.

解答. p 值是数据 D 的函数 $p(D) = \Phi(D/s)$, 重做试验数据改变, 所以该数值也随机. 它并不是“假设为假的后验概率”. 设真实效应均值为 $m < 0$, 方差仍为 s^2 , 则 $Z = D/s \sim \mathcal{N}(m/s, 1)$. 其对称分布的中位数为 m/s . Φ 严格递增, 所以 p 的中位数为 $\Phi(m/s)$. 给定中位 $p = \Phi(-2)$, 得 $m/s = -2$.

保持同一个真实效果 m 和单人方差, 人数乘 6.25 后平均差标准差除以 $\sqrt{6.25} = 2.5$, 即 $s' = s/2.5$. 新的标准化均值为 $m/s' = -5$, 新中位 p 为 $\Phi(-5)$. 这是题设单侧检验的结论; 若采用双侧 $2\Phi(-|Z|)$, 不能把同一单调中位数

推导直接照搬.

□

习题 15.21 原 F. Kevin 与 James 玩 60 题的简化 Jeopardy, 无 Daily Double 或 Final Jeopardy. J_i 在 James 答对、答错、未答时分别为 1, -1, 0, K_i 对 Kevin 同样定义. 设 $\alpha_i = J_i - K_i$ 独立同分布, 均值 .3, 方差 1. 题价为 β_i , 最后 James 相对 Kevin 的得分差是 $D = \sum_{i=1}^{60} \alpha_i \beta_i$. James 在 $D > 0$ 时获胜.

1. 每题价格 900 时, 求 D 的均值、方差、标准差.
2. 数列 200, 400, 600, 800, 1000, 400, 800, 1200, 1600, 2000 的每个位置均对应六道题, 重复金额照样累计. 求 D 的均值、方差、标准差.
3. 将两场景的 D 近似为同均值方差的正态变量, 数值估算 Kevin 获胜概率.

解答. 独立性给 $\mathbb{E}D = .3 \sum_i \beta_i$, $\text{Var}(D) = \sum_i \beta_i^2$. (1) 均值 $.3 \cdot 60 \cdot 900 = 16200$, 方差 $60 \cdot 900^2 = 48600000$, 标准差 $900\sqrt{60} \approx 6971.3700$.

(2) 题价总和为 $6(200 + 400) \sum_{j=1}^5 j = 54000$, 所以均值仍为 16200. 方差是

$$6(200^2 + 400^2) \sum_{j=1}^5 j^2 = 6 \cdot 200000 \cdot 55 = 66000000,$$

标准差约 8124.0384. 因为按每个数列位置各六题计算, 400 和 800 确实各出现十二题.

(3) Kevin 获胜对应 $D < 0$. 正态近似下, 第一场景为 $\Phi(-16200/6971.3700) \approx .0100684$, 第二场景为 $\Phi(-16200/8124.0384) \approx .0230715$. 无论严格负值还是把零算平局, 连续正态都给零点概率 0; 若用真实离散比赛模型则应另外规定平局. 相同的平均优势在不同题价下承受更大方差, 所以爆冷概率提高. □

习题 15.22 原 G. 假设 X 先验真、假各概率 1/2. 若真, 一次试验阳性概率 .8; 若假, 阳性概率 .05. 各组试验给定真伪后独立.

- (a) Harry 只知道自己的试验阳性, 后验 $\mathbb{P}(X \text{真})$ 是多少?
- (b) Sherry 知道共有十组做试验. 每组一旦阳性即投稿, 期刊 WOPFORMJ 只刊最先收到的阳性结果. 她看见期刊有文章, 因此知道至少一组阳性, 求后验.
- (c) Sherry 看见文章作者为 Harry, 晚上两人见面交流全部相关信息. 两人最初都认为对方没有带来新信息. 最后如何更新、是否达成共同后验? 原题提示要求分别讨论两种完成顺序假设: (i) 十组顺序事先随机, 所有 10! 排列等可能且独立于真伪和试验结果, Harry 不知道自己排第几; (ii) Harry 知道自己是最先完成试验的组.

解答. (a) Bayes 公式给 $16/17 \approx .941176$; 即

$$\mathbb{P}(X \text{真} | H_+) = \frac{(.5)(.8)}{(.5)(.8) + (.5)(.05)} = \frac{16}{17}.$$

(b) 记 U 为至少一组阳性. $\mathbb{P}(U | X \text{真}) = 1 - .2^{10}$, $\mathbb{P}(U | X \text{假}) = 1 - .95^{10}$. 所以

$$\mathbb{P}(X \text{真} | U) = \frac{1 - .2^{10}}{(1 - .2^{10}) + (1 - .95^{10})} \approx .713642.$$

一个十组中至少出现一次的阳性结果, 比预先固定的一组阳性提供的证据弱.

(c)(i) 把 Harry 看作事先指定的一组, 设 A_H 为他是被刊登的首个阳性组. 给定真伪, 所有组在结果和随机顺序上对称. U 发生时恰有一个首阳性组, 每组的概率相同, 因而对单组阳性率 q ,

$$\mathbb{P}(A_H | q) = \frac{1 - (1 - q)^{10}}{10}.$$

A_H 已蕴含 Harry 阳性. 把 $q = .8, .05$ 代入 Bayes, 因子 $1/10$ 抵消, 得合并后的后验正是 .713642, 与 Sherry 相同. Harry 从最初 .941176 下调, 不是因为“有其他九组但没看结果”本身, 而是因为知道自己的结果在一个筛选发表机制中获选. 若他在 (a) 时已经完全知道十组机制且自己获刊登, 就不应仍只按单组阳性算 .941176; (a) 是给定较少信息的判断.

也可更直接解释这个筛选因子. 已知 Harry 阳性, 若其余阳性组共 M 个, 随机顺序使他首发概率为 $1/(M+1)$. 真假模型对 M 的分布不同, 所以获刊登事件确实提供额外信息. 它更容易在其他组阳性稀少的假模型下发生, 于是削弱对真模型的支持.

(c)(ii) 若 Harry 确知自己最先完成, 且完成次序本身不另外携带有关真伪的证据, 则他阳性就足以保证其文章首发. 合并信息等价于预先指定的最先一组阳性, 后验为 $16/17$. Sherry 原先只用“至少一组阳性”所得 .713642, 会在得知 Harry 的顺序信息后上调. 两种场景都可达成共同后验, 但共同值不同. 原题不指定完成顺序与已知信息时, 不能唯一决定交流结论; 若完成快慢还取决于真伪或结果, 还需为该机制建模. $\square$

15.5 作业十：熵、鞅与金融

原件: 18.600 Problem Set 10.

A. 教材题号. 第 9 章: 原件标作 Problem/Theoretical Exercises 7; Problem/Theoretical Exercises 9; Problem/Theoretical Exercise 13; Problem/Theoretical Exercise 17. 此处保留原件题型记法, 不复写教材题面.

习题 15.23 原 B. 独立反复掷标准六面骰直到首次出现 6. X 是包括最后 6 在内的完整结果序列, 如 $(1, 4, 2, 3, 2, 5, 6)$ 或 (6) . 求 $H(X)$. 提示: 设长度为 K , 说明 $H(X) = H(X, K)$, 直接求几何变量 K 的熵, 再用 $H(X, K) = H(K) + H(X | K)$.

解答. 本题熵取 $\log_2$, 单位为比特. K 是 X 的确定函数, 所以增加 K 不增加不确定性: 每个可能 X 与一对 (X, K) 一一对应, 同概率, 得 $H(X, K) = H(X)$. 长度分布为 $\mathbb{P}(K = k) = \frac{1}{6}(\frac{5}{6})^{k-1}$, $k \geq 1$, $\mathbb{E}K = 6$, $\mathbb{E}(K - 1) = 5$. 因而

$$\begin{aligned} H(K) &= - \sum_{k \geq 1} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \log_2 \left[\frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \right] \\ &= \log_2 6 - 5 \log_2 (5/6) = 6 \log_2 6 - 5 \log_2 5. \end{aligned}$$

给定 $K = k$, 前 $k-1$ 个数只能为 1 至 5, 共 5^{k-1} 个序列且等可能; 末尾 6 确定, 所以 $H(X | K = k) = (k-1) \log_2 5$. 条件熵是对 K 平均, 得 $H(X | K) = 5 \log_2 5$. 合并为

$$H(X) = 6 \log_2 6 \approx 15.5098 \text{ 比特}.$$

也可直接核对：具体长度 k 的停止序列概率是 6^{-k} ，信息量 $k \log_2 6$ ，对长度取期望正好是 $6 \log_2 6$ 。几何尾保证这些和式有限。□

习题 15.24 原 C. 比赛有 n 个结果，我赋予概率 $p_1, \dots, p_n$ ，你赋予 $q_1, \dots, q_n$ 。结果为 i 时，我的“自得程度”为 $\ln(p_i/q_i)$ ，你的为 $\ln(q_i/p_i)$ ；每次总和为 0。本题明确用自然对数，单位为 nat，与比特相差因子 $\ln 2$ 。

- 证明我按自己概率计算的期望 $\sum_i p_i \ln(p_i/q_i)$ 非负，且为 0 当且仅当所有 $p_i = q_i$ 。
- 你也认为自己的期望非负，虽然我们每次收益零和。用简短直观说明解释此事。
- 查阅 relative entropy，解释与这里期望自得程度的关系。

解答. (a) 规定 $p_i = 0$ 的项为 0；若 $p_i > 0, q_i = 0$ ，该项为 $+\infty$ ，结论显然非负且不可能为 0。其余情形令 $I = \{i : p_i > 0\}$ 。对 $t > 0$ ，函数 $t - 1 - \ln t$ 在 $t = 1$ 最小为 0，所以 $-\ln t \geq 1 - t$ ，仅 $t = 1$ 取等。取 $t = q_i/p_i$ ，

$$\sum_{i \in I} p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq \sum_{i \in I} (p_i - q_i) = 1 - \sum_{i \in I} q_i \geq 0.$$

若最终为 0，每个 $i \in I$ 的严格性都必须消失，故 $q_i = p_i$ ；同时 q 在 I 外没有质量。于是所有坐标相同。反之 $p = q$ 时每个有效项为 0，期望当然为 0。

(b) 两人用不同的权重取平均。我认为 p_i 较大的结果更常发生，这些通常给我较高收益；你则按 q_i 权重平均，也把更支持自己预测的结果看得较常见。固定一次结果的零和性，不要求不同概率模型下的两个平均值相加为 0。若 $p \neq q$ ，我按 p 计算自己的平均严格为正，也按 p 计算你的平均严格为负；你按 q 做相反判断。

(c) 相对熵，又称 Kullback–Leibler divergence，的离散定义就是 $D_{\text{KL}}(p||q) = \sum_i p_i \ln(p_i/q_i)$ 。这里恰为我的预期自得程度；你的为 $D_{\text{KL}}(q||p)$ ，一般不等于前者。它比较的是指定参考方向，不具对称性，不能视为通常的距离。若使用 $\log_2$ ，数值为本题 nat 数值除以 $\ln 2$ ，单位改成比特。查阅出处可用 [The Book of Statistical Proofs](#) 的定义条目，并可按其所列 David MacKay, *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*, 2003, 第 2.6 节继续阅读。本题非负性及零值条件已在 (a) 独立证明。□

习题 15.25 原 D. Harriet 从 30 美元开始，每次在公平币上赌 1 美元，财富到 0 或 80 即离开。

- 求离开时财富的期望和到 80 的概率。
- Harriet 说“我认为事件 A ”的精确含义是：以此刻已知信息条件化， A 的概率至少 .5。判断下列说法是否为真：
 - Harriet 认为自己会输。
 - Harriet 认为将出现一个时刻，届时她认为自己会赢。
 - Harriet 认为财富会先到 41，随后在游戏结束前到 20。
- 求离开前下注次数的期望。提示： $F(k)$ 表示从 k 出发的期望次数， $F(0) = F(80) = 0$ 。用首次投掷的条件化证明 $F(k) = 1 + [F(k+1) + F(k-1)]/2$ ，猜出二次式并证明唯一性。

解答. 记财富随机游走为 S_n , 停止时刻为 T . 停止财富 $S_{n \wedge T} \in [0, 80]$ 是一致有界鞅. T 几乎必然有限: 从任意未吸收状态, 后续连续 80 次头的概率为 2^{-80} , 且会使财富先到 80; 独立分块给 $\mathbb{P}(T > 80m) \leq (1 - 2^{-80})^m$. 此估计也保证期望有限.

(1) 可选停止给 $\mathbb{E}S_T = 30$. 终值仅 0 或 80, 所以胜率 $\mathbb{P}(S_T = 80) = 30/80 = 3/8$, 败率 $5/8$.

(2a) 败率 $5/8 \geq 1/2$, 所以她现在确实认为自己会输. (2b) 在财富为 k 的任一时刻, 条件胜率为 $k/80$. 她首次认为会赢是在财富到 40 时, 因为“至少”含相等. 从 30 先到 40 而非 0 的概率为 $30/40 = 3/4$. 因此她现在认为将有时认为自己会赢, 这句话为真. 这并不等于她现在认为自己会赢: “有机会达到一个乐观的中间判断”与“最终胜利”是不同事件.

(2c) 先从 30 到 41 而非 0 的概率为 $30/41$. 到 41 后, 先到 20 而非 80 的概率为 $(80 - 41)/(80 - 20) = 39/60$. 强马尔可夫性, 或在首次到 41 时使用未来独立投币, 给

$$\mathbb{P}(\text{先到 } 41, \text{ 随后到 } 20) = \frac{30}{41} \frac{39}{60} = \frac{39}{82} \approx .475610 < .5.$$

所以这条“认为”是假的.

(3) 因期望有限, 可按第一次赌局条件化, 得提示的递推. 整理为 $F(k+1) - 2F(k) + F(k-1) = -2$. 二次式 $F(k) = -k^2 + ak + b$ 的二阶差为 -2 . 边界 $F(0) = F(80) = 0$ 给 $b = 0, a = 80$, 所以候选为 $k(80 - k)$.

证明唯一性: 若另一个函数满足同样递推和边界, 两者差 h 满足 $h(k) = [h(k-1) + h(k+1)]/2$, $h(0) = h(80) = 0$. 若正最大值在内部取得, 相邻值都必须与最大值相同, 反复传播直到边界矛盾; 对负最小值同理. 故 $h \equiv 0$. 因此 $F(30) = 30 \cdot 50 = 1500$ 次. $\square$

习题 15.26 原 E. 补完讲义中的欧洲看涨期权 Black-Scholes 计算: 设 $g(x) = \max(0, x - K)$, N 为正态变量, 均值 $\mu = \ln X_0 + (r - \sigma^2/2)T$, 显式求 $e^{-rT} \mathbb{E}[g(e^N)]$. 与本书第 12.10 节“Black-Scholes 模型与公式”的风险中性模型一致, 本题补明原作业该段省略的方差为 $\sigma^2 T$. 取 $X_0, K, T, \sigma > 0$.

解答. 令 $v = \sigma^2 T$, $k = \ln K$, 定义

$$d_2 = \frac{\mu - k}{\sqrt{v}} = \frac{\ln(X_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}.$$

期权只有 $N > k$ 时支付. 将期望拆成一个指数截断矩和一个尾概率,

$$C_0 = e^{-rT} (\mathbb{E}[e^N \mathbf{1}_{\{N > k\}}] - K \mathbb{P}(N > k)).$$

尾概率标准化为 $\mathbb{P}(N > k) = 1 - \Phi((k - \mu)/\sqrt{v}) = \Phi(d_2)$.

指数截断矩的关键是把密度中额外的 e^x 吸收入配方. 等式

$$x - \frac{(x - \mu)^2}{2v} = \mu + \frac{v}{2} - \frac{(x - \mu - v)^2}{2v}$$

将均值从 μ 移到 $\mu + v$, 因而

$$\mathbb{E}[e^N \mathbf{1}_{\{N > k\}}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \int_k^\infty \exp\left(x - \frac{(x - \mu)^2}{2v}\right) dx$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\mu+v/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \int_k^\infty \exp\left(-\frac{(x-\mu-v)^2}{2v}\right) dx \\
&= e^{\mu+v/2} \Phi\left(\frac{\mu+v-k}{\sqrt{v}}\right) = X_0 e^{rT} \Phi(d_1).
\end{aligned}$$

代入得到

$$C_0 = X_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2).$$

所有期望有限, 因为支付不超过 e^N , 而 $\mathbb{E}e^N = e^{\mu+v/2} = X_0 e^{rT}$. 本题计算的是风险中性模型下的贴现支付, 没有把实际世界上涨概率或人的主观预期代入. 公式中的 $\Phi(d_2)$ 是风险中性行权概率, $\Phi(d_1)$ 来自股价加权后的积分. 若 $\sigma = 0$ 或 $T = 0$, 应直接用确定终值算价, 不代入含零分母的 d_i . $\square$

习题 15.27 原 F. David Aldous 向授课者提出以下阈值计数问题. 一届美国总统选举中, 把各人最终当选的条件概率理想化为连续鞅. 一位候选人的概率若曾超过 10%, 就算曾达到该候选阈值. 终期恰有一人概率为 1, 其余为 0.

- (a) 早期各人概率 p_i 都小于 .1, $\sum_i p_i = 1$. 论证第 i 人达到 .1 阈值概率为 $10p_i$, 并求总人数期望.
- (b) 赌徒在每人首次到 .1 时花 10 美元买一份最终当选支付 100 美元的合约, 持有至终期. 用可选停止解释期望净收益为 0, 并由终期必收 100 美元求期望支出及候选人数.
- (c) 婚姻变式: 你终生至少结一次婚的概率为 .85. 旁观者给每个潜在首任配偶的概率按连续鞅更新. 若某人的概率曾超过 .5, 称其为“几乎首任配偶”. 求预期人数.
- (d) 若“认真候选者”定义为概率曾超过 .1, 求预期人数.

解答. 先把使用条件写清楚: 在共同概率模型与过滤下, 各 $M_i(t)$ 是取值 $[0, 1]$ 的连续鞅, $M_i(0) = p_i$, 在有限期限 T 时 $M_i(T) = \mathbf{1}_{\{i \text{ 为最终唯一获胜者}\}}$. 潜在人选至多可数; 婚姻情形还允许无人获选, 对应终生未婚. 分析婚姻阈值 h 时, 原题的简洁答案需要每个人初始 $p_i \leq h$; 下文同时给没有此假设时的答案.

(a) 设 $p_i < h$, τ_i 是首次到 h 的时刻, 未达到则取 T . 连续性保证命中时价格恰为 h , 无跳越. 若终期为 1, 路径从 $p_i < h$ 到 1 必先经过 h , 所以未命中时终值必为 0. 可选停止给

$$p_i = \mathbb{E}M_i(\tau_i) = h\mathbb{P}(\text{命中}h), \quad \mathbb{P}(\text{命中}h) = p_i/h.$$

这里的连续时间可选停止可从第 12 章的有限离散版本得到: 用 T 的二进网格把 τ_i 向上取整为 $\tau_i^{(n)}$, 每个取整停止时间有限且适用于网格鞅; $\mathbb{E}M_i(\tau_i^{(n)}) = p_i$. 连续路径使其几乎必然趋于 $M_i(\tau_i)$, 一致界 1 允许控制收敛, 故期望等式保留.

原题混用“达到”和“超过”, 可进一步核对. 对任意 $h + \epsilon < 1$, 命中该更高水平的概率为 $p_i/(h + \epsilon)$. 当 $\epsilon \downarrow 0$, “曾超过 h ”正是这些更高水平命中事件的递增并集, 所以概率也为 p_i/h . 因而取 $h = .1$, 用期望线性或非负和的 Tonelli 定理,

$$\mathbb{E} \sum_i \mathbf{1}_{\{\sup_t M_i(t) > .1\}} = \sum_i 10p_i = 10.$$

这无需候选人的命中事件独立.

(b) 对每个人, 一份合约的期望支付是 $100\mathbb{P}(i \text{ 获选}) = 100p_i$; 只有命中 .1 时买, 期望花费为 $10(10p_i) = 100p_i$. 两者期望相同, 也可在买入停止时刻使用条件鞅等式解释公平价为 10 美元. 求和后期望支出为 100 美元. 获选者必经过 .1, 已被买入, 且无人能第二次获选, 所以终期支付确为 100 美元. 从而期望净收益为 0, 期望购买份数 $100/10 = 10$. 非负期望和有限, 也保证实际购买份数几乎必然有限, 不必预设一条路径只出现有限个候选人.

(c) 婚姻终值事件互斥且并集为至少结婚一次, 因此 $\sum_i p_i = .85$. 若所有初始概率不超过 .5, 同样计算得阈值人数期望 $.85/.5 = 1.7$. 对终生未婚者所有终值为 0, 并不影响推导; 该期望是所有人生路径上的平均, 不是只在最终结婚的人群中取平均.

(d) 若所有初始概率不超过 .1, 期望为 $.85/.1 = 8.5$. 此处要检查比 (c) 更强的初始限制. 如果原题未说明你开始观察人生时各潜在配偶概率多小, 这两个数不能无条件确定. 一般地, 初始 $p_i > h$ 的人已算超过阈值, 概率为 1; 初始 $p_i = h$ 时, 对 $h + \epsilon$ 的命中概率 $h/(h + \epsilon)$ 趋于 1, 也以概率 1 曾超过. 因而完整一般式是

$$\mathbb{E}N_h = \sum_i \min\left(1, \frac{p_i}{h}\right).$$

当各 $p_i \leq h$ 才化为 $.85/h$. 例如开始时已给一人 .8、另一人 .05, 则 .5 阈值人数期望为 $1 + .05/.5 = 1.1$, 而非 1.7. 连续性、终期 0/1 和小初值分别在停止价格、未命中终值和线性阈值公式中发挥作用, 不能省去这些条件. $\square$

习题 15.28 原 G. 现在 1 美元与 1 欧元等值. 事件 R 为未来一年内欧元相对美元升至每欧元 2 美元. 一份合约在 R 首次发生时立即支付 1 美元, 现价为 P_d 美元; 另一份在同一时刻支付 1 欧元, 现价为 P_e 欧元. 论证应有 $P_e = 2P_d$.

解答. 在 R 的支付时刻, 1 欧元恰可换成 2 美元, 而未发生 R 时两份合约都不支付. 所以欧元支付合约按美元计值的整个支付, 与两份美元支付合约相同, 支付时点也相同. 无交易摩擦、可即时兑换且无套利时, 两者当前美元价格必须相同. 当前 1 欧元等于 1 美元, 故 P_e 欧元的当前美元成本就是 P_e , 得 $P_e = 2P_d$.

若假设无利息, 可分别把 P_d, P_e 解读为相应计价单位下的风险中性 R 概率. 两个数不同, 并不矛盾: 更换计价单位改变状态支付的价值, 也改变风险中性概率. 这正说明风险中性概率不一定是与货币单位无关的“所有人的主观共识概率”. 论证需要事件发生时兑换率确为 2; 若价格跳越且支付时汇率不固定为 2, 支付倍数应按实际约定重新计算. $\square$

15.6 鞅补充题

原件: **Doob's Optional Stopping Theorem**. 第 12 章已说明有界停止与一致有界过程两种可选停止条件. 这里保留原件的全部四题, 包括最后的往返概率题.

习题 15.29 1. Harriet 从 7 美元开始, 每次在公平币上赌 1 美元, 到 0 或 50 离开. 求离开财富的期望及到 50 的概率.

2. 合约在有限时刻 N 只可能值 100 或 0. 价格 $S(n)$, $0 \leq n \leq N$, 是鞅, $S(0) = 47$. 求终值 100 的概率.

3. Pedro 在时刻 0 买上一题的合约, 首次价格高于 55 或低于 15 即卖出, 时刻为 T . 求 $\mathbb{E}S(T)$.

4. 设终值 $S(N)$ 几乎必然为 100 或 0, $S(0) = 50$. 若至少有 60% 概率在 N 前先低于 40、随后高于 60, 证明 $S(n)$ 不可能是鞅.

解答. (1) 停止财富落在 $[0, 50]$, 是有界停止鞅; 由与作业十 D 相同的独立分块吸收论证, 停止几乎必然有限. 可选停止给最终财富期望 7, 终值只有 0 或 50, 所以到 50 概率为 $7/50 = .14$. 不能把未停止的全轴随机游走误称一致有界.

(2) $\mathbb{E}S(N) = S(0) = 47$, 而 $\mathbb{E}S(N) = 100\mathbb{P}(S(N) = 100)$, 得概率 .47. 此外鞅塔式法则给 $S(n) = \mathbb{E}[S(N) | \mathcal{F}_n]$, 所以每时刻价格自动在 $[0, 100]$.

(3) 终值 0 或 100 都在区间 $[15, 55]$ 外, 故首次越出时间 $T \leq N$, 是有界停止时间. 有限停止版本直接给 $\mathbb{E}S(T) = S(0) = 47$. 价格可以跳过 15 或 55, 本题只求期望; 不能因此声称卖价恰等于这两个门槛.

(4) 反设 S 是鞅. 如 (2) 得 $0 \leq S(n) \leq 100$. 令 L 为在 $0 \leq n \leq N$ 首次低于 40 的事件, τ 为首次低于 40 的时刻, 未发生时取 N . 记 $p = \mathbb{P}(L)$. 在 L 上 $S(\tau) < 40$; 在 L^c 上终值不能为 0, 所以 $S(\tau) = 100$. 有限可选停止给

$$\mathbb{E}[S(\tau)\mathbf{1}_L] = 50 - 100(1 - p) = 100p - 50.$$

由于左侧不超过 $40p$, 得 $p \leq 5/6$.

在发生 L 后, 再等首次价格高于 60, 若未高于则到 N 停. 对此第二个停止时刻, 在 $\mathcal{F}_\tau$ 条件下使用可选停止; 价格非负, 在高于 60 的事件上价格至少 60, 因而

$$\mathbb{P}(\text{之后到过高于 } 60 | \mathcal{F}_\tau) \leq \frac{S(\tau)}{60} \quad \text{在 } L \text{ 上.}$$

这里允许将 N 也算入到达时刻, 只会扩大原题的 “ N 前” 事件, 因而仍是合法上界. 取期望,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{先低于 } 40 \text{ 再高于 } 60) &\leq \frac{\mathbb{E}[S(\tau)\mathbf{1}_L]}{60} = \frac{100p - 50}{60} \\ &\leq \frac{100(5/6) - 50}{60} = \frac{5}{9} < .6. \end{aligned}$$

这与至少 60% 矛盾. 证明没有假定路径连续或恰好命中 40、60; 非负性与跨阈值价格的单侧界已足够处理跳跃. $\square$

16 历年第一次期中考试

本章收录官方考试目录中的九份第一次期中考试, 依原年度与季节排列. 每卷均为 50 分钟、100 分. 原考试要求清楚展示计算, 使用已知事实时说明事实及其适用理由, 不使用计算器、书籍或笔记, 尽量化简答案; 阶乘不必展开, 2018–2019 年的试卷也明确允许保留二项式系数. 以下解答均依据官方解答重构, 补齐推导. 原文的数学误印在相应解答中明示; 题面重复字母保留, 不改作新的题号.

16.1 2011 年春季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.1 2011 年春季, 原题 1 (20 分). 无限次独立投掷一枚硬币, 每次正面概率为 p .

(a) 设首次正面出现在第 X 次投掷, 即 X 为得到一次正面所需的投掷次数. 用 p 表示 $\mathbb{E}[X]$.

(b) 用 p 表示前 10 次中恰有 5 次正面的概率.

(c) 用 p 表示第 5 次正面恰出现在第 10 次投掷的概率.

解答. (a) 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\{X > n\}$ 表示前 n 次全是反面, 概率为 $(1-p)^n$. 用正整数值随机变量的尾和公式,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n) = \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)^n = \frac{1}{p}.$$

这里尾和来自逐点恒等式 $X = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{X > n\}}$, 非负项可逐项取期望. 若 $p = 0$, 永无正面, 有限等待时间不存在; 将 X 取为 $+\infty$ 时, 期望也是 $+\infty$.

(b) 在 10 个位置中选出正面的 5 个位置, 每种指定序列的概率是 $p^5(1-p)^5$. 互斥序列求和得到 $\binom{10}{5}p^5(1-p)^5$.

(c) 第 10 次必须为正面, 前 9 次必须恰有 4 个正面. 前 9 次与第 10 次独立, 所以所求为 $\binom{9}{4}p^4(1-p)^5p = \binom{9}{4}p^5(1-p)^5$. 后两式在 $p = 0, 1$ 时也给出正确的零概率. $\square$

习题 16.2 2011 年春季, 原题 2 (20 分). Jill 向在 monster.com 上找到的 1000 家公司发送简历. 每家公司以 $3/1000$ 的概率回复, 各公司的行为相互独立. 设 R 为回复的公司数.

(a) 计算 $\mathbb{E}[R]$, 给出精确值而非近似值.

(b) 计算 $\text{Var}[R]$, 给出精确值而非近似值.

(c) 用泊松随机变量近似估计 $\mathbb{P}(R = 3)$.

解答. (a) 令 I_j 表示第 j 家公司是否回复, 则 $R = \sum_{j=1}^{1000} I_j$, $\mathbb{E}[I_j] = 3/1000$. 期望可加, 故 $\mathbb{E}[R] = 1000(3/1000) = 3$.

(b) $I_j^2 = I_j$, 因而 $\text{Var}(I_j) = p - p^2 = p(1-p)$, $p = 3/1000$. 各指标独立使协方差为零, 所以 $\text{Var}(R) = 1000p(1-p) = 3(1-3/1000) = 2991/1000$.

(c) 精确分布为 $\text{Bin}(1000, 3/1000)$. 次数多且单次回复率小, 用均值相同的 $\text{Pois}(3)$ 近似, 得 $\mathbb{P}(R = 3) \approx e^{-3}3^3/3! = 9e^{-3}/2$. 这是近似概率, 前两问仍是精确矩. $\square$

习题 16.3 2011 年春季, 原题 3 (10 分). 非负整数四元组 (x_1, x_2, x_3, x_4) 满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, 这样的四元组有多少个?

解答. 把 10 颗星排成一行, 插入 3 条分隔线, 四段星的个数依次为 x_1, x_2, x_3, x_4 . 分隔线相邻或位于端点允许某段为零, 因而与非负整数解一一对应. 在 13 个位置中选 3 个放分隔线, 解数为 $\binom{13}{3} = 286$. $\square$

习题 16.4 2011 年春季, 原题 4 (10 分). 一张彩票以百万分之一的概率使你赢得一百万美元. 设 X 为赢得的金额. 计算:

(a) $\mathbb{E}[X]$.

(b) $\text{Var}[X]$.

解答. (a) 奖金只取 10^6 和 0, 所以 $\mathbb{E}[X] = 10^6 \cdot 10^{-6} = 1$ 美元. 本题问奖金, 没有给彩票购买价格, 故不扣票价.

(b) 二阶矩 $\mathbb{E}[X^2] = (10^6)^2 \cdot 10^{-6} = 10^6$, 因而 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 10^6 - 1$. 方差的单位为美元平方. $\square$

习题 16.5 2011 年春季, 原题 5 (20 分). 连续随机变量 X 的密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

计算:

(a) $\mathbb{E}[X]$.

(b) $\text{Var}[X]$.

(c) 累积分布函数 F_X .

解答. 密度非负且 $\int_0^1 2x \, dx = 1$, 因而给出了概率分布.

(a) 密度加权平均给出 $\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \cdot 2x \, dx = 2/3$.

(b) 同理 $\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 2x \, dx = 1/2$, 故 $\text{Var}(X) = 1/2 - (2/3)^2 = 1/18$.

(c) 由 $F_X(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) \, dx$, 在支撑区间两侧及其内部依次得到

$$F_X(a) = \begin{cases} 0, & a < 0, \\ a^2, & 0 \leq a \leq 1, \\ 1, & a > 1. \end{cases}$$

在 0, 1 处两侧值一致, 符合连续分布没有端点原子的性质. $\square$

习题 16.6 2011 年春季, 原题 6 (20 分). 标准 52 张牌中有 4 张 A. 随机排列整副牌, 所有 $52!$ 种排列等可能.

计算:

(a) 最上面 4 张全为 A 的概率.

(b) 最上面 4 张都不是 A 的概率.

(c) 最上面 4 张中 A 的张数的期望. 答案有简单形式.

解答. (a) 前 4 张由 4 张 A 任意排列, 有 $4!$ 种, 其余 48 张有 $48!$ 种. 故概率为 $4!48!/52! = 1/\binom{52}{4}$.

(b) 依次选择前 4 张非 A 牌的选择数为 $48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45$, 剩余 48 张任意排列. 概率为

$$\frac{48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 48!}{52!} = \frac{\binom{48}{4}}{\binom{52}{4}}.$$

顺序计数和无序取样计数在此给出同一概率.

(c) 令 I_j 为第 j 张是 A 的指标, $j = 1, 2, 3, 4$. 每个位置的牌均匀, 所以 $\mathbb{E}[I_j] = 4/52 = 1/13$. A 的总数为四个指标之和, 故期望为 $4/13$. 指标并不独立, 但期望可加无需独立性. $\square$

16.2 2011 年秋季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.7 2011 年秋季, 原题 1 (20 分). Jill 去钓鱼. 她钓鱼的每一分钟, 以 $1/600$ 的概率捕到一条鱼, 各分钟相互独立. 她连续钓鱼 15 小时, 即 900 分钟. 设 N 为捕获的鱼数.

- (a) 精确计算 $\mathbb{E}[N]$ 及 $\text{Var}[N]$.
- (b) 精确计算恰捕到 3 条鱼的概率.
- (c) 用泊松随机变量近似计算恰捕到 3 条鱼的概率.

解答. (a) 令每分钟的捕鱼指标为 I_j , 则 $N = \sum_{j=1}^{900} I_j \sim \text{Bin}(900, 1/600)$. 指标的均值为 p , 方差为 $p(1-p)$, 不同分钟独立, 因此

$$\mathbb{E}[N] = \frac{900}{600} = \frac{3}{2}, \quad \text{Var}(N) = 900 \frac{1}{600} \frac{599}{600} = \frac{599}{400}.$$

(b) 从 900 分钟中选 3 分钟捕到鱼, 其余 897 分钟没有鱼, 所得互斥序列总概率为 $\binom{900}{3}(1/600)^3(599/600)^{897}$.

(c) 用 $\text{Pois}(3/2)$ 近似 N , 得 $\mathbb{P}(N=3) \approx e^{-3/2}(3/2)^3/3! = 9e^{-3/2}/16$. □

习题 16.8 2011 年秋季, 原题 2 (10 分). 房间里有 10 个人. 假设将出生月份分配给这 10 人的全部 12^{10} 种方式等可能, 求没有任何两人出生于同一个月份的概率.

解答. 把 10 个人固定排序. 第一人的月份有 12 种选择, 第二人要避免第一人的月份, 有 11 种, 依此到第 10 人还有 3 种. 无碰撞的有序月份序列数为 $12 \cdot 11 \cdots 3 = 12!/2!$. 因此概率为 $12!/(2!12^{10}) = \binom{12}{10}10!/12^{10}$. 此计算使用题给均匀模型, 不涉及现实月份出生频率. □

习题 16.9 2011 年秋季, 原题 3 (10 分). X, Y, Z 相互独立, 每个都以概率 $1/2$ 取 0, 以概率 $1/2$ 取 1.

- (a) 计算 $\mathbb{P}(X+Y+Z=1 \mid X-Y=0)$.
- (b) 事件 $\{X=Y\}, \{Y=Z\}, \{X=Z\}$ 是否相互独立? 是否两两独立? 说明理由.

解答. (a) 八个三元组 (X, Y, Z) 等可能. 条件 $X=Y$ 允许 $(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ 四种; 其中和为 1 的只有 $(0, 0, 1)$. 因而条件概率为 $(1/8)/(4/8) = 1/4$.

(b) 记三个事件为 A, B, C . 各自概率为 $1/2$. 任意两个相等条件都迫使 $X=Y=Z$, 只剩全零或全一, 故 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(BC) = 1/4 = (1/2)^2$. 所以两两独立. 但 $\mathbb{P}(ABC) = 1/4 \neq (1/2)^3$, 因而不相互独立; 检查二事件交不足以检查三事件独立性. □

习题 16.10 2011 年秋季, 原题 4 (20 分). 无限次独立投掷一枚硬币, 每次正面概率为 p .

- (a) 首次正面出现在第 X 次, 即得到一次正面所需次数为 X . 用 p 表示 X 的期望及方差.
- (b) 第 5 次正面出现在第 Y 次. 用 p 表示 Y 的期望及方差.

解答. (a) 设 $0 < p \leq 1$, $q = 1 - p$. 前面习题16.1已用尾和得到 $\mathbb{E}[X] = 1/p$. 为算二阶矩, 利用对正整数 k 成立的 $k^2 = \sum_{n=0}^{k-1} (2n+1)$, 得

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)q^n = \frac{2q}{(1-q)^2} + \frac{1}{1-q} = \frac{2-p}{p^2}.$$

其中 $\sum nq^n = q/(1-q)^2$ 由几何级数在 $|q| < 1$ 内部求导得到. 于是 $\text{Var}(X) = (2-p)/p^2 - 1/p^2 = (1-p)/p^2$.

(b) 将第 5 次正面前的投掷分成五个等待段, 每段从上一个正面之后到下一个正面为止. 各段长度 $G_1, \dots, G_5$ 独立, 都有与 X 相同的几何分布: 对任意给定正整数段长, 相应不交的投掷段的联合概率分解为 $\prod_{j=1}^5 q^{G_j-1} p$. 因而 $Y = G_1 + \dots + G_5$, 期望与独立和的方差分别给出 $\mathbb{E}[Y] = 5/p$, $\text{Var}(Y) = 5(1-p)/p^2$. 若 $p = 1$, 等待次数分别恒为 1 和 5, 方差为零; 若 $p = 0$, 两个有限等待时间均不存在. $\square$

习题 16.11 2011 年秋季, 原题 5 (20 分). 连续随机变量 X 的密度在 $x > 0$ 时为 e^{-x} , 在 $x < 0$ 时为 0. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\mathbb{P}(X \in [-50, 50])$.
- (c) 累积分布函数 F_X .

解答. 密度在单点 0 的取值不影响积分或分布, 原题未指定此值无需补成概率条件.

(a) 分部积分得 $\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$, 因为 $x e^{-x} \rightarrow 0$.

(b) 负半轴没有质量, 故 $\mathbb{P}(-50 \leq X \leq 50) = \int_0^{50} e^{-x} dx = 1 - e^{-50}$.

(c) 对 $a \leq 0$, $F_X(a) = 0$; 对 $a > 0$, 积分到 a 得 $F_X(a) = 1 - e^{-a}$. 这两个表达式在 $a = 0$ 处相接, 在 $a \rightarrow \infty$ 时趋于 1. $\square$

习题 16.12 2011 年秋季, 原题 6 (20 分). 52 个人标为 $1, 2, \dots, 52$, 将帽子投入箱中混合后每人随机得到一顶, 全部 $52!$ 种排列等可能. 计算:

- (a) 前 26 个人都拿到自己帽子的概率.
- (b) 存在 26 对帽子相互交换的人的概率: 每对可标为 (a, b) , a 拿 b 的帽子, b 拿 a 的帽子.

解答. (a) 固定前 26 个人拿到自己的帽子后, 后 26 人的帽子还可任意排列, 有 $26!$ 种. 因而概率为 $26!/52!$; 并没有要求后 26 人拿错帽子.

(b) 将 52 人排成序列并按相邻两人配对, 每个无序配对方案因每对内部的两种顺序及 26 对的排列被数了 $2^{26} 26!$ 次. 故配对数为 $52!/(2^{26} 26!)$. 给定配对后, 每对交换帽子的排列唯一. 除以总排列数得到概率 $1/(2^{26} 26!)$. $\square$

16.3 2012 年秋季

官方来源: 原试卷 PDF; 官方解答 PDF.

习题 16.13 2012 年秋季, 原题 1 (20 分). 独立投掷 6 枚公平硬币, 设 X 为正面数. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\text{Var}[X]$.
- (c) $\mathbb{P}(X = 6 \mid X \geq 5)$.

解答. (a) X 为 6 个独立 Bernoulli(1/2) 指标之和, 因而 $\mathbb{E}[X] = 6/2 = 3$.

(b) 每个指标方差为 $(1/2)(1/2) = 1/4$, 独立和的方差为 $6/4 = 3/2$.

(c) $X = 6$ 仅有全正面一种序列, $X = 5$ 有 $\binom{6}{5} = 6$ 种. 条件事件 $X \geq 5$ 包含 7 种等可能序列, 其中仅 1 种满足 $X = 6$. 故条件概率为 $1/7$. $\square$

习题 16.14 2012 年秋季, 原题 2 (20 分). 4 个人各有 2 顶帽子. 把 8 顶帽子脱下随机混合, 再分给 4 个人, 每人仍得到 2 顶. 假设将 8 顶不同帽子按每人 2 顶分配的全部方式等可能.

- (a) 一共有多少种结果, 即将 8 顶不同帽子分给 4 个不同的人且每人 2 顶的方式数是多少?
- (b) 人标为 1, 2, 3, 4, 设 E_i 为第 i 个人拿到自己两顶帽子的事件. 计算 $\mathbb{P}(E_1)$.
- (c) 计算 $\mathbb{P}(E_1 E_2)$, 再计算 $\mathbb{P}(E_1 E_2 E_3)$; 后者与 $\mathbb{P}(E_1 E_2 E_3 E_4)$ 相同.
- (d) 记 $A = \mathbb{P}(E_1)$, $B = \mathbb{P}(E_1 E_2)$, $C = \mathbb{P}(E_1 E_2 E_3) = \mathbb{P}(E_1 E_2 E_3 E_4)$. 用容斥把 $\mathbb{P}(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4)$ 表示为 A, B, C 的式子.

解答. (a) 将 8 帽排成序列, 相邻 2 帽依次分给每个人, 每个人内部两帽交换不改变结果. 因而结果数为 $8!/(2!)^4 = 8!/16 = 2520$.

(b) 第 1 人的双帽在全部 $\binom{8}{2}$ 个二元子集中均匀分布, 其中仅 1 个是他的两顶帽子, 所以 $A = 1/\binom{8}{2} = 1/28$.

(c) 第 1 人拿回自己双帽以后, 剩 6 帽在其余 3 人间仍按每人 2 帽均匀分配. 第 2 人拿回双帽的条件概率为 $1/\binom{6}{2} = 1/15$. 因而 $B = 1/(28 \cdot 15) = 1/420$. 固定前三人的帽子后, 第 4 人也只能得到自己的帽子, 有利结果仅 1 种, 故 $C = 1/2520 = 16/8!$.

官方解答这一问的中间乘积原印为

$$\frac{1}{8} \frac{1}{7} 2 \frac{1}{5} \frac{1}{4} 2 = \frac{4}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{1}{420}.$$

左端第二人的两个因子误印, 应为 $1/6$ 与 $1/5$; 原印左端实际等于 $1/280$, 不能等于右端. 上述条件计数重新得到的最终 $1/420$ 与官方最终值一致.

(d) 由人之间的对称性, 单事件交有 4 项, 双事件交有 6 项, 三事件交有 4 项, 四事件交有 1 项. 容斥给出 $4A - 6B + 4C - C = 4A - 6B + 3C$. 若代入精确数值, 为 $4/28 - 6/420 + 3/2520 = 109/840$. $\square$

习题 16.15 2012 年秋季, 原题 3 (20 分). 90 分钟足球赛中, 每分钟以 $2/90$ 的概率恰进 1 球, 以 $88/90$ 的概率没有进球, 各分钟相互独立. 设 N 为整场总进球数.

- (a) 精确计算 $\mathbb{E}[N]$ 及 $\text{Var}[N]$.

(b) 精确计算恰进 1 球的概率.

(c) 设 E 为前半场恰 0 球、后半场恰 2 球的事件. 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(E)$.

解答. (a) $N \sim \text{Bin}(90, 2/90)$, 因而 $\mathbb{E}[N] = 90(2/90) = 2$, $\text{Var}(N) = 90(2/90)(88/90) = 176/90 = 88/45$.

(b) 选出唯一进球的分钟, 所求为 $\binom{90}{1}(2/90)(88/90)^{89}$.

(c) 两半场各 45 分钟, 进球数独立, 各有 $\text{Bin}(45, 2/90)$ 分布, 均值为 1. 分别用独立 $\text{Pois}(1)$ 随机变量近似, 得

$$\mathbb{P}(E) \approx \left(e^{-1} \frac{1^0}{0!}\right) \left(e^{-1} \frac{1^2}{2!}\right) = \frac{e^{-2}}{2}.$$

官方解答原印第一因子为 $e^{-\lambda} \lambda^1 / 1!$, 实际对应 1 球而非题给 0 球; 此处应改为 $\lambda^0 / 0!$. 在 $\lambda = 1$ 时这两个数偶然相等, 但事件解释仍需修正. 官方 PDF 还把最终值印为 $1/(2e^{-2})$, 这大于 1, 正确值是 $e^{-2}/2 = 1/(2e^2)$. 两处均在此明示, 没有把原印值作为有效概率. $\square$

习题 16.16 2012 年秋季, 原题 4 (10 分). 独立掷 6 个公平六面骰, 每个 6^6 种结果都等可能. 求恰有 3 个骰子朝上的点数为偶数的概率.

解答. 每个骰子出现偶数的概率为 $3/6 = 1/2$, 偶数指标独立. 在 6 个位置中选 3 个为偶数, 其余为奇数, 所以概率为 $\binom{6}{3}(1/2)^3(1/2)^3 = 20/64 = 5/16$. 骰子有 6 个点数并不妨碍偶数计数服从参数为 $1/2$ 的二项分布. $\square$

习题 16.17 2012 年秋季, 原题 5 (20 分). 独立掷两个公平六面骰, 第一骰点数为 X , 第二骰为 Y , 令 $Z = Y + X$. 计算:

(a) $\mathbb{E}[Z]$.

(b) $\mathbb{E}[Y^2]$.

(c) $\mathbb{E}[YZ]$.

解答. (a) 一个骰子的均值为 $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 7/2$. 期望线性给出 $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 7$.

(b) 六个点数等可能, 故 $\mathbb{E}[Y^2] = (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36)/6 = 91/6$.

(c) 先展开 $YZ = Y(Y + X) = Y^2 + XY$, 再利用 X, Y 独立, 得 $\mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[Y^2] + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 91/6 + 49/4 = 329/12$. 官方解答左端曾漏掉期望符号, 原印为 $[YZ]$; 上式明确其含义为 $\mathbb{E}[YZ]$. $\square$

习题 16.18 2012 年秋季, 原题 6 (10 分). 无限次独立掷一枚正面概率为 $1/3$ 的硬币, 第 3 次正面出现于第 X 次投掷.

(a) 计算 $\mathbb{P}(X = 9)$.

(b) 计算 $\mathbb{E}[X]$.

解答. (a) 第 9 次须为正面, 前 8 次恰有 2 个正面, 因而 $\mathbb{P}(X = 9) = \binom{8}{2}(1/3)^2(2/3)^6(1/3) = \binom{8}{2}(1/3)^3(2/3)^6$.

(b) X 由三个独立的等待正面段长相加, 每段为 $\text{Geom}(1/3)$, 均值为 3. 期望可加得 $\mathbb{E}[X] = 3 \cdot 3 = 9$. 分段独立性的依据与习题 16.10 相同. $\square$

16.4 2014 年春季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.19 2014 年春季, 原题 1 (10 分). 有多少个非负整数五元组 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 100$?

解答. 用 100 颗星和 4 条分隔线把五个分量依次编码, 允许空段以表示零. 每个解与 104 个位置中选择 4 个分隔线位置一一对应, 所以答案为 $\binom{104}{4} = 104!/(4!100!)$. $\square$

习题 16.20 2014 年春季, 原题 2 (20 分). 30 个人受邀参加聚会. 每人独立地以 $1/3$ 的概率接受邀请. 设 X 为接受邀请的人数. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\text{Var}[X]$.
- (c) $\mathbb{E}[X^2]$.
- (d) $\mathbb{E}[X^2 - 4X + 5]$.

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(30, 1/3)$, 可写为 30 个独立接受邀请指标之和, 故 $\mathbb{E}[X] = 30/3 = 10$.

(b) 每个指标方差为 $(1/3)(2/3)$, 所以 $\text{Var}(X) = 30(1/3)(2/3) = 20/3$.

(c) 从方差恒等式恢复二阶矩: $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + \mathbb{E}[X]^2 = 20/3 + 100 = 320/3$.

(d) 按期望线性逐项取期望, 得 $\mathbb{E}[X^2 - 4X + 5] = 320/3 - 4 \cdot 10 + 5 = 215/3$. 这里不用求 $X^2 - 4X + 5$ 的完整分布. $\square$

习题 16.21 2014 年春季, 原题 3 (20 分). Bob 注意到他的干洗店 Facebook 页面, 每分钟独立地以 $1/720$ 的概率获得一个赞. 设 L 为 24 小时内收到的总赞数.

- (a) 精确计算 $\mathbb{E}[L]$ 及 $\text{Var}[L]$.
- (b) 精确计算 $\mathbb{P}(L = 0)$.
- (c) Bob 希望在接下来的 24 小时内至少多得到 2 个赞, 这会让累计赞数达到三位数. 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(L \geq 2)$.

解答. (a) 24 小时共有 $24 \cdot 60 = 1440$ 分钟, 因而 $L \sim \text{Bin}(1440, 1/720)$. 独立指标求和给出 $\mathbb{E}[L] = 2$, $\text{Var}(L) = 2(719/720) = 719/360$. 官方 PDF 所写为 $2\frac{719}{720}$, 文本提取出现的“2719”是乘数与分子粘连, 不应解读成分子 2719.

(b) 所有 1440 分钟均未获赞的概率为 $(719/720)^{1440}$.

(c) 用均值 $\lambda = 2$ 的泊松分布近似, 再减去 0 个和 1 个赞的概率, 得 $\mathbb{P}(L \geq 2) \approx 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}$. 官方解答在此原印 “approximately binomial with parameter λ ”, 分布名称应为 Poisson; L 本来精确地服从二项分布, 此处近似对象才是泊松分布. 最终近似值无需改变. $\square$

习题 16.22 2014 年春季, 原题 4 (10 分). 无限次独立掷一枚正面概率为 p 的硬币. 用 p 表示第 5 次正面恰出现在第 10 次投掷的概率.

解答. 本题与习题 16.1 的 (c) 条件及所问完全相同. 其事件是前 9 次恰 4 次正面且第 10 次为正面, 两部分独立, 故仍为 $\binom{9}{4}p^5(1-p)^5$. 前题已说明位置计数及端点情形. $\square$

习题 16.23 2014 年春季, 原题 5 (20 分). X 为标准公平六面骰的点数, 在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中等概率取值. Y 为同一骰子另一次独立投掷的点数. 计算:

(a) $\mathbb{E}[X^2]$.

(b) $\mathbb{E}[XY]$.

(c) $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

解答. (a) 与习题 16.17 的 (b) 仅骰子命名不同, 同样的六点均匀平均给出 $\mathbb{E}[X^2] = 91/6$.

(b) 独立性使联合概率分解, 故

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{x=1}^6 \sum_{y=1}^6 xy \frac{1}{36} = \left(\sum_{x=1}^6 \frac{x}{6} \right) \left(\sum_{y=1}^6 \frac{y}{6} \right) = \frac{49}{4}.$$

(c) $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 7/2$, 把 (b) 代入协方差定义得 $\text{Cov}(X, Y) = 49/4 - (7/2)^2 = 0$. 本题的独立性是零协方差的充分条件. $\square$

习题 16.24 2014 年春季, 原题 6 (20 分). 3 顶帽子从各自指定的箱中掉出, 再随机放回, 每箱一顶, 全部 3! 种分配等可能. 计算:

(a) 回到自己箱中的帽子数的期望.

(b) 第 3 顶帽子回到自己箱中的概率.

(b) 在第 1 顶帽子未回到自己箱中的条件下, 第 3 顶帽子回到自己箱中的条件概率. (原题及官方解答均重复印为 (b); 此项为第二个 (b).)

解答. (a) 令 I_i 表示第 i 顶帽子归位. 每帽在 3 个箱中等可能, 所以 $\mathbb{E}[I_i] = 1/3$. 归位数 $I_1 + I_2 + I_3$ 的期望为 $3/3 = 1$.

(b), 第一次 第 3 帽在 3 箱中的位置均匀, 归位概率为 $1/3$.

(b), 第二次 令 A 为第 3 帽归位, B 为第 1 帽未归位, 则 $\mathbb{P}(B) = 2/3$. 第 3 帽归位后, 前两帽只有原位和交换两种分配, 仅交换满足 B . 因而在全部 6 种排列中 AB 只有 1 种, $\mathbb{P}(AB) = 1/6$. 条件概率为 $\mathbb{P}(A | B) = (1/6)/(2/3) = 1/4$. 第 1 帽未归位使归位事件之间的关系改变, 不能把无条件 $1/3$ 直接沿用. $\square$

16.5 2016 年春季

官方来源: 原试卷 PDF; 官方解答 PDF.

习题 16.25 2016 年春季, 原题 1 (20 分). X_1, X_2, X_3 相互独立, 各以 $1/4$ 概率取 1、以 $3/4$ 概率取 0. 令 $Y = X_1 + X_2, Z = X_2 + X_3$. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[Y]$.
- (b) $\mathbb{E}[YZ]$.
- (c) $\mathbb{E}[Y^2]$.
- (d) $\text{Var}[Y]$.
- (e) $\text{Cov}(Y, Z)$. 提醒: $\text{Cov}(Y, Z) = \mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Z]$.

解答. 每个 X_i 均值为 $1/4$, 且 $X_i^2 = X_i$. 不同指标的乘积期望因独立性而为 $1/16$; 同一个指标的平方期望为 $1/4$, 这一区分是计算混合矩的要点.

(a) 期望可加给出 $\mathbb{E}[Y] = 1/4 + 1/4 = 1/2$, 同样 $\mathbb{E}[Z] = 1/2$.

(b) 展开 $YZ = X_1X_2 + X_1X_3 + X_2^2 + X_2X_3$, 所以 $\mathbb{E}[YZ] = 1/16 + 1/16 + 1/4 + 1/16 = 7/16$.

(c) 展开 $Y^2 = X_1^2 + 2X_1X_2 + X_2^2$, 得 $\mathbb{E}[Y^2] = 1/4 + 2/16 + 1/4 = 5/8$.

(d) $\text{Var}(Y) = 5/8 - (1/2)^2 = 3/8$. 也可从 $Y \sim \text{Bin}(2, 1/4)$ 求得 $2(1/4)(3/4) = 3/8$.

(e) $\text{Cov}(Y, Z) = 7/16 - 1/4 = 3/16$. 两个和共享 X_2 , 并不独立. 另一种看法是协方差对两个变量分别线性, 只有共享项留下 $\text{Cov}(X_2, X_2) = \text{Var}(X_2) = 3/16$, 其余独立项协方差为零. $\square$

习题 16.26 2016 年春季, 原题 2 (20 分). 某小型学院的新生班有 400 名学生. 每个学生独立地以 $1/200$ 的概率参加击剑队选拔. 设 N 为参加选拔的新生总数.

- (a) 精确计算 $\mathbb{E}[N]$.
- (b) 精确计算 $\text{Var}[N]$.
- (c) 对 $k \in \{0, 1, \dots, 400\}$ 写出 $\mathbb{P}(N = k)$ 的精确公式.
- (d) 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(N = 3)$.

解答. (a) N 是 400 个独立参加指标之和, 所以 $\mathbb{E}[N] = 400/200 = 2$.

(b) 方差按独立性可加, $\text{Var}(N) = 400(1/200)(199/200) = 199/100 = 1.99$, 有限小数在此是精确值.

(c) 从 400 人中选 k 人参加, 各指定参加集合的概率为 $(1/200)^k(199/200)^{400-k}$. 因而 $\mathbb{P}(N = k) = \binom{400}{k}(1/200)^k(199/200)^{400-k}$, 该公式包括 $k = 0, 400$.

(d) 用均值 2 的 $\text{Pois}(2)$ 近似, 得 $\mathbb{P}(N = 3) \approx e^{-2}2^3/3! = 4e^{-2}/3$. 同均值并不意味着方差精确相同, 此处只按题目要求做小概率二项的泊松近似. $\square$

习题 16.27 2016 年春季, 原题 3 (15 分). 一副牌有 52 种不同牌, 每种恰 1 张. 现有两副相同的牌, 共 104 张, 意外丢失 10 张, 丢失集合在全部 10 张子集中均匀选择, 剩下 94 张. 求能从剩牌组成完整一副牌的概率, 即剩牌仍包含 52 种中的每一种. 提示: 等价于丢失的 10 张中每种牌至多出现 1 张.

解答. 虽然同种牌来自两副而外观相同, 它们是抽样模型中的两张不同实体; 全部丢失集合有 $\binom{104}{10}$ 种. 剩牌可组成完整牌组当且仅当没有任何牌种两张全丢, 即 10 张失牌来自 10 个不同牌种. 先选 10 种牌, 有 $\binom{52}{10}$ 种, 再对每种选来自哪一副的那张, 有 2^{10} 种. 这些选择唯一确定有利失牌集合, 所以概率为 $2^{10}\binom{52}{10}/\binom{104}{10}$. $\square$

习题 16.28 2016 年春季, 原题 4 (15 分). 7 个人将帽子投入箱中随机混合再每人拿一顶. 设 N 为拿回自己帽子的人数. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[N]$.
- (b) $\mathbb{P}(N = 5)$.
- (c) $\mathbb{P}(N = 7 \mid N \geq 5)$.

解答. (a) 每人拿回自己帽子的概率为 $1/7$, 加总 7 个指标的均值得 $\mathbb{E}[N] = 1$.

(b) 恰 5 人归位时, 剩下 2 人的帽子必须交换. 选择这 2 人有 $\binom{7}{2}$ 种, 给定 2 人后交换唯一. 故 $\mathbb{P}(N = 5) = \binom{7}{2}/7!$.

(c) 不可能恰 6 人归位: 6 顶已被其主人拿走后, 第 7 人只能拿剩余自己的帽子. 因而 $N \geq 5$ 只有 $N = 5$ 和 $N = 7$ 两种情况, $N = 7$ 对应唯一恒等排列. 条件概率为

$$\frac{1/7!}{\binom{7}{2}/7! + 1/7!} = \frac{1}{21 + 1} = \frac{1}{22}.$$

分母若误加 $N = 6$ 的虚构排列就会破坏此条件计数. $\square$

习题 16.29 2016 年春季, 原题 5 (10 分). 罐中有 10 个黑球和 10 个白球. 从中均匀随机选出 8 球, 求恰有 4 黑 4 白的概率.

解答. 全部 8 球子集有 $\binom{20}{8}$ 种. 有利子集由黑球中选 4 球及白球中选 4 球唯一确定, 有 $\binom{10}{4}\binom{10}{4}$ 种. 无放回取样下所求概率为 $\binom{10}{4}^2/\binom{20}{8}$, 不能使用独立取样的二项式概率. $\square$

习题 16.30 2016 年春季, 原题 6 (20 分). X 是标准公平六面骰的点数, 在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中等概率取值; Y 为同一骰子的独立另一次投掷的点数. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\mathbb{E}[X^2]$.
- (c) $\mathbb{E}[5X^7 - 5Y^7 + 5]$.
- (d) $\mathbb{E}[XY]$.

解答. (a) 均匀取值给出 $\mathbb{E}[X] = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 7/2$.

(b) 与习题16.17的 (b) 及习题16.23的 (a) 相同, 二阶矩为 $91/6$.

(c) 因为 X, Y 同分布, $\mathbb{E}[X^7] = \mathbb{E}[Y^7]$, 两者均有限. 期望线性使高次项抵消, 得 $5\mathbb{E}[X^7] - 5\mathbb{E}[Y^7] + 5 = 5$. 这一抵消只需同分布, 此步骤本身不依赖独立性.

(d) 与习题16.23的 (b) 完全相同, 独立性给出 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = (7/2)^2 = 49/4$; 该处已展开联合概率的乘积推导. $\square$

16.6 2017 年春季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.31 2017 年春季, 原题 1 (20 分). X 为标准公平六面骰的点数, 在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中等概率取值. Y, Z 为另两次独立投掷的点数, 即 X, Y, Z 相互独立. 计算:

(a) $\mathbb{E}[X]$ 及 $\mathbb{E}[X^2]$.

(b) $\text{Var}[X]$.

(c) $\mathbb{E}[X^2 + 2Y^2 + 3Z^2]$.

(d) 条件概率 $\mathbb{P}(X = 1 \mid X = Y)$.

解答. (a) 对六个等可能点数直接平均, $\mathbb{E}[X] = 21/6 = 7/2$, $\mathbb{E}[X^2] = 91/6$. 本小问同时要求两个矩, 两项都保留.

(b) $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 91/6 - 49/4 = (182 - 147)/12 = 35/12$.

(c) 三骰同分布, 用期望线性得 $\mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[Y^2] + 3\mathbb{E}[Z^2] = (1 + 2 + 3)91/6 = 91$. 官方解答展开式最后一项原印 $3[Z^2]$, 漏了期望符号; 正确写法为 $3\mathbb{E}[Z^2]$.

(d) $X = Y$ 对应 36 种等可能双骰结果中的 6 种, 概率 $1/6$; $X = 1$ 且 $X = Y$ 仅 $(1, 1)$ 一种, 概率 $1/36$. 因而条件概率为 $(1/36)/(1/6) = 1/6$. 第三骰的值没有进入这两个事件, 其概率质量在边缘化时加总为 1. $\square$

习题 16.32 2017 年春季, 原题 2 (10 分). 罐中有黑、白、红、黄球各 5 个. 均匀随机选择 8 球, 求每种颜色恰有 2 球的概率.

解答. 20 个球的 8 球子集共有 $\binom{20}{8}$ 种. 从每一颜色的 5 个球中选 2 球, 四个选择独立地确定一个有利子集, 因而有利子集数为 $\binom{5}{2}^4$. 概率为 $\binom{5}{2}^4 / \binom{20}{8}$. 这里“选择独立地确定”是组合乘法原理, 并非说无放回后的颜色计数随机变量相互独立. $\square$

习题 16.33 2017 年春季, 原题 3 (20 分). M 表示一个人有某种疾病, T 表示疾病检测呈阳性. 此人患病概率为 $1/20$; 已患病时检测以 90% 概率正确识别疾病; 未患病时也有 20% 概率呈阳性. 即 $\mathbb{P}(M) = 1/20$, $\mathbb{P}(T \mid M) = 9/10$, $\mathbb{P}(T \mid M^c) = 1/5$. 计算:

(a) $\mathbb{P}(T)$, 即检测总体阳性概率.

(b) $\mathbb{P}(M \mid T)$, 即检测阳性后患病概率.

(c) $\mathbb{P}(M | T^c)$, 即检测阴性后患病概率.

解答. (a) 按患病与未患病这两个互斥完备事件分解阳性概率,

$$\mathbb{P}(T) = \frac{1}{20} \frac{9}{10} + \frac{19}{20} \frac{1}{5} = \frac{9}{200} + \frac{38}{200} = \frac{47}{200}.$$

(b) 患病且阳性的概率为 $9/200$, 除以上述阳性总概率, 得 $\mathbb{P}(M | T) = (9/200)/(47/200) = 9/47$. 即使检测对患者有 90% 的识别率, 阳性人群中也包含人数更多的未患者, 不能把条件方向反过来.

(c) 患病且阴性的概率为 $(1/20)(1/10) = 1/200$, 阴性总概率为 $1 - 47/200 = 153/200$. 因而 $\mathbb{P}(M | T^c) = 1/153$. 两个分母均为正, 条件概率有定义; 本题只计算给定的历史教学模型. $\square$

习题 16.34 2017 年春季, 原题 4 (10 分). 标准 52 张牌分 4 种花色, 每色 13 张. 选取无序 13 张牌集合共有 $\binom{52}{13}$ 种. 有多少个无序 13 张牌集合, 其中恰 7 张属于同一花色, 另 6 张不属于该花色?

解答. 先选该花色, 有 4 种选择; 再从该花色 13 张中选 7 张, 有 $\binom{13}{7}$ 种; 从其他 39 张选 6 张, 有 $\binom{39}{6}$ 种. 这里不会重复计数: 若两种不同花色都出现 7 张, 至少需要 14 张牌, 超过题给 13 张. 所以指定的 7 张花色在每个有利集合中唯一, 答案为 $4\binom{13}{7}\binom{39}{6}$. $\square$

习题 16.35 2017 年春季, 原题 5 (10 分). 聚会有 12 片披萨和 4 个人, 将这些片分给 4 个人有多少种方式? 即有多少个非负整数有序四元组 (a_1, a_2, a_3, a_4) 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 12$?

解答. 题目的整数四元组表述按每人获得的片数区分结果, 不按每片实体区分. 用 12 颗星和 3 条分隔线编码四个分量, 共 15 个位置, 所以解数为 $\binom{15}{3} = 455$. 允许某人没有披萨对应于空段. $\square$

习题 16.36 2017 年春季, 原题 6 (20 分). Harry 是一位水平较弱的篮球运动员, 正在练习罚球. 每次出手以 $1/100$ 的概率命中, 各次相互独立. 设 X 为 100 次出手后的命中数.

(a) 精确计算 $\text{Var}[X]$.

(b) 用泊松近似估计 $\mathbb{P}(X = 2)$.

(c) Harry 希望 $X > 1$ 发生, 这样命中数会因好运而超过他的期望值, 或许会给在场球探留下印象. 用泊松近似估计 $\mathbb{P}(X > 1)$.

(d) 用同一泊松近似估计 $\mathbb{P}(X < 1)$. 它比 (c) 中的估计值大、小还是相同?

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(100, 1/100)$, $\mathbb{E}[X] = 1$, 独立指标方差相加得 $\text{Var}(X) = 100(1/100)(99/100) = 99/100$.

(b) 用 $\text{Pois}(1)$ 近似, 得 $\mathbb{P}(X = 2) \approx e^{-1}1^2/2! = 1/(2e)$.

(c) 由于 X 为整数, $X > 1$ 即至少 2 次命中. 在泊松近似下, $\mathbb{P}(X = 0) \approx 1/e$, $\mathbb{P}(X = 1) \approx 1/e$, 所以 $\mathbb{P}(X > 1) \approx 1 - 2/e$.

(d) 非负整数 $X < 1$ 等价于 $X = 0$, 故近似值为 $1/e$. 比较差值 $1/e - (1 - 2/e) = 3/e - 1$. 由

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 3$$

可知差值为正, 因而 $\mathbb{P}(X < 1)$ 的泊松估计大于 $\mathbb{P}(X > 1)$ 的估计. 严格不等号来自 $k \geq 3$ 时 $k! > 2^{k-1}$. 两侧事件虽围绕均值 1, 分布并不对称; 少于均值只能差 1 次, 超过均值则可多出许多次. $\square$

习题 16.37 2017 年春季, 原题 7 (10 分). 固定整数 $n \geq 3$. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 $n!$ 种排列中均匀选择 σ . 设 $X = X(\sigma)$ 为 σ 中长度 3 的循环数, 计算 $\mathbb{E}[X]$.

如有帮助可用以下记号: 对 $i < j < k$, $E_{i,j,k}$ 为这三个数恰组成一个长度 3 循环的事件, 即或者 $\sigma(i) = j, \sigma(j) = k, \sigma(k) = i$, 或者 $\sigma(i) = k, \sigma(k) = j, \sigma(j) = i$. 令 $X_{i,j,k} = \mathbf{1}_{E_{i,j,k}}$.

解答. 对给定无序三元组 $\{i, j, k\}$, 恰有两种循环方向. 固定一种方向后, 其余 $n - 3$ 个元素可任意排列, 有 $(n - 3)!$ 种. 因而

$$\mathbb{E}[X_{i,j,k}] = \mathbb{P}(E_{i,j,k}) = \frac{2(n-3)!}{n!} = \frac{2}{n(n-1)(n-2)}.$$

每个长度 3 循环有唯一一个无序三元组作为支撑, 所以 $X = \sum_{i < j < k} X_{i,j,k}$; 这里不按循环的起点重复计数. 有 $\binom{n}{3}$ 个三元组, 期望线性给出 $\mathbb{E}[X] = \binom{n}{3} 2/[n(n-1)(n-2)] = 1/3$. 指标之间是否独立不影响期望. 当 $n = 3$ 时, 两个三循环占 6 个排列中的 2 个, 也得到 $1/3$. $\square$

16.7 2018 年春季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.38 2018 年春季, 原题 1 (20 分). 独立掷 6 个标准公平六面骰, 设 X 为点数显示 6 的骰子数.

- 计算 $\mathbb{E}[X]$.
- 计算 $\text{Var}(X)$.
- 计算 $\mathbb{P}(X = 5)$.
- 计算 $\mathbb{P}(X = 6 \mid X \geq 5)$.

解答. (a) 每个显示 6 的指标成功率为 $1/6$, 且指标独立, 故 $X \sim \text{Bin}(6, 1/6)$, $\mathbb{E}[X] = 6(1/6) = 1$. 官方解答把计数对象误称为“正面数”, 此处依题面明确为显示 6 的骰子数; 二项参数及答案一致.

(b) 独立指标的方差相加, $\text{Var}(X) = 6(1/6)(5/6) = 5/6$.

(c) 在 6 个位置中选 5 个显示 6, 余下一个有 5 种非 6 的点数. 所以概率为 $\binom{6}{5}(1/6)^5(5/6) = 30/6^6 = 5/6^5$.

(d) 全部为 6 仅 1 种序列, 恰 5 个为 6 有 30 种序列, 均来自 6^6 个等可能结果. 因而

$$\mathbb{P}(X = 6 \mid X \geq 5) = \frac{1/6^6}{(1 + 30)/6^6} = \frac{1}{31}.$$

同为 6 次试验, 本题成功率 $1/6$ 与 2012 年公平硬币的 $1/2$ 不同, 条件概率也随之改变. $\square$

习题 16.39 2018 年春季, 原题 2 (10 分). 三个事件 E, F, G 满足 $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(G) = 0.4$, $\mathbb{P}(EF) = \mathbb{P}(EG) = \mathbb{P}(FG) = 0.2$, 且 $\mathbb{P}(EFG) = 0.1$. 计算 $\mathbb{P}(E \cup F \cup G)$.

解答. 单个概率相加把每个双交中的点多算一次, 因而减去三个双交; 三交中的点先被加 3 次又减 3 次, 还需加回 1 次. 三事件容斥给出 $\mathbb{P}(E \cup F \cup G) = 3(0.4) - 3(0.2) + 0.1 = 0.7$. 本题没有给独立性, 也不需要由独立性推测交概率. $\square$

习题 16.40 2018 年春季, 原题 3 (10 分). 计算:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 5/n)^n$.

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} 5^n/n!$.

解答. (a) 用基本极限 $\ln(1+t)/t \rightarrow 1$ 当 $t \rightarrow 0$, 得 $n \ln(1 + 5/n) = 5 \ln(1 + 5/n)/(5/n) \rightarrow 5$. 指数函数连续, 故原式趋于 e^5 . 该步骤作用于所有正整数 n , 无须把 n 限制为 5 的倍数.

(b) 指数函数的展开为 $e^x = \sum_{n \geq 0} x^n/n!$. 它在 $x = 5$ 仍收敛, 因为相邻项之比为 $5/(n+1) \rightarrow 0$. 代入 $x = 5$ 得到 $\sum_{n \geq 0} 5^n/n! = e^5$. 极限和级数形式不同, 这里都表达指数函数在同一参数的值. $\square$

习题 16.41 2018 年春季, 原题 4 (20 分). Alice 的新餐馆营业头几个月有 10000 人到访. 每人独立地以 $5/10000$ 的概率留下 Yelp 好评, 如 “萨莫萨很好吃!”, 以 $1/10000$ 的概率留下差评, 如 “服务员很粗鲁!”, 以 $9994/10000$ 的概率不留评价. 设 X 为好评总数, Y 为差评总数.

(a) 精确计算 $\mathbb{E}[Y]$ 及 $\text{Var}(Y)$.

(b) 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(X = 3)$.

(c) 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(Y = 0)$.

解答. 每位顾客的好评与差评互斥, 因而 X, Y 不要求相互独立; 但不同顾客的行为独立, 所以两个单独计数都各有二项边缘分布.

(a) 差评指标成功率为 $1/10000$, $Y \sim \text{Bin}(10000, 1/10000)$. 因而 $\mathbb{E}[Y] = 1$, 而方差为

$$\text{Var}(Y) = 10000 \frac{1}{10000} \frac{9999}{10000} = \frac{9999}{10000}.$$

(b) $X \sim \text{Bin}(10000, 5/10000)$, 均值为 5, 用 $\text{Pois}(5)$ 近似得 $\mathbb{P}(X = 3) \approx e^{-5} 5^3/3! = 125/(6e^5)$.

(c) 用 $\text{Pois}(1)$ 近似 Y , 零次的概率为 $e^{-1} 1^0/0! = 1/e$. 官方解答原印 “ $k = 1$ 且 $\lambda = 1$ ”, 对零次事件应为 $k = 0$. 当 $\lambda = 1$ 时零次和一次的泊松概率恰相同, 故最终 $1/e$ 不变, 但所代入的事件参数必须纠正. 精确零次概率为 $(1 - 1/10000)^{10000}$, 与上述近似的区别在此明确. $\square$

习题 16.42 2018 年春季, 原题 5 (10 分). 一副牌有 120 张: 红牌 30 张、黑牌 40 张、蓝牌 50 张. 均匀随机选 12 张, 全部 12 张子集等可能. 求所选集合恰有 3 红、4 黑、5 蓝的概率.

解答. 12 张的总子集数为 $\binom{120}{12}$. 有利集合须分别从三种颜色选出指定数量, 有 $\binom{30}{3}\binom{40}{4}\binom{50}{5}$ 种. 三部分颜色不同, 各自选择可唯一重组, 没有重复计数. 所求概率为

$$\frac{\binom{30}{3}\binom{40}{4}\binom{50}{5}}{\binom{120}{12}}.$$

取样无放回, 用各颜色的组合数比值计数, 不按 12 次独立取样处理. $\square$

习题 16.43 2018 年春季, 原题 6 (15 分). 10 个人将帽子投入箱中随机混合后每人拿一顶. 若第 i 个人拿到自己的帽子, 令 $X_i = 1$, 否则 $X_i = 0$. 令 $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$ 为归位总人数. 计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\mathbb{E}[X_3 X_7]$.
- (c) $\mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 + X_3^2]$.

解答. (a) 每人归位概率为 $1/10$, 故 $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{10} 1/10 = 1$.

(b) 乘积 $X_3 X_7$ 是第 3 人与第 7 人都归位的指标. 固定这两人的帽子后, 其余 8 人的帽子可任意排列, 有 $8!$ 种. 因而 $\mathbb{E}[X_3 X_7] = 8!/10! = 1/90$. 两个指标的边缘均值虽均为 $1/10$, 它们不独立, 不能相乘成 $1/100$.

(c) 指标只取 0 或 1, 所以 $X_i^2 = X_i$. 期望线性给出 $\mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 + X_3^2] = 1/10 + 1/10 + 1/10 = 3/10$. 平方指标的计算不涉及两人同时归位的概率. $\square$

习题 16.44 2018 年春季, 原题 7 (15 分). Bob 在机场小卖部想买一瓶没有标价的水. 他口渴却不好意思询价, 只知道美元价格 X 为 3 至 7 之间的整数, 并把 $\{3, 4, 5, 6, 7\}$ 五个值各赋予 $1/5$ 的概率. 按 Bob 的概率模型计算:

- (a) $\mathbb{E}[X]$.
- (b) $\text{Var}[X]$.
- (c) $\text{Var}[1.05X]$, 即假设机场所在州销售税为 5% 时含税价格的方差.

解答. (a) $\mathbb{E}[X] = (3 + 4 + 5 + 6 + 7)/5 = 5$.

(b) 将价格减去均值 5, 偏差为 $-2, -1, 0, 1, 2$, 各概率 $1/5$. 因而 $\text{Var}(X) = (4 + 1 + 0 + 1 + 4)/5 = 2$.

(c) 对常数 a , aX 相对其均值 $a\mathbb{E}[X]$ 的偏差为 $a(X - \mathbb{E}[X])$, 所以方差乘 a^2 . 取 $a = 1.05 = 21/20$, 得 $\text{Var}(1.05X) = (21/20)^2 \cdot 2 = 441/200$. 题设税率是原题的假定参数, 不替换成今日某州的税率. $\square$

16.8 2019 年春季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.45 2019 年春季, 原题 1 (20 分). 一个小镇有 2000 名居民, 唯一一家电影院正在放映一部冷门电影. 每位居民独立地以 $1/1000$ 的概率去看这部电影. 设 X 为观看人数.

- (a) 精确计算 $\mathbb{E}[X]$.

- (b) 精确计算 $\text{Var}[X]$.
 (c) 精确计算 $\mathbb{E}[X^2]$.
 (d) 用泊松随机变量近似计算 $\mathbb{P}(X = 4)$.

解答. (a) 观看人数是 2000 个独立观看指标之和, $X \sim \text{Bin}(2000, 1/1000)$, 故 $\mathbb{E}[X] = 2$.

(b) 每个指标方差为 $(1/1000)(999/1000)$, 故 $\text{Var}(X) = 2(999/1000) = 999/500 = 1.998$.

(c) 方差恒等式给出 $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + \mathbb{E}[X]^2 = 1.998 + 4 = 5.998 = 2999/500$. 也可从指标 I_i 展开:

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^{2000} \sum_{j=1}^{2000} \mathbb{E}[I_i I_j] = 2000p + (2000^2 - 2000)p^2, \quad p = \frac{1}{1000}.$$

这里 $i = j$ 的 2000 项用 $I_i^2 = I_i$ 贡献 p , $i \neq j$ 的项用独立性贡献 p^2 , 因而同样得到 $2 + 3.998$. 官方解答最后双重和的两个下标原印都为 $i = 1$, 第二个应为 $j = 1$; 上式将不同指标及对角项明确分开.

(d) 用 $\text{Pois}(2)$ 近似, 得 $\mathbb{P}(X = 4) \approx e^{-2} 2^4 / 4! = 2e^{-2} / 3$. (a)–(c) 的有限小数是精确值, 此问才使用分布近似. $\square$

习题 16.46 2019 年春季, 原题 2 (10 分). X 为参数 2 的泊松随机变量, Y 为参数 3 的泊松随机变量.

- (a) 计算 $\mathbb{E}[3X + 4Y + 5]$.
 (b) 计算 $\text{Var}(5X + 7)$.

解答. (a) 泊松分布的期望等于参数, $\mathbb{E}[X] = 2$, $\mathbb{E}[Y] = 3$. 期望线性给出 $3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 = 23$. 原题没有假设 X, Y 独立, 此处也不需要它.

(b) 加常数 7 不改变偏差, 乘 5 使平方偏差乘 25. 泊松分布的方差等于参数, 所以 $\text{Var}(5X + 7) = 25 \text{Var}(X) = 25 \cdot 2 = 50$. 本问仅含 X , 不涉及 X, Y 的协方差. $\square$

习题 16.47 2019 年春季, 原题 3 (20 分). Alice、Bob、Carol、Dave、Eve 和 Frank 聚在一起吃披萨并玩《龙与地下城》. 他们买了两个大披萨, 每个切 12 片, 共 24 片.

- (a) 把 24 片不可区分的披萨分给 6 个人, 有多少种方式? 即有多少个非负整数序列 $a_1, \dots, a_6$ 满足 $\sum_{i=1}^6 a_i = 24$?
 (b) Eve 提议只考虑每人至少 1 片的分法以求公平. 有多少个严格正整数序列 $a_1, \dots, a_6$ 满足 $\sum_{i=1}^6 a_i = 24$?
 (c) 6 个玩家各独立掷一个公平 20 面骰, 点数为 $\{1, 2, \dots, 20\}$. 求六个点数之和恰为 24 的概率.

解答. (a) 24 颗星和 5 条分隔线编码 6 个人的片数, 零片对应空段. 共 29 个位置, 分配数为 $\binom{29}{5}$.

(b) 先每人发 1 片, 剩下 18 片任意分配. 对 $b_i = a_i - 1 \geq 0$, 有 $\sum b_i = 18$, 故星与杠给出 $\binom{18+6-1}{6-1} = \binom{23}{5}$.

(c) 骰子点数须在 1 至 20. (b) 中任一正整数解的单个分量至多 $24 - 5 = 19$, 因为另 5 个分量各至少 1. 因而 20 的上界在总和 24 时自动满足, (b) 的全部解正好是此问有利点数序列. 独立公平骰共有 20^6 个等可能序列, 所以概率为 $\binom{23}{5} / 20^6$. 若总和更大而允许单个分量超过 20, 就不能直接沿用无上界的星与杠计数. $\square$

习题 16.48 2019 年春季, 原题 4 (20 分). 一个有 15 名成员的无伴奏合唱团, 其中 8 名女性、7 名男性, 举办节日礼物交换. 每人把姓名写在纸上投入碗中, 再随机把 15 张姓名纸分给 15 个人, 全部 $15!$ 种安排等可能. 每人给自己抽到姓名的那个人买礼物.

- (a) 计算被分配给自己买礼物的人数的期望.
- (b) 计算被分配给女性送礼的男性人数的期望.
- (c) 计算每一位男性都被分配给女性送礼的概率.
- (d) 计算每个人都属于长度 3 循环的概率, 即每组中的 A 给 B , B 给 C , C 给 A .

解答. (a) 每人抽到自己名字的概率为 $1/15$. 将 15 个自送礼指标的均值加起来得 $15/15 = 1$.

(b) 任一男性抽到 8 个女性名字中的一个的概率为 $8/15$. 对 7 位男性的指标求和, 期望为 $7(8/15) = 56/15$; 不需要男性之间的指标独立.

(c) 依次让 7 位男性抽签, 第一位有 8 个女性名字可抽, 第二位剩 7 个, 依此第 7 位剩 2 个. 因而所求为

$$\frac{8}{15} \frac{7}{14} \frac{6}{13} \frac{5}{12} \frac{4}{11} \frac{3}{10} \frac{2}{9} = \frac{(8!/1!)}{(15!/8!)} = \frac{(8!)^2}{15!}.$$

男性各抽到不同女性后, 剩余 8 个名字如何分给女性都允许, 没有附加男性必须收到女性礼物的条件.

(d) 15 个人须分成 5 个无序三人组. 先排 15 人再每 3 人一组, 除去每组内部 $3!$ 种顺序及 5 组的 $5!$ 种顺序, 组划分数为 $15!/((3!)^5 5!)$. 每三人组有两个不同的有向三循环, 所以有利排列数为 $2^5 15!/((3!)^5 5!)$. 除以 $15!$ 得概率 $2^5/((3!)^5 5!) = 1/(3^5 5!)$. 组内的方向因子 2 不能省略, 也不能把三循环按三个可能起点再次计数. $\square$

习题 16.49 2019 年春季, 原题 5 (10 分). 标准 52 张牌中, 方块、红桃、梅花、黑桃各 13 张. 随机分成 4 手桥牌, 每手 13 张, 所有分配等可能. 求每一手的牌都只属于一种花色的概率, 即一手全红桃, 一手全梅花, 依此类推.

解答. 将 4 手视为给 4 位不同玩家, 全部分配数为 $52!/((13!)^4)$. 有利分配须将 4 种花色一一指定给 4 位玩家, 共 $4!$ 种; 各指定花色的全部 13 张必须进入对应手牌, 不再有其他选择. 所以概率为 $4!(13!)^4/52!$. 若把 4 手视为无序分组, 总数与有利数同时除以 $4!$, 概率不变. $\square$

习题 16.50 2019 年春季, 原题 6 (20 分). Alicia 写历史课论文. 每次论文以 0.7 的概率很出色, 以 0.3 的概率平庸. 教授读到出色论文时以 0.9 的概率给 A, 读到平庸论文时以 0.3 的概率给 A. 设 B 为论文出色, A 为获得 A 成绩, 即 $\mathbb{P}(B) = 0.7$, $\mathbb{P}(A | B) = 0.9$, $\mathbb{P}(A | B^c) = 0.3$.

- (a) 计算 $\mathbb{P}(A)$, 即总体获得 A 的概率.
- (b) 计算 $\mathbb{P}(B | A)$, 即获得 A 后论文出色的概率.
- (c) 计算 $\mathbb{P}(B | A^c)$, 即未获得 A 后论文出色的概率.

解答. (a) 按出色与平庸分解, $\mathbb{P}(A) = 0.7 \cdot 0.9 + 0.3 \cdot 0.3 = 0.63 + 0.09 = 0.72$.

(b) $\mathbb{P}(BA) = 0.63$, 所以 $\mathbb{P}(B | A) = 0.63/0.72 = 7/8$.

(c) 出色且未获 A 的概率为 $0.7(1 - 0.9) = 0.07$, 未获 A 的总概率为 $1 - 0.72 = 0.28$. 因而 $\mathbb{P}(B \mid A^c) = 0.07/0.28 = 1/4$. 给出的出色率与两个评分条件概率均保留, 不把评分事件假定为与论文质量独立. $\square$

16.9 2019 年秋季

官方来源: [原试卷 PDF](#); [官方解答 PDF](#).

习题 16.51 2019 年秋季, 原题 1 (15 分). 超级喷发是产生超过 1000 立方千米沉积物的火山喷发, 灰尘还可能使全球气候改变数年. 假设每一年独立地以 $1/25000$ 的概率, 世界上某处恰发生一次超级喷发. 为简化问题, 假设同一年发生超过一次超级喷发的概率为零.

- (a) 计算未来 100000 年内超级喷发次数的期望.
- (b) 用泊松近似估计未来 100000 年内恰有 3 次超级喷发的概率.
- (c) 用泊松近似估计未来 100 年内至少出现一次超级喷发的概率.

解答. (a) 年喷发数为取值 0 或 1 的独立指标. 100000 年的总数服从 $\text{Bin}(100000, 1/25000)$. 其期望为 $100000/25000 = 4$.

(b) 用均值 4 的 $\text{Pois}(4)$ 近似, 恰 3 次的概率为 $e^{-4}4^3/3! = 32e^{-4}/3$.

(c) 此问时间缩为 100 年, 所以参数须重新计算为 $100/25000 = 1/250$. 用 $\text{Pois}(1/250)$ 近似, 至少一次的概率为 $1 - e^{-1/250}$. 这是从零次事件取补集所得, 不能沿用 (b) 的参数 4. 若进一步作一阶近似, $1 - e^{-1/250} \approx 1/250$, 但题目所要求的泊松近似保留指数形式即可. $\square$

习题 16.52 2019 年秋季, 原题 2 (15 分). 两队参加没有加时或点球大战的足球赛. 第一队进球数 X 为参数 $\lambda_X = 1$ 的泊松随机变量, 第二队进球数 Y 为参数 $\lambda_Y = 2$ 的独立泊松随机变量.

- (a) 计算平局概率 $\mathbb{P}(X = Y)$, 可以保留无限和.
- (b) 计算较弱的第二队获胜的概率 $\mathbb{P}(X > Y)$, 可以保留双重无限和.
- (c) 计算整场恰有 2 球的概率 $\mathbb{P}(X + Y = 2)$.

解答. (a) 平局由 $(X, Y) = (k, k)$ 的互斥事件组成, $k \geq 0$. 独立性给出

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(e^{-1} \frac{1^k}{k!} \right) \left(e^{-2} \frac{2^k}{k!} \right) = e^{-3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{(k!)^2}.$$

级数每项非负, 比值为 $2/(k+1)^2 \rightarrow 0$, 因而收敛, 也可直接由它是一系列互斥事件概率之和看出不超过 1.

(b) 固定第一队进球 $j \geq 1$, 第二队须进 $k = 0, \dots, j-1$ 球. 把这些互斥比分求和得

$$\mathbb{P}(X > Y) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{j-1} \left(e^{-1} \frac{1}{j!} \right) \left(e^{-2} \frac{2^k}{k!} \right) = e^{-3} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{k=0}^{j-1} \frac{2^k}{k!}.$$

内和有界于 e^2 , 外和有界于 $e - 1$, 所以式子收敛. 上界 $k = j - 1$ 体现严格获胜, 没有把平局算进来.

(c) 仅比分 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$ 有利. 由独立性各概率依次为 $2e^{-3}$ 、 $2e^{-3}$ 、 $e^{-3}/2$, 加起来为 $9/(2e^3)$. 也可验证独立泊松和 $X + Y \sim \text{Pois}(3)$, 其恰 2 球概率为 $e^{-3}3^2/2!$, 与直接计数一致. $\square$

习题 16.53 2019 年秋季, 原题 3 (20 分). 化学课有 14 名学生, 教授给每人指定一位伙伴, 形成 7 个每组 2 人的无序配对.

- (a) 共有多少种配对方式?
 (b) 两名学生是好友, 希望成为伙伴. 若教授在所有配对方式中均匀随机选择, 他们配为伙伴的概率是多少?
 (c) 假设 7 名学生为男性、7 名为女性. 令 N 为一男一女的配对数, 计算 $\mathbb{E}[N]$. 如有帮助, 可令 N_i 为第 i 名女性有男性伙伴时取 1, 否则取 0 的随机变量.
 (d) 计算 $\mathbb{E}[N^2]$.

解答. (a) 将 14 人排列并相邻配对. 每个配对方案由于 7 对内部两人的次序和 7 对之间的次序, 被计数 $2^7 7!$ 次. 因而方案数为 $14!/(2^7 7!) = 13 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1$.

(b) 固定其中一位好友, 其伙伴在其余 13 人中等可能, 所以概率为 $1/13$. 也可固定好友配对后数剩余 12 人的方案 $12!/(2^6 6!)$, 除以 (a) 得到同一值.

(c) 每个异性配对恰含 1 名女性, 所以 $N = \sum_{i=1}^7 N_i$, 不会把异性对数两次. 一位女性在其他 13 人中有 7 个男性可作伙伴, 故 $\mathbb{E}[N_i] = 7/13$, $\mathbb{E}[N] = 7(7/13) = 49/13$.

(d) 平方和展开为 $N^2 = \sum_i N_i^2 + \sum_{i \neq j} N_i N_j$. 因为 $N_i^2 = N_i$, 7 个对角项总贡献 $49/13$. 对不同女性 i, j , 先令 i 与某位男性配对, 概率为 $7/13$; 移去这两人后, 剩 12 人中有 6 男 6 女, 女性 j 在其余 11 人中有 6 名男性可选. 条件于任何一个固定的 i 的男性伙伴, 剩余配对仍均匀, 所以

$$\mathbb{E}[N_i N_j] = \frac{7}{13} \frac{6}{11}, \quad i \neq j.$$

有 $7 \cdot 6 = 42$ 个有序不同下标项, 因而

$$\mathbb{E}[N^2] = \frac{49}{13} + 42 \frac{7}{13} \frac{6}{11} = \frac{2303}{143}.$$

不同女性的伙伴指标不独立, 第二因子的分母是 11 而不是 13, 这是二阶矩与一阶矩计算的区别. $\square$

习题 16.54 2019 年秋季, 原题 4 (20 分). 计算:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{4n}\right)^n$.
 (b) $\sum_{k=0}^9 2^k 8^{9-k} \binom{9}{k}$.
 (c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k k!}$.
 (d) $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{6}\right)^k$.

解答. (a) 对每个正整数 n , 底数为正, 可取对数. 设 $t = -1/(4n)$, 则 $n \ln(1 - 1/(4n)) = -(1/4) \ln(1+t)/t \rightarrow -1/4$. 指数函数连续, 原极限为 $e^{-1/4}$.

(b) 二项式定理的第 k 项为 $\binom{9}{k} 2^k 8^{9-k}$, 因而全和就是 $(2+8)^9 = 10^9$.

(c) 将 $1/2^k$ 写为 $(1/2)^k$, 识别指数级数: $\sum_{k \geq 0} (1/2)^k / k! = e^{1/2}$. 比值 $1/[2(k+1)] \rightarrow 0$ 保证级数收敛.

(d) 原 PDF 的 k 是与 $1/6$ 相乘, 并不是 $1/6$ 的指数. 原下限确为 $k = 0$, 该项等于 $(5/6)^{-1}(1/6) \cdot 0 = 0$, 所以也可从 $k = 1$ 起求和. 令 $q = 5/6, p = 1/6$. 几何等待时间 G 满足 $\mathbb{P}(G = k) = q^{k-1}p, k \geq 1$, 因而此和为 $\mathbb{E}[G] = 1/p = 6$. 若直接用级数计算, 在 $|q| < 1$ 内部对 $\sum_{k \geq 0} q^k = 1/(1-q)$ 求导, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^{k-1}pk = \frac{p}{(1-q)^2} = 6.$$

两种推导核对了乘法、求和起点及收敛条件. □

习题 16.55 2019 年秋季, 原题 5 (15 分). 烘焙比赛有 10 名参赛者. 评委对大多数烘焙材料过敏, 因而不品尝食物, 改为随机选择 3 位获胜者, 全部三人子集等可能. Alice、Bob 和 Carol 三人是好友, 希望都获胜, 又觉得只有两人获胜而第三人没获胜会很尴尬. 设 A 为三人全部获胜, B 为三人中至少两人获胜.

(a) 计算 $\mathbb{P}(A)$.

(b) 计算 $\mathbb{P}(B)$.

(c) 计算 $\mathbb{P}(A | B)$.

解答. (a) 全部赢家集合有 $\binom{10}{3} = 120$ 种, 三位好友全胜仅有 $\{\text{Alice, Bob, Carol}\}$ 这一种. 故 $\mathbb{P}(A) = 1/120$.

(b) 三人全胜有 1 种; 恰 2 人胜, 选出其中 2 人有 $\binom{3}{2} = 3$ 种, 再从其余 7 人选第 3 位赢家, 有 7 种. 两种情况互斥, 因而 $\mathbb{P}(B) = (1 + 3 \cdot 7)/120 = 22/120 = 11/60$.

(c) $A \subseteq B$, 所以 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)$, 条件概率为 $(1/120)/(22/120) = 1/22$. 条件是“至少两位好友获胜”, 不是已经指定哪两位获胜; (b) 的 22 种结果必须全部留在分母中. □

习题 16.56 2019 年秋季, 原题 6 (15 分). Janet 觉得自己或许发烧, 或许只是头痛或感冒, 尚不确定. 她将用一个显示华氏温度、四舍五入到最接近整数的数字体温计量体温, 并认为会以各 $1/5$ 的概率看到 $\{98, 99, 100, 101, 102\}$ 中的一个值. 设 X 为实际显示的数字.

(a) 计算 $\text{Var}(X)$, 化简为一个明确的有理数精确值.

(b) 用 (a) 的答案计算 $\mathbb{E}[X^2]$.

(c) 量过体温后, 无论显示什么, Janet 都将掷一个三面骰, 其值 $\{0, 1, 2\}$ 等可能. 如果点数为 N , 她将服用 N 片布洛芬. 计算 $\mathbb{E}[2N^3 + 3X^2]$.

解答. (a) 五个温度以 100 为中心对称, $\mathbb{E}[X] = (98 + 99 + 100 + 101 + 102)/5 = 100$. 平方偏差为 4, 1, 0, 1, 4, 所以 $\text{Var}(X) = (4 + 1 + 0 + 1 + 4)/5 = 2$.

(b) $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$, 因而 $\mathbb{E}[X^2] = 2 + 100^2 = 10002$.

(c) 对三面骰取平均, $\mathbb{E}[N^3] = (0^3 + 1^3 + 2^3)/3 = 3$. 期望线性给出 $\mathbb{E}[2N^3 + 3X^2] = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 10002 = 30012$. 此处没有混合乘积, 只需给定两个边缘分布, 不需额外添加 N 与 X 独立的假设; 温度与片数仍是原试题的概率模型. □

17 历年第二次期中考试

本章按原年、季与题号保留第二次期中考试. 每卷限时 50 分钟, 满分 100 分; 考试不得使用计算器、书籍或笔记, 应清楚展示推理并说明所用结论及其适用条件. 答案尽量化简, 阶乘无需展开. 2011 年春卷题目共 90 分, 另有 10 分免费分. 以下 $\Phi(a) = \int_{-\infty}^a (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$ 为标准正态分布函数. 正态近似保留官方采用的阈值, 并说明连续性修正; 近似值不作为精确等式.

17.1 2011 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节解答依据官方答案重构并补齐推导; 连续性修正与完整支持区间为本稿新增说明.

习题 17.1 2011 年春季原题 1 (20 分). Jill 完善简历后, 向在 monster.com 找到的 900 家公司投递. 每家公司以概率 0.1 回复, 各公司的回复彼此独立. 令 R 为回复的公司数.

- (a) 求 $\mathbb{E}[R]$, 给出精确数值.
- (b) 求 R 的标准差, 给出精确数值.
- (c) 用正态随机变量近似估计 $\mathbb{P}(R > 113) = \mathbb{P}(R \geq 114)$; 可用 Φ 表示答案.

解答. (a) 对第 j 家公司定义回复指标 I_j . 则 $R = \sum_{j=1}^{900} I_j$, 且 $\mathbb{E}[I_j] = 0.1$, 因而 $\mathbb{E}[R] = 900 \cdot 0.1 = 90$. 官方解答误写为 $900 \cdot 0.01 = 90$, 这里更正乘数.

(b) 独立性使不同指标的协方差为零, 所以 $\text{Var}(R) = 900(0.1)(0.9) = 81$, 标准差为 $\sqrt{81} = 9$.

(c) $R \sim \text{Bin}(900, 0.1)$, 用均值 90、方差 81 的正态分布近似. 按官方取阈值 114, 标准化后为 $(114 - 90)/9 = 8/3$, 故 $\mathbb{P}(R \geq 114) \approx 1 - \Phi(8/3)$. 若把每个整数质量对应到宽度 1 的区间, 则事件 $R \geq 114$ 的连续边界是 113.5, 得到连续性修正 $1 - \Phi(47/18)$. 两者都是近似, 后者更贴合整数事件的边界. $\square$

习题 17.2 2011 年春季原题 2 (20 分). X_1, X_2, X_3 为独立的 $[0, 1]$ 上均匀随机变量.

- (a) 令 $X = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 $a \in [0, 1]$ 时的 $\mathbb{P}(X \leq a)$.
- (b) 求 X 在 $[0, 1]$ 上的概率密度.
- (c) 求 $\text{Var}(X_1)$.
- (d) 求 $\text{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3)$.

解答. (a) 最大值不超过 a 等价于三个变量都不超过 a . 独立性给出 $F_X(a) = \prod_{j=1}^3 \mathbb{P}(X_j \leq a) = a^3$; 在 $a < 0$ 时 CDF 为 0, $a > 1$ 时为 1.

(b) 对内点求导得 $f_X(x) = 3x^2$ ($0 < x < 1$), 区间外为 0; 端点的密度取值不影响分布.

(c) 由 $\mathbb{E}[X_1] = \int_0^1 x dx = 1/2$ 和 $\mathbb{E}[X_1^2] = \int_0^1 x^2 dx = 1/3$, 得 $\text{Var}(X_1) = 1/3 - (1/2)^2 = 1/12$.

(d) 利用协方差双线性展开为

$$\text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) + \text{Cov}(X_2, X_2) + \text{Cov}(X_2, X_3).$$

独立变量的协方差为 0, 唯一保留项是 $\text{Var}(X_2) = 1/12$. □

习题 17.3 2011 年春季原题 3 (10 分). 独立投掷三枚公平硬币.

- (a) 已知第一枚为正面, 正面总数的条件期望是多少?
 (b) 已知三次投掷至少出现两个正面, 正面总数的条件期望是多少?

解答. (a) 第一枚已经贡献 1 个正面, 其余两枚仍独立且各有 $1/2$ 概率为正面. 条件期望为 $1 + 1/2 + 1/2 = 2$.

(b) 令 H 为总正面数. $\mathbb{P}(H = 2) = 3/8$, $\mathbb{P}(H = 3) = 1/8$, 因此给定 $H \geq 2$ 时, 这两个值的条件概率分别为 $3/4$, $1/4$. 所以 $\mathbb{E}[H \mid H \geq 2] = 2(3/4) + 3(1/4) = 9/4$. □

习题 17.4 2011 年春季原题 4 (10 分). 某放射性粒子的衰变等待时间服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 三个这样的粒子的衰变时间相互独立. 求全部三个粒子都已衰变所需时间的期望.

解答. 设三个寿命为 T_1, T_2, T_3 , 目标是 $\mathbb{E}[\max T_j]$. 在第一个粒子衰变前, 三个粒子都必须存活, 故首个等待时间 D_1 的生存函数为 $e^{-3\lambda t}$, 即 $D_1 \sim \text{Exp}(3\lambda)$. 指数分布的无记忆性保证, 第一个衰变发生后, 另外两个粒子的剩余寿命仍为相互独立的 $\text{Exp}(\lambda)$; 因而第二个增量 $D_2 \sim \text{Exp}(2\lambda)$. 最后一个增量 $D_3 \sim \text{Exp}(\lambda)$. 总时间是 $D_1 + D_2 + D_3$, 由期望可加性得

$$\mathbb{E}[\max T_j] = \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{11}{6\lambda}.$$

这里使用的是相邻衰变时刻之间的等待时间, 并非把三个原寿命相加. □

习题 17.5 2011 年春季原题 5 (10 分). X 为标准骰子一次投掷的点数, 即在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上均匀分布.

- (a) 求矩母函数 $M_X(t)$.
 (b) 独立投掷十枚骰子, 令 Y 为点数和. 求 $M_Y(t)$.

解答. (a) 依矩母函数的定义, 对所有实数 t 有 $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 e^{kt}$. 有限求和在每个 t 都有意义, 且 $M_X(0) = 1$.

(b) 写 $Y = X_1 + \cdots + X_{10}$. 独立性使指数乘积的期望分解, 因而

$$M_Y(t) = \mathbb{E} \left[\prod_{j=1}^{10} e^{tX_j} \right] = \prod_{j=1}^{10} M_{X_j}(t) = \left(\frac{e^t + e^{2t} + e^{3t} + e^{4t} + e^{5t} + e^{6t}}{6} \right)^{10}.$$

这一整题也出现在 2019 年秋季原题 5, 后文保留该来源映射并回指本题. □

习题 17.6 2011 年春季原题 6 (20 分). 某徒步路线上的狮子、老虎、熊攻击分别形成相互独立的 Poisson 点过程, 速率依次为每小时 0.1, 0.2, 0.3. 令 T 为首次遭受任意动物攻击前的小时数.

- (a) 第一小时没有狮子攻击的概率是多少?
 (b) 求 T 的密度.

(c) 首次老虎攻击的等待时间期望是多少?

(d) 任意动物第五次攻击的等待时间服从什么分布? 给出名称及明确的密度公式.

解答. (a) 一小时狮子攻击数服从 $\text{Pois}(0.1)$, 故零次的概率为 $e^{-0.1}$.

(b) $T > t$ 等价于三类动物在前 t 小时都没有攻击. 用独立性相乘得 $\mathbb{P}(T > t) = e^{-0.1t}e^{-0.2t}e^{-0.3t} = e^{-0.6t}$ ($t \geq 0$). 因而 $f_T(t) = 0.6e^{-0.6t}$ ($t \geq 0$), 在 $t < 0$ 时为 0.

(c) 老虎的首个到达时间服从 $\text{Exp}(0.2)$, 其均值是 $1/0.2 = 5$ 小时.

(d) 三个独立 Poisson 过程叠加为速率 0.6 的 Poisson 过程. 第五次到达时间是五个独立 $\text{Exp}(0.6)$ 间隔之和, 即形状 5、速率 0.6 的 Gamma 分布. 密度为

$$f(t) = \frac{(0.6)^5}{4!} t^4 e^{-0.6t} \quad (t \geq 0), \quad f(t) = 0 \quad (t < 0).$$

形状参数计数的是到达次数, 速率参数的时间单位为小时的倒数. □

17.2 2011 年秋季

来源: MIT 官方题解合卷. 原文件将题面与答案排在同一卷. 下文依据官方答案补齐推导; 第 4(a) 所缺 CDF、矩母函数在零点的延拓为本稿新增补全. 第 5 题保留原误印子问序列 (a), (c), (c), (d), 两个 (c) 按出现次序区分.

习题 17.7 2011 年秋季原题 1 (20 分). 公平骰子独立投掷 72000 次. 每次在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上均匀取值. 对 $j = 1, \dots, 6$, 令 X_j 为点数 j 出现的次数.

(a) 求 $\mathbb{E}[X_3]$ 和 $\text{Var}(X_3)$.

(b) 求 $\text{Var}(X_1 + X_2)$.

(c) 用正态近似估计 $\mathbb{P}(X_3 > 12100)$, 可用 Φ .

解答. (a) 每次是否出现 3 是成功概率 $1/6$ 的 Bernoulli 指标, 所以 $X_3 \sim \text{Bin}(72000, 1/6)$. 均值为 $72000/6 = 12000$, 方差为 $72000(1/6)(5/6) = 10000$.

(b) 不应将 X_1, X_2 当作独立变量. 它们的和恰好计数点数属于 $\{1, 2\}$ 的次数, 每次成功概率 $2/6 = 1/3$. 因而 $X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(72000, 1/3)$, 方差为 $72000(1/3)(2/3) = 16000$.

(c) X_3 的标准差为 100, 阈值 12100 比均值高一个标准差. 官方近似为 $1 - \Phi(1)$. 因 $X_3 > 12100$ 等价于 $X_3 \geq 12101$, 使用连续性修正时边界为 12100.5, 得 $1 - \Phi(1.005)$. □

习题 17.8 2011 年秋季原题 2 (20 分). 公平骰子只投一次. 若点数为 3 则 $Y = 1$, 否则 $Y = 0$; 若点数为 2 则 $Z = 1$, 否则 $Z = 0$.

(a) 求 $\text{Cov}(Y, Z), \text{Var}(Y), \text{Var}(Z)$.

(b) 求 $\text{Cov}(3Y + Z, Y - 3Z)$.

(c) 求 $\mathbb{E}[Y \mid Z = 0]$.

解答. (a) 同一次投掷不可能既为 2 又为 3, 所以 $YZ = 0$. 又 $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Z] = 1/6$, 故 $\text{Cov}(Y, Z) = 0 - (1/6)^2 = -1/36$. 两者都是参数 $1/6$ 的 Bernoulli 变量, 方差均为 $(1/6)(5/6) = 5/36$.

(b) 展开得

$$\text{Cov}(3Y + Z, Y - 3Z) = 3\text{Var}(Y) - 9\text{Cov}(Y, Z) + \text{Cov}(Z, Y) - 3\text{Var}(Z).$$

两个方差项相消, 余下 $-8\text{Cov}(Y, Z) = 8/36 = 2/9$.

(c) 给定 $Z = 0$, 已知点数不是 2. 剩余五个点数仍等可能, 其中只有 3 使 $Y = 1$, 因此 $\mathbb{E}[Y | Z = 0] = \mathbb{P}(Y = 1 | Z = 0) = (1/6)/(5/6) = 1/5$. $\square$

习题 17.9 2011 年秋季原题 3 (20 分). 十名运动员依次投标枪, 第 i 名的距离为 X_i . 假设 X_i 相互独立, 各自服从均值 50 米的指数分布.

(a) 求 X_1 的密度与指数分布参数 λ .

(b) 第一名投出超过 50 米的概率是多少?

(c) 至少一名投出超过 50 米的概率是多少?

(d) 求 $\mathbb{E}[\min\{X_1, \dots, X_{10}\}]$, 即成绩最差的运动员的投掷距离期望.

解答. (a) 按速率参数约定, 指数分布均值为 $1/\lambda$, 故 $\lambda = 1/50$ (每米). 密度为 $f_{X_1}(x) = \frac{1}{50}e^{-x/50}$ ($x \geq 0$), 在负半轴为 0.

(b) 积分尾密度或使用生存函数可得 $\mathbb{P}(X_1 > 50) = e^{-50/50} = e^{-1}$.

(c) 所求事件的补事件是十人都未超过 50 米. 各自概率为 $1 - e^{-1}$, 独立性给出所求概率 $1 - (1 - e^{-1})^{10}$.

(d) 令 $L = \min X_i$. 对 $x \geq 0$, $\mathbb{P}(L > x) = \prod_i \mathbb{P}(X_i > x) = e^{-10x/50}$. 因而 $L \sim \text{Exp}(1/5)$, 均值为 5 米. 这里指数分布描述的是距离, 参数的单位与时间等待题不同. $\square$

习题 17.10 2011 年秋季原题 4 (20 分). X 在 $[0, 5]$ 上均匀分布.

(a) 写出密度 f_X 与分布函数 F_X .

(b) 求矩母函数 $M_X(t)$.

(c) 某随机变量 Y 的矩母函数满足 $M_Y(0) = 1, M'_Y(0) = 1, M''_Y(0) = 2$. 求 $\mathbb{E}[Y], \mathbb{E}[Y^2], \text{Var}(Y)$.

解答. (a) 区间长度为 5, 密度为 $f_X(x) = 1/5$ ($0 \leq x \leq 5$), 其他地方为 0. 对密度从左积分得到

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/5, & 0 \leq x \leq 5, \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

原官方解答仅写密度, 本稿补上题目要求的 CDF; 两端的 CDF 值分别为 0、1.

(b) 直接按定义积分:

$$M_X(t) = \frac{1}{5} \int_0^5 e^{tx} dx = \frac{e^{5t} - 1}{5t} \quad (t \neq 0).$$

当 $t = 0$ 时, 定义给出 $M_X(0) = 1$; 商式的极限也为 1, 所以应以此值连续延拓.

(c) 在矩母函数存在于零点附近的通常条件下, 导数满足 $M'_Y(0) = \mathbb{E}[Y]$ 、 $M''_Y(0) = \mathbb{E}[Y^2]$. 因此前两个矩为 1、2, 方差为 $2 - 1^2 = 1$. $\square$

习题 17.11 2011 年秋季原题 5 (20 分). 某路口红车、绿车、蓝车通过时刻分别构成相互独立的 Poisson 点过程, 三者速率均为每小时 2 辆.

(a) 写出第一辆红车到达时间的密度.

(c), 第 1 次 求首次有任意一种颜色车辆通过的等待时间期望.

(c), 第 2 次 第一小时恰有三辆红车通过的概率是多少?

(d) 求至少已有每种颜色各一辆车通过所需时间的期望. 提示: 与放射性衰变问题比较.

解答. (a) 令 R 为首次红车到达时间. $\mathbb{P}(R > t) = \mathbb{P}(N_R(t) = 0) = e^{-2t}$, 所以 $f_R(t) = 2e^{-2t}$ ($t \geq 0$), 负半轴为 0.

(c), 第 1 次. 三种过程叠加的速率为 6, 首次总到达时间服从 $\text{Exp}(6)$, 均值为 $1/6$ 小时, 即 10 分钟.

(c), 第 2 次. 一小时红车数服从 $\text{Pois}(2)$, 故 $\mathbb{P}(N_R(1) = 3) = e^{-2} 2^3 / 3! = 4/(3e^2)$.

(d) 令 R, G, B 为三种颜色各自第一次出现的时间, 它们独立且均服从 $\text{Exp}(2)$. 所求时间为 $\max\{R, G, B\}$. 如习题 17.4, 三个相邻出现增量的速率为 6、4、2, 因而期望是

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{11}{12} \text{ 小时} = 55 \text{ 分钟}.$$

一种颜色出现后, 等待的是尚未出现的颜色, 已出现颜色后续的车辆不改变目标. $\square$

17.3 2012 年秋季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 解答据官方重构补齐计算. 第 4 题按官方解法所需补明两个过程独立, 第 5、6 题明确修正原公式笔误; 图为依据精确密度的本稿重绘.

习题 17.12 2012 年秋季原题 1 (10 分). 独立投掷公平骰子 18000 次, 每次等可能取 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中一点. X 为出现 1 的总次数.

(a) 求 $\text{Var}(X)$.

(b) 用正态近似估计 $\mathbb{P}(X < 2900)$, 可用 Φ .

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(18000, 1/6)$, 故 $\text{Var}(X) = 18000(1/6)(5/6) = 2500$, 均值为 3000.

(b) 标准差为 50, 2900 比均值低两个标准差, 所以官方近似为 $\Phi(-2)$. 对整数事件 $X \leq 2899$, 连续性修正边界为 2899.5, 得 $\Phi((2899.5 - 3000)/50) = \Phi(-2.01)$. $\square$

习题 17.13 2012 年秋季原题 2 (20 分). X_1, X_2, X_3 为相互独立的 $[0, 1]$ 均匀变量, 令 $Y = X_1 + X_2, Z = X_2 + X_3$.

- 求 $\mathbb{E}[X_1 X_2 X_3]$.
- 求 $\text{Var}(X_1)$.
- 求 $\text{Cov}(Y, Z)$ 与相关系数 $\rho(Y, Z)$.
- 求密度 f_Y 并画出图像.

解答. (a) 独立性使乘积期望分解, 故 $\mathbb{E}[X_1 X_2 X_3] = \prod_{i=1}^3 \mathbb{E}[X_i] = (1/2)^3 = 1/8$.

(b) $\mathbb{E}[X_1^2] = \int_0^1 x^2 dx = 1/3$, 从而 $\text{Var}(X_1) = 1/3 - 1/4 = 1/12$.

(c) 展开协方差后只有共同分量 X_2 的方差保留, 所以 $\text{Cov}(Y, Z) = 1/12$. 独立性又给出 $\text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 2/12$, 因而 $\rho(Y, Z) = (1/12)/\sqrt{(2/12)(2/12)} = 1/2$. 两个和有一个共同项, 所以它们并不独立.

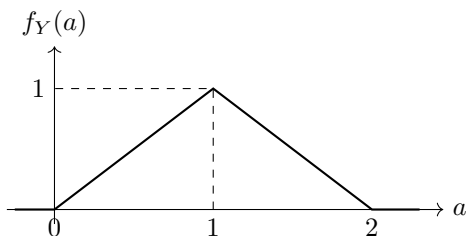
(d) 由卷积公式, 对任意实数 a ,

$$f_Y(a) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{(0,1)}(a-u) \mathbf{1}_{(0,1)}(u) du.$$

被积函数为 1 的条件是 $u \in (0, 1) \cap (a-1, a)$. 因而密度就是这两个区间交集的长度:

$$f_Y(a) = \begin{cases} a, & 0 \leq a \leq 1, \\ 2-a, & 1 < a \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

该函数在 $a=1$ 处高度 1, 在 0 与 2 处为 0, 图像是底长 2、高 1 的三角形, 面积为 1.



□

习题 17.14 2012 年秋季原题 3 (20 分). $X_1, \dots, X_n$ 为相互独立的 $[0, 1]$ 均匀变量, n 为正整数.

- 令 $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$. 求 $a \in [0, 1]$ 时的 CDF $F_Y(a)$ 与密度 $f_Y(a)$.
- 求 $\mathbb{P}(X_1 < 0.3)$ 与 $\mathbb{P}(\max\{X_1, \dots, X_n\} < 0.3)$.
- 求 $\mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n]$.

解答. (a) 最小值大于 a 需要全部变量都大于 a , 所以 $\mathbb{P}(Y > a) = (1-a)^n$ ($0 \leq a \leq 1$). 因而 $F_Y(a) = 1 - (1-a)^n$, 内点的导数是 $f_Y(a) = n(1-a)^{n-1}$. 补全实轴上 CDF: $a < 0$ 时为 0, $a > 1$ 时为 1; 密度在区间外为 0.

(b) 单个变量落在长度 0.3 的区间内的概率为 0.3. 最大值小于 0.3 则要求全部变量都落在该区间内, 独立性给出概率 $(0.3)^n$.

(c) 每个均值为 $1/2$, 期望可加性给出 $n/2$. 此步骤只需期望可加性, 不必另外调用独立性. $\square$

习题 17.15 2012 年秋季原题 4 (20 分). 编剧 Rachel 把自己锁在房间里构思剧本. 好点子出现时刻是速率每小时 $\lambda_G = 0.5$ 的 Poisson 过程, 坏点子出现时刻是速率每小时 $\lambda_B = 1.5$ 的 Poisson 过程. 原题未明确两过程独立; 为使官方的叠加解法成立, 本稿明确假设两过程相互独立.

(a) 令 T 为第一个点子 (好或坏) 出现前的时间, 写出其密度.

(b) 第一小时恰出现三个坏点子的概率是多少?

(c) 令 S 为第五个好点子出现前的时间, 求 $\text{Var}(S)$.

(d) 前三小时一个点子都没有的概率是多少?

解答. (a) 独立叠加后总速率为 $0.5 + 1.5 = 2$, 所以 $T \sim \text{Exp}(2)$, 密度为 $2e^{-2t}$ ($t \geq 0$), 负半轴为 0. 若不补独立条件, 不能仅从两个边缘过程推出这个首次到达分布.

(b) 一小时坏点子数服从 $\text{Pois}(1.5)$, 故概率为 $e^{-1.5}(1.5)^3/3!$.

(c) 好点子的五个连续到达间隔独立, 每个服从 $\text{Exp}(0.5)$, 方差均为 $1/(0.5)^2 = 4$. S 是这五个间隔之和, 故 $\text{Var}(S) = 5 \cdot 4 = 20$ (小时的平方).

(d) 三小时总点子数服从 $\text{Pois}(2 \cdot 3) = \text{Pois}(6)$, 零次概率为 e^{-6} . 也可由 $\mathbb{P}(T > 3) = e^{-2 \cdot 3}$ 得到. $\square$

习题 17.16 2012 年秋季原题 5 (20 分). (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

(a) 求 X 的边缘密度 f_X .

(b) 求 $\mathbb{E}[X \mid Y = 0.5]$.

(c) 将 $\mathbb{E}[X^3 Y^3]$ 写成二重积分, 无需显式求值.

解答. (a) 固定 x , 单位圆盘的竖直截面为 $-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$, 仅当 $|x| < 1$ 时非空. 对联合密度积分得

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

官方解答把支持写成 $-1 \leq x \leq -1$, 这里更正右端点为 1. 密度的积分为 1, 因为截面面积的积分恰是圆盘面积 π 再除以 π .

(b) 给定 $Y = 0.5$, 由条件密度 $f_{X|Y=y}(x) = f(x, y)/f_Y(y)$, X 在 $(-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$ 上均匀分布. 此区间关于 0 对称, 故条件期望为 0. 条件事件本身概率为 0, 此处使用的是由联合密度确定的连续条件分布.

(c) 依期望积分公式, 可写为

$$\mathbb{E}[X^3 Y^3] = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{x^3 y^3}{\pi} dy dx.$$

范围内变量有界, 因而这个积分存在; 实际上关于 y 的奇对称也使其值为 0, 但题目只要求积分表达. $\square$

习题 17.17 2012 年秋季原题 6 (10 分). X, Y 为相互独立的正态随机变量, 均值都为 1, 方差都为 9.

(a) 写出 (X, Y) 的联合密度 f 的明确公式.

(b) 求 $\mathbb{E}[X^2]$ 和 $\mathbb{E}[X^2 Y^2]$.

解答. (a) 两个边缘密度分别为 $(3\sqrt{2\pi})^{-1}e^{-(x-1)^2/18}$ 与同式的 y 版本. 独立性允许相乘, 从而

$$f(x, y) = \frac{1}{18\pi} \exp\left(-\frac{(x-1)^2 + (y-1)^2}{18}\right), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

官方最后合并指数的式子误把两个平方之间写成减号; 其前面的乘积式正确. 两个非负平方都须以负号进入指数, 才能在两个方向都可积.

(b) 由方差恒等式 $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2 = 9 + 1 = 10$. X^2, Y^2 仍独立, 所以 $\mathbb{E}[X^2 Y^2] = \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] = 10^2 = 100$. $\square$

17.4 2014 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 解答据官方重构补齐推导; 第 4 题补明官方叠加所需的独立条件. 第 5 题官方只给公式而未画要求的图, 两图为本稿新增重绘. 第 4 题保留 (a), (c), (c), (d) 的原标号.

习题 17.18 2014 年春季原题 1 (20 分). 独立投掷一枚有偏硬币, 每次正面概率为 $3/4$, 反面概率为 $1/4$. 若第 i 次为正面则 $X_i = 1$, 否则为 0.

(a) 求 $\mathbb{E}[X_1]$ 和 $\text{Var}(X_1)$.

(b) 求 $\text{Var}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$.

(c) 令 $Y = \sum_{i=1}^{4800} X_i$ 为前 4800 次的正面数. 用正态分布近似 $\mathbb{P}(Y \geq 3690)$, 可用 Φ .

解答. (a) $X_1^2 = X_1$, 所以 $\mathbb{E}[X_1] = 3/4$, $\text{Var}(X_1) = 3/4 - (3/4)^2 = 3/16$.

(b) 独立性使混合协方差消失, 系数则在方差中平方, 因此

$$\text{Var}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4) = \frac{3}{16}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) = \frac{90}{16} = \frac{45}{8}.$$

(c) $Y \sim \text{Bin}(4800, 3/4)$, 均值为 3600, 方差为 $4800 \cdot 3/16 = 900$, 标准差为 30. 3690 比均值高 3 个标准差, 故官方近似为 $1 - \Phi(3)$. 若采用连续性修正, $Y \geq 3690$ 的连续边界为 3689.5, 对应 $1 - \Phi(179/60)$. $\square$

习题 17.19 2014 年春季原题 2 (10 分). 公平六面骰子投掷一次, 点数为 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 若 $X \in \{1, 2, 3\}$ 则 $Y = 1$, 否则 $Y = 0$.

(a) 求 $\mathbb{E}[X | Y = 0]$.

(b) 求 $\text{Var}(Y | X = 2)$.

解答. (a) $Y = 0$ 恰好表示 $X \in \{4, 5, 6\}$. 这三个值的条件概率均为 $1/3$, 故条件均值为 $(4 + 5 + 6)/3 = 5$.

(b) 给定 $X = 2$, Y 必为 1, 条件分布退化为常数. 因而条件方差为 $1 - 1^2 = 0$. $\square$

习题 17.20 2014 年春季原题 3 (20 分). X 在集合 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 上均匀分布, 每个值概率为 $1/5$. Y 为与 X 同分布且独立的变量, 令 $Z = X + Y$.

(a) 求 $M_X(t)$.

(b) 求 $M_Z(t)$.

解答. (a) 逐点对 e^{tX} 求期望得 $M_X(t) = (e^{-2t} + e^{-t} + 1 + e^t + e^{2t})/5$, 对所有实数 t 成立.

(b) 由于 $e^{tZ} = e^{tX}e^{tY}$ 且 X, Y 独立,

$$M_Z(t) = M_X(t)M_Y(t) = \left(\frac{e^{-2t} + e^{-t} + 1 + e^t + e^{2t}}{5} \right)^2.$$

在 $t = 0$ 两个矩母函数都为 1, 与定义相符. $\square$

习题 17.21 2014 年春季原题 4 (20 分). 狮子队与老虎队从时刻 0 开始一场无限长的足球赛. 狮子队进球时刻形成速率每小时 $\lambda_L = 2$ 的 Poisson 过程, 老虎队进球时刻形成速率每小时 $\lambda_T = 3$ 的 Poisson 过程. 原题未明说独立, 本稿按官方解法补充两过程相互独立.

(a) 写出狮子队首次进球时间的密度.

(c), 第 1 次 写出任意一队首次进球时间的密度.

(c), 第 2 次 老虎队前两小时一个球也不进的概率是多少?

(d) 狮子队第一小时恰进三球的概率是多少?

解答. (a) 狮子队首次进球前等待时间服从 $\text{Exp}(2)$, 密度为 $2e^{-2t}$ ($t \geq 0$), 在负半轴为 0.

(c), 第 1 次. 任意队首次进球前, 两队都不能进球. 对 $t \geq 0$, 生存概率为 $e^{-2t}e^{-3t} = e^{-5t}$. 因而所求密度为 $5e^{-5t}$ ($t \geq 0$), 负半轴为 0; 这里相乘用到了补明的独立性.

(c), 第 2 次. 两小时老虎队进球数服从 $\text{Pois}(3 \cdot 2) = \text{Pois}(6)$, 零球概率为 e^{-6} .

(d) 第一小时狮子队进球数服从 $\text{Pois}(2)$, 恰三球概率为 $e^{-2}2^3/3! = 4/(3e^2)$. 这是时间 1 小时和速率 2 的组合, 不能把两队总速率 5 代入. $\square$

习题 17.22 2014 年春季原题 5 (20 分). X, Y 为独立的 $[0, 1]$ 均匀变量, 令 $Z = X + Y$, $W = \max\{X, Y\}$.

(a) 求密度 f_Z 并画图.

(b) 求 CDF F_W 并画图.

(c) 求 $\text{Var}(X), \text{Var}(Y), \text{Var}(Z)$.

(d) 求 $\text{Cov}(Y, Z)$ 与 $\rho(Y, Z)$.

解答. (a) 固定和 z , 卷积积分中的可行 y 满足 $0 < y < 1$ 与 $0 < z - y < 1$. 因而可行区间为 $(0, 1) \cap (z - 1, z)$, 其长度给出

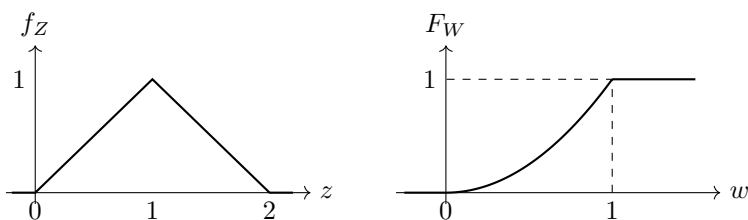
$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

图像由 $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$ 三点的线段及两侧零线组成. 这一计算与 2012 年秋季原题 2(d) 一致, 此处为保持本题要求而给出图.

(b) $W \leq w$ 当且仅当 X, Y 都不超过 w . 因此 $0 \leq w \leq 1$ 时 $F_W(w) = w^2$, 完整 CDF 为

$$F_W(w) = \begin{cases} 0, & w < 0, \\ w^2, & 0 \leq w \leq 1, \\ 1, & w > 1. \end{cases}$$

它从 0 连续上升到 1, 区间外分别保持 0 和 1.



(c) 均匀变量满足 $\mathbb{E}[X] = 1/2$, $\mathbb{E}[X^2] = 1/3$, 所以 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1/12$. 由独立性 $\text{Var}(Z) = 1/12 + 1/12 = 1/6$.

(d) $\text{Cov}(Y, X + Y) = \text{Cov}(Y, X) + \text{Var}(Y) = 1/12$, 因此

$$\rho(Y, Z) = \frac{1/12}{\sqrt{(1/12)(1/6)}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

虽 X, Y 独立, Y 与含有它的和 Z 则正相关. □

习题 17.23 2014 年春季原题 6 (10 分). X, Y 相互独立, 各服从速率 $\lambda = 5$ 的指数分布.

(a) 写出 (X, Y) 联合密度的明确公式.

(b) 求 $\mathbb{E}[X^2 Y]$.

解答. (a) 独立性使联合密度为两个边缘密度的乘积:

$$f(x, y) = \begin{cases} 25e^{-5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

正象限的支持不能省略, 否则负方向上的表达式不可积.

(b) X^2 与 Y 独立, $\mathbb{E}[Y] = 1/5$. 对二阶矩作变量替换 $u = 5x$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^\infty x^2 5e^{-5x} dx = \frac{1}{25} \int_0^\infty u^2 e^{-u} du = \frac{2}{25}.$$

最后一步可分部积分两次得到 $2!$. 因此 $\mathbb{E}[X^2 Y] = (2/25)(1/5) = 2/125$. $\square$

17.5 2016 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节据官方解答重构补齐, 特别区分 Poisson 过程速率与有限时段计数参数. 第 6 题调用标准柯西分布的稳定性, 同时给出特征函数上的理由.

习题 17.24 2016 年春季原题 1 (20 分). 一枚硬币每次正面概率为 $2/3$, 反面概率为 $1/3$, 各次投掷独立. 第 i 次的正面指标为 X_i , 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(a) 求 $\mathbb{E}[X_1], \text{Var}(X_1)$.

(b) 将 $\mathbb{E}[S_n], \text{Var}(S_n)$ 写成 n 的函数.

(c) 求 $\text{Cov}(S_5, S_{10})$.

(d) 用正态近似估计 $\mathbb{P}(S_{300} \leq 220)$, 可用 Φ .

解答. (a) Bernoulli 指标的均值为 $p = 2/3$, 方差为 $p(1-p) = 2/9$.

(b) 期望逐项相加, 方差由独立性逐项相加, 得 $\mathbb{E}[S_n] = 2n/3, \text{Var}(S_n) = 2n/9$.

(c) 写 $S_{10} = S_5 + (X_6 + \cdots + X_{10})$. 后一部分与 S_5 独立, 因而 $\text{Cov}(S_5, S_{10}) = \text{Var}(S_5) = 5 \cdot 2/9 = 10/9$. 也可双重求和 $\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{10} \text{Cov}(X_i, X_j)$, 只有 $i = j$ 的五项非零.

(d) S_{300} 的均值为 200, 方差为 $600/9$, 标准差为 $\sqrt{600/9}$. 官方使用阈值 220, 得

$$\mathbb{P}(S_{300} \leq 220) \approx \Phi\left(\frac{220 - 200}{\sqrt{600/9}}\right) = \Phi(\sqrt{6}).$$

整数上界 220 采用连续性修正时, 可改用 $\Phi(20.5/\sqrt{600/9})$. 这里所求是累计下尾, 因而无需用 $1 - \Phi$. $\square$

习题 17.25 2016 年春季原题 2 (20 分). X, Y 是两次独立公平骰子投掷的点数, 各在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上均匀分布, 令 $Z = X + Y$.

(a) 求 X 的矩母函数.

(b) 求 Z 的矩母函数.

(c) 求 $\mathbb{E}[Y | Z]$, 即将这个条件期望随机变量写成 Z 的函数.

解答. (a) 每个点数概率为 $1/6$, 故 $M_X(t) = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 e^{kt}$.

(b) 独立性使 $M_Z(t) = M_X(t)M_Y(t) = [\frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 e^{kt}]^2$.

(c) 在给定 $Z = k$ 后, 可行点对 (x, y) 与交换后的 (y, x) 仍有相同概率. 所以 $\mathbb{E}[X | Z] = \mathbb{E}[Y | Z]$. 又由条件期望的线性性,

$$\mathbb{E}[X | Z] + \mathbb{E}[Y | Z] = \mathbb{E}[X + Y | Z] = \mathbb{E}[Z | Z] = Z.$$

故 $\mathbb{E}[Y | Z] = Z/2$ (几乎处处). 逐个取 $k = 2, \dots, 12$ 也可验证: 给定和为 k , Y 在 $\max(1, k-6)$ 至 $\min(6, k-1)$ 的连续整数上均匀分布, 两端的平均为 $k/2$. $\square$

习题 17.26 2016 年春季原题 3 (20 分). X 在 $[0, 5]$ 上均匀分布, Y 为独立的 $[0, 10]$ 均匀变量, 令 $Z = \min\{X, Y\}$.

- (a) 求 (X, Y) 的联合密度.
- (b) 求 $\mathbb{P}(Z > 0), \mathbb{P}(Z > 3), \mathbb{P}(Z > 5)$.
- (c) 求 CDF $F_Z(a)$.

解答. (a) 矩形 $[0, 5] \times [0, 10]$ 内联合密度为 $(1/5)(1/10) = 1/50$, 矩形外为 0.

(b) 两个连续均匀变量都严格大于 0 的概率为 1, 所以 $\mathbb{P}(Z > 0) = 1$. 由独立性,

$$\mathbb{P}(Z > 3) = \mathbb{P}(X > 3)\mathbb{P}(Y > 3) = \frac{2}{5} \frac{7}{10} = \frac{7}{25}.$$

因 $Z \leq X \leq 5$ 几乎必然, $\mathbb{P}(Z > 5) = 0$.

(c) $0 \leq a \leq 5$ 时两个区间上的尾概率均非零, 故 $1 - F_Z(a) = ((5-a)/5)((10-a)/10)$. 完整公式为

$$F_Z(a) = \begin{cases} 0, & a < 0, \\ 1 - \frac{(5-a)(10-a)}{50}, & 0 \leq a \leq 5, \\ 1, & a > 5. \end{cases}$$

在 0 处中间式为 0, 在 5 处为 1, 与左右常数段连续相接; 在区间内单调增加. $\square$

习题 17.27 2016 年春季原题 4 (20 分). Alice 的糕点店从上午 7 点营业至晚上 10 点, 共 900 分钟. 顾客按速率每分钟 $\lambda = 1$ 的 Poisson 过程到达, 即平均每分钟一位. 令 N 为全天到达总数.

- (a) 前三分钟恰有三位顾客到达的概率是多少?
- (b) 写出从开店到第二位顾客到达的等待时间密度. 本问假定关店后顾客仍继续到达, 不必考虑 900 分钟的上界, 因而第二位顾客最终会以概率 1 到达.
- (c) 求 $\mathbb{E}[N], \text{Var}(N)$.
- (d) 全天没有一位顾客到达的概率是多少?

解答. (a) 三分钟计数服从 $\text{Pois}(\lambda t) = \text{Pois}(3)$, 恰三位的概率为 $e^{-3}3^3/3! = (9/2)e^{-3}$.

(b) 第二个到达时刻是两个独立 $\text{Exp}(1)$ 间隔之和, 所以为形状 2、速率 1 的 Gamma 变量. 也可直接卷积得到, 对 $t \geq 0$,

$$f(t) = \int_0^t e^{-u} e^{-(t-u)} du = te^{-t};$$

负半轴密度为 0. 将过程延续到关店后, 排除了等待时间被截断的情形.

(c) 全天计数参数是 $\lambda \cdot 900 = 900$, 因而 $N \sim \text{Pois}(900)$, $\mathbb{E}[N] = \text{Var}(N) = 900$. 官方写 $\mathbb{E}[N] = \lambda = 900$, 混用了原来速率 1 与时段计数参数 900; 此处明确区分.

(d) 由 $\text{Pois}(900)$ 的零次概率, 得 $\mathbb{P}(N = 0) = e^{-900}$. 等价地, 第一次到达时间为 $\text{Exp}(1)$, 超过 900 分钟的概率为 e^{-900} . $\square$

习题 17.28 2016 年春季原题 5 (10 分). $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 各服从速率 $\lambda = 1$ 的指数分布.

(a) 令 $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, 求密度 f_Y .

(b) 将 $\mathbb{E}[Y^k]$ 写成 n, k 的函数, 可假设 n, k 均为正整数.

解答. (a) 对 $y \geq 0$, 全部变量超过 y 的概率为 e^{-ny} , 所以 $Y \sim \text{Exp}(n)$, 密度为 ne^{-ny} ($y \geq 0$), 负半轴为 0.

(b) 将 $u = ny$ 代入矩积分,

$$\mathbb{E}[Y^k] = \int_0^\infty y^k ne^{-ny} dy = \frac{1}{n^k} \int_0^\infty u^k e^{-u} du = \frac{k!}{n^k}.$$

最后一个积分记为 I_k . 分部积分给出 $I_k = kI_{k-1}$, $I_0 = 1$; 边界项 $u^k e^{-u}$ 在 0 和无穷处都为 0 ($k \geq 1$), 因而 $I_k = k!$. 这同时说明矩有限, 并解释了 n^{-k} 的缩放. $\square$

习题 17.29 2016 年春季原题 6 (10 分). $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 各自的密度为 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$ ($x \in \mathbb{R}$). 求 $\mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n \geq n)$.

解答. 每个变量服从标准柯西分布. 柯西稳定性表明平均值 $A = n^{-1} \sum_i X_i$ 仍是标准柯西变量. 在特征函数层面, 标准柯西的特征函数是 $e^{-|t|}$; 用独立性可核验

$$\varphi_A(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t/n) = (e^{-|t|/n})^n = e^{-|t|}.$$

由特征函数决定分布, 这给出所用稳定性结论. 所求事件等价于 $A \geq 1$, 而柯西变量没有点质量, 因而

$$\mathbb{P}(A \geq 1) = \int_1^\infty \frac{dx}{\pi(1+x^2)} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

柯西变量的均值与方差不存在, 所以此题不能套用有限方差中心极限定理. 特征函数论证是对官方稳定性解法的本稿补充, 并未把样本平均误作趋于常数. $\square$

17.6 2017 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节依官方答案补齐推导, 明确修正密度记号、缩放公式与 Beta 归一化常数的笔误. 原题 2 的第二问印作 “b)”, 本稿保留其字母 b .

习题 17.30 2017 年春季原题 1 (10 分). X, Y, Z 相互独立, 各以概率 $1/3$ 取值 1, 以概率 $2/3$ 取值 5. 令 $W = X + Y + Z$.

(a) 求矩母函数 M_X .

(b) 求矩母函数 M_W .

解答. (a) 根据两点的概率加权, 得 $M_X(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{2}{3}e^{5t}$, 对所有实数 t 成立.

(b) 独立性使和的矩母函数为三个因子的乘积, 因此 $M_W(t) = (\frac{1}{3}e^t + \frac{2}{3}e^{5t})^3$. 特别地 $M_W(0) = 1$, 而 $M'_W(0) = 3\mathbb{E}[X] = 11$, 与三个同分布变量的期望之和一致. $\square$

习题 17.31 2017 年春季原题 2 (15 分). $X_1, \dots, X_7$ 为相互独立的标准正态变量, 各均值 0、方差 1, 令 $Z = \sum_{j=1}^7 X_j$.

(a) 给出 Z 的概率密度.

(b) 求 $\mathbb{P}(X_1 < X_2 < \dots < X_7)$.

解答. (a) 独立正态变量之和仍为正态, 其均值与方差分别相加, 故 $Z \sim \mathcal{N}(0, 7)$. 密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{14\pi}} e^{-z^2/14}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

官方把这一密度误记作 F_Z ; 本稿采用小写 f_Z 与 CDF 区别.

(b) 连续分布保证任意两变量相等的概率为 0. 因为变量独立且同分布, 对下标任意置换都不改变联合分布, 所以 $7!$ 种严格排列有相同概率. 这些事件互斥且合计概率 1, 故指定顺序的概率为 $1/7!$. $\square$

习题 17.32 2017 年春季原题 3 (15 分). X_1, X_2, X_3 相互独立, 各服从速率 $\lambda = 1$ 的指数分布.

(a) 求 $\min\{X_1, X_2, X_3\}$ 的密度.

(b) 求 $\mathbb{E}[\max\{X_1, X_2, X_3\}]$.

解答. (a) 最小值超过 $t \geq 0$ 的概率是 $e^{-t}e^{-t}e^{-t} = e^{-3t}$, 所以其密度为 $3e^{-3t}$ ($t \geq 0$), 负半轴为 0.

(b) 采用相邻次序统计量之间的间隔. 第一段等到三个中首个发生, 速率为 3; 发生后利用无记忆性, 剩余两个寿命独立且仍为 $\text{Exp}(1)$, 故第二段速率 2; 最后一段速率 1. 最大值是三段之和, 因而期望为 $1/3 + 1/2 + 1 = 11/6$. 这与习题 17.4 取 $\lambda = 1$ 的特例一致. $\square$

习题 17.33 2017 年春季原题 4 (10 分). X, Y 相互独立, 各具有密度 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$ ($x \in \mathbb{R}$).

(a) 求 $A = (X+Y)/2$ 的密度.

(b) 求 $B = X - Y$ 的密度.

解答. (a) 两个标准柯西变量的平均仍为标准柯西. 用特征函数验证为 $\varphi_A(t) = e^{-|t|/2}e^{-|t|/2} = e^{-|t|}$. 所以 $f_A(a) = 1/[\pi(1+a^2)]$ ($a \in \mathbb{R}$).

(b) 标准柯西密度关于 0 对称, 因而 $-Y$ 与 Y 同分布, 且仍与 X 独立. 所以 B 与 $X+Y = 2A$ 同分布. 对连续变量缩放, 变量代换中的 Jacobian 为 $1/2$, 从而

$$f_B(b) = \frac{1}{2}f_A(b/2) = \frac{1}{2\pi(1+(b/2)^2)} = \frac{2}{\pi(4+b^2)}.$$

官方中间式写成 $\frac{1}{2}f_B(b/2)$, 应为 $\frac{1}{2}f_A(b/2)$; 其最终明确密度正确. 在此 B 的尺度为 2, 不可仍使用尺度 1 的密度. $\square$

习题 17.34 2017 年春季原题 5 (15 分). C 表示一个很大群体中, 被询问时更喜欢咖喱而非披萨的学生比例. 起初对 C 一无所知, 以 $[0, 1]$ 均匀分布为 Bayes 先验. 从群体中均匀抽取一名学生询问偏好, 再独立重复两次. 三个回答中两人偏好咖喱, 一人偏好披萨.

(a) 根据这三个回答, 求未知比例 C 的后验密度 f_C .

(b) 先验下 $\mathbb{E}[C] = 1/2$. 得知三个回答后, C 的期望应修正为多少?

可使用: Beta(a, b) 的均值为 $a/(a+b)$, 密度为 $x^{a-1}(1-x)^{b-1}/B(a, b)$; 对正整数 a, b , $B(a, b) = (a-1)!(b-1)!/(a+b-1)!$.

解答. (a) 给定 $C = c$, 三次独立询问得到两咖喱一披萨的似然与 $c^2(1-c)$ 成正比. 若记录的是人数而非指定回答顺序, 似然前多一个系数 3; 它与 c 无关, 会在归一化时消去. 先验密度为 1, 所以后验密度为

$$f_C(c | \text{回答}) = \frac{c^2(1-c)}{\int_0^1 u^2(1-u) du} = 12c^2(1-c), \quad 0 \leq c \leq 1,$$

区间外为 0. 分母等于 $1/3 - 1/4 = 1/12 = B(3, 2)$, 故后验是 Beta(3, 2). 官方将归一化一行误写为乘以 $B(2, 3)$; 此处更正为除以 $B(3, 2)$.

(b) 由给定 Beta 均值公式, 后验均值为 $3/(3+2) = 3/5$. 直接积分也得 $12 \int_0^1 c^3(1-c) dc = 12(1/4 - 1/5) = 3/5$, 与参数公式一致. $\square$

习题 17.35 2017 年春季原题 6 (15 分). $X_1, \dots, X_{100}$ 相互独立, 各以概率 $1/2$ 取 1, 以概率 $1/2$ 取 0. 令 $S = \sum_{j=1}^{100} X_j$.

(a) 求 $\mathbb{E}[S], \text{Var}(S)$.

(b) 用正态近似估计 $\mathbb{P}(S > 60)$, 可用 Φ .

解答. (a) $S \sim \text{Bin}(100, 1/2)$, 均值为 $100/2 = 50$, 方差为 $100(1/2)(1/2) = 25$.

(b) 标准差为 5, 60 比均值高两个标准差. 官方不作连续性修正时给出 $\mathbb{P}(S > 60) \approx 1 - \Phi(2) = \Phi(-2)$. 精确整数事件为 $S \geq 61$, 若作连续性修正, 阈值为 60.5, 得到 $1 - \Phi(2.1)$. 两式估计的是同一个离散尾事件, 差异来自连续边界的选择. $\square$

习题 17.36 2017 年春季原题 7 (20 分). 某行星居民谨慎使用核武器, 但区域性核战争仍发生. 战争时刻构成速率为每千年 1 次的 Poisson 点过程, 因而任意 1000 年期内战争数的期望为 1.

(a) 接下来 2000 年恰有三场核战争的概率是多少?

(b) 令 X 为第三场核战争前的千年数, 即 $1000X$ 为所需年数. 求其密度 f_X .

(c) 令 Y 为接下来 5000 年的核战争数, 求 $\text{Var}(Y)$.

解答. (a) 以千年为时间单位, 2000 年对应时长 2, 战争数服从 $\text{Pois}(2)$. 恰三场的概率为 $e^{-2}2^3/3! = 4/(3e^2)$.

(b) 同样以千年计, 每个到达间隔服从 $\text{Exp}(1)$. 第三次到达是三个独立间隔之和, 为形状 3、速率 1 的 Gamma 变量, 密度为 $f_X(x) = x^2 e^{-x}/2$ ($x \geq 0$), 在 $x < 0$ 时为 0. 若误用每年的速率 1/1000 却仍把横轴记成千年, 会改变该密度的尺度.

(c) 五千年计数服从 $\text{Pois}(5)$, Poisson 分布的方差等于其参数, 故 $\text{Var}(Y) = 5$. $\square$

17.7 2018 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节据官方答案补齐主计算链; 第 5 题原联合密度指数及极坐标 Jacobian 的笔误明示更正, 第 7 题补上特征函数零点值.

习题 17.37 2018 年春季原题 1 (20 分). X 的密度为

$$f(x) = \begin{cases} x/2, & 0 < x \leq 2, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x > 2. \end{cases}$$

Y 是与 X 同分布且独立的变量, 令 $Z = X^2 + Y^2$.

(a) 求联合密度 $f_{X,Y}(x,y)$.

(b) 求 $\mathbb{E}[Z]$, 给出明确数值.

(c) 求 $\mathbb{P}(\max\{X,Y\} \leq 1)$.

解答. (a) 先核对 $\int_0^2 x/2 \, dx = 1$, 因而边缘密度归一化. 独立性给出联合密度 $xy/4$ ($0 < x \leq 2, 0 < y \leq 2$), 矩形外为 0.

(b) 两变量同分布, 期望相加给出

$$\mathbb{E}[Z] = 2\mathbb{E}[X^2] = 2 \int_0^2 x^2 \frac{x}{2} \, dx = \int_0^2 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4.$$

这个求和步骤不需要先求 Z 的密度.

(c) 最大值不超过 1 表示两变量都不超过 1. 各自概率为 $\int_0^1 x/2 \, dx = 1/4$, 所以独立性给出 $\mathbb{P}(\max\{X,Y\} \leq 1) = (1/4)^2 = 1/16$. $\square$

习题 17.38 2018 年春季原题 2 (10 分). 某群体中有 $n = 110000$ 名健康人, 每人在给定十年中以概率 $p = 0.01$ 罹患某疾病, 各人的事件相互独立. X 为患病人数.

(a) 求 $\mathbb{E}[X], \text{Var}(X)$.

(b) 用正态近似估计 $\mathbb{P}(1100 < X < 1133)$, 可用 Φ .

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(110000, 0.01)$, 均值为 1100, 方差为 $110000(0.01)(0.99) = 1089 = 33^2$.

(b) 标准差 33, 两个连续阈值 1100 与 1133 分别对应标准化后的 0、1. 官方近似为 $\Phi(1) - \Phi(0)$. 原整数事件为 $1101 \leq X \leq 1132$, 连续性修正后区间为 $(1100.5, 1132.5)$, 故另可估为 $\Phi(65/66) - \Phi(1/66)$. 不应将严格上下界直接当作包含端点的整数事件. $\square$

习题 17.39 2018 年春季原题 3 (20 分). X_1, X_2, X_3 相互独立, 密度均为 $f(x) = e^{-x}$ ($x \geq 0$), 在 $x < 0$ 时为 0.

令 $X = X_1 + X_2 + X_3$, $A = \min\{X_1, X_2, X_3\}$, $B = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

- (a) 求 X 的密度.
 (b) 求 A 的密度.
 (c) 求 $\mathbb{E}[B]$ 与 $\text{Var}(B)$.

解答. (a) 三个变量均为 $\text{Exp}(1)$, 和服从形状 3、速率 1 的 Gamma 分布. 明确密度为 $f_X(x) = x^2 e^{-x}/2$ ($x \geq 0$), 负半轴为 0. 可先卷积前两个得 te^{-t} , 再卷积第三个:

$$f_X(x) = \int_0^x te^{-t} e^{-(x-t)} dt = e^{-x} \frac{x^2}{2}, \quad x \geq 0.$$

(b) $\mathbb{P}(A > a) = e^{-3a}$ ($a \geq 0$), 所以 $f_A(a) = 3e^{-3a}$ ($a \geq 0$), 负半轴为 0.

(c) 按衰变先后分解 $B = D_1 + D_2 + D_3$. 第一段 $D_1 \sim \text{Exp}(3)$; 利用无记忆性, 后续剩余寿命分布不依赖此前已经等待的时长, 故 $D_2 \sim \text{Exp}(2)$ 、 $D_3 \sim \text{Exp}(1)$ 且三个间隔独立. 因而不仅均值可以相加, 方差也可以相加:

$$\mathbb{E}[B] = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{6}, \quad \text{Var}(B) = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^2} + 1 = \frac{49}{36}.$$

方差计算中的独立对象是相邻次序统计量增量, 原来的最小值、最大值并不独立. $\square$

习题 17.40 2018 年春季原题 4 (10 分). X, Y, Z 相互独立, 各具有标准柯西密度 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$. 令

$V = 3X$, $W = X + Y + Z$.

- (a) 求 V 的密度.
 (b) 求 W 的密度.

解答. (a) 由于 $F_V(v) = F_X(v/3)$, 求导得到 $f_V(v) = \frac{1}{3}f_X(v/3) = 1/[3\pi(1+(v/3)^2)] = 3/[\pi(9+v^2)]$, 对整个实轴成立.

(b) 独立性给出 $\varphi_W(t) = (e^{-|t|})^3 = e^{-3|t|} = \varphi_V(t)$, 所以 W, V 同分布. 因而 $f_W(w) = 3/[\pi(9+w^2)]$. 这说明三变量之和尺度为 3, 与三倍单变量具有相同分布, 但并非随机变量逐点相等. $\square$

习题 17.41 2018 年春季原题 5 (10 分). X, Y 相互独立, 各为均值 0、方差 1 的标准正态变量.

- (a) 求 $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1)$, 给出明确值.
 (b) 求 $\mathbb{P}(\max\{|X|, |Y|\} \leq 1)$, 可用 Φ .

解答. (a) 联合密度为 $(2\pi)^{-1}e^{-(x^2+y^2)/2}$. 原官方第一行误写指数 $-x^2 - y^2$, 随后的极坐标式又漏写 Jacobian r ; 本稿按正态边缘密度的乘积修正. 在单位圆盘上令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 面积元素为 $r dr d\theta$. 因而

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 1) &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r d\theta dr \\ &= \int_0^1 r e^{-r^2/2} dr = \left[-e^{-r^2/2} \right]_0^1 = 1 - e^{-1/2}. \end{aligned}$$

(b) 所求事件为 $|X| \leq 1$ 与 $|Y| \leq 1$ 同时成立, 是正方形而不是圆盘. 每个一维概率为 $\Phi(1) - \Phi(-1)$, 独立性给出 $[\Phi(1) - \Phi(-1)]^2 = [2\Phi(1) - 1]^2$. $\square$

习题 17.42 2018 年春季原题 6 (20 分). X, Y 独立且均在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 令 $Z = X + Y$.

- (a) 求 $\mathbb{E}[X | Z]$, 将其写成 Z 的函数.
- (b) 求 $\mathbb{E}[Z | X]$, 将其写成 X 的函数.
- (c) 求 $\text{Var}(Z | Y)$, 将其写成 Y 的函数.
- (d) 求 $\rho(X, Z)$.

解答. (a) 联合分布在交换 X, Y 后不变, 给定和也不破坏这种对称性, 所以 $\mathbb{E}[X | Z] = \mathbb{E}[Y | Z]$. 又两者之和为 $\mathbb{E}[X + Y | Z] = Z$, 故 $\mathbb{E}[X | Z] = Z/2$. 这与双骰子题使用相同的可交换性, 但本题的变量分布不同, 不合并题面.

(b) 条件期望的线性性给出 $\mathbb{E}[Z | X] = \mathbb{E}[X | X] + \mathbb{E}[Y | X]$. 第一项为 X , 独立性使第二项为常数 $\mathbb{E}[Y] = 1/2$, 所以结果是 $X + 1/2$.

(c) 给定 $Y = y$, Z 在 $[y, y + 1]$ 上均匀分布. 平移不改变方差, 因此 $\text{Var}(Z | Y) = 1/12$ 几乎处处. 亦可计算条件中心化量 $Z - \mathbb{E}[Z | Y] = X - 1/2$, 其条件二阶矩为 $\mathbb{E}[(X - 1/2)^2] = 1/12$.

(d) $\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X + Y) = \text{Var}(X) = 1/12$, $\text{Var}(Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 1/6$. 所以 $\rho(X, Z) = (1/12)/\sqrt{(1/12)(1/6)} = 1/\sqrt{2}$. $\square$

习题 17.43 2018 年春季原题 7 (10 分). $X_1, \dots, X_n$ 为相互独立的 $[0, 1]$ 均匀变量, 令 $X = \sum_{j=1}^n X_j$.

- (a) 求特征函数 $\varphi_{X_1}(t)$.
- (b) 求特征函数 $\varphi_X(t)$.

解答. (a) 特征函数使用 e^{itX_1} 而非实指数. 对 $t \neq 0$,

$$\varphi_{X_1}(t) = \int_0^1 e^{itx} dx = \frac{e^{it} - 1}{it}.$$

当 $t = 0$ 时, 被积函数为 1, 所以 $\varphi_{X_1}(0) = 1$. 该值也等于商式的极限, 不能把零点排除而称其为完整特征函数.

(b) 各变量独立且同分布, 因而

$$\varphi_X(t) = \begin{cases} \left(\frac{e^{it} - 1}{it} \right)^n, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

复指数的模恒为 1, 故这些期望对每个实数 t 都存在, 无需额外矩存在条件. $\square$

17.8 2019 年春季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节依据官方答案重构补齐推导. 第 2 题补明三过程共同独立, 第 6 题修正条件密度零分支的支持笔误; 第 7 题 CDF 负半轴与边界属于本稿补全.

习题 17.44 2019 年春季原题 1 (10 分). Ramona 参加篮球罚球比赛, 共投 100 球. 每球独立地以概率 0.8 命中、概率 0.2 未中. X 为命中总数.

(a) 求 X 的期望与方差.

(b) 用正态变量估计她共命中 76 至 84 球的概率, 可用 Φ .

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(100, 0.8)$, 均值 $np = 80$, 方差 $np(1-p) = 16$, 所以标准差为 4.

(b) 官方将 76 与 84 看作均值两侧各一个标准差的阈值, 得到 $\Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.68$. 原文 “between 76 and 84” 未声明是否包含端点; 官方未作连续性修正, 对这两种整数约定都采用相同连续阈值近似. 若理解为包含端点的 $76 \leq X \leq 84$, 连续性修正边界为 75.5 与 84.5, 近似为 $\Phi(9/8) - \Phi(-9/8)$. 若理解为严格介于两者之间, 则事件为 $77 \leq X \leq 83$, 边界为 76.5 与 83.5, 修正近似为 $\Phi(7/8) - \Phi(-7/8)$. 题面歧义不影响 (a) 的精确结果. $\square$

习题 17.45 2019 年春季原题 2 (20 分). Becky 的百吉饼店生意繁忙, 顾客随机到达, 每位顾客立即购买一种百吉饼. 肉桂葡萄干百吉饼出售时刻 $C_1, C_2, \dots$ 构成每分钟速率 1 的 Poisson 过程, 黑麦百吉饼出售时刻 $P_1, P_2, \dots$ 构成速率 2 的独立 Poisson 过程, 综合口味百吉饼出售时刻 $E_1, E_2, \dots$ 构成速率 3 的 Poisson 过程. 原题对第三个过程的共同独立性未完整明说; 本稿按官方解答补明三过程相互独立.

(a) 求 C_3 的密度.

(b) 求 $X = \min\{C_1, P_1, E_1\}$ 的密度.

(c) 开店前两分钟总共恰售出 10 个百吉饼的概率是多少?

(d) 求 $\mathbb{E}[\cos(P_1 + E_1^2)]$, 可留作二重积分, 无需求值.

解答. (a) C_3 是三个独立 $\text{Exp}(1)$ 间隔之和, 密度为 $c^2 e^{-c}/2$ ($c \geq 0$), 负半轴为 0, 即形状 3、速率 1 的 Gamma 分布.

(b) 前 t 分钟没有任何类型售出的概率为 $e^{-t}e^{-2t}e^{-3t} = e^{-6t}$. 故 $X \sim \text{Exp}(6)$, 密度为 $6e^{-6x}$ ($x \geq 0$), 负半轴为 0.

(c) 叠加过程速率为 $1 + 2 + 3 = 6$, 两分钟计数服从 $\text{Pois}(12)$. 所求概率为 $e^{-12}12^{10}/10!$.

(d) 首次黑麦售出时间 $P_1 \sim \text{Exp}(2)$, 首次综合口味售出时间 $E_1 \sim \text{Exp}(3)$, 二者独立. 对 $x, y \geq 0$ 联合密度为 $6e^{-2x-3y}$, 故

$$\mathbb{E}[\cos(P_1 + E_1^2)] = \int_0^\infty \int_0^\infty 6e^{-2x-3y} \cos(x + y^2) dx dy.$$

余弦绝对值不超过 1, 密度积分为 1, 所以积分绝对收敛, 允许任选这两个积分的次序. $\square$

习题 17.46 2019 年春季原题 3 (10 分). 实随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) 求 $(X+Y)/2$ 的密度.

(b) 求 $\mathbb{P}(X > Y + 2)$.

解答. (a) 联合密度分解为两个各自积分为 1 的标准柯西密度, 所以 X, Y 独立且均为标准柯西. 其平均 $A = (X + Y)/2$ 的特征函数为 $e^{-|t|/2}e^{-|t|/2} = e^{-|t|}$, 故 $f_A(a) = 1/[\pi(1+a^2)]$ ($a \in \mathbb{R}$).

(b) 对称性使 $-Y$ 与 Y 同分布且仍与 X 独立, 所以 $(X - Y)/2$ 也为标准柯西. 事件 $X > Y + 2$ 等价于 $(X - Y)/2 > 1$, 因而

$$\mathbb{P}(X > Y + 2) = \int_1^\infty \frac{du}{\pi(1+u^2)} = \frac{1}{4}.$$

官方中途换成 $(X + Y)/2 > 1$ 时依靠的是同分布, 不是两个事件逐点相同; 这里将事件等价与概率因同分布相等分开说明. $\square$

习题 17.47 2019 年春季原题 4 (20 分). X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 密度均为 $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$, 即标准正态密度.

(a) 求 $\rho(X_1 + X_2 + X_3, X_2 + X_3 + X_4)$.

(b) 求 $\mathbb{P}(\min\{X_1, X_2\} > \max\{X_3, X_4\})$.

(c) 求 $X_1 + X_2 + X_3$ 的密度.

(d) 求 $\mathbb{P}(X_1^2 + X_3^2 \leq 2)$, 给出明确值.

解答. (a) 不同下标的协方差为 0, 同下标的协方差为 1. 展开两个和的协方差, 仅共同的 X_2, X_3 各贡献 1, 所以协方差为 2. 两个和的方差均为 3, 因而相关系数为 $2/\sqrt{3 \cdot 3} = 2/3$.

(b) 所求事件表示 X_1, X_2 是最大的两项, 不限制这两项内部以及另外两项内部的顺序. 连续同分布变量有 $4!$ 种等可能严格顺序, 符合条件的有 $2!2! = 4$ 种, 所以概率为 $4/24 = 1/6$. 也可把最大的两项下标看作 $\binom{4}{2} = 6$ 个等可能的二元集合之一.

(c) 三个独立标准正态之和为 $\mathcal{N}(0, 3)$, 因而密度为 $f(s) = (6\pi)^{-1/2}e^{-s^2/6}$ ($s \in \mathbb{R}$). 分母的尺度 $\sqrt{3}$ 来自标准差, 不是方差 3 本身.

(d) X_1, X_3 的联合密度为 $(2\pi)^{-1}e^{-(x^2+y^2)/2}$. 所求区域为半径 $\sqrt{2}$ 的圆盘. 极坐标代换给出

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1^2 + X_3^2 \leq 2) &= \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r \, d\theta \, dr \\ &= \left[-e^{-r^2/2} \right]_0^{\sqrt{2}} = 1 - e^{-1}.\end{aligned}$$

圆周本身概率为 0, 所以将不等号写为严格小于也不改变结果. $\square$

习题 17.48 2019 年春季原题 5 (10 分). A, B, C, D 相互独立, 均在 $[0, 1]$ 上均匀分布. 后来得知 A 是四者中的第三大.

(a) 根据这个新信息, 求 A 的修正密度 (Bayes 后验).

(b) 先验下 $\mathbb{E}[A] = 1/2$. 得知 A 为第三大后, 修正后的期望是多少?

可使用 Beta(a, b) 的均值 $a/(a+b)$ 与密度 $x^{a-1}(1-x)^{b-1}/B(a, b)$, 其中 $B(a, b) = (a-1)!(b-1)!/(a+b-1)!$ (正整数参数).

解答. (a) 四者中的第三大等于第二小, 所以恰有一项小于 A , 两项大于 A . 给定 $A = a$, 其余三项独立, 恰一个小于 a 的概率为 $3a(1-a)^2$. 先验密度为 1, 事件 “ A 为第三大” 的概率为 $1/4$, 所以条件密度为

$$f_{A|\text{第三大}}(a) = \frac{3a(1-a)^2}{1/4} = 12a(1-a)^2, \quad 0 \leq a \leq 1,$$

区间外为 0. 这是 $\text{Beta}(2, 3)$, 因 $B(2, 3) = 1!2!/4! = 1/12$. 此处区分第三大与第三小很关键: 后者会交换两个参数.

(b) 由 Beta 均值公式, 条件期望为 $2/(2+3) = 2/5$. 直接积分为 $12 \int_0^1 a^2(1-a)^2 da = 12(1/3 - 1/2 + 1/5) = 2/5$. 比先验均值略低, 与其为第二小相符. $\square$

习题 17.49 2019 年春季原题 6 (15 分). (X, Y) 在三角形 $T = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上均匀分布, 即 $f_{X,Y}(x, y) = 2 \ ((x, y) \in T)$, 三角形外为 0.

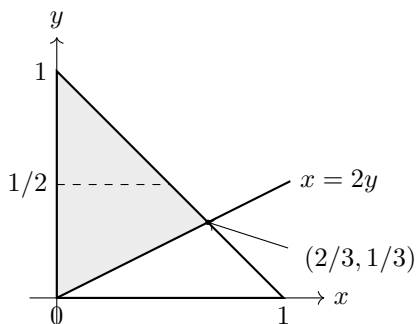
(a) 求边缘密度 f_X .

(b) 求 $\mathbb{P}(X < 2Y)$.

(c) 求条件密度 $f_{X|Y=0.5}(x)$.

解答. (a) 对 $x \in [0, 1]$, 竖直截面为 $0 \leq y \leq 1 - x$, 故 $f_X(x) = \int_0^{1-x} 2 dy = 2(1 - x)$. 区间外为 0. 积分 $\int_0^1 2(1 - x) dx = 1$, 确认边缘归一化.

(b) 直线 $x = 2y$ 与斜边 $x + y = 1$ 相交于 $(2/3, 1/3)$. 满足 $x < 2y$ 的部分是顶点 $(0, 0), (0, 1), (2/3, 1/3)$ 的三角形, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} = 1/3$. 整个 T 面积为 $1/2$, 联合密度恒定, 所以概率为 $(1/3)/(1/2) = 2/3$. 以下图中阴影是所求区域, 直线边界对概率无贡献.



(c) 对称性给出 $f_Y(y) = 2(1 - y)$ ($0 \leq y \leq 1$), 所以 $f_Y(1/2) = 1$. 固定 $y = 1/2$ 后支持为 $0 \leq x \leq 1/2$, 因而

$$f_{X|Y=1/2}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, 1/2)}{f_Y(1/2)} = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1/2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

官方零分支误写 $x \notin [0, 2]$, 本稿更正为 $x \notin [0, 1/2]$. 条件密度的积分为 $2 \cdot 1/2 = 1$, 与水平截面上的均匀分布相符. $\square$

习题 17.50 2019 年春季原题 7 (15 分). $X \sim \text{Exp}(1)$, 令 $Z = X^5$.

- (a) 将 CDF $F_Z(a)$ 写成 a 的函数.
 (b) 求 $\mathbb{E}[Z^2]$.
 (c) 求 $\mathbb{P}(Z > 32 \mid Z > 1)$.

解答. (a) $X \geq 0$ 几乎必然, 所以 $Z \geq 0$. 在非负半轴五次幂严格递增, 因而

$$F_Z(a) = \begin{cases} 0, & a < 0, \\ \mathbb{P}(X \leq a^{1/5}) = 1 - e^{-a^{1/5}}, & a \geq 0. \end{cases}$$

官方只写非负部分, 此处补齐负半轴. $a = 0$ 时 CDF 为 0, $a \rightarrow \infty$ 时趋于 1.

(b) $Z^2 = X^{10}$, 故 $\mathbb{E}[Z^2] = \int_0^\infty x^{10} e^{-x} dx = 10!$. 分部积分递推 $I_k = kI_{k-1}$, $I_0 = 1$ 给出此结果, 不是 $(\mathbb{E}[Z])^2 = (5!)^2$.

(c) 因 $32 = 2^5$, $1 = 1^5$, 事件转换为 $X > 2$ 给定 $X > 1$. 用指数尾函数相除得

$$\mathbb{P}(Z > 32 \mid Z > 1) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}.$$

这正是无记忆性 $\mathbb{P}(X > 1 + 1 \mid X > 1) = \mathbb{P}(X > 1)$. □

17.9 2019 年秋季

题卷: MIT 官方题卷; 解答: MIT 官方解答. 本节依据官方解答补齐推导. 原题 5 与 2011 年春季原题 5 整题相同, 保留逐子问映射而不重复习题. 原题 6 的题卷密度不归一, 下文明示其原式, 再采用官方解答的归一化版本求解.

习题 17.51 2019 年秋季原题 1 (20 分).

- (a) Melissa 向 20 所外州医学院申请. 她的 GPA、MCAT 成绩与申请文书很优秀, 每所学校以概率 $1/20$ 录取她, 各校决定独立. 用 Poisson 近似估计至少两所录取的概率.
 (b) Jill 向 25 所外州医学院申请, 独立地以概率 $1/5$ 得到每所学校的面试邀请. X 为邀请她面试的学校数. 求 $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$.
 (c) 用正态近似粗略估计 Jill 得到少于 2.5 所学校面试邀请的概率, 可用 Φ .

解答. (a) 录取数 $A \sim \text{Bin}(20, 1/20)$, $np = 1$. 用参数 1 的 Poisson 变量近似, 得

$$\mathbb{P}(A \geq 2) \approx 1 - \mathbb{P}(\text{Pois}(1) = 0) - \mathbb{P}(\text{Pois}(1) = 1) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0.26424.$$

精确二项概率为 $1 - (19/20)^{20} - 20(1/20)(19/20)^{19} \approx 0.26416$, 所以此处近似很好. 这项数值比较来自官方解答, 不将 Poisson 近似写成精确概率.

(b) $X \sim \text{Bin}(25, 1/5)$, 均值为 5, 方差为 $25(1/5)(4/5) = 4$.

(c) 标准差为 2, 2.5 比均值低 $5/4$ 个标准差, 故正态近似为 $\Phi((2.5 - 5)/2) = \Phi(-5/4) \approx 0.10565$. 因 X 为整数, $X < 2.5$ 等价于 $X \leq 2$, 2.5 本身已是这个事件的连续性修正边界. 精确值为 $\sum_{k=0}^2 \binom{25}{k} (1/5)^k (4/5)^{25-k} \approx 0.098$, 与

官方比较一致. □

习题 17.52 2019 年秋季原题 2 (20 分). 房间有四只灯泡, 寿命 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立且均为速率 1 的指数变量. 令

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4, \quad Y = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}, \quad Z = \max\{X_1, X_2, X_3, X_4\}.$$

Y 为首只灯泡烧坏时刻, Z 为最后一只烧坏时刻.

- (a) 求 f_X .
- (b) 求 f_Y .
- (c) 求 $\mathbb{E}[Z]$.
- (d) 求 $\text{Cov}(Y, Z)$. 提示: 使用无记忆性.

解答. (a) 四个独立 $\text{Exp}(1)$ 之和为形状 4、速率 1 的 Gamma 变量, 所以 $f_X(x) = x^3 e^{-x}/3! \ (x \geq 0)$, 负半轴为 0. 一般连续卷积递推将 $x^{k-1} e^{-x}/(k-1)!$ 积分一次, 得 $x^k e^{-x}/k!$, 这里取四个间隔.

(b) $\mathbb{P}(Y > y) = \prod_{j=1}^4 \mathbb{P}(X_j > y) = e^{-4y} \ (y \geq 0)$, 所以 $Y \sim \text{Exp}(4)$, 密度为 $4e^{-4y} \ (y \geq 0)$, 负半轴为 0.

(c) 将最后烧坏时刻分成四段相邻烧坏时刻之间的间隔. 活着的灯泡数依次为 4、3、2、1, 每次烧坏后剩余寿命依无记忆性仍为独立 $\text{Exp}(1)$. 四段的速率分别为 4、3、2、1, 因而 $\mathbb{E}[Z] = 1/4 + 1/3 + 1/2 + 1 = 25/12$.

(d) 第一个烧坏后, 其余三灯泡的剩余寿命分布不随首个等待时间 Y 变化. 因而 $Z - Y$ (剩余三只全部烧坏的等待时间) 与 Y 独立. 首次烧坏的是哪一只不影响此条件分布, 所以该独立性在不指定灯泡下标时仍成立. 协方差展开得

$$\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, Y + (Z - Y)) = \text{Var}(Y) + \text{Cov}(Y, Z - Y) = \text{Var}(Y) = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}.$$

最小寿命与最大寿命并不独立; 独立的是最小寿命与随后经历的时间增量. □

习题 17.53 2019 年秋季原题 3 (20 分). 五位求职者的面试分数 $X_1, \dots, X_5$ 为独立同分布的 $[0, 1]$ 均匀变量. 最高分为 $Y = \max\{X_1, \dots, X_5\}$, 次高分 Z 为五个分数的第二大.

- (a) 求 $r \in [0, 1]$ 时的 $F_Y(r)$.
- (b) 求 f_Y .
- (c) 求 f_Z 与 $\mathbb{E}[Z]$. 可用 $\text{Beta}(a, b)$ 均值 $a/(a+b)$ 、密度 $x^{a-1}(1-x)^{b-1}/B(a, b)$, 正整数参数时 $B(a, b) = (a-1)!(b-1)!/(a+b-1)!$.
- (d) 求 $\mathbb{P}(X_2 > 2X_1)$, 即第二位求职者分数超过第一位的两倍的概率.

解答. (a) $Y \leq r$ 需要五项都不超过 r , 所以 $F_Y(r) = r^5 \ (0 \leq r \leq 1)$. 区间左侧为 0、右侧为 1.

(b) 在区间内求导得 $f_Y(r) = 5r^4 \ (0 < r < 1)$, 其他地方为 0, 端点密度可任意赋值而不改分布.

(c) 次高分不超过 z 表示最多一项超过 z . 对 $z \in [0, 1]$, 分成零项超过与恰一项超过两个互斥事件, 得

$$F_Z(z) = z^5 + 5(1-z)z^4 = 5z^4 - 4z^5.$$

求导得 $f_Z(z) = 20z^3(1-z)$ ($0 \leq z \leq 1$), 区间外为 0. 它为 $\text{Beta}(4, 2)$, $B(4, 2) = 3!1!/5! = 1/20$. 均值为 $4/(4+2) = 2/3$, 也可直接算 $20 \int_0^1 z^4(1-z) dz = 20(1/5 - 1/6) = 2/3$. 官方将该期望误记成 $\mathbb{E}[X]$, 本稿更正变量为 Z .

(d) 注意 X_2 是第二位求职者的分数, 不等于次高分 Z . (X_1, X_2) 在单位正方形上联合密度为 1. 所求区域为 $0 \leq x < 1/2, 2x < y \leq 1$, 所以

$$\mathbb{P}(X_2 > 2X_1) = \int_0^{1/2} \int_{2x}^1 dy dx = \int_0^{1/2} (1-2x) dx = \frac{1}{4}.$$

其余三位分数对这一事件没有影响. □

习题 17.54 2019 年秋季原题 4 (15 分). X, Y 相互独立, 各具有密度 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$.

(a) 求 $\mathbb{P}(X < 1)$.

(b) 求 $Z = (X - Y)/2$ 的密度.

(c) 求 $\mathbb{E}[e^{-X^2-Y^2}]$, 可留作二重积分, 无需明确求值.

解答. (a) 由标准柯西 CDF 积分,

$$\mathbb{P}(X < 1) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \left(\arctan 1 + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

连续分布在 1 处没有点质量, 严格与非严格不等号结果相同.

(b) $-Y$ 仍为标准柯西且与 X 独立. 因此 Z 为两个独立标准柯西的平均, 特征函数为 $e^{-|t|}$, 密度是 $f_Z(z) = 1/[\pi(1+z^2)]$ ($z \in \mathbb{R}$).

(c) 联合密度为 $[\pi^2(1+x^2)(1+y^2)]^{-1}$, 期望积分为

$$\mathbb{E}[e^{-X^2-Y^2}] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x^2-y^2}}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)} dx dy.$$

被积函数非负且不超过联合密度, 因而积分有限. 也可由独立性写成 $[\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}/(\pi(1+x^2)) dx]^2$, 但题目只要求二重积分. □

注 2019 年秋季原题 5 (10 分) 与 2011 年春季原题 5 完全相同, 已在习题 17.5 完整给出题面与解答. 原题 X_1 对应该题 X , 原题十枚独立标准骰子之和 S 对应该题 Y . 逐问映射为:

(a) 原问 $M_{X_1}(t)$ 对应 2011 年春季 Q5(a), 见习题 17.5 的 (a).

(b) 原问 $M_S(t)$ 对应 2011 年春季 Q5(b), 见习题 17.5 的 (b).

两问的投掷次数、点数集合、各点概率与独立条件均相同, 因此这里保留原题来源与映射, 不重复设立习题.

习题 17.55 2019 年秋季原题 6 (15 分). 题卷原印联合密度 $\tilde{f}(x, y) = (2\pi)^{-1}e^{-x^2-y^2}$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 但该函数积分为 1/2, 不是概率密度. 官方解答采用的是两个独立标准正态变量的归一化密度

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

本题按官方解答的这个更正版求解, 令 $Z = X + Y$.

- (a) 求 $\mathbb{E}[XY]$.
- (b) 求 $\mathbb{E}[Y | Z]$, 写成 Z 的函数.
- (c) 求 $\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 4)$.

解答. 先核实勘误: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, 所以原式总积分为 $(2\pi)^{-1}(\sqrt{\pi})^2 = 1/2$. 将原式简单乘 2 会产生方差 1/2 的正态边缘, 与官方答案不同; 本稿采用官方给出的指数除以 2 的更正, 并非暗中将原函数归一化为另一道题.

(a) 更正后的联合密度分解为两个标准正态密度, 所以 X, Y 独立且均值 0. 因此 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0$. 也可对联合密度乘 xy 后利用奇对称得到 0; 正态变量二阶矩有限, 保证该期望存在.

(b) 对换 X, Y 不改变联合分布, 给定 $Z = X + Y$ 后仍有 $\mathbb{E}[X | Z] = \mathbb{E}[Y | Z]$. 两者之和为 $\mathbb{E}[Z | Z] = Z$, 故 $\mathbb{E}[Y | Z] = Z/2$ 几乎处处.

(c) 区域为半径 2 的圆盘. 用 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 和面积元素 $r dr d\theta$, 得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X^2 + Y^2 \leq 4) &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r d\theta dr \\ &= \int_0^2 r e^{-r^2/2} dr = \left[-e^{-r^2/2} \right]_0^2 = 1 - e^{-2} \approx 0.86466.\end{aligned}$$

这与官方更正版本的答案一致; 若仅把原函数乘 2 归一化, 会得到 $1 - e^{-4}$, 所以更正方式必须明示. $\square$

18 2011 至 2016 年期末考试

本章保留四份原卷的题号和最细子问编号. 题面译自 MIT 官方试卷, 解答依据同卷官方解答重新计算并重构; 官方只给提示的部分另行补足, 原稿误印在相应解答中说明. 对数乘积、矩母函数及其计算使用自然对数 $\ln$; 熵中的 $\log$ 统一以 2 为底, 所有熵数值均以比特计量. 若改用底数 $b > 1$, 须将本章所有熵数值统一乘以换底因子 $1/\log_2 b$, 不能直接沿用以比特计量的数值. 鞅判断采用增量历史产生的过滤, 停止时间允许取 ∞ .

18.1 2011 年春季期末考试

原卷为 18.440 Final Exam, 满分 100 分. 请清楚展示每题的计算过程, 不写技术上不成立的论断, 并将最终计算结果框出. 本章解答统一在原生解答环境中呈现. 题源: 官方题卷, 官方解答.

习题 18.1 2011 春 Q1 (10 分). X 是一枚标准骰子的点数, 即 1, 2, 3, 4, 5, 6 各有相同概率; Y 是另一次独立标准骰子的点数. 记 $Z = X + Y$.

1. 求条件概率 $\mathbb{P}(X = 4 | Z = 6)$.
2. 将条件期望 $\mathbb{E}(Z | Y)$ 表示成 Y 的函数.

解答. 1. 给定和为 6, 可能的有序点数对恰为 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1). 原来每对概率均为 1/36, 条件化后各概率为 1/5. 其中只有 (4, 2) 满足 $X = 4$, 故所求为 1/5.

2. 给定 Y , 它本身已知, 而独立性使 $\mathbb{E}(X | Y) = \mathbb{E}X = (1+2+3+4+5+6)/6 = 7/2$. 因此 $\mathbb{E}(Z | Y) = Y + 7/2$. $\square$

习题 18.2 2011 春 Q2 (10 分). Janet 在时刻零站在室外, 此时开始下小雨. 雨滴击中她的时刻构成强度 $\lambda = 2$ 的泊松点过程, 即每秒期望击中她 2 滴.

- (a) 第一次被击中前的等待时间期望是多少?
 (b) 前 2 秒恰好被 4 滴雨击中的概率是多少?

解答. (a) 若首滴时间为 T , 则 $\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-2t}$ ($t \geq 0$). 所以 $T \sim \text{Exp}(2)$, $\mathbb{E}T = \int_0^\infty e^{-2t} dt = 1/2$ 秒.

(b) $N(2) \sim \text{Pois}(2\lambda) = \text{Pois}(4)$, 因而 $\mathbb{P}(N(2) = 4) = e^{-4}4^4/4!$.

□

习题 18.3 2011 春 Q3 (10 分). 随机变量 X 的密度、分布函数、方差和均值分别为 f, F, V, M .

- (a) 用 V, M 表示 $3X + 3$ 的均值和方差.
 (b) 若 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的独立副本, 用 F 表示其中最大值的分布函数.

解答. (a) 线性性给出 $\mathbb{E}(3X + 3) = 3M + 3$. 中心化后 $3X + 3 - (3M + 3) = 3(X - M)$, 因而方差为 $9\mathbb{E}[(X - M)^2] = 9V$.

(b) 对任何 $a \in \mathbb{R}$, 最大值不超过 a 等价于每个 X_i 都不超过 a . 独立性于是给出

$$\mathbb{P}(\max_i X_i \leq a) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq a) = F(a)^n.$$

□

习题 18.4 2011 春 Q4 (10 分). X_i 独立同分布, 每个在 $[0, 1]$ 上均匀分布. 求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的矩母函数.

解答. 先计算单变量的矩母函数. 对 $t \neq 0$,

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \int_0^1 e^{tx} dx = \frac{e^t - 1}{t}.$$

$t = 0$ 时定义本身给出 $M_X(0) = 1$, 也与上式的极限一致. 由于指数把和变成乘积, 再用独立性,

$$M_{\sum_i X_i}(t) = \mathbb{E} \prod_{i=1}^n e^{tX_i} = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t) = \begin{cases} ((e^t - 1)/t)^n, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

有限区间上的随机变量使所有实数 t 的矩母函数均存在.

□

习题 18.5 2011 春 Q5 (10 分). X, Y 是独立标准骰子的点数, 各在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上均匀分布, $Z = X + Y$.

- (a) 求熵 $H(X), H(Y)$.
 (b) 求 $H(X, Z)$.
 (c) 求 $H(10X + Y)$.
 (d) 求 $H(Z) + H_Z(Y)$. 提示: 不需要额外计算. 这里 $H_Z(Y) = H(Y | Z)$.

解答. (a) 六个等概率值各贡献 $-(1/6) \log(1/6)$, 故两者均为 $\log 6$.

(b) $(X, Y) \mapsto (X, X + Y)$ 可逆, 逆映射为 $Y = Z - X$. 因此只是把原来的 36 个等概率结果重命名, $H(X, Z) = \log 36 = 2 \log 6$.

(c) 若 $10x + y = 10x' + y'$, 则 $10(x - x') = y' - y$. 右侧绝对值至多 5, 故两边只能为零, 从而 $x = x', y = y'$. 因此 $10X + Y$ 也有 36 个等概率值, 熵为 $\log 36$.

(d) 熵的链式法则给出 $H(Z) + H(Y | Z) = H(Z, Y)$. 映射 $(X, Y) \mapsto (Z, Y)$ 同样可逆, 所以此值仍为 $\log 36$.

□

习题 18.6 2011 春 Q6 (10 分). Elaine 的旧车有三种状态: 在她手中但已损坏 B , 在她手中且能工作 W , 在修理厂 S .

(i) 某天早晨为 B 时, 次日早晨以 0.5 概率仍为 B , 以 0.5 概率变成 S .

(ii) 某天早晨为 W 时, 次日早晨以 0.5 概率仍为 W , 以 0.5 概率变成 B .

(iii) 某天早晨为 S 时, 次日早晨以 0.5 概率仍为 S , 以 0.5 概率变成 W .

回答:

(a) 写出三阶马尔可夫转移矩阵.

(b) 若某天早晨为 B , 两天后早晨仍为 B 的概率是多少?

(c) 长期而言, 早晨处于 B, S, W 各状态的比例是多少?

解答. (a) 按 B, W, S 的顺序排列行列, 行为当前状态, 列为次日状态, 得

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

(b) 从 B 出发两步回 B 只有路径 $B \rightarrow B \rightarrow B$, 因为 S 不能一步到 B . 概率为 $(1/2)^2 = 1/4$.

(c) 令平稳分布为 (b, w, s) . 方程 $\pi P = \pi$ 给出 $b = (b + w)/2$, $w = (w + s)/2$, $s = (b + s)/2$, 故 $b = w = s$. 归一化后各为 $1/3$. 该有限链不可约, 且每个状态有自环, 因此平稳分布唯一, 长期访问比例为所求的三个 $1/3$.

□

习题 18.7 2011 春 Q7. $X_1, X_2, \dots$ 独立, 每个以 $1/3$ 概率取 2, 以 $2/3$ 概率取 0.5. 令 $Y_0 = 1$, $Y_n = \prod_{i=1}^n X_i$ ($n \geq 1$).

(a) 在首次到达 $1/8$ 之前先到达 8 的概率是多少?

(b) 求 $\ln Y_{10000}$ 的均值和方差.

(c) 用中心极限定理近似 $\ln Y_{10000}$ (因而也包括 Y_{10000}) 大于其中位数的概率.

解答. (a) $\mathbb{E}X_i = 2/3 + (1/2)(2/3) = 1$, 所以独立因子之积 Y_n 是鞅. 令 $T = \inf\{n : Y_n \in \{1/8, 8\}\}$. 指数 $\ln Y_n / \ln 2$ 在整数上每步移动 ± 1 , 被止于 $-3, 3$. 从任何内部位置连续六步向下都会出界, 这类事件的概率至少 $(2/3)^6 > 0$, 因而 $\mathbb{P}(T > 6k) \leq (1 - (2/3)^6)^k \rightarrow 0$. 在停下前后 $1/8 \leq Y_{n \wedge T} \leq 8$, 可对有界停时先用鞅恒等式, 再由控制收敛得 $\mathbb{E}Y_T = 1$. 若上边界先到概率为 p , 则

$$1 = 8p + \frac{1}{8}(1-p), \quad p = \frac{7}{63} = \frac{1}{9}.$$

(b) 此问官方只指示“先算 $\ln Y_1$, 再乘 10000”, 未给最终值; 以下由 AI 补足计算. 写 $L_i = \ln X_i$, 则它以 $1/3, 2/3$ 概率分别取 $\ln 2, -\ln 2$. 因而

$$\mathbb{E}L_i = -\frac{\ln 2}{3}, \quad \mathbb{E}L_i^2 = (\ln 2)^2, \quad \text{Var}(L_i) = (\ln 2)^2 - \frac{(\ln 2)^2}{9} = \frac{8}{9}(\ln 2)^2.$$

$\ln Y_{10000} = \sum_{i=1}^{10000} L_i$ 是独立和, 所以均值为 $-10000 \ln 2/3$, 方差为 $80000(\ln 2)^2/9$.

(c) 标准化的对数和近似 $\mathcal{N}(0, 1)$, 其近似中位数等于均值. 因此超过近似中位数的概率约为 $1 - \Phi(0) = 1/2$. 这是原卷所要求的中心极限定理近似, 并非离散分布的精确等式: 实际中位数处可有正点质量. 指数函数严格递增, 若 m 为对数变量的中位数, 则 e^m 为乘积的中位数, 两个“严格大于”事件完全相同.

□

习题 18.8 2011 春 Q8 (10 分). 八个人把帽子投入箱中, 再随机分给他们, $8!$ 个排列等可能. 令 N 为拿回自己帽子的人数.

(a) 求 $\mathbb{E}N$.

(b) 求 $\text{Var}(N)$.

解答. (a) 令 I_i 表示第 i 人拿回自己的帽子. $\mathbb{P}(I_i = 1) = 1/8$, 而 $N = \sum_{i=1}^8 I_i$, 所以 $\mathbb{E}N = 8(1/8) = 1$.

(b) 两个指定的人都拿回帽子的概率是 $6!/8! = 1/(8 \cdot 7)$. 用 $I_i^2 = I_i$ 展开,

$$\mathbb{E}N^2 = \sum_i \mathbb{E}I_i + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}(I_i I_j) = 1 + 8 \cdot 7 \frac{1}{8 \cdot 7} = 2.$$

所以 $\text{Var}(N) = \mathbb{E}N^2 - (\mathbb{E}N)^2 = 2 - 1 = 1$. 此计算不把彼此相关的 I_i 当作独立变量.

□

习题 18.9 2011 春 Q9 (10 分). X 为均值 μ , 方差 σ^2 的正态变量.

(a) 求 $\mathbb{E}[e^X]$.

(b) 已知 $\sigma^2 = 3$ 且 $\mathbb{E}[e^X] = 1$, 求 μ .

解答. (a) 将密度积分配方:

$$x - \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{(x - \mu - \sigma^2)^2}{2\sigma^2} + \mu + \frac{\sigma^2}{2}.$$

于是 $\mathbb{E}[e^X] = e^{\mu + \sigma^2/2}$, 因为剩余正态密度在全实线上积分为 1. 若 $\sigma^2 = 0$, $X = \mu$ 几乎必然, 结论仍成立.

- (b) $e^{\mu+3/2} = 1$ 蕴含 $\mu + 3/2 = 0$, 故 $\mu = -3/2$. 官方印作 $-9/2$, 与其上一行 $\mu + \sigma^2/2 = 0$ 不符; 代入 $\sigma^2 = 3$ 即得此修正.

□

习题 18.10 2011 春 Q10 (10 分).

- $X_1, X_2, \dots$ 独立, 每个以 $1/2$ 概率取 $1, -1$. 下列哪些 Y_n 是鞅? 只需圈出对应字母.
 - $Y_n = X_n$.
 - $Y_n = 1 + X_n$.
 - $Y_n = 7$.
 - $Y_n = \sum_{i=1}^n iX_i$.
 - $Y_n = \prod_{i=1}^n (1 + X_i)$.
- 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 下列哪些必为 Y_n 的停止时间?
 - 满足 $|Y_n| = 5$ 的最小 n .
 - 满足 $Y_n = 12$ 且 $n < 100$ 的最大 n .
 - 满足 $n > 100$ 且 $Y_n = 12$ 的最小 n .

解答. 使用 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$. 所有固定时刻的变量均可积.

- 否. $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = 0$, 而当前 $X_n = \pm 1$, 不相等.
 - 否. 下一值条件期望为 1 , 当前值为 0 或 2 .
 - 是. 常数 7 的条件期望仍是 7 .
 - 是. 增量为 $(n+1)X_{n+1}$, 独立于历史且均值为零, 因此下一值条件期望等于当前值.
 - 是. $\mathbb{E}(1 + X_{n+1}) = 1$, 独立性给出 $\mathbb{E}(Y_{n+1} | \mathcal{F}_n) = Y_n$. 取空积 $Y_0 = 1$ 即可包括起始时刻.
- 是. 事件 $\{T \leq n\}$ 是 $\bigcup_{k=0}^n \{|Y_k| = 5\}$, 可由当前历史判断.
 - 否. 即使某时刻到达 12 , 也不能仅从当前历史知道在 100 之前是否还会回来. 例如取某条前 12 步全为 $+1$ 的历史; 其后一路向上与其后先 $+1$ 再 -1 的两条延续有相同的时刻 12 信息, 却使最后一次到达 12 的时刻分别为 12 和至少 14 . 因而 $\{T = 12\}$ 不可由时刻 12 信息判定. 若从未到达, 对空集的额外约定也不能消除这个反例.
 - 是. $n \leq 100$ 时 $\{T \leq n\}$ 为空, $n > 100$ 时它为 $\bigcup_{k=101}^n \{Y_k = 12\}$, 仍是 $\mathcal{F}_n$ 中的事件.

□

18.2 2012 年秋季期末考试

原卷为 Fall 2012 18.440 Final Exam, 满分 100 分, 每题 10 分. 请清楚展示计算, 不写技术上不成立的论断, 将最终计算结果框出. 题源: 官方题卷, 官方解答.

习题 18.11 2012 秋 Q1 (10 分). Lisa 的卡车有三种状态: 在她手中但已损坏 B , 在她手中且能工作 W , 在修理厂 S .

- (i) 某早晨为 B , 次日早晨以 $1/2$ 概率仍为 B , 以 $1/2$ 概率变成 S .
- (ii) 某早晨为 W , 次日早晨以 $9/10$ 概率仍为 W , 以 $1/10$ 概率变成 B .
- (iii) 某早晨为 S , 次日早晨以 $1/2$ 概率仍为 S , 以 $1/2$ 概率变成 W .

回答:

- (a) 写出三阶马尔可夫转移矩阵.
- (b) 若某早晨为 W , 两天后早晨为 B 的概率是多少?
- (c) 长期而言, 早晨处于 B, S, W 各状态的比例是多少?

解答. (a) 行列均按 B, W, S 排列, 转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/10 & 9/10 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (b) 两步的中间状态只可能是 W 或 B . 所求为 $P_{WW}P_{WB} + P_{WB}P_{BB} = (9/10)(1/10) + (1/10)(1/2) = 7/50 = 0.14$.
- (c) 令平稳分布按 B, W, S 排列为 (b, w, s) . 第一、第三列的平衡方程为 $b = b/2 + w/10$, $s = b/2 + s/2$, 所以 $w = 5b$, $s = b$. 由总和 1 得 $(b, w, s) = (1/7, 5/7, 1/7)$. 此链有限、不可约且有自环, 因而长期比例存在并等于平稳分布. 按题问的 B, S, W 次序分别为 $1/7, 1/7, 5/7$.

□

习题 18.12 2012 秋 Q2 (10 分). $X_1, X_2, \dots$ 独立, 每个以 $1/2$ 概率取 $1, -1$. 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- (a) 在首次到达 -30 之前先到达 10 的概率是多少?
- (b) 下列哪些 Z_n 是鞅? 只需圈出对应罗马序号.

- (i) $Z_n = X_n + Y_n$.
- (ii) $Z_n = \prod_{i=1}^n (2X_i + 1)$.
- (iii) $Z_n = \prod_{i=1}^n (-X_i + 1)$.
- (iv) $Z_n = \sum_{i=1}^n Y_i$.
- (v) $Z_n = \sum_{i=2}^n X_i X_{i-1}$.

解答. 以 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ 表示已知历史.

- (a) $Y_0 = 0$, 独立零均值增量使 Y_n 成为鞅. 令 T 为到达 $-30, 10$ 中任一者的首时刻. 停止过程被夹在 $[-30, 10]$ 中. 从任一内部位置连续 40 步向上必到边界, 概率 2^{-40} , 所以 $T < \infty$ 几乎必然. 对 $Y_{T \wedge n}$ 用鞅恒等式再取有界收敛, 得 $\mathbb{E}Y_T = 0$. 若 $p = \mathbb{P}(Y_T = 10)$, 则 $0 = 10p - 30(1 - p)$, 所以 $p = 3/4$.
- (b) (i) 不是. $Z_{n+1} = Y_n + 2X_{n+1}$, 所以条件期望为 Y_n , 而当前值是 $Y_n + X_n$, 两者不同.

- (ii) 是. 独立新因子的均值 $\mathbb{E}(2X_{n+1} + 1) = 1$, 因此下一乘积的条件期望等于当前乘积. 因子可以为负, 这不妨碍鞅性质; 每个有限乘积均可积.
- (iii) 是. 新因子 $1 - X_{n+1}$ 同样独立且均值为 1, 所以满足同一条件期望恒等式.
- (iv) 不是. 增量为 Y_{n+1} , 条件期望为 Y_n , 它并非恒为零. 故 $\mathbb{E}(Z_{n+1} | \mathcal{F}_n) = Z_n + Y_n$ 不总等于 Z_n .
- (v) 是. 增量为 $X_{n+1}X_n$, 其中 X_n 已知, X_{n+1} 独立且均值零, 所以增量条件期望为 $X_n\mathbb{E}X_{n+1} = 0$. 取空和为零即可包含 $n = 1$.

□

习题 18.13 2012 秋 Q3 (10 分). 十个人将帽子投入箱中, 再随机分回, 每人恰得一顶, $10!$ 个排列等可能. 令 N 为拿回自己帽子的人数.

- (a) 求 $\mathbb{E}[N^2]$.
- (b) 求 $\mathbb{P}(N = 8)$.

解答. (a) 写 $N = \sum_{i=1}^{10} I_i$, 其中 I_i 是第 i 人拿回帽子的指标. 每个 $\mathbb{E}I_i = 1/10$, $i \neq j$ 时 $\mathbb{E}(I_i I_j) = 8!/10! = 1/90$. 展开平方得

$$\mathbb{E}N^2 = 10 \frac{1}{10} + 10 \cdot 9 \frac{1}{90} = 2.$$

- (b) 恰有八人拿回帽子时, 剩下两人必须交换帽子. 每选定一对未拿回帽子的人就唯一确定一个排列, 故符合的排列数为 $\binom{10}{2} = 45$. 因此概率为 $45/10! = 1/80640$.

□

习题 18.14 2012 秋 Q4 (10 分). Harry 的手机开机时, 短信到达构成强度 $\lambda_T = 3/\text{分钟}$ 的泊松过程, 邮件到达构成独立的强度 $\lambda_E = 1/\text{分钟}$ 的泊松过程. Facebook 私信到达又是独立的强度 $\lambda_F = 2/\text{分钟}$ 的泊松过程.

- (a) 某早晨查看完已有消息后, Harry 开始等新消息. 令 X 为收到第一条短信前的等待分钟数, 写出它的密度.
- (b) 求开始等待后的前两分钟总共收到 10 条新消息 (包括邮件、短信和 Facebook 私信) 的概率.
- (c) 令 Y 为第三封邮件到达前经过的时间, 求 $\text{Var}(Y)$.
- (d) 求前五分钟没有任何一种新消息的概率.

解答. (a) $\mathbb{P}(X > x) = \mathbb{P}(N_T(x) = 0) = e^{-3x}$ ($x \geq 0$), 所以密度为 $f_X(x) = 3e^{-3x}$ ($x > 0$), 在 $x < 0$ 为零.

- (b) 三个独立泊松计数相加仍为泊松计数, 两分钟参数为 $2(3 + 1 + 2) = 12$. 因此所求为 $e^{-12}12^{10}/10!$.

(c) 邮件相邻到达的三个间隔独立同分布为 $\text{Exp}(1)$; Y 为其和, 故 $\text{Var}(Y) = 3 \cdot 1/1^2 = 3$ 分钟平方. 官方末句印作 $\text{Var}(S) = 3$, 所求对象实际为 Y , 数值不需改动.

- (d) 五分钟三类计数独立, 同时为零的概率是 $e^{-15}e^{-5}e^{-10} = e^{-30}$, 也可直接用合并强度 6.

□

习题 18.15 2012 秋 Q5 (10 分). X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

- (a) 求 X 的边缘密度 f_X .
 (b) 将 $\mathbb{E}[\sin(XY)]$ 写成二重积分, 无需显式求值.

解答. (a) 固定 $|x| < 1$, 圆盘的竖截线为 $-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$. 沿它积分得

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \quad (|x| < 1),$$

在其外取零. 端点密度可取零. 官方解答的非零区间印作 $-1 \leq x \leq -1$, 右端应为 1; 圆盘投影为 $[-1, 1]$ 直接核实此修正. 系数是 $2/\pi$, 而非抽取文本可能造成的 $1/(2\pi)$.

- (b) 按同一圆盘截线,

$$\mathbb{E}[\sin(XY)] = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} \sin(xy) dy dx.$$

这已满足题意. 因被积函数关于 y 为奇函数, 若进一步计算其值则为零; 有界函数在有限面积圆盘上可积, 对称积分合法.

□

习题 18.16 2012 秋 Q6 (10 分). X, Y 为两次独立标准骰子的点数, 各在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上等可能, $Z = X + Y$.

- (a) 求 $\mathbb{P}(X = 6 \mid Z = 8)$.
 (b) 对 $Z \in \{2, 3, \dots, 12\}$, 将 $\mathbb{E}(Y \mid Z)$ 表示成 Z 的函数.

解答. (a) 和为 8 的有序点数对是 $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$, 条件下等可能. 只有最后一对满足 $X = 6$, 故概率 $1/5$.

- (b) 交换 X, Y 不改变联合分布, 给定其和后仍具有交换对称性, 因而 $\mathbb{E}(X \mid Z) = \mathbb{E}(Y \mid Z)$. 又由线性性两者之和为 $\mathbb{E}(X + Y \mid Z) = Z$, 所以 $\mathbb{E}(Y \mid Z) = Z/2$. 题给的每个 Z 值都有正概率, 条件期望在这些值上均有此确定公式.

□

习题 18.17 2012 秋 Q7 (10 分). X_i 独立同分布, 各以 $1/3$ 概率取 $-1, 0, 1$.

- (a) 求 X_1 的矩母函数.
 (b) 求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的矩母函数.

解答. (a) 按三个取值直接求期望得 $M_{X_1}(t) = (e^{-t} + 1 + e^t)/3$, 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立.

- (b) 独立性给出 $\mathbb{E} \prod_i e^{tX_i} = \prod_i \mathbb{E} e^{tX_i}$, 所以 $M_{\sum_i X_i}(t) = ((e^{-t} + 1 + e^t)/3)^n$. 在 $t = 0$ 为 1, 无需另作连续延拓.

□

习题 18.18 2012 秋 Q8 (10 分). X, Y 独立, X 在 $\{1, 2\}$ 上均匀分布, Y 在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上均匀分布. 令 $Z = X + Y$.

(a) 求 $H(X), H(Y)$.

(b) 求 $H(X, Z)$.

(c) 求 $H(X + Y)$.

解答. (a) 两个均匀值的熵为 $\log 2 = 1$, 四个均匀值的熵为 $\log 4 = 2$.

(b) (X, Z) 唯一确定 (X, Y) , 所以联合熵不变. 原来的八个有序对等可能, 因而 $H(X, Z) = \log 8 = 3$.

(c) 八个有序对给出和 2, 3, 4, 5, 6 的次数依次为 1, 2, 2, 2, 1. 因此

$$H(X + Y) = -2\frac{1}{8}\log\frac{1}{8} - 3\frac{1}{4}\log\frac{1}{4} = \frac{6}{8} + \frac{6}{4} = \frac{9}{4}.$$

其中端点值的概率为 $1/8$, 内部三个值的概率为 $1/4$, 故不是五个值上的均匀分布.

□

习题 18.19 2012 秋 Q9 (10 分). X 为均值 0, 方差 1 的正态变量.

(a) 求 $\mathbb{E}[e^X]$.

(b) 求 $\mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > 0\}}]$.

(c) 求 $\mathbb{E}[X^2 + 2X - 5]$.

解答. (a) 配方 $x - x^2/2 = -(x - 1)^2/2 + 1/2$, 得

$$\mathbb{E}[e^X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{x-x^2/2} dx = e^{1/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-1)^2/2} dx = e^{1/2}.$$

(b) 指示函数将积分限为正半轴. 用同一配方并令 $u = x - 1$, 得

$$\mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > 0\}}] = e^{1/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^{\infty} e^{-u^2/2} du = e^{1/2} [1 - \Phi(-1)] = e^{1/2} \Phi(1).$$

这里 $\Phi(a) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^a e^{-u^2/2} du$. 此量未除以 $\mathbb{P}(X > 0)$, 因此不是 $\mathbb{E}(e^X | X > 0)$.

(c) $\mathbb{E}X = 0$, $\mathbb{E}X^2 = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}X)^2 = 1$, 所以所求为 $1 + 0 - 5 = -4$.

□

习题 18.20 2012 秋 Q10 (10 分). X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布.

(a) 求 X 的方差.

(b) 求 $3X + 5$ 的方差.

(c) 若 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的独立副本, $Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 求 F_Z .

解答. (a) $\mathbb{E}X = \int_0^1 x \, dx = 1/2$, $\mathbb{E}X^2 = \int_0^1 x^2 \, dx = 1/3$, 故 $\text{Var}(X) = 1/3 - 1/4 = 1/12$.

(b) 平移不改变方差, 乘以 3 则方差乘以 9, 所以 $\text{Var}(3X + 5) = 9/12 = 3/4$.

(c) 当 $0 \leq a \leq 1$, 所有 $X_i \leq a$ 的概率为独立概率之积 a^n . 考虑支持之外的两侧,

$$F_Z(a) = \begin{cases} 0, & a < 0, \\ a^n, & 0 \leq a \leq 1, \\ 1, & a > 1. \end{cases}$$

两端与内部公式衔接, 故确为分布函数.

□

18.3 2014 年春季期末考试

原卷为 Spring 2014 18.440 Final Exam, 满分 100 分, 每题 10 分. 请清楚展示计算, 不写技术上不成立的论断, 将最终计算结果框出. 题源: 官方题卷, 官方解答.

习题 18.21 2014 春 Q1 (10 分). X 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布.

(a) 求 X^2 的方差.

(b) 若 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的独立副本, $Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 求 F_Z .

解答. (a) 密度为 $1/2$, 故 $\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 \, dx = 1/3$, $\mathbb{E}X^4 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^4 \, dx = 1/5$. 所求是平方变量的方差, 因此 $\text{Var}(X^2) = \mathbb{E}X^4 - (\mathbb{E}X^2)^2 = 1/5 - 1/9 = 4/45$.

(b) X 在区间内的分布函数为 $(a+1)/2$. 最大值不超过 a 要求每个变量都不超过 a , 因而

$$F_Z(a) = \begin{cases} 0, & a < -1, \\ ((a+1)/2)^n, & -1 \leq a \leq 1, \\ 1, & a > 1. \end{cases}$$

□

习题 18.22 2014 春 Q2 (10 分). 公园里有一张最多坐两人的长椅. 游人独行或成双, 但没人会坐到陌生人旁边. 入座的一个人或一对人至少停留一分钟, 平均停留四分钟. 状态每分钟转移如下:

- (i) 长椅为空时, 下一分钟以 $1/2$ 概率仍空, 以 $1/4$ 概率坐一人, 以 $1/4$ 概率坐两人.
 - (ii) 已坐一人时, 下一分钟以 $1/4$ 概率为空, 以 $3/4$ 概率仍坐一人.
 - (iii) 已坐两人时, 下一分钟以 $1/4$ 概率为空, 以 $3/4$ 概率仍坐两人.
- (a) 以 E, S, D 依次表示空椅、一人、两人状态. 写出三阶转移矩阵, 并标明行列的状态.
- (b) 若长椅目前为空, 两分钟后仍空的概率是多少?
- (c) 长期而言, 长椅处于各状态的时间比例是多少?

解答. (a) 行为当前、列为下一分钟, 均按 E, S, D 排列:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

(b) 按中间状态 E, S, D 分类, 得 $(P^2)_{EE} = (1/2)^2 + (1/4)^2 + (1/4)^2 = 3/8$.

(c) 写平稳分布为 (e, s, d) . 平衡式 $s = e/4 + 3s/4$, $d = e/4 + 3d/4$ 分别给出 $s = e, d = e$, 加上和为 1, 得三者皆 $1/3$. 状态可经空椅互达且各有自环, 故链不可约且非周期, 长期比例就是这些值.

□

习题 18.23 2014 春 Q3 (10 分). 八个人将帽子投入箱中, 再随机分回, 每人恰得一顶, $8!$ 个排列等可能. 令 N 为拿回自己帽子的人数.

(a) 求 $\mathbb{E}N$.

(b) 求 $\mathbb{P}(N = 7)$.

(c) 求 $\mathbb{P}(N = 0)$.

解答. (a) 本子问与习题 18.8 的 (a) 条件及所问完全相同, 完整指标变量计算见该题解答的 (a). 由八个指标各有均值 $1/8$, 得 $\mathbb{E}N = 1$.

(b) 若已有七人拿回自己的帽子, 剩下的唯一帽子必属于第八人, 他也拿回自己的帽子. 所以恰有七人的事件不可能, 概率为零.

(c) 令 A_i 为第 i 人拿回帽子的事件. 对任意指定的 k 个人, 同时拿回帽子的排列数为 $(8-k)!$, 概率为 $(8-k)!/8!$. 容斥公式于是给出

$$\mathbb{P}(N = 0) = \sum_{k=0}^8 (-1)^k \binom{8}{k} \frac{(8-k)!}{8!} = \sum_{k=0}^8 \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{14833}{40320}.$$

其末项为 $+1/8!$, 因为 8 为偶数. 官方最后一行印作 $-1/8!$, 会破坏容斥的交替符号, 故需更正. 数值约为 0.367882, 接近 $1/e$, 但有限人数时不等于 $1/e$.

□

习题 18.24 2014 春 Q4 (10 分). $X_1, X_2, \dots$ 独立, 各以 $1/2$ 概率取 $5, -5$. 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(a) 在首次到达 -15 之前先到达 65 的概率是多少?

(b) 下列哪些 Z_n 是鞅? 只需圈出对应罗马序号.

(i) $Z_n = 5X_n$.

(ii) $Z_n = 5^{-n} \prod_{i=1}^n X_i$.

(iii) $Z_n = \prod_{i=1}^n X_i^2$.

(iv) $Z_n = 17$.

(v) $Z_n = X_n - 4$.

解答. (a) 除以 5 后是从 0 出发、边界为 $-3, 13$ 的对称单位步长随机游走. 首次到边界的时间 T 几乎必然有限: 连续 16 个向上增量以概率 2^{-16} 使任何内部位置出界, 分块可控制未停概率. 原过程 $Y_{n \wedge T}$ 有界, 故 $\mathbb{E}Y_T = Y_0 = 0$. 若先到 65 的概率为 p , 则 $0 = 65p - 15(1-p)$, 得 $p = 15/80 = 3/16$. 官方停时说明中先印 $Y_0 = 1$, 随后却使用正确的 $Y_0 = 0$; 空和起点为 0, 所以错误只在那一行.

(b) 令 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$.

(i) 不是. 下一值条件期望为 $5\mathbb{E}X_{n+1} = 0$, 当前值却为 25 或 -25 .

(ii) 不是. 下一值是当前值乘以 $X_{n+1}/5$, 该新因子均值为零, 所以条件期望为零; 当前值总为 1 或 -1 .

(iii) 不是. 由于 $X_i^2 = 25$, $Z_n = 25^n$ 是严格增长的确定数列, 下一值条件期望为 $25^{n+1} \neq 25^n$.

(iv) 是. 常数 17 的条件期望保持为 17.

(v) 不是. 下一值条件期望为 -4 , 当前值为 1 或 -9 .

因此只有 (iv).

□

习题 18.25 2014 春 Q5 (10 分). X, Y 独立, 均为参数 $\lambda = 2$ 的指数变量. 记 $Z = \min\{X, Y\}$.

(a) 求 Z 的密度.

(b) 将 $\mathbb{E}[\cos(X^2Y^3)]$ 写成二重积分, 无需显式求值.

解答. (a) 对 $t \geq 0$, 独立性给出 $\mathbb{P}(Z > t) = \mathbb{P}(X > t)\mathbb{P}(Y > t) = e^{-4t}$. 所以 $F_Z(t) = 1 - e^{-4t}$, 对其求导得 $f_Z(t) = 4e^{-4t}$ ($t > 0$), $t < 0$ 时密度零. 官方把密度 $4e^{-4t}$ 写成 $F_Z(t)$; 其内容是密度, 大写记号应改为小写 f_Z .

(b) 独立联合密度为 $4e^{-2x-2y}$, 支持在正象限, 因而

$$\mathbb{E}[\cos(X^2Y^3)] = \int_0^\infty \int_0^\infty \cos(x^2y^3) 4e^{-2x-2y} dy dx.$$

余弦绝对值至多 1, 联合密度积分为 1, 所以该期望与积分均绝对收敛.

□

习题 18.26 2014 春 Q6 (10 分). X_1, X_2, X_3 为三次独立标准骰子的点数, 各在 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上等可能. 记 $Z = X_1 + X_2 + X_3$.

(a) 求 $\mathbb{P}(X_1 = 6 \mid Z = 16)$.

(b) 对 $Z \in \{3, 4, \dots, 18\}$, 将 $\mathbb{E}(X_2 \mid Z)$ 表示成 Z 的函数.

解答. (a) 令缺口 $d_i = 6 - X_i \geq 0$, 和为 16 等价于 $d_1 + d_2 + d_3 = 2$. 因而可能三元组只有 $(4, 6, 6)$ 的三个排列及 $(5, 5, 6)$ 的三个排列. 六个三元组等可能, 其中第一坐标为 6 的有 $(6, 4, 6), (6, 6, 4), (6, 5, 5)$, 共三个. 所求为 $3/6 = 1/2$.

(b) 三个条件期望因交换对称性相等, 且和为 $\mathbb{E}(Z \mid Z) = Z$, 所以每个为 $Z/3$, 特别是 $\mathbb{E}(X_2 \mid Z) = Z/3$.

□

习题 18.27 2014 春 Q7 (10 分). X_i 独立同分布, 各在 $[0, 1]$ 上均匀分布.

- (a) 求 X_1 的矩母函数.
 (b) 求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的矩母函数.

解答. (a) 按均匀密度积分, $t \neq 0$ 时 $\mathbb{E}[e^{tX_1}] = \int_0^1 e^{tx} dx = (e^t - 1)/t$. 在 $t = 0$ 为 1, 也是此商的极限.

- (b) 此子问与习题 18.4 完全相同, 独立乘积的完整计算及零点处理见该题解答. 所求为 $((e^t - 1)/t)^n$ ($t \neq 0$), 在 $t = 0$ 为 1.

□

习题 18.28 2014 春 Q8 (10 分). X 为均值 0, 方差 5 的正态变量.

- (a) 求 $\mathbb{E}[e^X]$.
 (b) 求 $\mathbb{E}[X^9 + X^3 - 50X + 7]$.

解答. (a) 用密度配方,

$$\mathbb{E}[e^X] = \frac{1}{\sqrt{10\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{x-x^2/10} dx = e^{5/2} \frac{1}{\sqrt{10\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-5)^2/10} dx = e^{5/2}.$$

官方该行写 $\mathbb{E}[e^{tX}]$, 被积因子又印作 e^{-x} , 应分别为本问的 $\mathbb{E}[e^X]$ 与 e^x . 均值为零的对称性使负号碰巧仍给相同期望, 但不能将误印当作一般矩母函数公式.

- (b) 正态密度是偶函数, 所有阶绝对矩有限, 故积分中的奇函数 x^9, x^3, x 各给零. 期望线性性给出 $0 + 0 - 0 + 7 = 7$. 官方解释列出 $\mathbb{E}X^7 = 0$, 与题面的 X^3 不符; 正确应列 $\mathbb{E}X^3 = 0$, 结论仍为 7.

□

习题 18.29 2014 春 Q9 (10 分). X, Y 独立, X 在 $\{1, 2\}$ 上均匀分布, Y 在 $\{1, 2, 3\}$ 上均匀分布. 记 $Z = X + Y$.

- (a) 求 $H(X), H(Y)$.
 (b) 求 $H(X, Z)$.
 (c) 求 $H(2^X 3^Y)$.

解答. (a) 对均匀的 m 个值, 熵为 $-m(1/m) \log(1/m) = \log m$. 故 $H(X) = \log 2, H(Y) = \log 3$.

- (b) (X, Z) 可逆地确定 (X, Y) , 因此保留了六个等概率有序对, $H(X, Z) = \log 6$.

- (c) 素因数分解唯一性保证 $2^x 3^y = 2^{x'} 3^{y'}$ 只有 $x = x', y = y'$ 才成立. 六个有序对给六个不同等概率值, 所以 $H(2^X 3^Y) = \log 6$. 这里原题是幂乘积, 不是 $2X + 3Y$.

□

习题 18.30 2014 春 Q10 (10 分). $X_1, X_2, \dots$ 独立, 各以 $1/3$ 概率取 2, 以 $2/3$ 概率取 0.5. 令 $Y_0 = 1, Y_n = \prod_{i=1}^n X_i$ ($n \geq 1$).

- (a) 在首次到达 $1/64$ 之前先到达 4 的概率是多少?

(b) 求 $\ln Y_{400}$ 的均值和方差.

(c) 求 $\mathbb{E}Y_{100}$.

解答. (a) 独立因子的均值为 1, 故 Y_n 为鞅. 其二进制指数每步移动 ± 1 , 目标指数为 $-6, 2$. 令 T 为首达两边界的时间. 从内部连续八步向下必到下边界, 概率至少 $(2/3)^8$, 因而 T 几乎必然有限. 又 $1/64 \leq Y_{T \wedge n} \leq 4$, 所以对有界停止过程取极限得 $\mathbb{E}Y_T = 1$. 若上边界先到概率为 p ,

$$1 = 4p + \frac{1}{64}(1-p), \quad 64 = 256p + 1-p, \quad p = \frac{63}{255} = \frac{21}{85}.$$

(b) $L_i = \ln X_i$ 以 $1/3, 2/3$ 概率取 $\ln 2, -\ln 2$, 所以

$$\mathbb{E}L_i = -\frac{\ln 2}{3}, \quad \text{Var}(L_i) = (\ln 2)^2 - \frac{(\ln 2)^2}{9} = \frac{8}{9}(\ln 2)^2.$$

独立和 $\ln Y_{400} = \sum_{i=1}^{400} L_i$ 因而有均值 $-400 \ln 2/3$, 方差 $3200(\ln 2)^2/9$. 官方中间一行将 $\text{Var}(\ln X_1)$ 印作 $\text{Var}(X_1)$, 实际被平方及中心化的是对数, 所以必须改正对象; 最终值正确.

(c) 可积独立变量乘积的期望等于期望乘积. 故 $\mathbb{E}Y_{100} = \prod_{i=1}^{100} \mathbb{E}X_i = 1^{100} = 1$. 也可由鞅在确定时刻保持均值得到, 此处无需使用可选停止.

□

18.4 2016 年春季期末考试

原卷为 Spring 2016 18.600 Final Exam, 满分 100 分. 请清楚展示计算, 不写技术上不成立的论断, 将最终计算结果框出. 原卷 Q3、Q4 未在题首另标分值, 本译文保留这一结构. 题源: 官方题卷, 官方解答.

习题 18.31 2016 春 Q1 (10 分). $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 每个为均值 1, 方差 1 的正态变量.

(a) 求 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 - 4X_4$ 的均值和方差.

(b) 求 Y 的密度.

(c) 用函数 $\Phi(a) = \int_{-\infty}^a (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$ 表示 $\mathbb{P}(Y > 0)$.

解答. (a) 期望的线性性给出 $\mathbb{E}Y = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$. 独立性消去所有交叉协方差, 所以 $\text{Var}(Y) = 1^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-4)^2 = 30$.

(b) 独立正态变量的线性组合仍为正态变量. 例如各变量的矩母函数为 $\exp(t + t^2/2)$, 按系数缩放后相乘得到 $\exp(-2t + 15t^2)$, 正是 $\mathcal{N}(-2, 30)$ 的矩母函数. 因此对 $y \in \mathbb{R}$,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{60\pi}} \exp\left(-\frac{(y+2)^2}{60}\right).$$

(c) 标准化变量 $(Y+2)/\sqrt{30}$ 服从标准正态分布. 事件 $Y > 0$ 等价于该变量大于 $2/\sqrt{30}$, 所以 $\mathbb{P}(Y > 0) = 1 - \Phi(2/\sqrt{30}) = \Phi(-2/\sqrt{30})$, 最后一个等号来自标准正态密度的对称性.

□

习题 18.32 2016 春 Q2 (10 分). $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的正态变量, 这次每个均值 0, 方差 1.

(a) 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Y_n 是鞅吗?

(b) 记 $Z_n = Y_n^2 - n$. 求 $\mathbb{E}(Z_n - Z_{n-1} \mid X_1, \dots, X_{n-1})$. 可以从下面原卷给出的展开开始:

$$\begin{aligned} Z_n - Z_{n-1} &= (Y_n^2 - n) - (Y_{n-1}^2 - (n-1)) \\ &= Y_n^2 - Y_{n-1}^2 - 1 \\ &= (Y_{n-1} + X_n)^2 - Y_{n-1}^2 - 1 \\ &= 2Y_{n-1}X_n + X_n^2 - 1. \end{aligned}$$

(c) Z_n 是鞅吗?

解答. 令 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$, 并取 $Y_0 = Z_0 = 0$.

(a) 是. Y_n 适应且可积, X_n 独立于过去且均值为零, 因而 $\mathbb{E}(Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = Y_{n-1} + \mathbb{E}X_n = Y_{n-1}$. Y 的自然历史和增量历史产生相同的过滤, 因为 $X_n = Y_n - Y_{n-1}$.

(b) 给定历史后 Y_{n-1} 已知. 独立性给出 $\mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 0$, $\mathbb{E}(X_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 1$. 因而

$$\mathbb{E}(Z_n - Z_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 2Y_{n-1} \cdot 0 + 1 - 1 = 0.$$

条件期望中的乘积可积: 独立性和有限一阶矩给出 $\mathbb{E}|Y_{n-1}X_n| = \mathbb{E}|Y_{n-1}|\mathbb{E}|X_n| < \infty$.

(c) 是. Z_n 对 $\mathcal{F}_n$ 适应, 且 $\mathbb{E}|Z_n| \leq \mathbb{E}Y_n^2 + n = 2n < \infty$, (b) 给出所需条件期望恒等式. 若只以 Z 的自身历史 $\mathcal{G}_n = \sigma(Z_0, \dots, Z_n)$ 为过滤, 仍有 $\mathcal{G}_{n-1} \subseteq \mathcal{F}_{n-1}$, 塔式法则给出

$$\mathbb{E}(Z_n \mid \mathcal{G}_{n-1}) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(Z_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) \mid \mathcal{G}_{n-1}] = \mathbb{E}(Z_{n-1} \mid \mathcal{G}_{n-1}) = Z_{n-1}.$$

这样不必假设从 Z 的历史可以恢复 Y_{n-1} 的符号.

□

习题 18.33 2016 春 Q3. $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 都是标准柯西变量, 密度为 $1/[\pi(1+x^2)]$. W 是与它们独立的均值零、方差一的正态变量.

(a) 记 $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$, 写出 S 密度 f_S 的显式公式.

(b) 写出 $A = X_1 + W$ 的密度. 答案可含无需显式求值的积分.

(c) 求 $\mathbb{P}(X_1 + X_2 > X_3 + 3)$, 答案须为明确的有理数. 提示: 回忆旋转手电筒的故事.

解答. 这里使用课程中柯西分布的稳定性: 独立标准柯西变量之和除以项数仍为标准柯西变量. 这一结论也可由课程的特征函数公式 $\mathbb{E}e^{itX} = e^{-|t|}$ 验证: 独立和的特征函数相乘, m 项和的特征函数为 $e^{-m|t|}$, 等于 mX 的特征函数; 对称性还允许把任何一项换成其负值.

(a) 令 $T = S/5$, 则 T 标准柯西. 缩放变量的密度需要雅可比因子 $1/5$, 所以

$$f_S(s) = \frac{1}{5}f_T(s/5) = \frac{1}{5\pi(1+(s/5)^2)} = \frac{5}{\pi(s^2+25)}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

不能把柯西的不存在均值误当作零均值, 此处用的是分布稳定性, 而非方差相加.

(b) 按独立联合密度, 和变量密度是卷积:

$$f_A(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(x) f_W(a-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(a-x)^2/2} dx.$$

该式对 $a \in \mathbb{R}$ 成立, 非负并在全实线上积分为一; 非负积分交换由 Tonelli 定理保证.

(c) $-X_3$ 与前两项独立, 且仍标准柯西. 所以 $B = (X_1 + X_2 - X_3)/3$ 标准柯西. 所求为 $\mathbb{P}(B > 1)$, 由密度直接积分,

$$\mathbb{P}(B > 1) = \frac{1}{\pi} \int_1^{\infty} \frac{1}{1+b^2} db = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

这也对应旋转手电筒中四分之一角度的范围.

□

习题 18.34 2016 春 Q4. n 人把鞋投入箱中, 每人一只左鞋、一只右鞋, 共 $2n$ 只鞋. 将鞋随机打乱后分回, 每人得到两只, 各种分配等可能. 令 B 为拿到一只左鞋和一只右鞋的人数, 无论鞋是否来自同一双.

(a) 求 $\mathbb{E}B$.

(b) 求 $\mathbb{E}[B^2]$.

解答. 把各只鞋视为不同物件, 可将分配实现为先将 $2n$ 只鞋均匀随机排列, 再每两只分给一人. 每种无序成对分配有相同的 2^n 个排列表示, 所以这与题意相符. 令 I_i 为第 i 人获得一左一右的指标.

(a) 无论第一只鞋为左还是右, 剩下 $2n-1$ 只鞋中恰有 n 只与它相反. 因而 $p = \mathbb{E}I_i = n/(2n-1)$, $B = \sum_i I_i$ 给出

$$\mathbb{E}B = np = \frac{n^2}{2n-1}.$$

官方在正确叙述概率 $n/(2n-1)$ 之后, 两次把 $\mathbb{E}I_i$ 印成 $2/(2n-1)$. 分子是异类鞋数 n , 所以应改为 n ; 官方最终 $n^2/(2n-1)$ 已正确.

(b) 当 $n \geq 2$, 两个指定的人 i, j 都配平的概率可逐人计算. 条件在 $I_i = 1$ 上后, 余下 $2n-2$ 只鞋有 $n-1$ 左、 $n-1$ 右, 均匀分给其他人. 第 j 人配平的条件概率为 $(n-1)/(2n-3)$. 因此

$$\mathbb{E}(I_i I_j) = \frac{n}{2n-1} \frac{n-1}{2n-3} \quad (i \neq j).$$

展开 B^2 , 对角项 $I_i^2 = I_i$ 有 n 个, 有序非对角项有 $n(n-1)$ 个, 得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}B^2 &= n \frac{n}{2n-1} + n(n-1) \frac{n}{2n-1} \frac{n-1}{2n-3} \\ &= \frac{n^2(n^2-2)}{(2n-1)(2n-3)} \quad (n \geq 2). \end{aligned}$$

$n=1$ 时两只鞋必为一左一右, $B=1$, 故 $\mathbb{E}B^2=1$. 上面的简化有理式代入 $n=1$ 也得 1, 但“两位不同的人”的条件概率推导只在 $n \geq 2$ 时有意义.

□

习题 18.35 2016 春 Q5 (10 分). (X, Y) 在三角形 $\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上均匀分布.

- (a) 求联合密度 $f_{X,Y}(x, y)$.
 (b) 将 $\mathbb{E}(X | Y)$ 表示成 Y 的函数.
 (c) 求 $\mathbb{E}X$.

解答. (a) 三角形面积为 $1/2$. 均匀密度须常数乘面积等于 1, 因而 $f_{X,Y}(x, y) = 2$ 在题给三角形上, 其外为零. 边界取值不影响概率.

- (b) 对 $0 < y < 1$, 边缘密度为 $f_Y(y) = \int_0^{1-y} 2 dx = 2(1-y)$. 所以 X 给定 $Y = y$ 的密度为 $1/(1-y)$, 支持区间为 $[0, 1-y]$, 是该区间上的均匀分布. 因此

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_0^{1-y} \frac{x}{1-y} dx = \frac{1-y}{2}.$$

故 $\mathbb{E}(X | Y) = (1 - Y)/2$ 几乎必然. 在零概率端点 $y = 1$ 不需要用零分母定义条件密度, 可将此条件期望公式连续延拓为零.

- (c) 直接按三角形积分,

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 \int_0^{1-y} 2x dx dy = \int_0^1 (1-y)^2 dy = \frac{1}{3}.$$

这也符合三角形形心的横坐标.

□

习题 18.36 2016 春 Q6 (10 分). X, Y 独立且都在 $[0, 1]$ 上均匀分布.

- (a) 求 $Z = X + Y$ 的矩母函数.
 (b) 求 $W = X^3$ 的密度.

解答. (a) 对 $t \neq 0$, 单变量积分给出 $M_X(t) = M_Y(t) = (e^t - 1)/t$. 独立性使两者相乘, 故 $M_Z(t) = (e^t - 1)^2/t^2$. 当 $t = 0$, $M_Z(0) = \mathbb{E}1 = 1$, 与商的连续极限相符.

- (b) 此子问与习题 14.43 完全相同, 以下保留本卷的推导. 立方函数在 $[0, 1]$ 单调, 所以 $0 \leq w \leq 1$ 时 $F_W(w) = \mathbb{P}(X \leq w^{1/3}) = w^{1/3}$. 完整分布函数在 $w < 0$ 为零、 $w > 1$ 为一. 对内部求导得

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{1}{3}w^{-2/3}, & 0 < w < 1, \\ 0, & w < 0 \text{ 或 } w > 1. \end{cases}$$

零点处密度发散, 但 $\int_0^1 (1/3)w^{-2/3} dw = 1$, 因而不是零点有原子质量. 端点的单点密度取值可任意指定.

□

习题 18.37 2016 春 Q7 (10 分). X, Y, Z 独立同分布, 都在 $[0, 5]$ 上均匀分布.

- (a) 令 $A = \min\{X, Y, Z\}$, 求密度 f_A .
 (b) 令 B 是 $\{X, Y, Z\}$ 中第二大的值, 求 $\mathbb{E}B$.

(c) 令 $C = \max\{X, Y, Z\}$, 求 $\mathbb{P}(1 < C < 4)$.

解答. (a) 当 $0 < a < 5$, 最小值大于 a 要求三者全大于 a , 故

$$\mathbb{P}(A > a) = \left(\frac{5-a}{5}\right)^3, \quad F_A(a) = 1 - \left(\frac{5-a}{5}\right)^3.$$

求导得 $f_A(a) = \frac{3}{5}((5-a)/5)^2 = 3(5-a)^2/125$ ($0 < a < 5$), 其外为零. 官方这一行把概率阈值四次印作 5, 即 $\mathbb{P}(A > 5)$ 及 $\mathbb{P}(X > 5, Y > 5, Z > 5)$, 却接上随 a 变化的公式. 正确阈值全部是 a ; $A > 5$ 本应概率零.

(b) 将三者同时变换成 $5 - X, 5 - Y, 5 - Z$, 联合分布不变, 大小顺序反转, 中间值因而从 B 变成 $5 - B$. B 有界可积, 所以 $\mathbb{E}B = \mathbb{E}(5 - B) = 5 - \mathbb{E}B$, 得 $\mathbb{E}B = 5/2$.

(c) $0 \leq c \leq 5$ 时 $\mathbb{P}(C \leq c) = (c/5)^3$. 各变量连续, 端点无点质量, 因此

$$\mathbb{P}(1 < C < 4) = F_C(4) - F_C(1) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 - \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{63}{125}.$$

□

习题 18.38 2016 春 Q8 (10 分).

(a) 三枚公平硬币独立抛掷, X 为正面数, 求 $H(X)$.

(b) X, Y 各取值于 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 不要求独立或同分布. 下列哪些必成立? 只需圈出对应罗马序号.

(i) $H(X, Y) \geq H(X) + H(Y)$.

(ii) $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$.

(iii) $H(X) \leq H(X, Y)$.

(iv) $H(X + Y) \leq \log(11)$.

(v) $H(X - Y) \geq 0$.

解答. (a) $X \sim \text{Bin}(3, 1/2)$, 各值 0, 1, 2, 3 的概率为 $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$. 故

$$H(X) = -2\frac{1}{8}\log\frac{1}{8} - 2\frac{3}{8}\log\frac{3}{8} = 3 - \frac{3}{4}\log 3.$$

这约为 1.81128 比特, 小于三枚硬币完整有序结果的熵 3.

(b) (i) 不必成立. 取 X 在六个值上均匀, 并令 $Y = X$. 此时 $H(X, Y) = \log 6$, 而 $H(X) + H(Y) = 2\log 6$, 严格更大. 一般成立的方向是 $H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$.

(ii) 不必成立. 同一个反例给出严格不等, 因此题目未假设独立时不能断定相等.

(iii) 必成立. 链式法则 $H(X, Y) = H(X) + H(Y | X)$ 中, 条件熵是各条件离散熵的概率平均, 每项非负, 因而联合熵不少于 $H(X)$.

(iv) 必成立. 和最多取 2, 3, ..., 12 共 11 个值. 若其概率为 p_j , 熵上界可从对数的凹性得到:

$$\sum_{p_j > 0} p_j \log \frac{1}{p_j} \leq \log \left(\sum_{p_j > 0} p_j \frac{1}{p_j} \right) = \log |\{j : p_j > 0\}| \leq \log 11.$$

并不需要 X, Y 独立.

(v) 必成立. $X - Y$ 有限取值, 每个非零概率 $p \leq 1$ 贡献 $-p \log p \geq 0$, 零概率项约定为零, 所以熵非负.

故必成立的是 (iii)、(iv)、(v).

□

习题 18.39 2016 春 Q9 (10 分). 某国领导人分为自由派 L 、保守派 C 和疯狂派 I 三种, 每四年选出下一位领导人.

- (i) 当前为自由派时, 下届以 $2/3$ 概率仍为自由派, 以 $1/4$ 概率为保守派, 以 $1/12$ 概率为疯狂派.
- (ii) 当前为保守派时, 下届以 $2/3$ 概率仍为保守派, 以 $1/4$ 概率为自由派, 以 $1/12$ 概率为疯狂派.
- (iii) 当前为疯狂派时, 下届以 $1/2$ 概率为保守派, 以 $1/2$ 概率为自由派; 不允许连续两届为疯狂派.
- (a) 以 L, C, I 标注行列, 写出三阶马尔可夫转移矩阵.
- (b) 若当前为疯狂派, 两次选举后再次为疯狂派的概率是多少?
- (c) 长期而言, 国家在三类领导人执政下各花多少比例的时间?

解答. (a) 行为当前、列为下一届, 两者次序均为 L, C, I :

$$P = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/4 & 1/12 \\ 1/4 & 2/3 & 1/12 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

每行和为 1, 且 $P_{II} = 0$ 正好表达不可连任.

- (b) 第一届只能是 L 或 C , 两者下一届转到 I 的概率皆 $1/12$. 所求为 $(1/2)(1/12) + (1/2)(1/12) = 1/12$.
- (c) 令平稳分布为 (l, c, i) . 两个第一类平衡式相减得 $l - c = (2/3 - 1/4)(l - c) = \frac{5}{12}(l - c)$, 所以 $l = c$. 第三列给出 $i = (l + c)/12$. 加上 $l + c + i = 1$ 得 $i = 1/13, l = c = 6/13$. 该链有限且不可约, L, C 的自环也使其非周期, 因而长期状态比例为 $(6/13, 6/13, 1/13)$. 每届时长相同, 选举时刻的比例等于实际执政时间比例.

□

习题 18.40 2016 春 Q10 (10 分). 某镇气候恒定, 过去一个世纪平均每年有一场住宅火灾. 某年开始时 Jill 搬到镇上, 该年却发生六场住宅火灾. 人们举行审判, 判断火灾增加是否因为 Jill 是女巫. 法官请数学专家回答:

- (a) 假设住宅火灾时刻是强度 $\lambda = 1/\text{年}$ 的泊松点过程. 令 p 为一个指定年份恰好发生六场火灾的概率, 求 p .
- (b) 在同一假设下, 一个世纪中至少有一个日历年恰好发生六场火灾的概率是多少? 用 (a) 中的 p 表示.

Jill 刚搬来时, Nora 认为她是女巫的概率为 $1/100$. Nora 还认为: 若 Jill 不是女巫, 当年火灾数为参数 1 的泊松变量; 若她是女巫, 当年火灾数以概率 1 等于 6. 在这个故事中, 纵火女巫会安排每年恰有六场火灾.

- (c) 已观察到 Jill 来镇上的第一年有六场火灾, Nora 应判断 Jill 是女巫的条件概率是多少? 用 (a) 中的 p 表示.

解答. (a) 指定一年内计数为 $\text{Pois}(1)$, 所以 $p = e^{-1}1^6/6! = e^{-1}/720$.

(b) 不同日历年的计数是泊松过程不相交区间的独立增量. 每年“不恰为六场”的概率为 $1 - p$, 一百年都如此的概率为 $(1 - p)^{100}$. 取补集得 $1 - (1 - p)^{100}$. 这是观察一个世纪后才挑出异常年份的概率, 与一个预先指定年份的 p 不同.

(c) 令 W 为 Jill 是女巫, F 为第一年恰有六场火灾. 题给先验及似然为 $\mathbb{P}(W) = 1/100$, $\mathbb{P}(F | W) = 1$, $\mathbb{P}(F | W^c) = p$. 全概率及贝叶斯公式给出

$$\mathbb{P}(W | F) = \frac{\mathbb{P}(W)\mathbb{P}(F | W)}{\mathbb{P}(W)\mathbb{P}(F | W) + \mathbb{P}(W^c)\mathbb{P}(F | W^c)} = \frac{1}{1 + 99p}.$$

在题设模型中此值约为 0.952, 是使用给定先验与两种计数模型后的后验, 不能直接把小的无女巫概率 p 当作有女巫的概率. 原官方解答另作现实类比: Jill 可以换成排污工业设施, 住宅火灾可以换成被怀疑与污染相关的健康问题; 这一类比不改变本题的概率计算.

□

19 2017 至 2019 年期末及练习卷

本章保留各卷原题号与最细子问. 正式期末卷的解答均为依据官方解答重构, 补齐推导; 原解答的笔误在相应位置注明. Practice 中只有外部阅读指引的题目另标为 AI 补写推导. 熵的对数以 2 为底, 正态分布函数记为 Φ . 未注明时, 连续密度在所列支集外均为零. 各离散过程使用题中全部已观察历史生成的过滤.

19.1 2017 年春季期末卷

题卷与**官方题目**, **官方解答**对应. 全卷 100 分, 原卷要求清楚展示计算且框出最终结果.

习题 19.1 原卷第 1 题 (10 分). $X \sim \text{Exp}(1)$. (a) 求 $\mathbb{E}[3X^{13}]$. (b) 求 $\mathbb{P}(X > 10 | X > 5)$. (c) 令 $Y = X^2$, 求分布函数 F_Y .

解答. (a) 对非负整数 m , 分部积分给出 $\int_0^\infty x^m e^{-x} dx = m \int_0^\infty x^{m-1} e^{-x} dx$, 边界项为零. 从 $m = 0$ 的积分 1 逐次递推, 得 $\mathbb{E}X^m = m!$. 因此答案为 $3 \cdot 13!$. (b) 两事件嵌套, 故条件概率是 $e^{-10}/e^{-5} = e^{-5}$. (c) $X \geq 0$, 所以当 $y \geq 0$ 时 $X^2 \leq y$ 等价于 $X \leq \sqrt{y}$. 因此

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\sqrt{y}}, & y \geq 0. \end{cases}$$

官方只列出了非负支, 这里补齐全实轴的定义.

□

习题 19.2 原卷第 2 题 (10 分). Sally 每条短信有 5 个独立同分布的 emoji, 记为 $X = (X_1, \dots, X_5)$. 单枚 emoji 为耸肩的人、笑哭脸的概率各为 1/4; 飞吻脸、翻白眼脸各为 1/8; 爱心、思考脸、捂眼猴、转呼啦圈的自由女神各为 1/16. (a) 求 $H(X_1)$. (b) 求 $H(X)$. (c) 向知道 X_1 的人问是非问题, 用最小化平均问题数的策略, 平均问几

次?

解答. (a) 概率为 2^{-k} 的结果贡献 $k2^{-k}$, 所以 $H(X_1) = 2(1/4)2 + 2(1/8)3 + 4(1/16)4 = 11/4$. (b) 独立使联合概率为乘积, 负对数变成和, 取期望得 $H(X) = 5H(X_1) = 55/4$. (c) 依次把候选结果按概率总和均分. 可用码字 00, 01, 100, 101, 1100, 1101, 1110, 1111 分别表示以上八种结果. 每次问下一位是否为 1, 便形成前缀决策树; 码长分别为 2、2、3、3、4、4、4、4, 平均 11/4. 二元前缀编码的平均长度不小于熵, 因而此策略最优. $\square$

习题 19.3 原卷第 3 题. X_1, X_2, X_3 独立同分布, 密度 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$. (a) $a, b > 0$ 固定, 求 $Y = aX_1 + b$ 密度. (b) 求 $\mathbb{P}(-1 \leq X_1 \leq 1)$ 的具体数值 (可想象旋转手电筒). (c) 求 $Z = (X_1 + X_2 + X_3)/3$ 密度. (d) 求 $W = (X_1 + 2X_2)/3$ 密度, 提示可用 (c).

解答. (a) 逆变换为 $x = (y - b)/a$, Jacobian 为 $1/a$, 故 $f_Y(y) = 1/[a\pi(1 + (y - b)^2/a^2)]$, $y \in \mathbb{R}$. (b) 积分为 $[\arctan x]_{-1}^1/\pi = 1/2$. (c) 标准 Cauchy 的特征函数为 $e^{-|t|}$. 独立性给出 $\varphi_Z(t) = \prod_{i=1}^3 e^{-|t|/3} = e^{-|t|}$, 所以 $f_Z(z) = 1/[\pi(1+z^2)]$. 这里调用正文中 Cauchy 特征函数与分布唯一性的计算工具, 不使用不存在的 Cauchy 均值. (d) $X_2 + X_3$ 的特征函数 $e^{-2|t|}$ 与 $2X_2$ 相同, 且二者都独立于 X_1 . 因而 W 与 (c) 的 Z 同分布, 密度相同. $\square$

习题 19.4 原卷第 4 题. 独立增量 X_i 各以 $1/2$ 概率取 5 或 -5 . 令 $Y_0 = 85$, $Y_n = 85 + \sum_{i=1}^n X_i$. (a) 求先到 50 而非 100 的概率. (b) T 为首次使 Y_n 成为 500 整数倍的时刻, 求 $\mathbb{E}Y_T$. (c) 把 $\mathbb{E}[3Y_{10} - 4Y_8 \mid Y_5]$ 写成 Y_5 的函数.

解答. (a) Y_n 适应于增量过滤, 每个固定时刻可积, 且下一增量条件均值零, 故为鞅. 首次到 50 或 100 的停时 S 几乎必然有限: 从任一内部格点, 固定长度的一串同向步有统一正概率使其退出, 分块得未退出概率几何衰减. 停止过程被 50 和 100 夹住, 可对 $S \wedge n$ 使用可选停止再由有界收敛取极限. 若 $p = \mathbb{P}(Y_S = 50)$, 则 $85 = 50p + 100(1 - p)$, 解得 $p = 3/10$. (b) 从 85 出发, 首个 500 整数倍只可能 0 或 500. 同样的有限区间退出论证与有界停止保证 $\mathbb{E}Y_T = Y_0 = 85$. (c) $Y_{10} - Y_5$ 和 $Y_8 - Y_5$ 都是未来零均值独立增量之和, 给定 Y_5 后均值仍为零. 因此所求为 $(3 - 4)Y_5 = -Y_5$. $\square$

习题 19.5 原卷第 5 题 (10 分). $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. (a) 用配方求矩母函数, 展示计算. (b) 固定 $a, b, c > 0$, 求 $\mathbb{E}[aX^2 + bX + c]$.

解答. (a) 把指数 $tx - x^2/2$ 写成 $-(x - t)^2/2 + t^2/2$, 得

$$M_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{tx - x^2/2} dx = e^{t^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-t)^2/2} dx = e^{t^2/2}.$$

平移后积分是正态密度的总质量 1, 故所有实数 t 上都存在. (b) $\mathbb{E}X = 0$, $\mathbb{E}X^2 = 1$, 线性性给出 $a + c$. $\square$

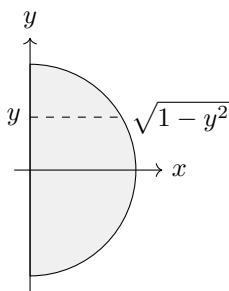
习题 19.6 原卷第 6 题. 10 个同学分成 5 个无序二人组, 每人有一位搭档. (a) 求分组总数 K . (b) 两天各独立均匀选择一种分组, N 为两天搭档相同的人数, 求 $\mathbb{E}N$. (c) 求 $\mathbb{P}(N = 6)$; 若未算出 K , 可用 K 表示.

解答. (a) 给 10 人排序, 相邻两人组成一组, 每个分组被组内交换 2^5 次与组间排序 $5!$ 次重复计算. 故 $K = 10!/(2^5 5!) = 9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1 = 945$. (b) 固定第一天, 每人的第二天搭档在其他 9 人中均匀, 相同概率 $1/9$. 对 10 个指示变量求和得 $\mathbb{E}N = 10/9$, 无须其独立. (c) $N = 6$ 即恰有三组原搭档留下. 选三组有 $\binom{5}{3}$ 种. 剩下四人共有三种配对, 去掉原配对后剩两种; 这两种都无原搭档, 不会误计 $N = 10$. 故概率 $2\binom{5}{3}/K = 20/945 = 4/189$. $\square$

习题 19.7 原卷第 7 题 (10 分). (X, Y) 均匀分布在右半圆盘 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$. (a) 求联合密度. (b) 把 $\mathbb{E}[X | Y]$ 表示为 Y 的函数. (c) 将 $\mathbb{E}[X^3 \cos Y]$ 写成双积分, 不必算出.

解答. (a) D 面积 $\pi/2$, 因此密度为 $(2/\pi)\mathbf{1}_D(x, y)$. (b) 固定 $-1 < y < 1$, 水平截面是 $[0, \sqrt{1-y^2}]$, 常数联合密度归一化后为该区间均匀分布. 因而 $\mathbb{E}[X | Y] = \sqrt{1-Y^2}/2$ 几乎处处. 在概率为零的端点任意指定版本即可. (c) 按区域逐层积分,

$$\mathbb{E}[X^3 \cos Y] = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \frac{2}{\pi} x^3 \cos y \, dx \, dy.$$



虚线是条件 $Y = y$ 所对应的截面, 图仅展示积分区域. $\square$

习题 19.8 原卷第 8 题 (10 分). X, Y, Z 独立且均为 $\text{Exp}(1)$. 求 (a) $2X + 1$, (b) $X + Y + Z$, (c) $\min\{X, Y, Z\}$ 的密度.

解答. (a) 逆变换给 $f(u) = \frac{1}{2}e^{-(u-1)/2}$, $u \geq 1$. (b) 先卷积两项得 $f_{X+Y}(u) = \int_0^u e^{-v} e^{-(u-v)} dv = ue^{-u}$. 再卷积一项得 $f_{X+Y+Z}(u) = e^{-u} \int_0^u v dv = u^2 e^{-u}/2$, $u \geq 0$. (c) 最小值超过 $u \geq 0$ 当且仅当三者都超过 u , 独立性给生存函数 e^{-3u} . 对 $1 - e^{-3u}$ 求导, 密度 $3e^{-3u}$. $\square$

习题 19.9 原卷第 9 题 (10 分). 猴子所在梯阶为 0 至 7, 0 表示地面. 在阶 $0 \leq m \leq 6$, 下一秒各以 $1/2$ 概率升到 $m+1$ 或落回 0; 在 7 则下一秒必回 0. (a) 给 8 阶转移矩阵, 可仅列非零项. (b) 从 0 出发, 七秒后位于 7 的概率是多少? (c) 求长期各阶时间比例 $(\pi_0, \dots, \pi_7)$; 提示先比较 π_j 和 π_{j+1} .

解答. (a) 行为当前阶, 列为下一阶, 非零项为 $P_{m0} = P_{m,m+1} = 1/2$ ($0 \leq m \leq 6$), $P_{70} = 1$. 这也完整指定了官方矩阵. (b) 七步到 7 必须连升七次, 有一次回落都来不及补足. 概率 $2^{-7} = 1/128$. (c) 每个 $j \geq 1$ 只从 $j-1$ 获得流入, 平稳方程为 $\pi_j = \pi_{j-1}/2$. 故 $\pi_j = 2^{7-j}\pi_7$, 归一化用 $1 + 2 + \dots + 128 = 255$, 得 $\pi_j = 2^{7-j}/255$. 第 0 列方程也满足, 因为全部流出总质量为 1 且其他列已平衡. 有限链不可约, 因而其长期时间比例为此唯一平稳分布. $\square$

习题 19.10 原卷第 10 题 (10 分). $X_1, \dots, X_{300}$ 独立且均匀于 $[0, 100]$, $S = \sum_{i=1}^{300} X_i$. (a) 求均值、方差. (b) 用 Poisson 近似求恰有三个 j 满足 $3 \leq X_j < 4$ 的概率. (c) 给区间 $[a, b]$, 中点为 $\mathbb{E}S$, 且 $\mathbb{P}(S \in [a, b]) \approx .95$. 可用 $\int_{-2}^2 e^{-x^2/2} dx / \sqrt{2\pi} \approx .95$.

解答. (a) 单项均值 50, 方差 $100^2/12$, 故 $\mathbb{E}S = 15000$, $\text{Var } S = 300 \cdot 10000/12 = 250000$. 官方均值行写成 $100\mathbb{E}X_1 = 15000$, 其 100 应为 300. (b) 计数严格服从 $\text{Bin}(300, .01)$, 以均值 3 的 Poisson 近似, 得 $e^{-3}3^3/3! = 9/(2e^3)$. (c) 标准差 500, CLT 把中心两标准差区间近似为正态的 $[-2, 2]$. 可取 $[14000, 16000]$. 这是正态近似, 不是有限样本的精确 95% 保证. $\square$

19.2 2018 年春季期末卷

本节对应**官方题卷**与**官方解答**. 全卷 100 分, 每题 10 分; 解答依据官方解答重构, 补齐推导.

习题 19.11 原卷第 1 题. (X, Y) 均匀分布在单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$. (a) 给联合密度 $f(x, y)$. (b) 求边缘密度 f_X . (c) 把 $\mathbb{E}[X^2 | Y]$ 写为 Y 的函数.

解答. (a) 圆盘面积 π , 故 $f(x, y) = \pi^{-1} \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leq 1\}}$. (b) 固定 $|x| < 1$, 竖直截面长度 $2\sqrt{1-x^2}$, 积分得 $f_X(x) = 2\sqrt{1-x^2}/\pi$; $|x| > 1$ 时为零. (c) 给定 $Y = y$, X 均匀于 $[-a, a]$, $a = \sqrt{1-y^2}$. 二阶矩为 $(2a)^{-1} \int_{-a}^a x^2 dx = a^2/3$. 因而 $\mathbb{E}[X^2 | Y] = (1 - Y^2)/3$ 几乎处处, 边界版本不影响结论. $\square$

习题 19.12 原卷第 2 题. Ivan 等车, 黄、蓝、红车到达是三个独立 Poisson 点过程, 每小时平均分别 3、2、1 辆. (a) 首辆任意颜色车到达的等待时间 T 有什么密度? (b) 首半小时恰好两辆黄车的概率? (c) 黄车接上后 30 分钟到家, 蓝或红车接上后 15 分钟到家. 若黄车先到, 为使到家总时间期望最小, 应上黄车还是等蓝红? 解释理由.

解答. (a) 时间以小时计. 三者都在 $[0, t]$ 都无到达的概率为 $e^{-3t}e^{-2t}e^{-t} = e^{-6t}$, 因而 $f_T(t) = 6e^{-6t}$, $t \geq 0$. (b) 黄车计数为 $\text{Pois}(3/2)$, 故概率为 $e^{-3/2}(3/2)^2/2!$. (c) 从黄车到达时刻重新计时, 独立增量与无记忆性保证蓝红剩余等待仍为率 3 的指数变量, 均值 $1/3$ 小时即 20 分钟. 等蓝红的总期望为 $20 + 15 = 35$ 分钟; 立即上黄车为 30 分钟. 已经过的等待对两策略相同, 所以应上黄车. $\square$

习题 19.13 原卷第 3 题. 房地产经纪人 Harriet 与 Helen 每周各尝试成交一单, 强者成功率 .2, 弱者 .1. 强者第 j 周的指示变量为 X_j , 弱者为 Y_j , 所有变量相互独立. 令 $Z_j = X_j - Y_j$, $S_n = \sum_{j=1}^n Z_j$. (a) 求 Z_1 的均值、方差、标准差. (b) 求 S_{100} 的对应三量. (c) 用 CLT 近似 $\mathbb{P}(S_{100} > 0)$, 可以用 Φ 表示.

解答. (a) 差的均值 $.2 - .1 = .1$. 独立性使方差相加, $\text{Var } Z_1 = .2(.8) + .1(.9) = .25$, 标准差 .5. (b) Z_j 独立同分布, 所以 $\mathbb{E}S_{100} = 10$, $\text{Var } S_{100} = 25$, 标准差 5. (c) 标准化门槛 $(0 - 10)/5 = -2$, 故 $\mathbb{P}(S_{100} > 0) \approx 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) \approx .9772$. 这按原卷采用不作连续性修正的 CLT 近似; 整数格点修正可给不同的有限样本近似, 并非改变精确事件. $\square$

习题 19.14 原卷第 4 题. 社会有 7 家公司, 软件工程师每月底状态为失业 0 或公司 $j \in \{1, \dots, 7\}$. 失业者次月以 $3/10$ 概率仍失业, 以各 $1/10$ 概率去每家公司; 公司 j 员工以 $69/70$ 留在原公司, 以 $1/70$ 失业. (a) 给 8 阶矩阵非零项. (b) 当前失业, 两个月后仍失业的概率? (c) 求长期状态比例 $(\pi_0, \dots, \pi_7)$, 提示先求 π_0 .

解答. (a) 非零项为 $P_{00} = 3/10$, $P_{0j} = 1/10$, $P_{j0} = 1/70$, $P_{jj} = 69/70$ ($1 \leq j \leq 7$). 行和均为 1. (b) 中间时刻或失业或去某公司, 故 $P_{00}^2 = (3/10)^2 + 7(1/10)(1/70) = 1/10$. (c) 把七家公司合成就业状态 E , 转移只取决于就业/失业, 仍为二态 Markov 链. 平衡流 $\pi_U(7/10) = \pi_E(1/70)$ 给 $\pi_E = 49\pi_U$, 所以 $\pi_U = 1/50 = .02$. 每家公司对称且链不可约, 故 $\pi_j = .98/7 = .14$; 也可由 $\pi_j/70 = \pi_0/10$ 逐一核验. $\square$

习题 19.15 原卷第 5 题. 烤面包机客服电话来电分 7 类: 买新机、轻档仍太焦各 $1/4$; 联网失败、手卡住、起火各 $1/8$; 询问肉桂吐司、调弹簧使吐司飞高各 $1/16$. 下一位类别为 X . (a) 求 $H(X)$. (b) 最优是非问题策略的平均询问次数? (c) 一天 100 次来电类别 $X_1, \dots, X_{100}$ 独立且与 X 同分布, 求联合熵. (d) Y 是购买新机人数, $Z = Y^2$, 求 $H(Z)$, 可写求和式.

解答. (a) $H(X) = 2(1/4)2 + 3(1/8)3 + 2(1/16)4 = 21/8$. (b) 取前缀码 00, 01, 100, 101, 110, 1110, 1111. 平均长度等于 (a) 的熵 $21/8$, 而编码熵下界保证不可更小. 各码对应七类来电, 按位提问就是具体策略. (c) 独立联合熵相加, 得 $100(21/8) = 525/2$. (d) $Y \sim \text{Bin}(100, 1/4)$, 非负整数集合上平方是单射, 所以 Z 只是把结果重新命名, 熵不变. 若 $p_k = \binom{100}{k}(1/4)^k(3/4)^{100-k}$, 则 $H(Z) = H(Y) = -\sum_{k=0}^{100} p_k \log_2 p_k$. 此式给全分布而不需大数近似. $\square$

习题 19.16 原卷第 6 题. X_i 独立标准 Cauchy 变量, 密度 $1/[\pi(1+x^2)]$. $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. (a) S_n 是否为鞅? 明确核查鞅定义中的 $\mathbb{E}|S_n| < \infty$. (b) 求 S_{10} 密度. (c) 求 $\mathbb{P}(S_{10} > 10)$.

解答. (a) 已在 $n=1$ 失去可积性, 因 $\mathbb{E}|X_1| = (2/\pi) \int_0^\infty x/(1+x^2) dx = \infty$. 所以不论形式上的对称性如何, S_n 不是鞅; 不能把对称主值 0 当作期望. (b) Cauchy 稳定性给 $S_{10} \stackrel{d}{=} 10X_1$, 变换密度为 $1/[10\pi(1+(x/10)^2)]$. (c) 所求等于 $\mathbb{P}(X_1 > 1) = 1/2 - \arctan(1)/\pi = 1/4$. $\square$

习题 19.17 原卷第 7 题. 独立 X_i 各以 $1/2$ 概率取 $-2, 2$, $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. (a) 先到 20 而非 -30 的概率? (b) 存在正整数 n 使 $S_n = -20$ 的概率? (c) 求 $M_{X_1}(t)$. (d) 求 $M_{S_9}(t)$.

解答. (a) 这是可积零均值独立增量鞅. 首次退出有限格点区间的停时几乎必然有限, 且停止值有界, 如 2017 年题 19.4 的论证. 若 p 为先 20 概率, $0 = 20p - 30(1-p)$, 故 $p = 3/5$. (b) 对任意正偶数 K , 先到 -20 而非 K 的概率由同一方程为 $K/(K+20)$. 这是最终曾到 -20 的下界, 令偶数 $K \rightarrow \infty$ 下界趋 1, 概率不能超过 1, 因而答案 1. 不对无界的最终击中停时直接套用有界停止定理. (c) 直接按二点分布求期望: $M_{X_1}(t) = (e^{2t} + e^{-2t})/2$. (d) 指数把和化为积, 独立性把期望化为乘积, 得 $M_{S_9}(t) = [(e^{2t} + e^{-2t})/2]^9$. $\square$

习题 19.18 原卷第 8 题. 1 至 6 号牌均匀随机排列, 依次翻牌; 新牌大于此前所有牌时喊“纪录”, 首张自动算纪录. 例如递增排列有 6 次, 顺序 6, 3, 4, 5, 1, 2 只有 1 次. A_i 表示第 i 张是否纪录, $R = \sum A_i$. (a) 求 $\mathbb{E}R$. (b) 求 $\text{Var } R$. (c) 给定前三张都为纪录, 后三张也全为纪录的条件概率?

解答. (a) 前 i 个值最大者的位置均匀, 所以 $\mathbb{P}(A_i = 1) = 1/i$, 得 $\mathbb{E}R = \sum_{i=1}^6 1/i = 49/20$. (b) 为说明独立性, 令 J_i 为第 i 个值在前 i 个值中的相对名次. 每个排列唯一对应一串 $J_i \in \{1, \dots, i\}$: 倒着逐次移去相应名次即可重建排列. 此类名次串共 $\prod_{i=1}^6 i = 6!$ 种, 均匀排列使每串等概率, 故 J_i 相互独立且各均匀. $A_i = \mathbf{1}_{\{J_i=i\}}$ 因而独立. 所以

$$\text{Var } R = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{i} \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{4} + \frac{2}{9} + \frac{3}{16} + \frac{4}{25} + \frac{5}{36} = \frac{3451}{3600}.$$

(c) 六次全纪录即唯一的递增排列, 概率 $1/6!$; 前三张递增概率 $1/3!$. 前者包含于后者, 比值为 $3!/6! = 1/120$. $\square$

习题 19.19 原卷第 9 题. $X_1, X_2, \dots$ 独立标准正态. (a) 序列 X_n 是否为鞅? 一句话解释. (b) $A = \sum_{n=1}^{60} X_n$, $B = \sum_{n=41}^{100} X_n$, 求相关系数. (c) 写 A 密度. (d) 求 $\text{Var}(A+B)$.

解答. (a) 不是: 在自然过滤 $\mathcal{F}_{n-1}$ 下, 可积的 X_n 因独立性有条件均值 0, 而 X_{n-1} 几乎必然不等于 0. (b) 两和各有 60 项, 方差均 60. 协方差双和中只有同指标项留下, 重叠指标 41 至 60 共 20 个, 得 $\text{Cov}(A, B) = 20$, 所以相关为 $20/60 = 1/3$. (c) 独立正态之和为 $\mathcal{N}(0, 60)$, 密度 $f_A(x) = e^{-x^2/120}/\sqrt{120\pi}$. (d) 两和并不独立, 方差应加上交叉项, 得 $60 + 60 + 2 \cdot 20 = 160$. $\square$

习题 19.20 原卷第 10 题. X, Y, Z 独立且均为 $\text{Exp}(1)$. (a) 求三者和的密度. (b) 求三者最大值的均值与方差. (c) 求最小值的均值与方差.

解答. (a) 卷积推导见题 19.8(b), 得 $u^2 e^{-u}/2$, $u \geq 0$. (b) 将三个指数时钟看作三件独立物品的失效时间. 首次失效间隔为 $\text{Exp}(3)$; 给定首失效, 剩余两时钟因无记忆性重启, 第二间隔为独立 $\text{Exp}(2)$; 最后间隔为独立 $\text{Exp}(1)$. 这里每阶段剩余时间的条件联合分布不依赖过去, 故间隔独立. 最大值是这三间隔之和, 均值 $1/3 + 1/2 + 1 = 11/6$, 方差 $1/9 + 1/4 + 1 = 49/36$. (c) 最小值为 $\text{Exp}(3)$, 因三生存函数相乘为 e^{-3u} . 因而均值 $1/3$, 方差 $1/9$. $\square$

19.3 2019 年春季期末卷

本节对应**官方题卷**与**官方解答**. 全卷 100 分, 每题 10 分; 解答依据官方解答重构, 补齐推导.

习题 19.21 原卷第 1 题. 西兰花商人选网页图片: 图 1 为漂亮的人在沙滩吃西兰花, 图 2 为西兰花配三文鱼和藜麦特写. 较有效图对应访客消费均值 16 美元, 较差图为 14 美元, 两者标准差都 10 美元. A/B 试验各向 50 人展示一图. 记有效图消费 $X_1, \dots, X_{50}$, 差图消费 $Y_1, \dots, Y_{50}$, 两组内部同分布, 全 100 变量独立, $\mathbb{E}X_i = 16$, $\mathbb{E}Y_i = 14$, $\text{Var } X_i = \text{Var } Y_i = 100$. $X = \sum X_i$, $Y = \sum Y_i$. (a) 用 CLT 近似 $\mathbb{P}(X > Y)$, 可用 Φ . (b) 将 $\mathbb{E}[(X_1 - Y_1) | X]$ 写成 X 的函数. (c) 求 $\mathbb{E}[(X - Y)^2]$.

解答. (a) 配对差 $D_i = X_i - Y_i$ 独立同分布, 均值 2, 方差 200. 因而总差均值 100、方差 $50 \cdot 200 = 10000$ 、标准差 100. 标准化零门槛为 -1 , 故 $\mathbb{P}(X > Y) \approx 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) \approx .8413$. 官方把 $50 \cdot 100 + 50 \cdot 100$ 写成 100000, 正确值 10000; 其标准差 100 和最终近似正确. 官方等式链中的 $1 - \Phi(-1) - \Phi(1)$ 也应改为 $1 - \Phi(-1) = \Phi(1)$. (b) 由于 X_i 交换对称, 所有 $\mathbb{E}[X_i | X]$ 相同; 又其和为 $\mathbb{E}[X | X] = X$, 得每项为 $X/50$. Y_1 独立于 X , 故 $\mathbb{E}[Y_1 | X] = 14$. 所求 $X/50 - 14$. (c) 二阶矩为方差加均值平方, 得 $10000 + 100^2 = 20000$. $\square$

习题 19.22 原卷第 2 题. 探险者遇到 10 个岛民, 每人有 10 个苹果. 每步 (i) 均匀选 $\binom{10}{2}$ 对中的一对; (ii) 若两人都有苹果, 公平掷币决定赢家, 由输家向赢家转移 1 苹果; 若任一人没有苹果, 则不动. 重复直到一个总赢家有全部 100 苹果, 给定此事几乎必然发生, 不必证明. 第 j 人在 n 步后苹果数为 A_n^j , 结束时刻 T , $A_0^j = 10$, A_T^j 为赢家时 100 否则 0. (a) 固定 j , A_n^j 是否鞅? 解释. (b) 曾有恰好 25 苹果的人数期望? (c) 从未有超过 10 苹果的人数期望? (d) 总赢家曾只剩 1 苹果的概率? 提示事件 B_j 为第 j 人先降到 1 再升到 100, 各 B_j 互斥.

解答. (a) 过滤包含各步配对、币值和所有苹果数. $0 \leq A_n^j \leq 100$ 保证可积与适应. 给定历史, 除非 j 被选入且两方都有苹果, 否则增量为零; 若能转移, $+1, -1$ 等概率, 条件均值为零. 因此是鞅, 结束后保持不动. (b) 首次 $A_n^j \in \{0, 25\}$ 的停时 S 在结束前必发生, 因增量最多 1, 从 10 到 100 必须经过 25; 故 $S \leq T < \infty$ 几乎必然. 停止过程在 $[0, 25]$ 内, 可选停止与有界收敛给 $10 = 25\mathbb{P}(A_S^j = 25)$, 所以每人概率 .4. 人数为十个指示变量之和, 期望 4. (c) 将 (b) 上界换成 11. 曾超过 10 即先到 11 而非 0, 概率 $10/11$; 从未超过 10 概率 $1/11$, 人数期望 $10/11$. (d) 先到 1 而非 100 概率由 $10 = 1p + 100(1-p)$ 得 $p = 90/99 = 10/11$. 在首次到 1 的历史上, 再用有界鞅停止于 0 或 100, 最终该人获胜的条件概率为 $1/100$. 这一步只需条件公平性, 不需把苹果数单独假设成 Markov 链. 故 $\mathbb{P}(B_j) = 1/110$. 赢家唯一使事件互斥, 十项相加得到 $1/11$. $\square$

习题 19.23 原卷第 3 题. Irene 审讯有罪者时供认概率 .9, 无罪者为 .1; 她的技巧包括隔离与声称供认有利, 故可能有虚假供认. 10 人中恰 1 人有罪. 每天独立均匀选 1 人审讯, 可重复同一人, 各次供认在给定所选者罪责后独立且概率固定. 首次有人供认即结案并拘禁该人. (a) 首日获得供认概率? (b) 给定首日供认, 被审者有罪概率? (c) N 为总审讯次数 (含最后一次), 求 $\mathbb{P}(N = k)$, $k \geq 1$, 及 $\mathbb{E}N$. (d) 最终拘禁者有罪的概率?

解答. (a) 全概率为 $(1/10)(.9) + (9/10)(.1) = .18$. (b) 有罪且供认概率 .09, 除以 .18 得 $1/2$. (c) 每日新的随机选择与供认试验使是否供认独立, 成功率 .18. 故 $N \sim \text{Geom}(.18)$ (从 1 起), $\mathbb{P}(N = k) = (.82)^{k-1}(.18)$, $\mathbb{E}N = 1/.18 = 50/9$. (d) 对任何结束日 k , 前 $k-1$ 日无供认独立于当天的试验; 当天给定供认, 有罪概率仍 $1/2$. 对所有 k 按 $\mathbb{P}(N = k)$ 加权, 结果 $1/2$. 不能把“重复审讯直到供认”当作消除虚假供认的方法. $\square$

习题 19.24 原卷第 4 题. 8 人把帽子放入箱中, 均匀随机打乱后每人取回 1 帽; 每帽在箱中又以 $1/2$ 概率独立于一切其他随机性落入泥角变脏. (a) D 为脏帽数, 求均值和方差. (b) N 为拿回自己帽子的人数, N^* 为拿回自己且干净帽子的人数. 可用指示变量 N_i^* , $N^* = \sum_{i=1}^8 N_i^*$. 求 N^* 均值方差. (c) C 为干净帽数, 求 $\rho(C, D)$ 与 $\rho(N, C)$; 提示无需大量计算.

解答. (a) $D \sim \text{Bin}(8, 1/2)$, 故均值 4、方差 2. (b) $\mathbb{P}(N_i^* = 1) = 1/(8 \cdot 2) = 1/16$, 故 $\mathbb{E}N^* = 1/2$. 对 $i \neq j$, 两人都拿回自己帽概率 $(1/8)(1/7) = 1/56$, 两帽同时干净概率 $1/4$, 所以 $\mathbb{E}(N_i^* N_j^*) = 1/224$. 展开平方中有 8 个对角项与 56 个有序非对角项:

$$\mathbb{E}[(N^*)^2] = 8/16 + 56/224 = 3/4, \quad \text{Var } N^* = 3/4 - (1/2)^2 = 1/2.$$

官方某行写作 $\mathbb{E}[N^*]^2$, 该位置实际需要的是 $\mathbb{E}[(N^*)^2]$. (c) $D = 8 - C$, 两方差非零且完全反向线性, 故 $\rho(C, D) = -1$. N 只由随机排列决定, C 只由独立的脏净试验决定, 所以独立且相关为 0. $\square$

习题 19.25 原卷第 5 题. 生物技术公司员工等级 1 至 5, 每年末重分: 1 至 4 级各以 $1/2$ 留原级、 $1/2$ 晋一级; 5 级必回 1 级, 体现公司宣称的“回归基层”. (a) 写转移矩阵. (b) 求长期各等级比例. (c) 从 $A_0 = 1$ 出发, 求首次到 5 级的期望年数 $\mathbb{E} \min\{n : A_n = 5\}$.

解答. (a) 按 1 至 5 排序,

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) 2 至 4 列方程为 $\pi_j = \pi_j/2 + \pi_{j-1}/2$, 故前四项相同; 第 5 列给 $\pi_5 = \pi_4/2$. 归一化得到 $(2, 2, 2, 2, 1)/9$. 第 1 列 $\pi_1 = \pi_1/2 + \pi_5$ 同样满足. 链有限不可约, 此为长期时间比例. (c) 每级晋升等待是从 1 起的 $\text{Geom}(1/2)$, 均值 2. 首次到 5 只需四次晋升, 无向下转移, 所以四段等待期望相加为 8 年; 期望线性本身不要求这些等待独立. $\square$

习题 19.26 原卷第 6 题. X 均匀于 $[0, 10]$, 对实数 K 令 $C(K) = \mathbb{E} \max\{X - K, 0\}$. (a) 求 $0 \leq K \leq 10$ 的 $C(K)$, 提示积分是三角形面积. (b) 求区间上的 C', C'' . (c) 求 $\mathbb{E}X^3$.

解答. (a) 只有 $x > K$ 有收益, 因而 $C(K) = \int_K^{10} (x - K) dx / 10 = (10 - K)^2 / 20$. 几何上这是底与高都为 $10 - K$ 的三角形面积除以 10. (b) 在内部 $0 < K < 10$, $C'(K) = K/10 - 1$, $C''(K) = 1/10$. 原题写“区间上”, 端点按内侧导数可延用这些值; 若把 C 定义在全实轴, $K < 0$ 时 $C = 5 - K$, $K > 10$ 时 $C = 0$, 一阶导连续但两端二阶导数不存在. 这一区别不能被多项式形式掩盖. (c) $\mathbb{E}X^3 = (1/10) \int_0^{10} x^3 dx = 250$. $\square$

习题 19.27 原卷第 7 题. $X_1, X_2, \dots$ 独立且均为 $\text{Exp}(1)$. (a) c 固定, $Y_n = (\sum_{i=1}^n X_i^3) - cn$, $Y_0 = 0$. 哪些 c 使它为鞅? (b) 求 $\mathbb{P}(X_1 + X_2 + X_3 < 2, X_1 + X_2 + X_3 + X_4 > 2)$, 提示作 Poisson 点过程解释. (c) 求 $\rho(X_1 + X_2 + X_3, X_2 + X_3 + X_4)$. (d) 给三项和密度.

解答. (a) PDF 原式是立方之和, 并非和的立方. 对 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$, 适应性成立, 而 $\mathbb{E}X_i^3 = 3! = 6$ 保证固定时刻可积. 条件增量均值 $\mathbb{E}(X_{n+1}^3 - c) = 6 - c$, 所以充要条件 $c = 6$. (b) 相邻到达间隔为独立 $\text{Exp}(1)$ 的累计和组成率 1 的 Poisson 点过程. 题述事件恰是 $[0, 2]$ 有 3 点, 到达恰等于 2 的概率零. 计数为 $\text{Pois}(2)$, 故答案 $e^{-2}2^3/3! = 4e^{-2}/3$. (c) 单项方差 1, 两和方差各 3, 重叠的 X_2, X_3 给协方差 2, 故相关 $2/3$. (d) 卷积见题 19.8(b), 得 $x^2e^{-x}/2, x \geq 0$. $\square$

习题 19.28 原卷第 8 题. (X, Y) 均匀于单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$. (a) 求联合密度. (b) 求 X 的边缘密度. (c) $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 求 $\mathbb{E}R$, 提示极坐标积分或先求 F_R, f_R .

解答. (a) 与题 19.11(a) 条件和所求完全相同, 密度为圆盘内 $1/\pi$, 盘外零. (b) 同题 19.11(b), $f_X(x) = 2\sqrt{1-x^2}/\pi$ ($|x| \leq 1$). (c) $0 \leq r \leq 1$ 时, 半径不超过 r 的子盘面积占比 $\pi r^2/\pi = r^2$. 故 $F_R(r) = r^2$, 密度 $2r$, 于是 $\mathbb{E}R = \int_0^1 r(2r) dr = 2/3$. $\square$

习题 19.29 原卷第 9 题. Andrew 与 Alyssa 逐个生孩子, 到首次同时有男孩女孩或已有 4 个孩子时停止. 性别序列 X 的可能值为 $\{GB, GGB, GGGB, GGGG, BG, BBG, BBBG, BBBB\}$. 每个孩子独立以 .5 为女孩 G 或男孩 B. (a) 求 $H(X)$ 的具体有理数. (b) 描述一系列是非问题, 使确定 X 的平均问题数恰等于 $H(X)$. (c) $Y \in \{G, B\}$ 为首孩性别, 求 $H(Y), H_Y(X), H(X, Y)$, 并判断 $H(X, Y) = H(Y) + H_Y(X)$.

解答. (a) 长度 2 的两结果各概率 $1/4$, 长度 3 的两结果各 $1/8$, 长度 4 的四结果各 $1/16$. 结果负对数恰是长度, 得熵 $(1/2)2 + (1/4)3 + (1/4)4 = 11/4$. (b) 逐次问“第一个孩子是女孩吗?”, “第二个呢?”等, 一旦男女都出现或已问 4 次即停. 每个未结束节点的下个性别仍公平, 该树叶就是可能的 X . 问题数等于序列长度, 平均 $11/4$, 达到熵下界. (c) 首孩公平所以 $H(Y) = 1$. 给定 G 时四种序列的条件概率为 $1/2, 1/4, 1/8, 1/8$, 熵为 $(1/2)1 + (1/4)2 + 2(1/8)3 = 7/4$; 给定 B 相同, 所以 $H_Y(X) = 7/4$. X 唯一确定 Y , 对 (X, Y) 的结果重新命名不改变概率, 故联合熵 $11/4 = 1 + 7/4$, 恒等式成立. $\square$

习题 19.30 原卷第 10 题. $X_1, \dots, X_5$ 独立标准 Cauchy, 密度 $1/[\pi(1+x^2)]$. (a) 求 $\mathbb{P}(\max(X_1, X_2) > \max(X_3, X_4, X_5))$. (b) N 是五项中正值个数, 求 $M_N(t)$. (c) 求 $\mathbb{P}(X_1 + X_2 > X_3 + X_4 + X_5 + 5)$.

解答. (a) 连续独立分布使并列最大概率零, 五个位置对称, 其中最大在前两个的概率 $2/5$. (b) 对称性给单项正值概率 $1/2$, 指示变量独立, $N \sim \text{Bin}(5, 1/2)$. 因而 $M_N(t) = [(1+e^t)/2]^5$. (c) 对称性使负号 Cauchy 与正号同分布, 且独立性不变. 差 $X_1 + X_2 - X_3 - X_4 - X_5$ 的特征函数为 $e^{-5|t|}$, 与 $5X_1$ 相同. 因此概率 $\mathbb{P}(5X_1 > 5) = \mathbb{P}(X_1 > 1) = 1/4$. $\square$

19.4 2019 年秋季期末卷

本节对应**官方题卷**与**官方解答**. 全卷 100 分. 题 1、2、5 至 10 各标 10 分, 题 3、4 未印分值; 解答依据官方解答重构, 补齐推导.

习题 19.31 原卷第 1 题. 60 学生, 男孩女孩各 30 人, 均匀随机分成各 30 人的班 1 和班 2, $\binom{60}{30}$ 种班 1 选择等可能. 校长告知班 1 至少 29 个女孩. 家长 0 问是否全 30 人都是女孩; 家长 1 认为概率 $1/2$, 因每个孩子为女孩概率 $1/2$; 家长 2 认为已知 29 女孩后余 31 人仅 1 女孩, 应为 $1/31$; 家长 3 认为两人都错, 概率更小. (a) 事件 A 为班 1 全女孩, B 为至少 29 女孩, 求 $\mathbb{P}A, \mathbb{P}B$. (b) 求 $\mathbb{P}(A|B)$, 判断谁正确. (c) G 和 B 此处改表示班 1 女生、男生人数, 求 $\mathbb{E}[GB]$.

解答. (a) 全女仅一种选择, $\mathbb{P}A = 1/\binom{60}{30}$. 恰 29 女孩时选遗漏女孩有 30 种, 入班男孩有 30 种, 共 900 种, 故 $\mathbb{P}B = 901/\binom{60}{30}$. (b) $A \subset B$, 条件概率为比值 $1/901$, 家长 3 正确. 条件“至少 29 女孩”不是按顺序观察到 29 个女孩后再抽第 30 个, 后一种条件才会导向家长 2 的计算; 题中给定的是全班性别人数事件. (c) 令 G_i, B_j 为指定女孩、男孩是否进班 1 的指示变量, 则 $GB = \sum_{i,j=1}^{30} G_i B_j$. 一对指定学生都进班 1 概率 $(30/60)(29/59)$, 故 $\mathbb{E}[GB] = 900(1/2)(29/59) = 13050/59$. $\square$

习题 19.32 原卷第 2 题. 三岁孩子申请两所选择性幼儿园, 两次入学考试测量技能但有噪声. 分数 $S_1 = A + 2B_1$, $S_2 = A + 2B_2$, A, B_1, B_2 独立标准正态; A 表示能力, B_i 为噪声. (a) 求 $\mathbb{E}[S_1 S_2]$. (b) 求两方差与相关系数. (c) 把 $\mathbb{E}[S_2 | S_1]$ 写成 S_1 的函数. 提示 $2B_1$ 与四个独立标准正态之和同分布.

解答. (a) 展开为 $A^2 + 2AB_1 + 2AB_2 + 4B_1 B_2$. 混合项独立且零均值, 只有 $\mathbb{E}A^2 = 1$ 留下. (b) 每分数方差 $1 + 4 = 5$, 均值 0, 故协方差为 (a) 的 1, 相关 $1/5$. 官方将第二方差的变量偶写为 B_2 , 这里所求为 S_2 . (c) B_2 独立于 S_1 , 条件均值为零, 故只求 $\mathbb{E}[A | A + 2B_1]$. 按提示把 $(A, 2B_1)$ 的联合分布等价写成 $(Y_0, Y_1 + \cdots + Y_4)$, Y_i 独立标准正态. 给定总和 $S = \sum_{i=0}^4 Y_i$, 五项条件期望因交换对称相同, 相加为 S , 故各为 $S/5$. 因此 $\mathbb{E}[S_2 | S_1] = S_1/5$. 这是联合分布的替换, 不声称原空间中 $2B_1$ 已经等于四个新变量之和. $\square$

习题 19.33 原卷第 3 题. Jill 热爱吉他, 每首歌 16 小节. 每小节独立随机选已会的 5 个和弦: A 大调概率 $1/2$; F# 小调、D 大调、B 小调、E 大调各 $1/8$. $X = (X_1, \dots, X_{16})$ 为整歌和弦序列. (a) 求首和弦熵 $H(X_1)$. (b) 求整歌熵 $H(X)$. (c) 描述平均问题数最少的是非询问策略以确定 X , 并给平均数. (d) $S = \{i : X_i = A \text{ 大调}\}$ 为 A 和弦位置集合, 求 $H(S), H(S, X), H_S(X)$.

解答. (a) $H(X_1) = (1/2)1 + 4(1/8)3 = 2$ 比特. (b) 各小节独立, 联合熵 $16 \cdot 2 = 32$ 比特. (c) 对每小节先问是否 A 大调; 若否, 对另外四和弦用两个二元问题编码, 例如问“是 F# 小调或 D 大调吗?”与“是 F# 小调或 B 小调吗?”. 四者的两回答组合各不同. 一半时候 1 问, 一半时候 3 问, 单节平均 2, 整歌 32. 熵下界保证最优. (d) S 对应 16 个独立公平的 A/非 A 指示位, $H(S) = 16$. S 为 X 的确定函数, 所以 $H(S, X) = H(X) = 32$. 链式法则给 $H_S(X) = 32 - 16 = 16$. 也可直接看给定 S 后每个非 A 位置仍有四个等可能和弦, 单位位置 2 比特, 平均非 A 位置 8 个, 得 16. $\square$

习题 19.34 原卷第 4 题. 小型技术大学只有人文、科学、工程、商科、数学 5 专业, 学生每周恰属一专业且经常转专业. 若本周数学, 下周以 $1/2$ 留数学, 以各 $1/8$ 去其他专业; 若本周非数学, 下周五专业各概率 $1/5$ (包括原专业). (a) 写五阶转移矩阵. (b) 首周数学, 两周后为商科的概率? (c) 长期各专业时间比例?

解答. (a) 按数学、人文、科学、工程、商科排序,

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/8 & 1/8 & 1/8 & 1/8 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

(b) 中间周数学概率 $1/2$, 非数学总概率 $1/2$. 所求 $(1/2)(1/8) + (1/2)(1/5) = 13/80$. (c) 其他四项对称设为 c , 数学比例 $m = 1 - 4c$. 数学列方程 $m = m/2 + 4c/5$, 得 $m = 8c/5$. 与归一化联立得 $c = 5/28$, $m = 2/7$. 其余列核查为 $m/8 + 4c/5 = c$. 有限不可约链保证长期比例是此平稳向量. $\square$

习题 19.35 原卷第 5 题. $X \sim \text{Exp}(1)$, 对实数 K 定义 $C(K) = \mathbb{E} \max(X - K, 0)$. (a) 求 $K \geq 0$ 的 $C(K)$. (b) 求 $[0, \infty)$ 上两阶导数. (c) 求 $\mathbb{E}[X^3 + 3X^2 + 3X + 1]$.

解答. (a) 在积分中令 $u = x - K$, 得

$$C(K) = \int_K^\infty (x - K)e^{-x} dx = e^{-K} \int_0^\infty ue^{-u} du = e^{-K}.$$

(b) $K > 0$ 时 $C'(K) = -e^{-K}$, $C''(K) = e^{-K}$. 在 0 取右侧导数也是该式. 全实轴定义下 $K < 0$ 时 $C(K) = 1 - K$, 故 0 处一阶可导但二阶左右不一致. (c) 指数整数矩 $\mathbb{E}X^k = k!$, 故结果 $3! + 3 \cdot 2! + 3 \cdot 1! + 1 = 16$. $\square$

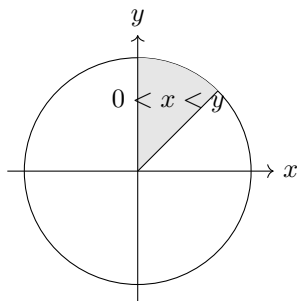
习题 19.36 原卷第 6 题. 一个党派有 100 选民, 23 候选编号 1 至 23. 初始时每人恰支持一候选: 1 至 15 各 2 票, 16 至 20 各 3 票, 21 号 11 票, 22 号 21 票, 23 号 23 票. 每单位时间均匀选 $\binom{100}{2}$ 对选民中的一对讨论. 若支持同一人则不变; 否则公平币选其中一人转而支持另一人候选. 持续至时刻 T 全体支持同一人, 该人获提名. 给定 $T < \infty$ 几乎必然, 不必证明. $A_i(t)$ 表示候选 i 时刻 t 的票数. (a) 各 $A_i(t)$ 是否鞅? (b) 23 号曾在某 $0 < t < T$ 仅有 1 票的概率? (c) N 是曾在某 $0 < t < T$ 仅 1 票的候选数, 求 $\mathbb{E}N$, 可用 $\sum_i (100 - A_i(0)) = 2200$. (d) 获胜者曾仅有 1 票的“惊天逆转”概率?

解答. (a) 取讨论历史过滤, 票数适应并被 0 和 100 夹住, 可积. 只有一人支持 i 一人不支持时会变, 此时正负 1 各概率 $1/2$, 给定历史的增量期望零, 所以是鞅. (b) 在首次票数到 1 或 100 时停止, 结束前必发生. 停止过程有界, 可选停止给 $23 = 1p + 100(1 - p)$, 故 $p = 77/99 = 7/9$. 初始票数 23, 击中 1 不会发生在 0; 总结束票数为 0 或 100, 所以到 1 确在 T 前. (c) 对初始票数 a_i , 相同论证给曾 1 票概率 $(100 - a_i)/99$. 对指标求和, $\mathbb{E}N = 2200/99 = 200/9$. (d) 给定首次到 1 的历史, 再停止于 0 或 100, 公平有界鞅给胜出概率 $1/100$. 于是候选 i

惊天逆转获胜概率 $(100 - a_i)/(99 \cdot 100)$. 获胜者唯一, 各事件互斥, 总概率 $2200/9900 = 2/9$. 与春季苹果题的停止结构相似, 但初始参数不同, 不能合并成同一题. $\square$

习题 19.37 原卷第 7 题. (X, Y) 均匀于单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$. (a) 求联合密度与 X 边缘密度. (b) 求 $\mathbb{P}(0 < X < Y)$. (c) $Z = X^2 + Y^2$, 求密度 f_Z .

解答. (a) 与题19.11(a)(b) 的两个请求相同: 联合密度圆盘内 $1/\pi$, 盘外 0; 边缘为 $2\sqrt{1-x^2}/\pi$ ($|x| \leq 1$), 外部 0. (b) 极坐标下条件是 $\pi/4 < \theta < \pi/2$, 扇形角 $\pi/4$, 面积占全盘 $(\pi/4)/(2\pi) = 1/8$. 边界线概率零, 严格不等式不影响面积.



(c) 当 $0 \leq z \leq 1$, $Z \leq z$ 是半径 $\sqrt{z}$ 的圆盘, 面积比为 z . 因而 $F_Z(z)$ 在此区间为 z , 外侧为 0 或 1, 密度 $f_Z(z) = 1$ ($0 < z < 1$), 即 $Z \sim U[0, 1]$. $\square$

习题 19.38 原卷第 8 题. 垃圾邮件发送者 Sally 每天发大量邮件, 诱导收件人授权她完全访问银行账户. 授权时刻 $X_1, X_2, \dots$ 以年为单位, 形成率 $\lambda = 3$ 的 Poisson 点过程. (a) $Y = X_3$, 求 f_Y . (b) 首年获至少 3 次授权的概率? (c) $Y_0 = 0, Y_k = X_k - k/3$, 序列是否鞅? 解释.

解答. (a) 三次到达时间是三段独立 $\text{Exp}(3)$ 之和, Gamma 密度为 $f_Y(y) = 3^3 y^2 e^{-3y}/2!$, $y \geq 0$. (b) 首年计数为 $\text{Pois}(3)$, 所求 $1 - e^{-3}(1 + 3 + 9/2) = 1 - (17/2)e^{-3}$. (c) 按到达序号而非连续日历时间取过滤 $\mathcal{F}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k)$. 间隔 $I_{k+1} = X_{k+1} - X_k$ 独立于过去且均值 $1/3$, 每个 Y_k 可积并适应, 因此 $\mathbb{E}[Y_{k+1} | \mathcal{F}_k] = Y_k + 1/3 - 1/3 = Y_k$, 是鞅. $\square$

习题 19.39 原卷第 9 题. 3 人各有 4 顶不同帽, 全 12 帽放入箱中再均匀随机均分, 每人取 4 帽. A_i 是第 i 人全拿回自己的 4 帽事件, N 为发生该事件的人数. (a) 求 $a = \mathbb{P}A_1$, $b = \mathbb{P}(A_1 A_2)$. (b) 求 $\mathbb{E}N, \text{Var } N$, 可用 a, b . (c) 求 $\mathbb{P}(N > 0)$, 可用 a, b .

解答. (a) 第一人所得是 $\binom{12}{4} = 495$ 个四帽子集之一, 只有一个正确, 故 $a = 1/495$. 给定第一人全对, 第二人从剩 8 帽中取 4, 全对概率 $1/\binom{8}{4} = 1/70$. 故 $b = 1/34650$. (b) 令 $I_i = \mathbf{1}_{A_i}$, $N = I_1 + I_2 + I_3$, 均值 $3a$. 平方有 3 个对角项、6 个有序交叉项, 二阶矩 $3a + 6b$, 因而方差 $3a + 6b - 9a^2$. (c) 若前两人全对, 剩下 4 帽必是第三人的, 所以

$\mathbb{P}(A_1 A_2 A_3) = b$. 三对交集由对称性都为 b , 包含排除给 $\mathbb{P}(\cup_i A_i) = 3a - 3b + b = 3a - 2b$. 特别地, 恰有 2 人全对不可能. $\square$

习题 19.40 原卷第 10 题. X_i 独立同分布, 取 0、1、2 的概率分别 $1/8, 3/4, 1/8$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $A_n = S_n/n$.

(a) 求 $M_{S_{50}}(t)$ 与 $M_{A_{50}}(t)$. (b) 求单项均值、方差. (c) 用 CLT 近似 $\mathbb{P}(S_{100} > 110)$, 可用 Φ . (d) 求 $\rho(S_{50}, S_{200})$.

解答. (a) 单项矩母函数为 $m(t) = 1/8 + (3/4)e^t + (1/8)e^{2t}$. 独立性得 $M_{S_{50}}(t) = m(t)^{50}$, 缩放得 $M_{A_{50}}(t) = m(t/50)^{50}$. (b) $\mathbb{E}X = 3/4 + 2/8 = 1$, $\mathbb{E}X^2 = 3/4 + 4/8 = 5/4$, 方差 $1/4$. (c) 总和均值 100、方差 25、标准差 5, 门槛为 2 标准差, 原卷的 CLT 近似是 $1 - \Phi(2) \approx .0228$. 因整数事件实际为 $S_{100} \geq 111$, 若另采用半格连续性修正则门槛 110.5, 得 $1 - \Phi(2.1)$; 两者都是有限样本近似, 不是精确概率. (d) $S_{200} = S_{50} + (S_{200} - S_{50})$, 后者独立于前者. 所以协方差 $\text{Var } S_{50} = 50/4$, 两方差为 $50/4, 200/4$, 得相关 $(50/4)/\sqrt{(50/4)(200/4)} = 1/2$. $\square$

19.5 Practice Final 练习卷

本节对应**官方练习卷**与**官方解答文件**. PDF 印题名为“18.440 Practice Final Exam”, 分值合计 100. 说明为: 本练习仅覆盖第二次期中以后内容, 实际期末覆盖全课程; 每题须清楚展示工作并框出结果. 官方文件对 I、II、VI 仅给教材/课件/作业阅读指引, 无本卷内实质解答. 这三题以下标为 AI 补写推导, 不冒充官方答案. 其余题依据官方解答重构, 补齐推导.

习题 19.41 原卷 I(20 分). X 有有限均值 μ 与方差 σ^2 , X_i 为独立同分布实例. CLT 称 $T_n = (\sum_{i=1}^n X_i - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$ 依分布趋于标准正态, 即对实数 a , $\mathbb{P}(T_n < a) \rightarrow \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx/\sqrt{2\pi}$. 在矩母函数存在且定义良好的前提下, 按下列六步证明 T_n 的矩母函数趋于标准正态矩母函数.

1. 解释为何只需考虑均值 0、方差 1 的 X , 随后可假设如此.
2. $M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX}$, 证明 $M_{T_n}(t) = M_X(t/\sqrt{n})^n$, 且 $M'_X(0) = 0$, $M''_X(0) = 1$.
3. $L_X(t) = \ln M_X(t)$, 证明 $L_{T_n}(t) = nL_X(t/\sqrt{n})$.
4. 证明 $L'_X(0) = 0$, $L''_X(0) = \sigma^2 = 1$.
5. N 标准正态, 证明 $L_N(t) = t^2/2$.
6. 用 Taylor 展开证明固定 t 时 $L_{T_n}(t) \rightarrow L_N(t)$. 可用 $R(h) = R(0) + R'(0)h + R''(0)h^2/2 + o(h^2)$ 的二阶展开.

解答. 本题为 AI 补写推导. 先把原文“存在且定义良好”精确化: 要求 $\sigma > 0$, 且存在 $\delta > 0$ 使原变量的 $M_X(t)$ 在 $|t| < \delta$ 有限. 仅有限方差不保证矩母函数存在, 例如某些多项式尾分布; 下面是额外指数可积性下的 MGF 路线, 不是一般 CLT 的全部证明.

(1) 令 $U_i = (X_i - \mu)/\sigma$, 它们独立同分布, 均值 0 方差 1, 且原 $T_n = n^{-1/2} \sum U_i$. 因 $M_U(t) = e^{-t\mu/\sigma} M_X(t/\sigma)$, 标准化保留某个零点开邻域中的有限 MGF. 若 $\sigma = 0$, $X = \mu$ 几乎必然, 题中标准化无定义且不能得到非退化正态. 以下按题意将标准化变量重新记为 X .

(2) 在相应存在范围内, 独立性给

$$M_{T_n}(t) = \mathbb{E} \prod_{i=1}^n e^{tX_i/\sqrt{n}} = \prod_{i=1}^n M_X(t/\sqrt{n}) = M_X(t/\sqrt{n})^n.$$

为保证求导可移入期望, 取 $0 < \eta < \delta$. 两端 $M_X(\eta), M_X(-\eta)$ 有限, 因而 $\mathbb{E}e^{\eta|X|} < \infty$ (用 $e^{\eta|x|} \leq e^{\eta x} + e^{-\eta x}$). 对 $|t| \leq \eta/2$ 与 $k = 1, 2$, $|X|^k e^{tX} \leq C_{k,\eta} e^{\eta|X|}$, 因多项式能被剩余半指数控制. 控制收敛使 M_X 至少二次连续可导, $M_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}[X^k e^{tX}]$. 所以 $M_X'(0) = \mathbb{E}X = 0$, $M_X''(0) = \mathbb{E}X^2 = 1$, 且 $M_X(0) = 1$.

(3) 实矩母函数严格正, 可取自然对数而不涉及分支. 由 (2) 得到 $L_{T_n}(t) = \ln M_X(t/\sqrt{n})^n = nL_X(t/\sqrt{n})$. 此处 $\ln$ 不是熵中的 $\log_2$.

(4) 直接微分,

$$L_X'(t) = \frac{M_X'(t)}{M_X(t)}, \quad L_X''(t) = \frac{M_X''(t)}{M_X(t)} - \left(\frac{M_X'(t)}{M_X(t)} \right)^2.$$

零点分别给 0 及 $\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 1$. 由 (2) 中的二次连续可导和 $M_X > 0$, L_X 在零附近二次连续可导, 足以应用带 $o(h^2)$ 余项的 Taylor 展开.

(5) 配方 $tx - x^2/2 = -(x-t)^2/2 + t^2/2$, 与题 19.5 的完整积分相同, 给 $M_N(t) = e^{t^2/2}$, 所以 $L_N(t) = t^2/2$.

(6) (4) 与 $L_X(0) = 0$ 给 $L_X(h) = h^2/2 + o(h^2)$. 固定 $t \neq 0$, 令 $h = t/\sqrt{n}$, 则

$$L_{T_n}(t) = n \left(\frac{t^2}{2n} + o(1/n) \right) \rightarrow \frac{t^2}{2}.$$

$t = 0$ 时两边恒零. 对每个固定实数 t , 足够大 n 使 $t/\sqrt{n}$ 落入存在邻域, 这说明每个固定 t 上最终有定义且 MGF 趋 $e^{t^2/2}$. 若还要由这一极限推出分布收敛, 需调用正文已声明的 MGF 连续性定理: 在零点一个共同开邻域内, MGF 趋于某概率分布的有限 MGF, 则对应分布趋于该分布. 这里可选择标准化后 MGF 原有的小邻域, 所有 n 的 MGF 均存在于其中, 极限是标准正态 MGF, 故工具的条件满足. 本题证明的是极限计算, 不将该分析工具的引用说成本题已证明了它. 也不从 CLT 的分布收敛反向推 MGF 收敛, 因后者通常需要额外尾部控制. $\square$

习题 19.42 原卷 II(15 分). 陈述强大数定律与弱大数定律, 并解释为什么强大数定律蕴含弱大数定律.

解答. 本题为 AI 补写推导. 对独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 的 X_i , 记 $\mu = \mathbb{E}X_1$, $A_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$. 一般强大数定律声明 $\mathbb{P}(A_n \rightarrow \mu) = 1$; 弱大数定律声明对每个 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|A_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0$. 一般可积版强律在这里仅作为引用的定理陈述: 第 9 章完整本地证明的是 $\mathbb{E}|X_1|^4 < \infty$ 版本, 而有限均值弱律已本地证明. 不把那份四阶矩证明宣称为一般可积版证明.

蕴含关系本身不需要独立性或矩条件, 只需已有几乎必然收敛. 固定 $\varepsilon > 0$, 令 $B_m = \bigcup_{n \geq m} \{|A_n - \mu| > \varepsilon\}$. B_m 递减, 交集是偏差超过 ε 无限次出现的事件, 在收敛的路径上不可能发生, 故其概率零. 概率从上连续性给 $\mathbb{P}(B_m) \rightarrow 0$, 而 $\mathbb{P}(|A_m - \mu| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(B_m)$, 得弱律. 这证明的只是强到弱的逻辑推论, 不承担强律存在性定理的证明. $\square$

习题 19.43 原卷 III(10 分). X, Y 为独立公平三面骰点数, 各均匀取 1、2、3, $Z = X + Y$. (1) 求 $H(X), H(Y), H(Z), H(X, Y)$. (2) 证明 $H(X, Y) = H(X, Z)$. (3) 显式计算两边验证 $H(X, Z) = H(Z) + H_Z(X)$.

解答. 本题依据官方解答重构, 补齐推导, 全部熵以比特计. (1) $H(X) = H(Y) = \log_2 3$, 联合九个等可能结果给 $H(X, Y) = \log_2 9 = 2\log_2 3$. $Z = 2, 3, 4, 5, 6$ 的概率分别为 $1/9, 2/9, 3/9, 2/9, 1/9$, 因而

$$\begin{aligned} H(Z) &= -2\frac{1}{9}\log_2 \frac{1}{9} - 2\frac{2}{9}\log_2 \frac{2}{9} - \frac{3}{9}\log_2 \frac{3}{9} \\ &= \frac{5}{3}\log_2 3 - \frac{4}{9}\log_2 2. \end{aligned}$$

(2) 映射 $(x, y) \mapsto (x, x + y)$ 是一一对应, 逆映射 $(x, z) \mapsto (x, z - x)$. 所以 (X, Z) 也有九个等可能结果, 熵 $2\log_2 3$, 与联合 (X, Y) 相同. (3) 给定 $Z = 2, 3, 4, 5, 6$, X 分别在 1、2、3、2、1 个可能值中等可能, 条件熵分别为 $0, \log_2 2, \log_2 3, \log_2 2, 0$. 按 Z 加权得 $H_Z(X) = (4/9)\log_2 2 + (1/3)\log_2 3$. 与 (1) 相加, $\log_2 2$ 项抵消, $\log_2 3$ 系数 $5/3 + 1/3 = 2$, 正好等于 (2). $\square$

习题 19.44 原卷 IV(10 分). Elaine 旧车每天早晨有三态: 在她手中但坏了 B、在她手中且可用 W、在修理店 S. 若早晨 B, 次晨以 .5 留 B、.5 去 S; 若早晨 S, 次晨以 .75 留 S、.25 去 W; 若早晨 W, 次晨以 .75 留 W、.25 去 B. 长期有百分之几的早晨处于 W?

解答. 依据官方解答重构, 补齐推导. 按 B、W、S 排序,

$$P = \begin{pmatrix} .5 & 0 & .5 \\ .25 & .75 & 0 \\ 0 & .25 & .75 \end{pmatrix}.$$

三态循环流平衡给 $\pi_B(.5) = \pi_W(.25)$, $\pi_W(.25) = \pi_S(.25)$, 所以 $\pi_W = \pi_S = 2\pi_B$. 归一化给 $(\pi_B, \pi_W, \pi_S) = (.2, .4, .4)$. 链有限不可约, 时间比例等于唯一平稳分布, 所求 40%. $\square$

习题 19.45 原卷 V(20 分).

- $X_1, X_2, \dots$ 独立且期望为 1. 以下哪些 Y_n 必定是鞅?
 - $Y_n = X_n - 1$.
 - $Y_n = X_n^2 - 1$.
 - $Y_n = 7$.
 - $Y_n = n - \sum_{i=1}^n X_i$.
 - $Y_n = n - \sum_{i=1}^n i^2 X_i$.
 - $Y_n = \prod_{i=1}^n X_i$.
 - $Y_n = \sum_{i=1}^n X_n^2 - 2n$. (保留原 PDF 中平方下标 n .)
 - $Y_n = \prod_{i=1}^n X_i^2$.
- 若 Y_n 为鞅, 以下哪些必定是停时?
 - 首次 $Y_n > 17$ 的时刻.
 - 最后一次 $Y_n = 17$ 的时刻.

(c) 首次 $Y_n = Y_{n+1}$ 的时刻.

3. 举例说明鞅 M_n 与停时 T 可满足 $M_0 = 1$ 几乎必然, 但 $\mathbb{E}M_T = 0$, 并解释不违背可选停止定理.

解答. 依据官方解答重构, 补齐推导. 第一组相对于 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$, “期望 1”按通常约定指有限期望, 因此 X_i 可积. 未给二阶矩时不能额外假设平方可积. 题中必要成立的答案只有 (1)(c)、(d)、(f).

(1)(a) 不必定. 取独立 X_n 各以 $1/2$ 取 $0, 2$. Y_n 取 $-1, 1$, 可积且适应, 但 $\mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] = 0 \neq Y_n$. (1)(b) 不必定. 同一例中 $Y_n = X_n^2 - 1$ 取 $-1, 3$, 下一项条件均值 1 , 不等于当前项. 而一般只给 $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ 时连 $\mathbb{E}|X_n^2 - 1| < \infty$ 都不保证. (1)(c) 必定. 常数 7 对任何过滤适应可积, 条件期望仍 7 . (1)(d) 必定. $Y_0 = 0$, $Y_{n+1} - Y_n = 1 - X_{n+1}$ 可积且独立于 $\mathcal{F}_n$, 均值 0 ; 固定时刻有限和可积, 故满足鞅三条件. (1)(e) 不必定. 条件增量均值为 $1 - (n+1)^2$, 除最初一步外并非零. 取所有 $X_i \equiv 1$ 已给确定但非常数的 $Y_n = n - \sum i^2$, 所以不是鞅. (1)(f) 必定. 空积 $Y_0 = 1$, 独立性保证 $\mathbb{E}|Y_n| = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}|X_i| < \infty$. 且 $\mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] = Y_n \mathbb{E}X_{n+1} = Y_n$. (1)(g) 不必定. 原式求和里的每项都是 X_n^2 , 故 $Y_n = nX_n^2 - 2n$. 取 $X_i \equiv 1$ 即 $Y_n = -n$, 不是鞅. 原 PDF 这一 n 很可能是指标笔误, 但这里不暗改为 i ; 即使另研究 $\sum X_i^2 - 2n$, 在仅均值 1 条件下也不能保证可积或零均值增量, 同一常数例仍否定. (1)(h) 不必定. 取 $0/2$ 的二点例, $\mathbb{E}X_i^2 = 2$, 因而 $\mathbb{E}Y_n = 2^n$, 均值不恒定已排除鞅. 这反例各矩有限, 不依赖可积性失败; 一般平方乘积还可能不可积.

(2)(a) 必定是允许 ∞ 的停时. $T = \inf\{n : Y_n > 17\}$ 有 $\{T \leq m\} = \bigcup_{n=0}^m \{Y_n > 17\} \in \mathcal{F}_m$. 若从 1 起观察, 将并集从 1 起不改证明. 原官方 YES 附“假定几乎必然有限”; 按允许无击中时 $T = \infty$ 的标准定义不需该附加条件. 若只许有限停时, 则需另给必击中假设. (2)(b) 不必定, 因最后一次需要未来不再返回的信息. 一个有限反例是 $Y_0 = 17$, 第 1 步公平到 16 或 18 , 第 2 步再独立公平 ± 1 . 若第 2 步为 17 , 第 3 步再公平走到 16 或 18 后永久保持; 若第 2 步不为 17 , 则从此保持. 这是有界鞅. 若第 2 步回 17 , 最后时刻为 2 ; 否则第 2 步为 15 或 19 , 最后时刻为 0 . 两事件各概率 $1/2$, 所以 $\{T \leq 0\}$ 在初始平凡信息下无法判定, 不为停时. 反例避免了“最后一次不存在”的歧义. (2)(c) 不必定. 取 $Y_0 = 0$, $Y_1 = 0$ 概率 $1/2$, $Y_1 = \pm 1$ 各 $1/4$, 此后保持 Y_1 . 这是有界鞅. 首个相邻相等时刻为 0 若 $Y_1 = 0$, 否则为 1 ; $\{T \leq 0\} = \{Y_1 = 0\}$ 非初始可测. 若题从 1 起, 将此过程整体后移一时刻, 同样说明需要下一时刻的信息.

(3) 取 $M_n = 1 + \sum_{i=1}^n \xi_i$, 独立 ξ_i 公平取 ± 1 , 过滤为增量历史, $T = \inf\{n : M_n = 0\}$. M_n 每固定时刻可积且有零条件均值增量, 为鞅; T 是首击中停时. 为证 $T < \infty$ 几乎必然, 对整数 $K > 1$ 先停止于 0 或 K , 有界停止给从 1 先 0 的概率 $1 - 1/K$. 这不超过最终击中 0 概率, 令 $K \rightarrow \infty$ 得 1 . 因而 $M_T = 0$ 几乎必然, 期望 0 .

这不违背可选停止: T 无确定界限, $M_{T \wedge n}$ 也不被某个固定可积变量统一控制. 实际上 $M_{T \wedge n} \geq 0$, 各期望均 1 , 却几乎必然趋 0 , 因而不可能一致可积; 否则能交换极限与期望, 导致 $1 = 0$. 还可证 $\mathbb{E}T = \infty$: 若有限, 有界增量使 $|M_{T \wedge n}| \leq 1 + T$ 可积, 控制收敛又会矛盾. 所以带有限期望停时及有界增量的版本同样不适用. $\square$

习题 19.46 原卷 VI(15 分). 计算 Black-Scholes 推导中的若干量. $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, 可以用 $\Phi(a) = \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx / \sqrt{2\pi}$.

1. 求 $\mathbb{E}e^X$.

2. 固定实数 A , 求 $\mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > A\}}]$.
3. 求 $\mathbb{E} \mathbf{1}_{\{X > A\}}$.
4. $G(a) = 0$ 若 $a < K$, $G(a) = a - K$ 若 $a \geq K$, 求 $\mathbb{E}G(e^X)$.
5. 若 X 改为均值 $-\sigma^2/2$, 方差 σ^2 的正态, 上述答案怎样改变?
6. 附加题: 解释上述计算如何导出风险中性股价为对数正态时的欧洲看涨期权 Black-Scholes 公式.

解答. 本题为 AI 补写推导. 先按非退化情形 $\sigma > 0$ 计算; 退化情形及 $K \leq 0$ 在最后说明, 避免未经题面授权暗中删除边界.

(1) $X = \sigma N$ 的矩母函数给 $\mathbb{E}e^X = e^{\sigma^2/2}$. 也可在密度指数中配方 $x - x^2/(2\sigma^2) = -(x - \sigma^2)^2/(2\sigma^2) + \sigma^2/2$, 积分后平移的正态密度质量为 1.

(2) 同一配方把带权密度化成均值 σ^2 的正态密度乘一个常数, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > A\}}] &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_A^\infty e^{x-x^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= e^{\sigma^2/2} \int_{(A-\sigma^2)/\sigma}^\infty \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du \\ &= e^{\sigma^2/2} \Phi\left(\frac{\sigma^2 - A}{\sigma}\right).\end{aligned}$$

最后使用 $1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$, 来源于标准正态对称性. 这种指数加权使均值移动 σ^2 , 解释后面的两个不同 d 参数.

(3) 指示变量期望等于事件概率, 标准化得 $\mathbb{P}(X > A) = 1 - \Phi(A/\sigma) = \Phi(-A/\sigma)$.

(4) 若 $K > 0$, 因 $e^X > K$ 等价于 $X > \ln K$, 收益写成 $e^X \mathbf{1}_{\{X > \ln K\}} - K \mathbf{1}_{\{X > \ln K\}}$. 将 (2)(3) 取 $A = \ln K$, 得

$$\mathbb{E}G(e^X) = e^{\sigma^2/2} \Phi\left(\frac{\sigma^2 - \ln K}{\sigma}\right) - K \Phi\left(\frac{-\ln K}{\sigma}\right).$$

等号处收益 0 且正态无原子, 不影响严格/非严格阈值. 这里使用自然对数 $\ln$, 与熵对数不同.

(5) 为避免混淆, 暂记任意均值 m 的变量为 $X = m + \sigma N$. 对 (2) 相同配方给通式

$$\mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > A\}}] = e^{m+\sigma^2/2} \Phi\left(\frac{m + \sigma^2 - A}{\sigma}\right), \quad \mathbb{P}(X > A) = \Phi\left(\frac{m - A}{\sigma}\right).$$

这是对 $m + \sigma N$ 代入前面零均值公式: 指数多出 e^m , 阈值减 m . 现在取 $m = -\sigma^2/2$, 得四个答案分别为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}e^X &= 1, \\ \mathbb{E}[e^X \mathbf{1}_{\{X > A\}}] &= \Phi\left(\frac{\sigma^2/2 - A}{\sigma}\right), \\ \mathbb{E} \mathbf{1}_{\{X > A\}} &= \Phi\left(\frac{-\sigma^2/2 - A}{\sigma}\right), \\ \mathbb{E}G(e^X) &= \Phi\left(\frac{\sigma^2/2 - \ln K}{\sigma}\right) - K \Phi\left(\frac{-\sigma^2/2 - \ln K}{\sigma}\right) \quad (K > 0).\end{aligned}$$

均值减去半方差正是令指数变量均值回到 1 的补偿, 而不令正态变量本身均值为 0.

(6) 为讲清模型与工具调用, 假设无分红、当前股票价 $S_0 > 0$, 距到期 $\tau > 0$, 无风险连续利率 r , 单位时间波动率 $v > 0$. 假定已建立风险中性定价规则: 可复制欧洲看涨收益 $(S_T - K)^+$ 的当前价值为 $e^{-r\tau} \mathbb{E}_Q[(S_T - K)^+]$. 这规

则来自正文的无套利/复制模型; 本题只计算给定规则下的期望, 不以积分本身证明市场存在完备风险中性模型.

在该模型风险中性分布为

$$S_T = S_0 \exp((r - v^2/2)\tau + v\sqrt{\tau}N) = S_0 e^{r\tau} e^Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(-s^2/2, s^2), \quad s = v\sqrt{\tau}.$$

因此 $\mathbb{E}_Q S_T = S_0 e^{r\tau}$, 贴现均值正好为 S_0 . 对 $K > 0$, 收益正的条件是 $Z > A$, $A = \ln(K/S_0) - r\tau$. 按 (5),

$$\begin{aligned} C_0 &= e^{-r\tau} (S_0 e^{r\tau} \mathbb{E}_Q[e^Z \mathbf{1}_{\{Z > A\}}] - K \mathbb{P}_Q(Z > A)) \\ &= S_0 \Phi(d_1) - K e^{-r\tau} \Phi(d_2), \\ d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + (r + v^2/2)\tau}{v\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - v^2/2)\tau}{v\sqrt{\tau}} = d_1 - v\sqrt{\tau}. \end{aligned}$$

两项分别来自股价加权尾概率与普通尾概率, 因而必须使用两个不同的 d . 取 $r = 0, S_0 = 1$ 就回到 (5) 的看涨公式. 若有连续分红率 q , 在已声明相应风险中性模型的前提下将 r 换为 $r - q$ 并将第一项乘 $e^{-q\tau}$, 但原题未要求这一推广.

边界核查: 若 $K \leq 0$, e^X 总为正, 收益恒 $e^X - K$, 所以 (4) 为 $e^{\sigma^2/2} - K$, (5) 为 $1 - K$, 无需 $\ln K$. 若 $\sigma = 0$, 两种给定均值都是 0, 所以 $X = 0$ 几乎必然: (1) 为 1, (2)(3) 均为 $\mathbf{1}_{\{0 > A\}}$, (4)(5) 为 $(1 - K)^+$. 附加题中若 $v = 0$ 或 $\tau = 0$, 可直接用确定股价的贴现收益, 不能在 d_1, d_2 中除以零. $\square$

习题 19.47 原卷 VII(10 分). 利息与分红都为零, 某股票到期日 T 的欧洲看涨期权, 行权价 $K \geq 0$ 对应当前价 $C(K) = e^{-K}$. (1) 股票现在价值必须是多少? (2) 风险中性下到期股票价在 $[5, 10]$ 的概率? (3) 若到期股票价为 X , 支付 X^2 的合约现在价值多少?

解答. 依据官方解答重构, 补齐推导. 股票到期价 $X \geq 0$, 风险中性定价为 $C(K) = \mathbb{E}[(X - K)^+]$. 为从 call 函数恢复分布, 对固定 x 的折线 $(x - K)^+$ 取右导, 得 $-\mathbf{1}_{\{x > K\}}$. 差商绝对值不超过 1, 可交换极限与期望, 所以 $C'_+(K) = -\mathbb{P}(X > K) = F_X(K) - 1$. 给定函数光滑, 得 $F_X(K) = 1 - e^{-K}$ ($K \geq 0$), 包括 $F_X(0) = 0$; 再求导得到风险中性密度 $f_X(x) = e^{-x}$ ($x > 0$), 为 $\text{Exp}(1)$.

(1) 利息为零时股票当前价为风险中性均值 $\mathbb{E}X = 1$. 也可直接由 $C(0) = \mathbb{E}X = 1$ 得到, 因 0 行权价看涨恰支付非负股价. (2) 密度连续无原子, 区间端点无影响, 概率 $F_X(10) - F_X(5) = e^{-5} - e^{-10}$. (3) 零利率下支付 X^2 的价格为 $\mathbb{E}X^2 = \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 2! = 2$. 这依赖题目规定的风险中性定价模型; 风险中性概率不是实际世界的统计频率. $\square$

20 作业与考试的题源说明

20.1 收录范围与解答来源

本书的理论正文依据 37 份主讲讲义及 1 份补充讲义, 原综合练习由本书自设. 后续作业与考试章使用官方 Assignments 和 Exams 目录中的实际题面; 年度、学期、卷次和原题号在各节及题目中标明. 2015 年以前印有 18.440 的卷不另算一门学科. 练习期末卷原题只覆盖第二次期中之后的内容, 原正式期末覆盖全课程.

官方作业目录有 10 份作业, 另附 3 页鞅说明及 4 道题. 作业与补充说明共 134 道顶层题; 其中 17 道 Ross 教材题仅登记书目定位, 不复制题面. 这些题在混合作业原件中实际有公开题面, 排除原因是外书复用限制, 不是假称无法取得题目. 收入的 MIT 自设题与鞅补充题为 117 道顶层题, 含 169 个正式末级子问、281 项细分计算或说明输出. 一个末级子问可以要求期望和方差等多个输出, 因而这两种数量不能混用. 采访或数据采集题保留原要求; 数学解答给参数化结果和明确标注的示例, 不把未开展的采访伪造成实际观察.

考试目录有 23 份历年卷、2019 秋季 3 份正式卷及 1 份练习期末卷, 合计 27 卷、199 道原编号大题和 582 个最细子问, 包括练习卷的 1 道附加题. 2011 春第二次期中第 5 题与 2019 秋第二次期中第 5 题完全相同, 后者回指前者, 同一题面和解答只收一次, 原卷定位均保留. 不同参数、不同条件或不同所求量的相近题仍分开. 一些相同小问出现在不同的大题结构中, 保留上下文并回指可复用的计算.

作业的官方目录未提供解答, 本书解答是 AI 补充推导. 考试有 26 份独立解答 PDF; 2011 秋第二次期中解答与题面合卷, 所以不能据独立解答文件数判断题卷遗漏. 考试解答标明依据官方答案重构的位置, 并补齐计算、证明、支持区间、边界情形与原题要求的图. 练习期末卷 I.1–6、II、VI.1–6 共 13 个子问只有参考位置或没有实质答案, 对应本书明确标注的 AI 补解. 其他答案中漏图、仅给计算指示以及确证公式笔误, 在对应题目附近说明.

逐资源实际页数、字节数、SHA-256、官方直链与许可边界见源码包中的两个清单: `source-manifest.json` 及 `course-materials-manifest.json`. 逐题及每子问的位置和解答来源见 `qa/coverage-*.json`; 它们用于追踪收录, 不替代正文中的证明. 原件中的 17 道外书题面和受限第三方文字没有进入本书.

20.2 各卷原始题量

下表按原卷出现次数计, 回指的重复题仍列入其原卷题量. 叶子指原题最细明确编号子问, 没有更细子问的整题计 1; 同一子问的多个输出不另算叶子.

原卷	大题	末级子问
2011 春第一次期中	6	15
2011 秋第一次期中	6	13
2012 秋第一次期中	6	16
2014 春第一次期中	6	15
2016 春第一次期中	6	18
2017 春第一次期中	7	15

原卷	大题	末级子问
2018 春第一次期中	7	17
2019 春第一次期中	6	17
2019 秋第一次期中	6	20
2011 春第二次期中	6	16
2011 秋第二次期中	5	17
2012 秋第二次期中	6	18
2014 春第二次期中	6	17
2016 春第二次期中	6	17
2017 春第二次期中	7	15
2018 春第二次期中	7	18
2019 春第二次期中	7	20
2019 秋第二次期中	6	19
2011 春期末	10	29
2012 秋期末	10	30
2014 春期末	10	28
2016 春期末	10	31
2017 春期末	10	30
2018 春期末	10	33
2019 春期末	10	33
2019 秋期末	10	33
练习期末, 含附加题	7	32
合计	199	582

20.3 补充材料与许可

Story sheet 所列分布、母函数及概念解释已融入正文相应各章, 未以英文整页附录代替中文内容. 缺说明中的有界可选停止版本及其条件在正文第 12 章建立, 随附题进入作业补充节. 外部视频、文章和教材保留官方目录入口, 不逐字转录外部材料.

新增 65 份资源实际共 436 页, 其中 55 份、368 页归档; 10 份混有 Ross 题面的作业原件、68 页整份 hold, 只留来源与校验记录. 加上原讲义 38 份、2413 页, 可分发归档为 93 份、2781 页. 实际页数含课件渐显和空白答题空间, 不等于独立数学内容页数. MIT OCW 默认 CC BY-NC-SA 4.0 的改编署名沿用前言说明, 可识别的第三方材料不因此自动取得相同许可.

参考文献

- [1] Scott Sheffield. *18.600 Probability and Random Variables, Fall 2019*. MIT OpenCourseWare. 官方讲义目录: 37 份主讲讲义及 1 份补充讲义.
- [2] Scott Sheffield. *18.600 Probability and Random Variables*: 作业目录与考试及解答目录. 历年卷原课号与学期保留在对应题目中; 练习卷的部分解答与本书 AI 补解明确区分.
- [3] MIT OpenCourseWare. *18.600 Fall 2019*: 课程大纲, 原教学进度, 阅读安排及教师访谈. 访问日期 2026-10-08.
- [4] MIT OpenCourseWare. 使用条款; CC BY-NC-SA 4.0. 单独权利标记见 source-manifest.json.